CONTRATO OCS Nº 298/2024
CONTRATO SAP Nº 4400006065

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sede em Alameda Grajaú, 60 Conj. 2116 a 2118 18º andar – Alphaville/Barueri – SP – CEP: 06454-050, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 03.888.247/0001-84 , doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento do Pregão Eletrônico nº 016/2024 - **BNDES**, autorizado em 12/07/2024, por intermédio da IP ATI/DESET nº 08/2024, de 12/07/2024, conforme previsão orçamentária sob rubrica n° 3101700040, código SAP nº 3071002, centro de custo nº BN00004000 – CC TI, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Licitações e Contratos do Sistema **BNDES**, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a prestação continuada de serviços de suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, com reposição de peças, para o data center principal do BNDES, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2024 - **BNDES**) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
O presente Contrato terá duração de 60 (sessenta) meses, podendo ser rescindido unilateralmente pelo BNDES a partir do 31º mês, desde que informado com 90 dias de antecedência.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Contrato) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

Parágrafo Primeiro

O **BNDES** convocará o **CONTRATADO** a comparecer à reunião preliminar a ser realizada em até 5 (cinco) dias antes da data marcada para o efetivo início dos trabalhos. Nesta reunião o **BNDES** esclarecerá ao **CONTRATADO** todas as dúvidas relativas à execução do objeto, disponibilizando eventuais documentos necessários ao início dos trabalhos, cabendo ao **CONTRATADO**:

I. indicar o responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**;

II. apresentar uma listagem contendo a identificação dos profissionais alocados na execução dos serviços, os respectivos salários e os quadros de horário;

III. apresentar a comprovação de vínculo jurídico dos profissionais designados para a prestação dos serviços com o **CONTRATADO** (inclusive do responsável), o que se dará mediante a apresentação de cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS devidamente assinada;

IV. apresentar cópia do Atestado de Saúde Ocupacional Admissional dos profissionais designados para a prestação dos serviços, emitido por médico do trabalho; e

V. apresentar os termos de confidencialidade assinados pelos profissionais designados para a prestação de serviços, observado o modelo constante do Anexo V (Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais) deste Contrato.

Parágrafo Segundo

O **CONTRATADO** deverá dispor de cadastro de pessoal qualificado para proceder à substituição dos profissionais alocados na execução dos serviços, observado o disposto a seguir:

I. a substituição deverá ser realizada imediatamente;

II. o substituto deverá possuir perfil igual ou superior ao do profissional substituído;

III. o **CONTRATADO** deverá submeter ao **BNDES** um pedido de substituição, indicando o substituto e o profissional a ser substituído, bem como o período de substituição se for o caso. A este pedido deverá ser anexada a documentação que comprove o perfil profissional do substituto, nos termos do Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato;

IV. a substituição somente poderá ser realizada após a aprovação pelo **BNDES**;

V. aprovada a substituição, o **CONTRATADO** deverá apresentar os documentos listados no Parágrafo Primeiro desta Cláusula.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO

Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, observados os níveis de serviço descritos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

Parágrafo Único

O descumprimento dos níveis de serviço acarretará a aplicação dos índices de redução do preço previstos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO

O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor, com o apoio do Fiscal do Contrato, mencionados na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 5.878.206,00 (cinco milhões, oitocentos e setenta e oito mil e duzentos e seis reais), conforme proposta apresentada (Anexo **II** deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro

Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato;

Parágrafo Quinto

O **BNDES** não se compromete à utilização do total estimado de horas extraordinárias, sendo pagas somente as que efetivamente forem realizadas, que serão aferidas através de planilhas a serem apresentadas, mensalmente, pelo **CONTRATADO**.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, mensalmente, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (prioritariamente nota fiscal, e nos casos de dispensa da nota fiscal: fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES,** das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte, seguinte da prestação do serviço/fornecimento do bem.

Parágrafo Segundo

A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto nesta cláusula poderá implicar em sua rejeição e no direito do **BNDES** se ressarcir, preferencialmente, mediante desconto do valor a ser pago ao **CONTRATADO**, por qualquer penalidade tributária incidente pelo atraso.

Parágrafo Terceiro

O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao **BNDES** após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Quarto

Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do **BNDES**, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do **BNDES** para devido registro de recebimento.

Parágrafo Quinto

A sociedade líder do Consórcio poderá apresentar um documento fiscal ou equivalente legal para cada consorciado envolvido na execução contratual, proporcionalmente à

respectiva parcela na execução do objeto quando permitido pela legislação tributária e desde que observadas as condições previstas nesta Cláusula.

Parágrafo Sexto
O **BNDES** não efetuará pagamento diretamente em favor do(s) Subcontratado(s).

Parágrafo Sétimo
O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:

I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
II. número SAP do Contrato;
III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;
IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato;
V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
VI. período de referência da execução do objeto;
VII. nome e número do CNPJ do **CONTRATADO**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
VIII. nome, telefone e *e-mail* do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente da **CONTRATADO**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
X. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
XI. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;
XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;
XIII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento - DIF; e
XIV. destaque das retenções tributárias aplicáveis, conforme estabelecido na DIF.

Parágrafo Oitavo
Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**. Em casos de dispensa ou benefício fiscal que implique em redução ou eliminação da retenção de tributos, o **CONTRATADO** fornecerá todos os documentos comprobatórios.

Parágrafo Nono
O **CONTRATADO** deverá destacar no documento fiscal ou equivalente legal os valores relativos ao fornecimento de material equipamentos, vale-transporte e auxílio-alimentação, para que o **BNDES** possa proceder à retenção dos encargos

previdenciários e demais tributos, atinentes a cada parcela, na forma determinada pela legislação e regulamentos administrativos aplicáveis.

Parágrafo Décimo
O documento fiscal ou equivalente legal emitido pelo **CONTRATADO** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde o **CONTRATADO** esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Décimo Primeiro
Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

I. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade;

II. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado;

Parágrafo Décimo Segundo
Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal ao **CONTRATADO** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo Terceiro
Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo Décimo Quarto
O pagamento mensal pelo **BNDES** ocorrerá após a verificação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS pelo **CONTRATADO** relativas aos empregados do **CONTRATADO** que tenham participado da execução dos serviços, em especial, quanto:

a) ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;

b) à concessão de férias remuneradas e ao pagamento do respectivo adicional;

c) à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;

d) aos depósitos do FGTS; e

e) ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato.

Parágrafo Décimo Quinto
Para possibilitar a verificação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, deverão ser apresentados ao **BNDES**, a respectiva documentação relativa à competência que está sendo faturada:

I. Comprovantes de adimplemento dos salários e benefícios, relativos ao mês faturado;

II. Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social – GFIP, acompanhada da respectiva Relação de Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP, relativos ao mês faturado; e

III. Demais documentos que se façam necessários para cumprimento das obrigações envolvidas.

Parágrafo Décimo Sexto
Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas (inclusive FGTS) e previdenciárias, o **BNDES** comunicará o fato ao **CONTRATADO** e poderá reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao da obrigação cujo adimplemento não tenha sido comprovado, até que a situação seja regularizada.

Parágrafo Décimo Sétimo
Na hipótese do Parágrafo anterior, não sendo regularizada a situação no prazo de 15 (quinze) dias, o **BNDES**, sem prejuízo das penalidades cabíveis, inclusive a rescisão do contrato, poderá efetuar o pagamento das respectivas obrigações diretamente aos profissionais alocados à prestação de serviço, não configurando vínculo empregatício ou implicando em assunção de responsabilidades por quaisquer obrigações dele decorrentes entre o **BNDES** e os empregados do **CONTRATADO**. O sindicato representante da categoria dos trabalhadores será notificado para acompanhar o referido pagamento.

Parágrafo Décimo Oitavo
Na situação prevista no parágrafo anterior deve o **CONTRATADO** fornecer ao **BNDES** de imediato todas as informações e documentos necessários para a efetivação do pagamento direto.

Parágrafo Décimo Nono
Na impossibilidade de pagamento direto pelo **BNDES,** os valores retidos poderão ser depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, contribuições sociais e FGTS.

Parágrafo Vigésimo
Os pagamentos efetuados pelo **BNDES** diretamente ou através da Justiça do Trabalho aos empregados do **CONTRATADO** equivalerá para todos os fins de direito à quitação, na exata medida dos pagamentos ou depósitos efetuados, às suas obrigações decorrentes do presente Contrato perante o **CONTRATADO.**

Parágrafo Vigésimo Primeiro

Os valores referentes a férias e ao 1/3 de férias, décimo terceiro salário, ausências legais, verbas rescisórias, devidos aos empregados do **CONTRATADO** que participarem da execução do serviço, não serão parte integrante dos pagamentos mensais ao **CONTRATADO**, devendo ser pagos pelo **BNDES** ao **CONTRATADO** na ocorrência do respectivo fato gerador, atendidas as seguintes disposições:

I. As verbas elencadas estão indicadas na planilha de custos e formação de preços apresentada pela Contratada e serão liberadas mediante a apresentação dos documentos comprobatórios da ocorrência dos fatos geradores e seus respectivos prazos de vencimento, observando as seguintes condições:

a) Proporcional e anualmente, pelo valor correspondente aos décimos terceiros salários, quando devidos.

b) Proporcionalmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3 de férias, quando dos gozos de férias dos empregados vinculados ao contrato.

c) Proporcionalmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários proporcionais, férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da demissão de empregado vinculado ao contrato;

d) Proporcionalmente, quando do afastamento para licença maternidade das empregadas vinculadas ao contrato;

e) Proporcionalmente quando da ocorrência de ausências legais dos empregados vinculados ao contrato; e

f) Proporcionalmente, ao final da vigência do contrato, para pagamento das verbas rescisórias, caso haja demissão de empregado vinculado ao contrato ou, caso não ocorra, serão pagos ao **CONTRATADO** os valores provisionados relativos às verbas rescisórias, descontados do montante correspondente ao aviso prévio indenizado.

II. O total dos valores a serem liberados pelo **BNDES** está limitado ao valor total indicado na planilha de custos e formação de preços, atualizado de acordo com a **CLAUSULA OITAVA - EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO** desse instrumento, devendo o **CONTRATADO** complementá-los caso o valor indicado na planilha não seja suficiente para o atendimento das obrigações trabalhistas dispostas no item I deste Parágrafo.

Parágrafo Vigésimo Segundo

Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível ao **CONTRATADO**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

Parágrafo Vigésimo Terceiro

Fica assegurado ao **BNDES** o direito de deduzir do pagamento devido ao **CONTRATADO**, por força deste Contrato ou de outro contrato mantido com o **BNDES**, o valor correspondente aos pagamentos efetuados a maior ou em duplicidade.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

O **BNDES** e o **CONTRATADO** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante repactuação ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro

A repactuação de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerida pelo **CONTRATADO** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 02/08/2024, data limite para a apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato), ou da data do orçamento a que a proposta se referir, e os seguintes da data do fato gerador anterior, observando-se que:

I. no que tange aos custos decorrentes de mão de obra, determinados por norma coletiva de trabalho, será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir e como data do fato gerador anterior à data dos instrumentos coletivos mencionados vigentes à época da proposta ou da repactuação anterior, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e benefícios não previstos originariamente, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal ou norma coletiva de trabalho;

II. no que diz respeito aos insumos reajustados de acordo com os valores de mercado, o prazo mínimo de 12 (doze) meses para a realização da primeira repactuação de preços será contado da data limite para a apresentação da proposta (Anexo II do Contrato) e, para a realização das repactuações seguintes, o prazo será contado a partir do fato gerador da última repactuação;

III. caso o intervalo entre os fatos geradores seja inferior a 120 (cento e vinte) dias, os pedidos de repactuação poderão ser reunidos em um só procedimento, considerando-se o último fato gerador para a aplicação do inciso I do Parágrafo Quarto desta Cláusula

IV. a repactuação será precedida de demonstração analítica do aumento dos custos;

V. o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a data da formulação da proposta/orçamento e o momento do pedido de repactuação, contemplando os custos unitários envolvidos, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor contratual então vigente; e

VI. deverão ser apresentados os documentos comprobatórios do aumento de custo, tais como, norma coletiva de trabalho, indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência e tarifas públicas.

Parágrafo Segundo

A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO**, quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o

risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou da última repactuação e do momento do pedido de revisão; e

III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou da última repactuação e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro
Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar o **CONTRATADO** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao **CONTRATADO** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** deverá solicitar a repactuação e/ou a revisão de preços até o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador da repactuação e/ou da revisão de preços ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador, para solicitar a repactuação e/ou a revisão de preços;

II. o **BNDES** deverá analisar o pedido de repactuação e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

III. caso o **CONTRATADO** não solicite a repactuação e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, operar-se-á a renúncia a eventual direito à repactuação e/ou à revisão.

Parágrafo Quinto
O registro do acordo ou convenção coletiva é um requisito para a concessão da repactuação correlata pelo **BNDES**, cumprindo ao **CONTRATADO**, na hipótese de celebração de convenção coletiva, notificar judicial ou extrajudicialmente o sindicato competente para a promoção do registro, caso este não o faça em prazo razoável, para que seja deferida a repactuação.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS

O **BNDES** e o **CONTRATADO**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro

A repactuação aludida na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo

É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL

O **CONTRATADO** prestará, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, garantia contratual, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, observadas as condições para sua aceitação estipuladas nos incisos abaixo, no valor de R$ 29.391,03 (vinte e nove mil, trezentos e noventa e um reais e três centavos), que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

I. Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor do **BNDES**, de acordo com as orientações que serão fornecidas quando da referida convocação;

II. Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP;

a) O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:

a.1) responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas ao **CONTRATADO**;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

III. Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.

a) O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:

a.1) renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

Parágrafo Primeiro
O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pelo **CONTRATADO** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

Parágrafo Segundo
Havendo majoração do preço contratado, decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, fica dispensada a atualização da garantia, salvo se o valor da atualização for igual ou superior ao patamar referenciado no inciso II do artigo 91 do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
Nos demais casos que demandem a complementação ou renovação da garantia, tais como alteração do objeto (aditivo quantitativo ou qualitativo), prorrogação contratual, dentre outros, o **CONTRATADO** deverá providenciá-la no prazo estipulado pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
Sempre que o contrato for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, o **CONTRATADO** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe ao **CONTRATADO** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

Parágrafo Quinto
A garantia contratual deverá cobrir:
I. todas as obrigações decorrentes do objeto contratual, assim como eventuais danos decorrentes de seu descumprimento;
II. todas as obrigações relacionadas ao objeto principal, ainda que decorrentes de sua manutenção e/ou refazimento, bem como das medidas necessárias à prevenção ordinária de sinistros, prejuízos e danos em geral;
III. prejuízos decorrentes de atos de corrupção praticados sem participação dolosa do **BNDES** ou de seus representantes;
IV. prejuízos diretos causados ao **BNDES** decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do Contrato;

V. multas moratórias e/ou punitivas aplicadas pelo **BNDES** ao **CONTRATADO**;
VI. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pelo **CONTRATADO**, quando o objeto contratual demandar cessão de mão de obra com dedicação exclusiva.

Parágrafo Sexto
Em caso de prorrogação da vigência ou alteração do objeto contratual, o **CONTRATADO** deverá notificar a entidade fiadora/seguradora, conforme o caso, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da formalização do respectivo Instrumento Contratual.

Parágrafo Sétimo
Por se tratar de garantia contratual prestada em benefício de uma Estatal, caso os documentos de caução, fiança ou seguro façam referência à Lei nº 8.666/1993 e/ou à Lei nº 14.133/2021, aplicam-se as disposições respectivas da Lei nº 13.303/2016, no que couber.

Parágrafo Oitavo
No caso de Consórcio, somente será aceita uma única garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **CONTRATADO**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e a ausência de impedimentos exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição, a si ou a qualquer consorciada, de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados;

IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

VI. assumir a responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos ao **BNDES** em virtude de documento fiscal que venha a emitir em desacordo com a legislação aplicável.

VII. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VIII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

IX. obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do Contrato;

X. designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do **CONTRATADO**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

XI. apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de retenção tributária, pelo **BNDES**, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada;

a) as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal;
b) no caso de consórcio, o **CONTRATADO** deverá apresentar, ainda, uma DIF para cada consorciado, devidamente preenchida(s) com os respectivos dados e assinada(s) pelo(s) respectivo(s) representante(s) legal(is).

XII. orientar os profissionais alocados na execução dos serviços para que se comportem de forma cordial, e que estejam sempre dentro dos padrões de apresentação e higiene compatíveis com os serviços;

XIII. controlar a frequência, a assiduidade e a pontualidade dos empregados alocados na execução dos serviços, descontando do preço as faltas e os atrasos com base em relatório mensal de frequência;

XIV fornecer uniformes a cada um dos empregados alocados na prestação dos serviços, sem quaisquer ônus para eles;

XV. zelar pela segurança dos profissionais alocados na execução dos serviços, responsabilizando-se por quaisquer acidentes, em serviço, de que venham a ser vítimas;

XVI. impedir que os profissionais alocados na execução dos serviços realizem horas extraordinárias, exceto quando devidamente solicitado pelo **BNDES**, observando-se os limites impostos no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento;

XVII. Comprovar, mensalmente e a qualquer tempo por solicitação do BNDES, o pagamento dos salários, dos adicionais, das férias e do 13º salário dos profissionais através da apresentação ao BNDES, do comprovante de depósito;

XVIII. fornecer, sempre que solicitado pelo **BNDES**, comprovação documental do conteúdo das informações apresentadas na planilha de custos e formação de preços, efetuando os ajustes necessários;

XIX. fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços, nos termos dispostos no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento;

XX. atender às solicitações do **BNDES** relativas à transição contratual entre o **CONTRATADO** e o seu sucessor na execução dos serviços, prestando todo o suporte, a fim de que o objeto contratado não seja interrompido;

XXI. responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do **BNDES** por parte dos profissionais alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**;

XXII. devolver, ao final do Contrato, os crachás de identificação fornecidos pelo **BNDES**;

XXIII. responsabilizar-se pela investigação de antecedentes sociais dos profissionais alocados na execução dos serviços, podendo o **BNDES** exigir, a qualquer tempo, sua comprovação;

XXIV. devolver recursos disponibilizados pelo **BNDES**, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao término da vigência deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DO CONTRATADO

O **CONTRATADO** deverá cumprir todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos profissionais designados para a prestação de serviço, observando, especialmente, as obrigações seguintes:

I. pagar os salários e demais verbas passadas diretamente ao profissional, por depósito na conta bancária do mesmo aberta pelo **CONTRATADO** para esse fim, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho, no prazo;

II. pagar os salários e os insumos dos profissionais alocados na execução dos serviços, de acordo com os valores indicados na planilha de custos e formação de preços. Tais valores poderão ser reduzidos, desde que esteja de acordo com o instrumento coletivo adotado pelo **CONTRATADO**, seja garantida a qualidade da prestação dos serviços e que a redução seja comunicada ao **BNDES** para que este possa promover o reequilíbrio dos preços, sendo-lhe facultada a análise de exequibilidade dos novos valores;

III. observar as obrigações previstas na norma coletiva aplicável à categoria profissional do empregado, inclusive no que diz respeito a pisos salariais;

IV. respeitar o piso salarial estipulado na proposta (Anexo II deste Instrumento), sem prejuízo do disposto no Inciso anterior;

V. cumprir as obrigações trabalhistas de acordo com os valores e especificações indicados na planilha de custos e formação de preços (contida na proposta – Anexo II deste Instrumento);

VI. atender a legislação relativa à segurança e à medicina do trabalho, e em particular as Normas Regulamentadoras (NR) expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego;

VII. pagar antecipadamente, em parcela única mensal, os insumos referentes a vale-transporte e auxílio-alimentação; e

VIII. prestar assistência médica mínima por plano básico de saúde, que contemple atendimento médico de emergência, ambulatorial, hospitalar e odontológico, com base nos valores de mercado, ainda que não prevista na norma coletiva aplicável à categoria profissional do empregado, observado o disposto no item 6.4.10.3.2 do Termo de Referência – Anexo I a este Contrato.

Parágrafo Primeiro
Devem ser mantidos e atualizados pelo **CONTRATADO**, bem como exibidos por meio de cópias eletrônicas, sempre que solicitadas pelo **BNDES**, os registros, anotações e documentos que comprovem o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, tais como:

I. o contrato de trabalho, o regulamento interno da empresa, se houver, a norma coletiva aplicável à categoria profissional do empregado;

II. o registro do profissional e a carteira de trabalho e previdência social – CTPS devidamente assinada;

III. o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização das avaliações médicas (admissional, periódica, demissional e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de mudança de função) e exames complementares determinados pelo médico do trabalho;

IV. documento comprobatório do cadastramento do profissional no regime do PIS/PASEP;

V. documento comprobatório do pagamento das contribuições previdenciárias dos empregados e do empregador;

VI. cartão, ficha ou livro de ponto assinado pelo profissional, ou documento comprobatório do registro eletrônico de ponto, nos quais constem as horas trabalhadas normais e extraordinárias, se for o caso;

VII. recibo de concessão de aviso de férias, a ser dado 30 (trinta) dias antes do respectivo gozo;

VIII. documento comprobatório de depósito bancário na conta do profissional referente ao pagamento dos salários mensais e adicionais aplicáveis, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário (primeira e segunda parcelas);

IX. documento comprobatório de pagamento do salário-família, caso devido, por depósito bancário na conta do profissional, aberta nos termos do Inciso I do *caput* desta Cláusula;

X. documento comprobatório de opção e fornecimento de vale-transporte, quando for o caso;

XI. documento comprobatório de fornecimento de auxílio-alimentação e de assistência médica e odontológica;

XII. documento comprobatório de recolhimento das contribuições devidas aos sindicatos;

XIII. documento comprobatório de entrega e do conteúdo da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS);

XIV. documento que ateste o recebimento pelo profissional de equipamentos de proteção individual ou coletiva, se o serviço assim o exigir;

XV. documento comprobatório do recolhimento dos valores devidos ao FGTS nas respectivas contas vinculadas dos profissionais;

XVI. documento comprobatório da entrega e do conteúdo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED);

XVII. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação do serviço, em que conste como tomador o **BNDES**;

XVIII. cópia dos contracheques dos profissionais alocados na execução do serviço, relativos a qualquer mês da prestação de serviço

XIX. documento comprobatório de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou por este Contrato

XX. em caso de demissão ou rescisão de contrato de trabalho, os seguintes documentos:

a) termos que cuidem da demissão ou rescisão do contrato, sua respectiva homologação e quitação de verbas rescisórias, na forma da legislação;

b) documento comprobatório da concessão de aviso prévio pelo **CONTRATADO** ou pelo profissional;

c) documento comprobatório da entrega dos documentos necessários à obtenção de seguro-desemprego pelo profissional, nas hipóteses em que o mesmo faça jus ao benefício;

d) guias de recolhimento do FGTS e das contribuições sociais devidas;

e) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada profissional dispensado; e

f) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização do exame médico demissional, quando exigível.

Parágrafo Segundo

Fica estabelecido que o **CONTRATADO** é considerado, para todos os fins e efeitos jurídicos, como único e exclusivo empregador dos profissionais alocados à prestação de serviço, sendo o responsável pelo cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, cabendo-lhe reembolsar o **BNDES** ou suas subsidiárias de todas as

despesas que estes tiverem, inclusive custas, emolumentos e honorários advocatícios, resultantes de sua condenação judicial a honrar obrigações trabalhistas ou previdenciárias, ou ainda a pagar indenizações decorrentes das relações de trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONDUTA ÉTICA DO CONTRATADO E DO BNDES

O **CONTRATADO** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, o **CONTRATADO** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar a Política para Transações com Partes Relacionadas e o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigentes ao tempo da contratação, bem como a Política Corporativa de Integridade do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores, todos os profissionais envolvidos na execução do objeto e eventuais subcontratados pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes;

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição;

VI. informar imediatamente ao **BNDES** a ocorrência de potencial situação de conflito de interesses, comunicando na mesma oportunidade as medidas que serão adotadas para o tratamento da questão; e

VII. notificar imediatamente o **BNDES** sobre qualquer investigação ou procedimento iniciado por autoridade governamental relacionado à violação de Leis Anticorrupção (nacional ou estrangeira) e/ou de obrigações da empresa, de seus administradores, diretores, prepostos, empregados, representantes ou terceiros a seu serviço, incluindo subcontratados, referentes a este Contrato.

Parágrafo Segundo
O **BNDES** recomenda, ao **CONTRATADO**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro
Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete ao **CONTRATADO** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política Corporativa de Integridade do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto
Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES
Cabe ao **CONTRATADO** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação dos serviços:

I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no inciso anterior:

a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente

da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;

V. apresentar, antes do início da prestação dos serviços, Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante do Anexo V (Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais) deste Contrato, assinados pelos profissionais que acessarão informações sigilosas, devendo referida obrigação ser também cumprida por ocasião de substituição desses profissionais; e

VI. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seu Representante Legal constante do Anexo IV (Termo de Confidencialidade para Representante Legal) deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, devendo, para tanto, adotar medidas de boa governança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, inclusive de segurança, e observar que:

I. Eventual tratamento de dados pessoais em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

II. O tratamento será limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados pessoais diretamente pelo **CONTRATADO**, esta será realizada mediante prévia aprovação do **BNDES**, responsabilizando-se o **CONTRATADO** por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação dispense tal medida;

III. O **CONTRATADO** deverá seguir as instruções recebidas do **BNDES** em relação ao tratamento de dados pessoais;

IV. No caso de tratamento de dados pessoais realizado pelo **CONTRATADO** para cumprimento de suas obrigações legais ou para atendimento de suas próprias finalidades, o **BNDES** não será considerado “Controlador de Dados Pessoais” e, sim, o **CONTRATADO**;

V. Os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na

execução contratual, sendo que, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia autorização do **BNDES**, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas legalmente previstas para tanto;

VI. O **CONTRATADO** deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do artigo 46 da LGPD, de modo a garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;

VII. Os dados deverão ser armazenados de maneira segura pelo **CONTRATADO,** que utilizará recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação.

VIII. O **CONTRATADO** dará conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula e na Cláusula de Sigilo das Informações, responsabilizando-se por eventual uso indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados.

IX. O **BNDES** possui direito de regresso em face do **CONTRATADO** em razão de eventuais danos causados por este em decorrência do descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

X. O **CONTRATADO** deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a integralidade de seus dados pessoais.

XI. O **CONTRATADO** deverá informar imediatamente ao **BNDES** todas as solicitações recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato, seguindo as orientações fixadas pelo **BNDES** e pela legislação em vigor para o adequado endereçamento das demandas.

XII. O **CONTRATADO** deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pelo **BNDES**, as informações necessárias à produção do Relatório de Impacto de Dados Pessoais, disposto no artigo 5º, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

XIII. Qualquer incidente ao qual o **CONTRATADO** tiver dado causa e que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados pessoais deverá ser prontamente comunicado ao **BNDES**, informando-se também todas as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo ao **CONTRATADO**

disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.

XIV. Ao final da vigência do Contrato, o **CONTRATADO** deverá eliminar de sua base de informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da execução do objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Primeiro
As Partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente aplicável, o **BNDES** será considerado "Controlador de Dados", e o **CONTRATADO** "Operador" ou "Processador de Dados", salvo nas situações expressas em contrário nesse Contrato. Contudo, caso o **CONTRATADO** descumpra as obrigações prevista na legislação de proteção de dados ou as instruções do **BNDES**, será equiparado a "Controlador de Dados", inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos causados.

Parágrafo Segundo
Cada uma das Partes será controladora independente, para os fins desse **CONTRATO**, cabendo definir individualmente as bases legais apropriadas e diretrizes para as operações de tratamento, em relação aos seguintes dados pessoais: (i) que vierem a coletar diretamente junto aos respectivos titulares, desde que essa operação de tratamento se dê com base em suas próprias decisões; (ii) oriundos de suas próprias bases de dados; e (iii) relativos ao seu corpo de colaboradores, funcionários e/ou prepostos envolvidos para a regular execução deste Contrato.

Parágrafo Terceiro
Caso o **CONTRATADO** disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no *caput* desta Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que o **BNDES** venha a sofrer em decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte do **CONTRATADO**, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das orientações do **BNDES**, sem prejuízo das penalidades deste Contrato.

Parágrafo Quarto
A assinatura deste Contrato importa na manifestação de inequívoco consentimento do titular, seja ele pessoa física direta ou indiretamente relacionada ao **CONTRATADO**, inclusive sócios, representantes legais, empregados, contratados e/ou terceirizados, quando for o caso, dos dados pessoais que tenham se tornados públicos como condição para participação na licitação e para contratação, para tratamento pelo **BNDES**, na forma da Lei nº 13.709/2018. Poderão ser solicitados pelo **BNDES** dados pessoais adicionais a fim de viabilizar o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Quinto
Os representantes legais signatários do presente autorizam a divulgação dos dados pessoais expressamente contidos nos documentos decorrentes do procedimento de licitação, tais como nome, CPF, e-mail, telefone e cargo, para fins de publicidade das contratações administrativas no site institucional do **BNDES** e em cumprimento à Lei nº 12.527/ 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Parágrafo Sexto
As partes comprometem-se a coletar o consentimento, quando necessário, conforme previsto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), bem como informar aos titulares dos dados pessoais mencionados no presente instrumento, para as finalidades descritas no parágrafo acima.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos ao **CONTRATADO**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, José Maciel Franco Junior, que atualmente exerce a função de coordenador de serviços da ATI/DESET/GINF, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. designar, como substituto do Gestor do Contrato, para atuar em sua eventual ausência, Alessandro Levachof Berim, Marco Antonio Menezes Santo ou Gustavo Bezerra Zampronio, da ATI/DESET/GINF;

IV. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita ao **CONTRATADO**;

V. designar o Fiscal do Contrato que auxiliará o Gestor do Contrato no acompanhamento, na fiscalização e na avaliação da execução do objeto;

VI. fornecer ao **CONTRATADO**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, acesso ao Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política Corporativa de Integridade do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

VII. colocar à disposição do **CONTRATADO** todas as informações necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato; e

VIII. comunicar ao **CONTRATADO**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares do **CONTRATADO**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – EQUIDADE DE GÊNERO E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE

O **CONTRATADO** deverá comprovar, sempre que solicitado pelo **BNDES**, a inexistência de decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pelo próprio **CONTRATADO** ou dirigentes, administradores ou sócios majoritários, que importem em discriminação de raça ou gênero, exploração irregular, ilegal ou criminosa do trabalho infantil ou prática relacionada ao trabalho em condições análogas à escravidão, e de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, e, se for o caso, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual e importem em crime contra o meio ambiente.

Parágrafo Primeiro

Na hipótese de ter havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos referidos no *caput* desta Cláusula, a execução do objeto contratual poderá ser suspensa pelo **BNDES** até a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação do **CONTRATADO** ou de seus dirigentes, conforme o caso.

Parágrafo Segundo

A comprovação a que se refere o *caput* desta Cláusula será realizada por meio de declaração, sem prejuízo da verificação do sistema informativo interno do **BNDES** – Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Entidades (N02), acerca da inexistência de sanção em face do **CONTRATADO** e/ou de seus dirigentes, administradores ou sócios majoritários que impeça a contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte do **CONTRATADO**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que o **CONTRATADO** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e
II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.

Parágrafo Segundo

Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela

execução do presente Contrato, fazendo, por conseguinte, jus ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro
É admitida a subcontratação da parcela do objeto deste Contrato, nos termos do Anexo I – Termo de Referência deste Contrato, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal operação; e
II. atendimento de todas as condições contratuais e requisitos para a subcontratação previstos no Edital e no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato), cabendo ao **CONTRATADO** apresentar, sempre que solicitado pelo **BNDES**, os respectivos documentos comprobatórios.

Parágrafo Quarto
A subcontratação pode ser realizada com sociedades distintas e de forma simultânea, devendo, em todos os casos, ser relacionada à parcela do objeto autorizada pelo **BNDES**.

Parágrafo Quinto
Caso o **CONTRATADO** opte por subcontratar o objeto deste Contrato, permanecerá como responsável perante o **BNDES** pela adequada execução do ajuste, sujeitando-se, inclusive, às penalidades previstas neste Contrato, na hipótese de não cumprir as obrigações ora pactuadas, ainda que por culpa da sociedade subcontratada.

Parágrafo Sexto
Aceita, pelo **BNDES**, a subcontratação, o **CONTRATADO** deverá apresentar os Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante do Anexo VI (Minuta de Termo de Confidencialidade para Subcontratação) deste Contrato, assinados pelo representante legal e pelos profissionais da sociedade subcontratada envolvidos na execução dos serviços subcontratados.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PENALIDADES

Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa, de acordo com o Anexo I (Termo de Referência); e

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro
As penalidades serão aplicadas observadas as normas do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Segundo
Contra a decisão de aplicação de penalidade, o **CONTRATADO** poderá requerer a reconsideração para a decisão de advertência, ou interpor o recurso cabível para as demais penalidades, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto
A multa poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto
A multa aplicada ao **CONTRATADO** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto

No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Sétimo
A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta prevista no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema BNDES não importa em renúncia às penalidades prevista neste Contrato e no Anexo I (Termo de Referência).

Parágrafo Oitavo
A sanção prevista no inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e

II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro

Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo

A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro

As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamentos ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato e alterações de preços decorrentes decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, e ainda:

I. Consensualmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do **BNDES**, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;

II. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

III. na hipótese de não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como de não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;

IV. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário

para a sua execução, nos prazos contratuais;

V. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

VI. quando for decretada a falência do **CONTRATADO**;

VII. caso o **CONTRATADO** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

VIII. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

IX. caso o **CONTRATADO** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

X. em função da suspensão do direito de o **CONTRATADO** licitar ou contratar com o **BNDES**;

XI. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pelo **CONTRATADO** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

XII. em razão da dissolução do **CONTRATADO**;

XI. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro
Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo
Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro
Integram o presente Contrato:
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Proposta
Anexo III - Matriz de Risco
Anexo IV - Termo de Confidencialidade e Tratamento de Dados Pessoais para Representante Legal
Anexo V - Minuta de Termo de Confidencialidade e Tratamento de Dados Pessoais para Profissionais

Anexo VI - Minuta de Termo de Confidencialidade para Subcontratação

Parágrafo Segundo
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – FORO
É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As partes consideram, para todos os efeitos, a data da última assinatura digital como a data de formalização jurídica deste instrumento.

As folhas deste Contrato foram revisadas por Ana Paula Soeiro de Britto, advogada do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Testemunhas:

_____ _____

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA ("ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS")

1. OBJETO

1.1. Contratação de serviços de suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, com reposição de peças, para o data center principal do BNDES.

2. DEFINIÇÕES E TERMOS TÉCNICOS UTILIZADOS NESTE DOCUMENTO

2.1. TIC – Tecnologias da informação e comunicação.

2.2. Ativos de TIC – Equipamentos eletrônicos que mantêm os sistemas de TIC.

2.3. Sistemas de engenharia – Sistemas responsáveis por manter uma instalação de engenharia funcional, incluindo os equipamentos que os compõem. Entre os sistemas de engenharia estão: sistema elétrico, sistema de climatização, sistema de detecção e combate a incêndio, sistema de monitoramento e sistema civil.

2.4. Sala de computadores - Ambiente para armazenamento e operação de ativos de TIC.

2.5. Sala-cofre – Tipo especial de sala de computadores, estanque e resistente a incêndio, que tenha sido certificado de acordo com a norma ABNT NBR 15247:2004.

2.6. Data center – Conjunto de ambientes, sistemas de engenharia e equipamentos necessários para operação de ativos de TI em uma ou mais salas de computadores. Também conhecido como Centro de Processamento de Dados (CPD).

2.7. Componentes redundantes – componentes que atuam em conjunto, em quantidade superior à necessária para executarem determinada função, de forma que em caso de falha de um dos componentes, outro esteja disponível para assumir sua função, aumentando assim, a disponibilidade da função exercida por eles.

2.8. Passagem selada – Ponto de passagem pelos perfis da sala-cofre, normalmente usado para passagem de cabos e tubos, que oferece vedação e possibilidade de abertura.

2.9. Sistema de climatização – Sistema que controla a temperatura, umidade e qualidade do ar de um ambiente.

2.10. Bomba de calor – Equipamento que bombeia calor (energia térmica) de um ambiente de menor temperatura para outro ambiente de maior temperatura.

2.11. Unidade interna do sistema de climatização – Bomba de calor que bombeia calor do ar de uma sala para um circuito fechado de água, que por sua vez transporta este calor para uma unidade externa.

2.12. Unidade externa do sistema de climatização – Trocador de calor que recebe calor de um circuito fechado de água e o repassa para o ar ambiente externo. É responsável também pela circulação de água no

circuito fechado. Opcionalmente, pode usar evaporação de água para diminuir a temperatura do ar antes da troca de calor principal.

2.13. Linha do sistema de climatização – conjunto composto por uma unidade interna, um circuito fechado de água e uma unidade externa.

2.14. Gestor do contrato – Empregado do BNDES responsável pela gestão do contrato.

2.15. Equipe responsável pelo data center – Grupo de empregados responsável pela gestão da manutenção e da operação do data center do BNDES.

2.16. Equipe de monitoramento do data center – Grupo de empregados de empresa contratada pelo BNDES, responsável pelo monitoramento contínuo do data center e do ambiente de TI do BNDES.

2.17. Responsável Técnico – Profissional da CONTRATADA que atua como responsável pela supervisão de todos os serviços;

2.18. Preposto do Contrato – Profissional da CONTRATADA que atua como seu interlocutor junto ao BNDES para os assuntos relativos ao cumprimento das cláusulas contratuais.

2.19. Documentação “As Built” – Conjunto de desenhos em sua revisão final que representa o “Como Construído”, ou seja, que o desenho está finalizado de acordo com o projeto executado. Apenas deve sofrer modificações no caso de ajuste nas instalações.

2.20. PDU (Power Distribution Unit) – Equipamento responsável pela distribuição de energia para os ativos do Data center e também dentro dos racks de equipamento, pode possuir gerenciamento via rede de dados e funcionalidades como agendamento e acesso por níveis.

2.21. ATS (Automatic Transfer Switch) / CTA (Chave de Transferência Automática) – Equipamento responsável por comutar entre duas (ou mais) fontes de entrada distintas de energia elétrica, escolhendo uma delas para que seja conectada a sua saída única.

2.22. Power Cords – Cabo que conecta o ativo de TI à PDU para fornecer alimentação elétrica.

3. CARACTERÍSTICAS DO DATA CENTER DO BNDES

3.1. O data center foi inaugurado em setembro de 2009, com todos seus equipamentos novos;

3.2. O data center está localizado nas dependências do Edifício de Serviços do Rio de Janeiro (EDSERJ), na Avenida República do Chile, nº 100, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

3.3. O funcionamento do data center é em regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano.

3.4. Ambientes que compõem o data center:

3.4.1. Ambientes no pavimento S2 do EDSERJ:

3.4.1.1. Duas salas de energia: A e B;

3.4.1.2. Sala de apoio;

3.4.1.3. Sala-cofre;

3.4.1.4. Hall de entrada, localizado antes da sala-cofre;

3.4.1.5. Corredor técnico, localizado ao redor da sala-cofre;

3.4.1.6. Área externa onde estão instalados os grupos geradores e tanques de combustível diários;

3.4.1.7. Área da subestação do EDSERJ, local onde estão instalados elementos pertencentes ao data center;

3.4.1.7.1. Nessa área também se localiza o tanque principal de combustível para grupos geradores do EDSERJ, que não é objeto desse contrato, porém é indiretamente responsável por fornecer combustível para os geradores instalados, incluindo os do próprio data center, descritos em 4.1.4.2.1;

3.4.2. Ambientes na área do jardim do EDSERJ:

3.4.2.1. Área externa onde estão instaladas as unidades externas do sistema de climatização e o sistema de filtragem de água;

3.5. Sistemas de engenharia do data center:

3.5.1. Elétrico, incluindo grupos geradores e subsistema de reabastecimento de combustível;

3.5.2. Detecção e combate a incêndio;

3.5.3. Climatização;

3.5.4. Monitoramento, composto de dois subsistemas independentes: Supervisório e CMC-TC;

3.5.5. Controle de acesso;

3.5.6. Civil, no qual está incluída a sala-cofre.

3.6. Equipamentos do data center:

3.6.1. Todos os equipamentos localizados nas áreas descritas no item 3.4, exceto:

3.6.1.1. Ativos de TIC que estão localizados na sala-cofre e que não são relacionados aos sistemas de engenharia associados ao data center;

3.6.1.2. Racks localizados na sala-cofre que não são relacionados aos sistemas de engenharia associados ao data center;

3.6.1.3. Réguas de energia localizadas na sala-cofre que não fornecem energia aos sistemas de engenharia associados ao data center;

3.6.1.4. Computadores (do tipo desktop) e telefones localizados na sala de apoio, na sala de energia A e na sala de energia B.

3.6.2. Todos os equipamentos relacionados aos sistemas descritos no item 3.5, incluindo também:

3.6.2.1. Painel de automação de reabastecimento de combustível e tanques de armazenamento de combustível, ambos localizados na área onde estão instalados os grupos geradores;

3.6.2.2. Bombas, tubulações, válvulas e filtros de combustível localizados na área da subestação do EDSERJ;

3.6.2.3. Caixa subterrânea de distribuição hidráulica, localizada ao lado da área externa definida no item 3.4.2.1;

3.6.2.4. Painel de controle da central de incêndio, localizado na Brigada de incêndio;

3.6.2.5. Sirene de emergência da porta-eclusa do hall de entrada, localizada na Brigada de incêndio;

3.6.2.6. Sirene do sistema de reabastecimento de combustível, localizada na Brigada de incêndio;

Elaborado por: Gustavo Bezerra Zampronio ATI/DESET/GINF
Revisado por: José Maciel F Júnior ATI/DESET/GINF

3.6.2.7. Sirene do sistema de controle de acesso relacionada à porta de emergência do hall de entrada, localizada no Centro de Operação e Controle (COC) do EDSERJ;

3.6.2.8. Quadros de distribuição de energia (QDG) e transformadores, ambos localizados na subestação de energia do EDSERJ;

3.6.2.9. Cabos de replicação de alarmes da central de incêndio para o sistema de detecção de incêndio (SDI) do EDSERJ.

3.6.2.10. Todas as interligações entre os ambientes do data center, entre os sistemas do data center e entre os equipamentos do data center, incluindo interligações elétricas, hidráulicas, civis e de telecomunicação.

4. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE ENGENHARIA DO DATA CENTER DO BNDES

4.1. Sistema elétrico

4.1.1. O sistema elétrico do data center do BNDES possui duas linhas de energia elétrica, idênticas e redundantes entre si, que fornecem energia elétrica exclusivamente ao data center;

4.1.2. A configuração deste sistema está apresentada no Diagrama Unifilar, anexo ao Edital;

4.1.3. Cada linha conta com duas fontes de energia elétrica:

4.1.3.1. Fonte de energia elétrica normal (concessionária local, através da subestação do EDSERJ);

4.1.3.2. Fonte de energia elétrica de emergência (grupo gerador);

4.1.4. Cada linha contém os seguintes equipamentos:

4.1.4.1. Equipamentos localizados na subestação de energia do EDSERJ:

4.1.4.1.1. Um transformador trifásico 13,8kV-460V 1000kVA 60Hz;

4.1.4.1.2. Um quadro de distribuição de energia (QDG) trifásico com 1 disjuntor de 1600A e multimedidor Schneider PM-750.

4.1.4.2. Equipamentos localizados na área dos geradores:

4.1.4.2.1. Um grupo gerador – fabricante Stemac, potência nominal 650kVA, tensão 460V, frequência 60Hz;

4.1.4.2.1.1. Motor Scania, modelo DC1646A;

4.1.4.2.1.2. Gerador Cramaco, modelo G2R315MB;

4.1.4.2.1.3. USCA Stemac, modelo ST2160.

4.1.4.2.2. Um tanque diário (externo) de combustível de 400 litros e rede de tubulação de abastecimento de diesel, incluindo válvulas, conexões e mangueiras.

4.1.4.3. Equipamentos localizados em cada sala de energia:

4.1.4.3.1. Uma CTA de alta potência – fabricante ASCO, série 7000, modelo H07ATBA30800N5XC+76B+72A;

4.1.4.3.2. Um quadro de distribuição de energia (QDGE) trifásico com 1 disjuntor geral de 1000A, 6 disjuntores de 40A, 4 disjuntores de 25A, 1 disjuntor de 160A e 2 disjuntores de 630A, além de *tie breaker* automatizado

conectado a outra linha de energia e multimedidor Schneider PM-710;

4.1.4.3.3. Um *nobreak* – fabricante Eaton/Powerware, modelo 9395, 275 kVA, tensão 460V, com banco de baterias;

4.1.4.3.3.1. O banco de baterias é composto de dois módulos, cada módulo contendo 40 baterias.

4.1.4.3.3.2. Cada bateria é do tipo VRLA, com 6 células, com tensão total de 12V e com capacidade de fornecer 330W por 15 minutos até atingir a tensão mínima de 1.67V por célula;

4.1.4.3.3.3. O banco de baterias instalado atualmente foi instalado em 27/10/2018 (no-break da sala de energia A) e 10/11/2018 (no-break da sala de energia B).

4.1.4.3.4. Um transformador trifásico SPtrafo, 300 kVA, 60 Hz, fator K = 20 e 460-220/127 V;

4.1.4.3.5. Um quadro de distribuição de energia (QD-UPS) trifásico com 1 disjuntor geral de 1000A e 4 disjuntores de 250A, além de um multimedidor Schneider PM-710;

4.1.4.4. Equipamentos localizados na sala-cofre:

4.1.4.4.1. Quatro quadros de distribuição de energia (QDI) trifásicos, com disjuntor principal de 250A;

4.1.4.4.1.1. Cada quadro tem 60 bases monopolares do tipo plug-in para disjuntores modelo C60N;

4.1.4.4.1.2. Cada quadro tem um multimedidor Schneider PM-210;

4.1.4.4.1.3. Cada quadro tem um dispositivo de proteção contra surto (DPS), fabricante Merlin Gerin, PF40, 1 polo, 340V, modelo 15686;

4.1.4.5. Equipamentos localizados na área externa (jardim) para atender o sistema de climatização:

4.1.4.5.1. Um quadro de distribuição de energia (QD-DRYCOOLER), com 2 disjuntores gerais de 160A, 7 disjuntores bipolares de 15A e 8 disjuntores tripolares de 15A.

4.1.5. O sistema também possui:

4.1.5.1. Um subsistema autônomo de reabastecimento de combustível, compartilhado entre as duas linhas de energia, incluindo:

4.1.5.1.1. Painel de automação, localizado na área dos grupos geradores;

4.1.5.1.2. Duas bombas de combustível, localizadas na sala de grupos geradores do EDSERJ.

4.1.5.2. Equipamentos localizados no hall de entrada, conectados somente à linha de energia B:

4.1.5.2.1. Transformador 460V-220V;

4.1.5.2.2. Um quadro de distribuição de energia secundário (QD-LTS) trifásico com 1 disjuntor geral de 40A, 2

disjuntores monopolares de 16A, 4 disjuntores bipolares de 10A e 5 disjuntores bipolares de 16A.

4.1.5.3. Aterramento

4.1.5.3.1. A malha de aterramento do data center é conectada à malha de aterramento do EDSERJ;

4.1.5.3.2. Todos os equipamentos do sistema elétrico são aterrados na malha do data center;

4.1.5.3.3. Todos os racks da sala-cofre são aterrados na malha do data center.

4.1.6. Operação do Sistema

4.1.6.1. As duas linhas de energia atuam de forma independente, porém com o mesmo comportamento;

4.1.6.2. Em condições normais, cada linha recebe energia proveniente da fonte normal (concessionária);

4.1.6.3. Para cada linha, em caso de falha ou variação da fonte normal que inviabilize sua utilização, a chave de transferência automática (CTA) aciona a fonte de emergência (grupo gerador), aguardando alguns segundos até sua estabilização e então comuta para esta mesma fonte;

4.1.6.3.1. Durante esse curto período onde a CTA não recebe energia, o fornecimento de energia para o restante da linha fica comprometido. Durante este período, o *no-break* presente na linha irá fornecer a energia proveniente de seu banco de baterias para a sustentação das cargas de TI;

4.1.6.3.2. Em uma linha de energia, caso seu QDGE não receba energia de sua CTA em até alguns segundos, esse QDGE fechará o circuito o *tie breaker*, comutando para o fornecimento de energia oriundo do QDGE da outra linha. Após verificar que a energia proveniente da CTA está normalizada, o *tie breaker* é aberto, retornando de volta o fornecimento de energia a partir da CTA da mesma linha.

4.1.6.4. O sistema de reabastecimento monitora constantemente o nível individual de cada tanque diário de combustível.

4.1.6.4.1. O sistema possui uma faixa de trabalho para o nível de combustível de cada tanque, composta pelos níveis alto e baixo;

4.1.6.4.2. Caso seja detectado que o nível baixo de combustível de um tanque diário foi atingido, o painel de reabastecimento atuará, abrindo a válvula do tanque a ser reabastecido e acionando uma das bombas de combustível, de modo a bombear o combustível proveniente do tanque principal do EDSERJ para o respectivo tanque diário, até que o nível do mesmo chegue ao nível máximo de operação. Em caso de defeito em uma das bombas de combustível, o sistema irá detectar a falha e acionar a outra bomba automaticamente. O tanque principal do EDSERJ não faz parte do objeto do contrato.

4.1.6.4.3. O sistema de reabastecimento possui mecanismos de proteção para que, caso seja detectado que o nível do tanque ultrapassou o máximo de segurança estipulado, havendo com isso o risco de transbordo uma sirene de alarme é ativada na Brigada de Incêndio do EDSERJ e o reabastecimento será interrompido.

4.1.6.4.4. De forma análoga ao item 4.1.6.4.2, caso seja detectado que o nível do tanque ultrapassou o mínimo de segurança, havendo risco de falta de combustível, o reabastecimento será acionado.

4.1.6.5. Após validar que a fonte normal está estabilizada, a CTA comuta para a fonte normal e desliga a fonte de emergência.

4.2. Sistema de detecção e combate a incêndio

4.2.1. O Sistema de detecção e combate a incêndio é composto por:

4.2.1.1. Detectores convencionais de fumaça endereçáveis do tipo fotoelétrico, fabricante GE, modelo EST SIGA-PS;

4.2.1.1.1. Os detectores estão localizados abaixo do forro do teto e abaixo do piso, em todos os seguintes ambientes: sala-cofre (doze detectores), sala de apoio (quatro detectores), hall de entrada (dois detectores) e salas de energia (quatro detectores).

4.2.1.2. Detectores precoces de fumaça, modelo Stratos Micra, de alta sensibilidade, com tubulação de aspiração de ar, utilizando o princípio de detecção de partículas em suspensão por dispersão de raio *laser*;

4.2.1.2.1. Os detectores estão localizados na sala de apoio (um detector do modelo 25), nas salas de energia (um detector por sala, ambos do modelo 100) e na sala-cofre (dois detectores do modelo 100).

4.2.1.3. Sinalizadores audiovisuais (SAV), localizadas nos seguintes ambientes: sala-cofre, hall de entrada e salas de energia;

4.2.1.4. Acionador manual de alarme, localizado do lado externo da sala de apoio;

4.2.1.5. Acionadores manuais de combate a incêndio, localizados do lado externo da sala-cofre e salas de energia;

4.2.1.6. Botões de supressão de combate a incêndio, localizados do lado externo da sala-cofre e das salas de energia;

4.2.1.7. Recipientes (cilindros) de gás FM-200 (HFC-227ea), para combate a incêndio;

4.2.1.7.1. Há dois tipos de cilindros:

4.2.1.7.1.1. Cilindro de uso na sala-cofre: 300kg de gás;

4.2.1.7.1.2. Cilindro de uso em sala de energia: 70kg de gás;

4.2.1.7.2. Os cilindros do data center estão dispostos da seguinte maneira:

4.2.1.7.2.1. Dois cilindros de uso na sala-cofre, localizados na própria sala;

Elaborado por:	Revisado por:
Gustavo Bezerra Zampronio ATI/DESET/GINF	José Maciel F Júnior ATI/DESET/GINF

4.2.1.7.2.2. Dois cilindros de uso em sala de energia, localizados no hall de entrada, para uso individualmente nas salas de energia A e B;

4.2.1.8. Central de controle autônoma EST2, responsável por: monitorar detectores de fumaça, acionadores manuais e botões de supressão de combate; emissão de alarme de incêndio e seu repasse para os sistemas de monitoramento do data center e de monitoramento do EDSERJ (SDI); controle dos sinalizadores audiovisuais; liberação do gás de combate;

4.2.1.8.1. Possui bateria elétrica própria, como fonte alternativa de energia;

4.2.1.8.2. Possui interface de monitoramento e controle, localizada no hall de entrada;

4.2.1.8.3. Possui painel secundário de monitoramento, localizado na sala de controle da Brigada de incêndio, nas dependências do EDSERJ.

4.2.1.9. Circuito de comunicação do tipo classe A, que interliga a central de controle e os detectores convencionais;

4.2.1.10. Circuitos elétricos de fornecimento de energia para todos os equipamentos acima citados.

4.2.2. Operação do Sistema

4.2.2.1. A central de controle monitora continuamente todos os detectores convencionais, detectores precoces, acionadores manuais e botões de supressão.

4.2.2.2. Quando algum detector entra em alarme, a central de controle também entra em alarme, reporta o alarme para o sistema de monitoramento do data center e para o sistema de monitoramento do EDSERJ (SDI) e aciona os sinalizadores audiovisuais;

4.2.2.3. Caso posteriormente outro detector de tipo diferente (convencional versus precoce) também entre em alarme, a central inicia uma contagem regressiva de tempo para liberação do gás de combate. Ao final da contagem, a central libera a trava da porta da sala-cofre (caso esta esteja travada na posição aberta) e libera o gás de combate nos ambientes que geraram os alarmes.

4.2.2.3.1. Se o botão de supressão de combate for pressionado, a contagem regressiva é suspensa até a liberação do botão.

4.3. Sistema de climatização

4.3.1. O sistema de climatização é organizado em quatro sistemas independentes, cada um atendendo um dos seguintes ambientes: sala-cofre, salas de energia (dois subsistemas idênticos e independentes) e sala de apoio.

4.3.1.1. O sistema de climatização da sala-cofre é composto de:

4.3.1.1.1. Doze linhas independentes, organizadas na configuração de redundância 9+3, ou seja, 9 necessárias

Elaborado por: Gustavo Bezerra Zampronio ATI/DESET/GINF
Revisado por: José Maciel F Júnior ATI/DESET/GINF

para atender a demanda e 3 extras de redundância, onde cada linha é composta de:

4.3.1.1.1.1. Uma unidade interna, fabricante Emerson Network Power/Liebert, modelo HPM S23UW, 23kW, 460V, com entrada de ar (retorno) pela parte superior, saída de ar (insuflamento) abaixo do piso elevado e filtro de ar descartável;

a) Algumas unidades contêm um recurso interno de umidificação original do fabricante. Este recurso está presente em apenas 4 (quatro) das unidades internas da sala-cofre.

4.3.1.1.1.2. Um circuito fechado de água que passa pelas unidades internas e unidades externas;

4.3.1.1.1.3. Uma unidade externa composta de:

a) Painel de controle e automação;

b) Duas bombas de água redundantes, com revezamento automático;

c) Tanque de água, com reabastecimento automático;

d) Um trocador de calor (*dry-cooler)*, fabricante Heatcraft, modelo McQuay ARC067CW, composto de uma serpentina, dois ventiladores, controle automático de rotação dos ventiladores e transformador 460V-220V 3kVA;

e) Tubulações de interligação dos componentes e acessórios afins.

4.3.1.1.1.4. Circuitos elétricos de fornecimento de energia para todos os equipamentos acima citados.

a) Seis linhas do sistema estão ligadas a uma das linhas de energia; as outras seis linhas do sistema estão ligadas a outra linha de energia.

4.3.1.1.2. Um sistema de aspersão de água, composto de uma bomba de água (fabricante WEG, modelo MO0OC0C0J0000100729, potência 0,37 hp, 127/220V), tubulação de PVC, registros de fechamento e 96 bicos aspersores (dispostos em 8 bicos por unidade externa).

4.3.1.1.2.1. O sistema tem a função de aumentar a potência de resfriamento das unidades externas;

4.3.1.1.2.2. O acionamento é realizado de forma manual.

4.3.1.1.3. Enclausuramento de corredores na sala-cofre, cada um composto de: teto, vedações laterais (placas rígidas ou cortina) e porta deslizante (2 folhas).

4.3.1.1.3.1. O nível de enclausuramento varia entre os corredores, podendo ser: total, parcial ou inexistente.

4.3.1.2. O sistema de climatização de cada sala de energia é composto de:

4.3.1.2.1. Duas linhas independentes e redundantes entre si, organizadas na configuração de redundância 2N, onde cada linha é composta de:

4.3.1.2.1.1. Uma unidade interna, fabricante TRANE, modelo Genius Save 100C1S050ESC, 35kW, 460V, com entrada de ar (retorno) pela parte frontal, saída de ar (insuflamento) pela parte de cima e filtro de ar lavável;

a) Cada unidade possui dois compressores independentes e, para redundância de funcionamento, um controlador adicional de temperatura (termostato) duplo digital foi instalado, de modo a atingir set points diferenciados para cada compressor;

4.3.1.2.1.2. Tubulação horizontal de distribuição de ar, conectada na saída de ar da unidade interna e fixada no teto, logo abaixo do forro;

4.3.1.2.1.3. Um circuito fechado de água que passa pelas unidades internas e unidades externas;

4.3.1.2.1.4. Uma unidade externa, fabricante Mecalor, modelo DC Compact, 50kW, com fluxo de ar horizontal e sistema interno de evaporação de água;

4.3.1.2.1.5. Circuitos elétricos de fornecimento de energia para todos os equipamentos acima citados.

a) Uma das linhas do sistema está ligada a uma das linhas de energia; a outra linha do sistema está ligada a outra linha de energia.

4.3.1.2.2. Painel de controle e automação, responsável por:

4.3.1.2.2.1. Monitorar e indicar a temperatura na sala;

4.3.1.2.2.2. Ligar e desligar as unidades internas;

4.3.1.2.2.3. Promover o revezamento entre as duas unidades internas;

4.3.1.2.2.4. Ativar a unidade inativa (*standby*) em caso de falha no funcionamento da unidade ativa, ou no caso de temperatura excessiva na sala;

4.3.1.3. O sistema de climatização da sala de apoio é composto de:

4.3.1.3.1. Condicionador de ar do tipo *fan-coil*, fabricante Carrier, modelo 42LSA20226ALB, composto de ventilador e serpentina, com entrada de ar (retorno) pela parte inferior, saída de ar (insuflamento) pela parte frontal, filtro de ar lavável e dispositivo de controle remoto;

4.3.1.3.1.1. O fornecimento de água gelada é de responsabilidade do condomínio do EDSERJ e não faz parte do escopo do sistema de climatização do data center;

4.3.1.3.1.2. O segmento da tubulação de água gelada no interior da sala de apoio faz parte do sistema de climatização do data center;

Elaborado por: Gustavo Bezerra Zampronio ATI/DESET/GINF
Revisado por: José Maciel F Júnior ATI/DESET/GINF

4.3.1.3.1.3. O circuito elétrico de fornecimento de energia para o equipamento acima citado é obtido a partir do quadro elétrico QD-LTS.

4.3.1.4. O sistema de climatização também contém um sistema de filtragem de água, composto de tubulação em PVC, registros de fechamento, um dosador de cloro (em pastilha), um filtro removedor de ferro (baseado em zeólita) e um filtro removedor de cloro (baseado em carvão ativado);

4.3.1.4.1. Este sistema fornece água para:

4.3.1.4.1.1. Reabastecimento dos circuitos fechados de água dos sistemas de climatização da sala-cofre;

4.3.1.4.1.2. Reabastecimento dos circuitos fechados de água dos sistemas de climatização das salas de energia;

4.3.1.4.1.3. Reabastecimento do sistema interno de evaporação de água das unidades externas das salas de energia.

4.3.1.4.2. A função do dosador de cloro é adicionar cloro livre na água, com o objetivo de oxidar o ferro presente na água. Isto facilita a absorção deste material posteriormente pelo filtro removedor de ferro.

4.3.1.4.3. O segundo filtro remove o excesso de cloro, que poderia gerar efeitos negativos no sistema de climatização.

4.3.2. Operação do sistema da sala-cofre:

4.3.2.1. Para cada linha, a unidade interna circula o ar ambiente, filtrando impurezas;

4.3.2.2. Para o caso de unidade interna provida de sistema interno de umidificação, esse sistema é ativado e desativado de forma automática, com o objetivo de manter a umidade relativa do ar de acordo com as especificações configuradas;

4.3.2.3. As unidades internas suportam a organização em grupos;

4.3.2.3.1. Cada unidade mantém comunicação constante com as demais unidades do mesmo grupo, através de uma rede Ethernet;

4.3.2.3.1.1. A manutenção do pleno funcionamento da rede de comunicação entre as unidades faz parte do serviço objeto deste contrato (incluindo switch e cabos de rede);

4.3.2.3.2. As unidades trabalham em conjunto na climatização do ambiente, tomando decisões com base nas informações repassadas pelas demais unidades;

4.3.2.3.3. Cada grupo permite que seja configurado o número de unidades inativas (*standby*), as quais entram em atividade automaticamente caso outra unidade apresente algum alarme;

4.3.2.4. A unidade interna realiza a refrigeração do ar através de troca de calor com ciclo fechado de gás refrigerante, sistema esse composto de um evaporador (coil), de expansão direta,

para refrigeração de ar ambiente, e um trocador de calor interno, para condensação de gás refrigerante através de troca de calor com o circuito fechado de água, que ligado a sua respectiva unidade dry-cooler externa;

4.3.2.4.1. O bombeamento de calor é ativado e desativado de forma automática, com o objetivo de manter a temperatura do ar ambiente de acordo com as especificações configuradas;

4.3.2.5. A unidade externa bombeia a água do circuito fechado, mantendo-a em movimento contínuo;

4.3.2.5.1. A refrigeração da água circulante do sistema se dá pelo trocador de calor (*dry-cooler*), que repassa o calor da mesma para o ar ambiente.

4.3.2.6. A unidade externa circula a água do circuito fechado por um trocador de calor, que repassa o calor para o ar ambiente.

4.3.3. Operação dos sistemas das salas de energia:

4.3.3.1. Para cada linha, a unidade interna circula o ar ambiente, filtrando impurezas;

4.3.3.2. Um painel de automação, localizado em cada uma das salas de energia, provê:

4.3.3.2.1. Revezamento a cada 24 horas entre as duas linhas de climatização;

4.3.3.2.2. Acionamento da linha inativa (*standby*) em caso de alarme na linha em operação;

4.3.3.2.3. Acionamento da linha inativa (*standby*) em caso de alta temperatura na sala.

4.3.3.3. A unidade interna realiza a refrigeração do ar através de troca de calor com ciclo fechado de gás refrigerante, sistema esse composto de um evaporador (*coil*), de expansão direta, para refrigeração de ar ambiente, e um trocador de calor interno, para condensação de gás refrigerante através de troca com o circuito fechado de água, ligado a sua respectiva unidade dry-cooler externa;

4.3.3.3.1. O bombeamento de calor é ativado e desativado de forma automática, com o objetivo de manter a temperatura do ar ambiente de acordo com as especificações configuradas;

4.3.3.4. A unidade externa bombeia a água do circuito fechado, mantendo-a em movimento contínuo;

4.3.3.4.1. A refrigeração da água circulante do sistema se dá pelo trocador de calor (*dry-cooler*), que repassa o calor da mesma para o ar ambiente.

4.3.3.4.2. As unidades externas, quando detectam que a troca de calor com o ar ambiente não está sendo suficiente para manter a temperatura adequada do circuito fechado, consomem água do sistema de abastecimento de água do EDSERJ e via evaporação, reduzem a temperatura do ar

Elaborado por:	Revisado por:
Gustavo Bezerra Zampronio ATI/DESET/GINF	José Maciel F Júnior ATI/DESET/GINF

de entrada, aumentando por consequência a capacidade de refrigeração da unidade;

4.3.4. Operação do sistema da sala de apoio:

4.3.4.1. O condicionador de ar circula o ar ambiente, filtrando impurezas e repassando o calor do ar para ao sistema de água gelada do EDSERJ;

4.3.4.2. É possível desativar o sistema ou mudar suas configurações, por meio do dispositivo de controle remoto.

4.4. Sistemas de monitoramento

4.4.1. Sistema CMC-TC

4.4.1.1. Sistema de monitoramento com centrais de supervisão dedicadas, fabricante Rittal, instaladas no interior da sala-cofre e das salas de energia, responsáveis pelo monitoramento dos seguintes parâmetros:

4.4.1.1.1. Status de porta (aberta ou fechada);

4.4.1.1.2. Presença de pessoas nas salas;

4.4.1.1.3. Presença de líquido (através de sensores sob o piso elevado);

4.4.1.1.4. Sistema de incêndio (alarme em detectores precoces e ou na central de incêndio);

4.4.1.1.5. Sistemas de climatização (alarme nas unidades internas, temperatura e umidade);

4.4.1.1.6. Sistema de energia (tensão elétrica da concessionária e status dos grupos geradores e dos no-breaks).

4.4.1.2. Os parâmetros supervisionados podem ser visualizados remotamente em tempo real através de rede TCP/IP simultaneamente a partir de diferentes computadores utilizando apenas um navegador web;

4.4.1.3. Os alarmes são sonoros e visuais;

4.4.1.4. O sistema possui o recurso de envio de mensagens de alarme por e-mail;

4.4.1.5. Operação do Sistema

4.4.1.5.1. O sistema monitora em tempo real os parâmetros descritos no item 4.4.1.1 e exibe os valores coletados através da interface web;

4.4.1.5.2. Em caso de alarmes, são enviados *e-mails* para os destinatários configurados e a interface web exibe o item em alarme.

4.4.2. Sistema Supervisório

4.4.2.1. Sistema de monitoramento baseado no software Elipse, responsável pelo monitoramento das várias variáveis, entre elas:

4.4.2.1.1. Temperatura (coletadas em 18 sensores, sendo 4 posicionados nas paredes da sala-cofre, 12 posicionados no retorno dos climatizadores da sala-cofre e ainda 1 em cada sala de energia);

4.4.2.1.2. Umidade (coletadas em 16 sensores, sendo 4 posicionados nas paredes da sala-cofre e 12 posicionados no retorno dos climatizadores da sala-cofre);
4.4.2.1.3. Tensão entre fases, frequência, corrente e potência (coletadas em cada multimedidor);
4.4.2.1.4. Tensão entre fases, frequência, corrente, potência e fator de potência (coletadas na entrada e na saída de cada no-break);
4.4.2.1.5. Tensão do banco de baterias, corrente do banco de baterias e tempo de autonomia estimado (coletadas em cada no-break);
4.4.2.1.6. Indicadores de alarmes de: modo em bateria, modo em bypass, modo desligado, alarmes diversos (coletadas em cada no-break);
4.4.2.1.7. Tensão entre fases, frequência, corrente e potência (coletadas na saída de cada grupo gerador);
4.4.2.1.8. Indicadores de alarmes de: alarmes diversos, falha de partida, nível de água do radiador, falha de arrefecimento e nível de combustível (coletadas em cada grupo gerador);
4.4.2.1.9. Tensão de bateria, pressão do óleo e temperatura da água (coletadas em cada grupo gerador);
4.4.2.1.10. Situação de ventilação e refrigeração dos climatizadores;
4.4.2.1.11. Indicadores de detecção de incêndio (coletadas na central de incêndio e em cada detector precoce);
4.4.2.1.12. Nível de impureza do ar (coletada em cada detector precoce);
4.4.2.1.13. Indicadores de presença de líquido (coletadas sob o piso, em torno de todos os climatizadores);
4.4.2.1.14. Indicadores de falha de comunicação com todos os equipamentos monitorados.

4.4.2.2. O sistema é composto de:

4.4.2.2.1. *Software* Elipse Server versão 6.1, licenciado através de HASP USB hardkey, executado em um servidor Intel Xeon E31220 com sistema operacional 64 bits Windows 2008 Server R2 SP1, memória RAM de 4GB, dois discos rígidos, placa de vídeo Nvidia GeForce 8400GS e duas interfaces de rede Ethernet 1000BaseT. Este servidor físico poderá ser atualizado, durante a vigência do Contrato, por um outro servidor físico ou virtual, pelo BNDES. A Contratada deverá acompanhar a migração e dar suporte para eventuais reconfigurações que devam ser feitas no hardware ou software, de modo que o *Software* Elipse funcione corretamente, incluindo a eventual troca da hardkey por uma softkey equivalente.
4.4.2.2.2. Sensores de temperatura e umidade;
4.4.2.2.3. PLC de coleta de dados;
4.4.2.2.4. Painéis remotos de coleta de dados;

4.4.2.2.5. Gateway de comunicação com detectores precoces;
4.4.2.2.6. PLC e modem GSM para envio de SMS;
4.4.2.2.7. Redes de comunicação entre todos os componentes;
4.4.2.2.8. Software cliente E3 Viewer, compatível com o sistema operacional Windows 7, para visualização de valores coletados e alarmes de forma: remota através de rede TCP/IP, em tempo real e simultaneamente a partir de diferentes computadores;
4.4.2.2.8.1. Os alarmes são sonoros e visuais;
4.4.2.3. O sistema possui os seguintes recursos:
4.4.2.3.1. Geração de alarmes por valores abaixo ou acima da faixa aceitável de cada variável (configurável por variável);
4.4.2.3.2. Atraso programado na geração e na normalização de alarmes (configurável por tipo de alarme);
4.4.2.3.3. Envio de mensagens por SMS reportando alarmes;
4.4.2.3.4. Reconhecimento de alarmes;
4.4.2.3.5. Pesquisa de histórico de alarmes;
4.4.2.3.6. Geração de gráficos interativos, configuráveis pelo usuário, de valores históricos das variáveis monitoradas.
4.4.2.4. Operação do Sistema
4.4.2.4.1. O sistema monitora em tempo real os parâmetros descritos no item 4.4.2.1 e emite alarmes sonoros e visuais nos computadores que estiverem executando a aplicação cliente E3 Viewer. Os alarmes ocorrem quando os valores coletados (das variáveis monitoradas) saem das faixas permitidas (previamente configuradas);
4.4.2.4.2. Em caso de alarme, o sistema envia SMS para os destinatários configurados;
4.4.2.4.3. Os alarmes deixam de ser exibidos na interface de monitoramento quando: os valores coletados voltarem para suas respectivas faixas permitidas e os operadores do sistema reconhecerem o alarme (via comando próprio pela interface).
4.4.3. Sistema de monitoração de temperaturas dos circuitos de água e de temperatura ambiente;
4.4.3.1. Permite que seja monitorada a temperatura da água circulante em cada linha de refrigeração de cada climatizador instalado na sala-cofre e nas salas de energia e a temperatura ambiente externa ao sistema;
4.4.3.1.1. Composto por dois micro-servidores do tipo “Raspberry Pi”. Um deles, que monitora a temperatura da água circulante em cada linha de refrigeração, está conectado a sensores presos diretamente nas tubulações de água. O outro, que mede a temperatura ambiente externa ao data center, está localizado na área dos climatizadores na pérgula;
4.4.3.1.2. Existe um sensor para cada linha de refrigeração, instalado nas tubulações próximas à sala-cofre, às salas de

energia e à pérgula, de modo a recuperar as informações de temperatura, para posterior exportação para qualquer software de gerenciamento baseado em SNMP versão 2;

4.4.4. Display IHM

4.4.4.1.1. Sistema de monitoramento e controle com tela sensível ao toque, localizado no hall de entrada;

4.4.4.1.2. Permite o monitoramento de alguns parâmetros coletados pelo PLC do Supervisório através de rede RS-232;

4.4.4.1.3. Permite o controle da iluminação da sala-cofre e destravamento da mola de controle da porta da sala-cofre.

4.5. Sistema de controle de acesso

4.5.1. Abrange o controle de acesso às salas de energia, à sala de apoio e à sala-cofre;

4.5.2. O sistema faz as funções de autenticação, autorização, registro das autorizações e liberação de acesso físico;

4.5.3. O sistema de controle de acesso é composto de:

4.5.3.1.1. Cinco leitores biométricos de digital, fabricante Control iD, modelo CX-700, localizadas na sala de energia A, sala de energia B, sala de apoio, sala-cofre e no gradil dentro da sala-cofre;

4.5.3.2. Uma porta-eclusa SAS Millenium, fabricante IECO, modelo Unipersonal Top Secret, localizada no hall de entrada acesso à sala-cofre;

4.5.3.3. Uma porta de emergência localizada no hall de entrada, ao lado da porta-eclusa;

4.5.3.4. Três leitores de crachá (CODIN), fabricante Telemática, modelos CODIN MD 400 e CODIN MD 410, localizadas no hall de entrada e no corredor técnico 2;

4.5.3.4.1. Esses equipamentos da Telemática não fazem parte do escopo dos serviços descritos neste documento de Especificações Técnicas.

4.5.3.5. Duas controladoras AAN-4, fabricante Apollo Security Systems;

4.5.3.6. Servidor virtual com Windows Server 2003 SP2, VMWare, 6 core CPU AMD Opteron 8435, 4GB de RAM, 100 GB de disco rígido e duas placas de rede ethernet, com os seguintes softwares instalados:

4.5.3.6.1. Control iD – Gerenciador, versão 3.9.7.3, da empresa Control iD; e

4.5.3.6.2. APACS - *Access Control and Alarm Management Software* - versão 3.6, da empresa Apollo Security Systems, usando base de dados Microsoft SQL Server 2005.

4.5.4. Operação do Sistema

4.5.4.1. Os cadastros das digitais devem ser realizados em um dos leitores biométricos e replicados para os demais leitores através do software Control iD. As permissões devem ser configuradas

no software APACS, que realiza a configuração das controladoras AAN-4;

4.5.4.2. Procedimento para acesso à sala-cofre:

4.5.4.2.1. Para acesso à sala-cofre é necessária uma dupla autorização de credenciais (crachá e digital):

4.5.4.2.1.1. O crachá deve ser autorizado pelo leitor de crachá (CODIN), que então liberará o acesso pela porta-eclusa;

4.5.4.2.1.2. Após a leitura da digital no leitor biométrico, o acesso deve ser autorizado pelas controladoras AAN-4.

4.5.4.2.2. Apenas crachás previamente cadastrados, conforme interesse do BNDES, são autorizados pelo sistema de controle de acesso do Condomínio do EDSERJ;

4.5.4.3. Procedimento para acesso à sala de apoio, às salas de energia e o gradil da sala-cofre:

4.5.4.3.1. Após a leitura da digital no leitor biométrico correspondente a cada sala, o acesso deve ser autorizado pelas controladoras AAN-4.

4.5.4.3.2. O *log* de registros das pessoas que acessam esses ambientes pode ser obtido através do software APACS;

4.6. Sistema civil

4.6.1. Este sistema abrange:

4.6.1.1. Alvenarias, divisórias, portas, pisos (elevado ou não), paredes, tetos, forros, equipamentos auxiliares de exaustão, luminárias, placas explicativas, identificações de rota de fuga, plataformas, grades de proteção, acessos, suportes e elementos acessórios afins de todos os ambientes descritos no item 3.4;

4.6.1.2. Plataforma metálica, grade de proteção lateral e superior da área externa localizada no jardim do EDSERJ, onde se encontram os equipamentos externos do sistema de climatização;

4.6.1.3. Sala-cofre

4.6.1.3.1. A sala-cofre tem área aproximada de 193m² e é da classe S60D, tipo B, construída com tecnologia Lampertz TDR-B/M GmbH & Co. KG, composta por painéis modulares e expansíveis, fornecida e instalada pela empresa ACECO TI;

4.6.1.3.2. Certificada pelo procedimento ABNT PE-047, por órgão certificador reconhecido e acreditado pelo INMETRO para produto sala-cofre, de acordo com a norma ABNT NBR 15247:2004;

4.6.1.3.3. Instalada de forma autoportante e independente de qualquer estrutura civil auxiliar para seu sustento;

4.6.1.3.4. Composta dos seguintes elementos: elementos laterais, de canto, teto e fundo, elementos de fixação, porta de entrada, gradis e portas de separação do ambiente

interno à sala-cofre, fechadura, mecanismos de abertura e trancamento das portas, luminárias, suportes, juntas, passagens seladas e acabamentos, além de quaisquer outros elementos que venham a compor o ambiente descrito como sala-cofre;

4.6.1.3.5. Contém 10 passagens seladas para cabos de energia e cabos de dados nos elementos laterais da Célula IT, 1 passagem selada para realização de testes de estanqueidade e 31 passagens seladas para passagem de tubulações de água que compõem o sistema de climatização.

4.6.1.4. Qualquer outro elemento de construção civil integrante dos ambientes e sistemas do data center.

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS AO OBJETO DESTE DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5.1. Serviços básicos

5.1.1. Manutenção corretiva

5.1.1.1. O serviço de manutenção corretiva inclui quaisquer ações necessárias para restabelecer o funcionamento adequado ou o aspecto adequado de quaisquer sistemas, equipamentos ou ambientes do data center;

5.1.1.1.1. Entre as ações possíveis, estão: corrigir, consertar, adequar, normalizar, desmontar, montar, substituir (equipamentos, peças e componentes), ativar, soldar, limpar, pintar e configurar;

5.1.1.1.2. Entre as causas e eventos que podem gerar a necessidade de manutenção corretiva, estão: desligamento, desativação, redução de funcionalidade, redução de eficiência, redução de eficácia, interferência, degradação, entupimento, obstrução, vazamento, rompimento, perfuração, arrombamento, quebra, aquecimento, resfriamento e queima.

5.1.1.2. O serviço de manutenção corretiva também inclui:

5.1.1.2.1. Investigação da situação atual do data center e definição de ações complementares para realização da manutenção corretiva;

5.1.1.2.2. Realização de testes e medições com o intuito de obter mais informações sobre a situação do data center;

5.1.1.2.3. Conserto de equipamentos, sistemas e ambientes do data center;

5.1.1.2.4. Substituição de peças, componentes, equipamentos, insumos ou software, que apresentem funcionamento inadequado;

5.1.1.2.4.1. Neste caso, devem ser seguidas as condições descritas no item 6.5;

5.1.1.2.5. Substituição de banco de baterias de no-break que contiver uma ou mais baterias apresentando

funcionamento inadequado ou apresentando indício de falha iminente;

5.1.1.2.5.1. Não será aceita a substituição parcial de um banco de baterias;

5.1.1.2.5.2. O banco de baterias deverá possuir somente itens homologados pelo Inmetro;

a) A CONTRATADA deve apresentar comprovação desta exigência, a qual deve ser realizada durante o período compreendido entre a solicitação de abertura do chamado e o fechamento do chamado.

5.1.1.2.5.3. A substituição de banco de baterias, como parte do serviço de manutenção corretiva, se aplica exclusivamente no caso de o tempo de uso desse banco de baterias ser inferior ao prazo mínimo para troca preventiva do mesmo, prazo esse definido no documento anexo "cronograma de manutenção preventiva";

5.1.1.2.5.4. Caso o tempo de uso do banco de baterias seja superior ao período acima, fica a critério do BNDES a solicitação do serviço com pagamento por demanda "Substituição de banco de baterias de no-break", descrito no item 5.2.5;

5.1.1.2.5.5. Define-se por tempo de uso de banco de baterias, o tempo em que o banco de baterias está instalado em no-break do data center do BNDES;

5.1.1.2.6. Atualização ou substituição de software, com o intuito de: corrigir erros, corrigir potenciais falhas de segurança ou evitar falta de suporte por parte do fornecedor do software;

5.1.1.2.6.1. Durante o serviço, deverá ser fornecido hardware adicional provisório para funcionamento do sistema enquanto é realizada a atualização;

5.1.1.2.7. Manutenção em software dos sistemas e equipamentos do data center;

5.1.1.2.8. Manutenção da integridade, das características construtivas e dos níveis de proteção da sala-cofre, descritos no item 4.6.1.3;

5.1.1.2.8.1. A manutenção da certificação ABNT NBR 15247 não é obrigatória. Porém, é obrigatória a manutenção das características construtivas e de seus níveis de proteção, definidos de forma direta ou indireta, por esta norma.

5.1.1.2.9. Reposição de gás FM-200 de quaisquer dos cilindros do data center, caso a necessidade de reposição tenha surgido em decorrência de imprudência, imperícia ou negligência por parte da CONTRATADA;

5.1.1.2.10. Limpeza de equipamentos e ambientes do data center;

5.1.1.2.11. Renovação de pintura de equipamentos e ambientes do data center;

5.1.1.2.11.1. Nas paredes de alvenaria ou de *drywall*, a tinta usada deve ser acrílica e lavável, seguindo modelo e marca atualmente existente;

5.1.1.2.11.2. Não serão aceitas pinturas parciais;

5.1.1.2.11.3. Os elementos devem permanecer com aparência homogênea.

5.1.1.3. O serviço de manutenção corretiva deve ser realizado independentemente de quem ou do que tenha gerado a necessidade de sua realização, exceto no seguinte caso:

5.1.1.3.1. A liberação do gás FM-200 contido em qualquer dos cilindros do data center, não realizada em decorrência de imprudência, imperícia ou negligência por parte da CONTRATADA.

5.1.1.3.1.1. No caso do subitem acima, ficará ao critério do BNDES a solicitação do serviço com pagamento por demanda "Reposição de gás FM-200", descrito no item 5.2.6.

5.1.1.4. Cada atividade de manutenção corretiva deverá possuir e seguir um Procedimento Operacional Padrão (POP). É obrigação da CONTRATADA manter atualizados os POPs existentes ou elaborar novos, sempre que necessário.

5.1.1.4.1. As etapas, materiais, equipamentos e demais especificações necessárias para a realização das atividades de manutenção corretiva deverão estar presentes nos seus respectivos POPs, podendo o BNDES não aprovar qualquer procedimento que use algum meio que seja considerado inadequado às boas práticas, cause riscos ao datacenter ou resulte em um serviço de qualidade indesejada.

5.1.2. Manutenção preventiva

5.1.2.1. O serviço de manutenção preventiva inclui ações periódicas de controle e monitoramento, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no funcionamento adequado dos sistemas, equipamentos e sistemas do data center;

5.1.2.2. A manutenção preventiva também deve incluir obrigatoriamente, mas não somente:

5.1.2.2.1. Inspeção visual;

5.1.2.2.2. Medições dos seguintes parâmetros físicos, por profissionais especializados e com os equipamentos apropriados e calibrados: tensão, corrente, potência, velocidade, fluxo, temperatura, pressão e umidade relativa, incluindo as análises a seguir:

a) Verificação dos parâmetros medidos e comparação com o histórico de medições, identificando pontos fora da normalidade.

b) Análise de qualidade de energia;

c) Análise termográfica;
d) Análise do SPDA sistema de aterramento;
e) Análise de nível de ruído sonoro;
f) Análise de espessura de tubulação;
g) Análise de vibração;
h) Análise de qualidade de ar;
i) Análise de bateria;
j) Análise de óleo lubrificante;

5.1.2.2.3. Verificação de presença de problemas, falhas ou anomalias;

5.1.2.2.4. Substituição preventiva de peças ou componentes que estejam sujeitos a desgaste ou degradação;

5.1.2.2.4.1. Neste caso, devem ser seguidas as condições descritas no item 6.5;

5.1.2.2.5. Reposição ou substituição de insumos;

5.1.2.2.6. Limpeza de ambientes e equipamentos;

5.1.2.2.7. Renovação de ar da sala-cofre;

5.1.2.2.8. Revezamento de equipamentos ou componentes redundantes entre si;

5.1.2.2.9. Realização de testes para verificação do correto funcionamento de equipamentos e sistemas;

5.1.2.2.10. Conferência de parâmetros de configuração;

5.1.2.2.11. Análise de qualidade de água das linhas de climatização;

5.1.2.2.12. Análise de qualidade do combustível utilizado nos tanques dos grupos geradores e troca dos filtros de combustível;

5.1.2.2.12.1. Devem ser utilizados filtros de combustível de 5 micra ou de micragem inferior, com fator beta 200 como eficiência mínima, e a troca deve ocorrer conforme cronograma de manutenção preventiva ou conforme necessidade, demonstrada por análise de qualidade do combustível ou por perda de pressão ou vazão;

5.1.2.2.12.2. Os laudos e resultados das análises realizadas deverão especificar, minimamente, os seguintes parâmetros:

a) Teores de enxofre presentes;
b) Teores de água presentes;
c) Teores de biodiesel presentes;
d) Níveis de estabilidade de oxidação;
e) Número de cetano;
f) Níveis de viscosidade;
g) Aspecto e cor;
h) Teores de sedimentos presentes;
i) Ponto de fulgor;
j) Massa específica; e
k) Destilação.

Elaborado por: Gustavo Bezerra Zampronio ATI/DESET/GINF
Revisado por: José Maciel F Júnior ATI/DESET/GINF

5.1.2.3. A manutenção preventiva deve ser realizada mensalmente;

5.1.2.4. A CONTRATADA deve apresentar, até 30 dias após a assinatura do Contrato, as Análises Preliminares de Risco (APRs) para todas as atividades de manutenção preventiva previstas no Contrato;

5.1.2.4.1. No caso de manutenção preventiva realizada antes da data prevista, a APR deve ser apresentada antes da realização do serviço;

5.1.2.4.2. Todos os envolvidos nos serviços e atividades devem ter conhecimento da respectiva APR daquela atividade.

5.1.2.5. Cada atividade de manutenção preventiva deverá possuir e seguir um Procedimento Operacional Padrão (POP). É obrigação da CONTRATADA manter atualizados os POPs existentes ou elaborar novos, sempre que necessário.

5.1.2.5.1. As etapas, materiais, equipamentos e demais especificações necessárias para a realização das atividades de manutenção corretiva deverão estar presentes nos seus respectivos POPs, podendo o BNDES não aprovar qualquer procedimento que use algum meio que seja considerado inadequado às boas práticas, cause riscos ao data center ou resulte em um serviço de qualidade indesejada.

5.1.2.6. A CONTRATADA deve apresentar, até 30 dias após a assinatura do Contrato, a revisão do cronograma e das atividades de manutenção preventiva. Cada atividade de manutenção preventiva realizada deverá possuir e seguir um Procedimento Operacional Padrão (POP), que deverá ser elaborado ou revisado pela CONTRATADA;

5.1.2.6.1. As etapas, materiais, equipamentos e demais especificações necessárias para a realização das atividades de manutenção preventiva deverão estar presentes nos seus respectivos POPs, podendo o BNDES não aprovar qualquer procedimento que use algum meio que seja considerado inadequado às boas práticas, cause riscos ao data center ou resulte em um serviço de qualidade indesejada.

5.1.2.7. A manutenção preventiva deve ser realizada de acordo com o “Cronograma de manutenção preventiva”, anexo ao Edital;

5.1.2.7.1. O cronograma define as datas para início da realização da manutenção em cada mês;

5.1.2.7.1.1. O cronograma inclui todos os meses até o fim do ano de 2029 mas apenas as manutenções preventivas dentro da vigência do contrato devem ser realizadas;

5.1.2.7.1.2. A alteração das datas pré-definidas para realização das manutenções preventivas poderá ser solicitada tanto pelo BNDES quanto pela

CONTRATADA, desde que seja feita com antecedência mínima de 24 horas, e devidamente comunicada entre ambas as partes;

a) Caso a alteração seja solicitada pela CONTRATADA, a mesma só será confirmada mediante confirmação por parte do BNDES.

5.1.2.7.2. O cronograma define as tarefas mínimas a serem executadas em cada mês;

5.1.2.7.2.1. A quantidade de tarefas varia a cada mês, dependendo da frequência de cada tarefa.

5.1.2.7.3. O cronograma classifica todas as tarefas em dois tipos:

5.1.2.7.3.1. Tarefas comuns – tarefas que podem ser realizadas em quaisquer dias da semana;

5.1.2.7.3.2. Tarefas especiais – tarefas que devem ser realizadas apenas em fins de semana e feriados;

a) O BNDES pode autorizar, a seu critério, que tarefas especiais sejam executadas em um dia qualquer da semana.

5.1.2.8. O horário de início em cada dia de realização da manutenção deve ser às 9 horas;

5.1.2.8.1. O horário de início pode ser alterado pelo BNDES, desde que comunique previamente a CONTRATADA;

5.1.2.8.2. A CONTRATADA pode solicitar a alteração do horário de início, desde que a solicitação seja feita com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.

5.1.2.8.2.1. A efetiva alteração do horário de início depende de aprovação do BNDES.

5.1.2.9. O Responsável Técnico deverá alocar uma equipe de profissionais para realização de todas as tarefas definidas pelo cronograma em cada mês, objetivando a execução total no menor tempo possível;

5.1.2.9.1. A CONTRATADA deve comunicar por e-mail, com antecedência de 24 horas, a relação de profissionais alocados para cada dia de execução de atividades.

5.1.2.10. O prazo para término das tarefas especiais é de 2 (dois) dias corridos, contado a partir da data de início de realização da manutenção preventiva;

5.1.2.11. A manutenção preventiva será formalizada com a criação de um chamado de severidade “não crítico” e o prazo para completar todas as tarefas de manutenção preventiva e para emissão do relatório é de 7 dias corridos, contado a partir da data de início de realização da manutenção preventiva;

5.1.2.12. As tarefas do cronograma podem ser alteradas pelo BNDES, a qualquer momento, nos seguintes casos:

5.1.2.12.1. Quando forem identificadas novas tarefas, não constantes no cronograma, que sejam necessárias, a

critério do BNDES, para garantir o correto funcionamento do data center;

5.1.2.12.2. Quando forem identificadas tarefas em desacordo com as recomendações ou definições do fabricante de um equipamento ou sistema;

5.1.2.12.3. Quando houver alteração nos sistemas e equipamentos do data center;

5.1.2.13. Sempre que houver alteração do cronograma, a CONTRATADA deve seguir o novo cronograma em todas as manutenções preventivas seguintes;

5.1.2.14. Como parte integrante da manutenção preventiva, a CONTRATADA deve fornecer um relatório descrevendo todas as tarefas realizadas;

5.1.2.14.1. O relatório deve conter minimamente:

5.1.2.14.1.1. Valores coletados em medições;

a) Sempre, que aplicável, cada valor deve vir acompanhado dos valores de referência esperados (mínimo e máximo) esperados para o ambiente do BNDES;

5.1.2.14.1.2. Relação de problemas, falhas e anomalias identificados;

5.1.2.14.1.3. Relação de peças substituídas;

5.1.2.14.1.4. Relação de insumos renovados;

5.1.2.14.1.5. Relação de baterias dos diversos sistemas e equipamentos do data center, com suas datas limites de substituição;

5.1.2.14.1.6. Imagens e relatórios gerados por equipamentos de medição ou por empresas subcontratadas, conforme definido no subitem 6.1.3;

5.1.2.14.1.7. Resultados de análises químicas ou físicas realizadas fora do EDSERJ:

a) Os relatórios destas análises, caso emitidos durante o tempo de realização da manutenção preventiva, devem estar anexados ao relatório da manutenção preventiva. Caso relatórios destas análises fiquem prontos depois desse período deve ser aberto chamado específico para tratamento dessa análise, nos termos do item 6.6. abaixo;

b) Nenhuma análise deve ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias corridos para ser entregue ao BNDES, a contar da data de início da manutenção preventiva.

5.1.2.14.1.8. Relatório fotográfico.

5.1.2.14.1.9. Assinatura do Responsável Técnico.

5.1.2.14.2. A critério do BNDES, os resultados parciais de análises e medições devem ser anexados ao relatório;

Elaborado por: Gustavo Bezerra Zampronio ATI/DESET/GINF
Revisado por: José Maciel F Júnior ATI/DESET/GINF

5.1.2.14.3. A CONTRATADA deve revisar o cronograma mensalmente e reportar, sempre que identificados, quaisquer pontos de melhoria aplicáveis.

5.1.3. Verificação de alarmes do sistema de monitoramento.

5.1.3.1. A verificação de alarmes inclui:

5.1.3.1.1. Interpretação e compreensão do alarme;

5.1.3.1.2. Análise visual no local do alarme;

5.1.3.1.3. Testes em sistemas e equipamentos;

5.1.3.1.4. Pesquisa em histórico de alarmes;

5.1.3.1.5. Correlação com outros alarmes;

5.1.3.1.6. Correlação com outros sistemas e equipamentos não mencionados no alarme;

5.1.3.1.7. Investigação da causa-raiz do alarme;

5.1.3.1.8. Análise da necessidade de se realizar manutenção corretiva;

5.1.3.1.9. Análise da necessidade de se realizar alteração em parâmetros de alarmes;

5.1.3.1.10. Monitoramento dos sistemas, equipamentos e ambientes enquanto o alarme estiver ativo.

5.1.4. Abertura e fechamento de passagem selada pré-existente.

5.1.4.1. O serviço de abertura e fechamento de passagem selada pré-existente inclui:

5.1.4.1.1. Avaliação de qual passagem selada deve ser usada para atender a necessidade do BNDES;

5.1.4.1.2. Abertura de passagem selada da sala-cofre;

5.1.4.1.3. Remoção, remanejamento e instalação de cabos ou tubos, de acordo com a necessidade do BNDES;

5.1.4.1.4. Fechamento da passagem selada;

5.1.4.1.4.1. Esta etapa deve ser realizada imediatamente após confirmação por parte do BNDES do término da etapa descrita no item 5.1.4.1.3.

5.1.4.2. O nível de estanqueidade da sala-cofre deve ser restaurado, após a realização do serviço, aos padrões definidos, de forma direta ou indireta, pela norma descrita no item 4.6.1.3.2.

5.1.5. Acompanhamento de atividades

5.1.5.1. O acompanhamento inclui alocação de equipe de profissionais da CONTRATADA para vistoriar a execução de atividades relacionadas ao data center, sendo estas atividades de execução por parte do BNDES ou por parte de empresa contratada direta ou indiretamente pelo BNDES;

5.1.5.2. A equipe de profissionais alocada deve ser capaz de:

5.1.5.2.1. Avaliar os riscos de as atividades em execução influenciarem o adequado funcionamento do data center;

5.1.5.2.2. Operar os sistemas e equipamentos do data center a fim de permitir a realização da atividade.

5.1.5.3. A equipe de profissionais alocada deve conter número de participantes adequado à complexidade da atividade, ao número

de executores da atividade e à quantidade de locais em que a atividade é realizada.

5.1.6. Coleta de dados sobre o data center

5.1.6.1. A coleta de dados inclui atividades de obtenção de informações sobre o data center e seu funcionamento, entre elas:

5.1.6.1.1. Medições em sistemas, equipamentos e ambientes;

5.1.6.1.2. Pesquisa em bancos de dados dos sistemas do data center;

5.1.6.1.3. Análise de informações históricas.

5.1.7. Conferência de funcionamento adequado

5.1.7.1. A conferência tem por objetivo validar que sistemas, equipamentos e ambientes do data center estão funcionando de acordo com: as especificações do fabricante, as normas aplicáveis e as determinações do BNDES;

5.1.7.2. A conferência deve incluir:

5.1.7.2.1. Definição dos parâmetros de estudo, de forma que a análise destes parâmetros represente um meio adequado de avaliação do funcionamento do sistema, equipamento ou ambiente;

5.1.7.2.2. Definição dos valores de referência adequados para cada parâmetro;

5.1.7.2.3. Coleta dos valores de cada parâmetro, por período adequado;

5.1.7.2.4. Comparação dos valores coletados com os valores de referência;

5.1.7.2.5. Análise crítica e objetiva da comparação, com parecer sobre o adequado funcionamento do sistema, equipamento ou ambiente.

5.1.8. Atualização da versão de qualquer software para a sua versão mais recente

5.1.8.1. A atualização inclui o planejamento necessário para migrar qualquer software que faz parte da solução, item 4 (incluindo sistema operacional, aplicações, firmwares etc.).

5.1.8.2. Deverá ser feito documento detalhando o planejamento, com descrição das atividades que serão realizadas, cronograma completo, plano de testes (incluindo testes unitários e integrados, com outros sistemas relacionados), plano de retorno entre outros que se façam necessários.

5.1.8.3. Se o software tiver sido substituído pelo fabricante e não possuir mais atualizações, deverá ser usado seu substituto

5.1.8.4. Todas as correções e patches sejam aplicadas ao software mais atual.

5.1.8.5. Se o hardware instalado não suportar mais a nova versão do software, o hardware deverá ser substituído para permitir a atualização do software.

Elaborado por:	Revisado por:
Gustavo Bezerra Zampronio ATI/DESET/GINF	José Maciel F Júnior ATI/DESET/GINF

5.1.8.6. Caso a atualização gere indisponibilidade, deverá ser providenciado equipamento provisório para evitar a indisponibilidade.

5.1.8.7. Todos os custos atrelados ao processo de atualização fazem parte dos serviços básicos.

5.1.8.8. A Contratada deverá, como parte da manutenção preventiva e com periodicidade no mínimo trimestral, emitir relatório com análise de todas as últimas versões dos softwares que fazem parte dos sistemas do Data Center.

5.1.9. Adequação para instalação ou desinstalação e rearranjo de ativos de TIC

5.1.9.1. A adequação inclui todas as ações necessárias para permitir a instalação e a desinstalação de ativos de TIC na sala-cofre, incluindo:

5.1.9.1.1. Avaliação de documentação técnica dos ativos de TIC e de seus impactos na adequação da sala-cofre;

5.1.9.1.2. Instalação, remanejamento e desinstalação de circuitos elétricos, incluindo seus disjuntores, plugs e tomadas;

5.1.9.1.3. Substituição de placas de piso, alternando entre placas perfuradas e não perfuradas;

5.1.9.1.4. Instalação, remanejamento e desinstalação de barreiras de ar, incluindo quaisquer outras ações de adequação da separação dos fluxos de ar quente e frio;

5.1.9.1.5. Instalação e desinstalação de reforço de piso elevado, incluindo suportes de sustentação abaixo das placas de piso;

5.1.9.1.6. Realização de corte em placas de piso, para permitir a passagem de cabos;

5.1.9.1.7. Desmontagem, movimentação e montagem de racks que sejam necessários para os ativos de TIC;

5.1.9.1.8. Serviços de instalação ou retirada dos seguintes tipos de equipamentos de dentro dos racks ou bastidores dentro da sala-cofre:

5.1.9.1.8.1. PDU's, descritas no subitem 2.20;

5.1.9.1.8.2. ATS's, descritas no subitem 2.21;

5.1.9.1.8.3. *Power Cords*, descritos no subitem 2.22;

5.1.9.1.9. Todos os itens a que se referem o item 5.1.9.1.8 e seus subitens serão fornecidos pelo BNDES;

5.1.9.1.10. Manutenção da vedação no interior dos racks, e entre corredores quentes e frios com o fornecimento dos insumos necessários;

5.1.9.1.11. Movimentação dos ativos de TIC entre: a sala-cofre e a sala de apoio; ou entre locais diferentes da sala-cofre.

5.1.9.2. A adequação não inclui alterações fora das áreas do data center e não inclui aumento de capacidade do sistema elétrico ou do sistema de climatização.

5.1.9.3. Rearranjo, que consiste em:

5.1.9.3.1. Movimentação, incluindo montagem e desmontagem, de racks e ativos de TIC localizados no data center para outros locais no próprio data center;

5.1.9.3.2. Movimentação, incluindo montagem e desmontagem, de racks e ativos de TIC entre o data center e o almoxarifado do BNDES, em ambos os sentidos;

5.1.9.4. Qualquer mudança na infraestrutura do data center que se faça necessária para a movimentação, entrada e saída de ativos de TIC, incluindo readequação nas instalações elétricas, na rede de dados, no layout dos corredores e nas demais instalações do data center;

5.1.10. Emissão de relatório técnico

5.1.10.1. O escopo do relatório pode ser sobre quaisquer características, propriedades ou aspectos dos sistemas, equipamentos e ambientes do data center;

5.1.10.2. O relatório técnico deve ser emitido por profissional de nível técnico ou por engenheiro da CONTRATADA, desde que tenha competência no escopo solicitado;

5.1.10.3. O relatório técnico deve ser entregue impresso ou digital e contendo:

5.1.10.3.1. Nome e logomarca da CONTRATADA;

5.1.10.3.2. Descrição da solicitação;

5.1.10.3.3. Data de emissão;

5.1.10.3.4. Nome, número de documento oficial de identidade e cargo do emissor;

5.1.10.3.5. Assinatura do emissor.

5.1.11. Atualização da documentação *as built*

5.1.11.1. A documentação *as built* é um conjunto de documentos técnicos que descrevem as características construtivas dos sistemas, equipamentos e ambientes do data center, com o objetivo de representar precisamente estas características;

5.1.11.2. A atualização da documentação *as built* inclui a verificação das características construtivas reais dos sistemas, equipamentos e ambientes do data center e adequação da documentação, de forma a manter seu objetivo;

5.1.11.3. A documentação deve ser mantida em três formatos, com conteúdos idênticos: arquivos digitais no formato DWG, arquivos digitais no formato PDF e impresso em papel (impressão colorida).

5.1.12. Manutenção do catálogo de procedimentos operacionais (POPs)

5.1.12.1. O catálogo de procedimentos é um conjunto de procedimentos referentes ao data center, a serem seguidos por diferentes equipes, e com o objetivo de padronizar a atuação das equipes e evitar erros de execução;

5.1.12.2. Todas as atividades relacionadas ao data center deverão ter seus procedimentos correspondentes, incluindo:

Elaborado por:	Revisado por:
Gustavo Bezerra Zampronio ATI/DESET/GINF	José Maciel F Júnior ATI/DESET/GINF

5.1.12.2.1. Atividades de como realizar manutenções nos sistemas, equipamentos e ambientes;
5.1.12.2.2. Atividades de como realizar checagem dos sistemas, equipamentos e ambientes;
5.1.12.2.3. Atividades de como se comportar em situações específicas;
5.1.12.2.4. Atividades de como atuar em casos de emergência.
5.1.12.3. A atualização do catálogo de procedimentos inclui todas as ações necessárias para manter o catálogo atualizado e com todo o conteúdo necessário para o funcionamento ideal do data center:
5.1.12.3.1. Identificação de procedimentos que precisam ser criados;
5.1.12.3.2. Elaboração de novos procedimentos;
5.1.12.3.3. Revisão de procedimentos;
5.1.12.3.4. Organização dos procedimentos.
5.1.12.4. Cada procedimento do catálogo deve ter um identificador único;
5.1.12.5. O catálogo deverá ter seus procedimentos organizados em categorias;
5.1.12.6. O catálogo deverá ter um ou mais índices que facilitem a localização dos procedimentos;
5.1.12.7. O catálogo deverá ser mantido nos seguintes dois formatos, com idênticos conteúdos:
5.1.12.7.1. Formato digital, com documentos no formato “Open Document Format” (ODF);
5.1.12.7.1.1. Alternativamente, poderão ser utilizadas ferramentas de colaboração fornecidas pelo BNDES, de modo que a indexação dos procedimentos seja centralizada;
5.1.12.7.2. Formato físico, impresso em papel, com índice atualizado, e devidamente encadernado;
5.1.13. Adequação e remanejamento de circuitos elétricos de climatização
5.1.13.1. Os doze climatizadores descritos no item 4 são divididos em grupos de três no interior da sala-cofre, denominados A, B, C e D, sendo que os grupos A e B se encontram em um lado da sala e o C e D se encontram no outro lado da sala;
5.1.13.2. Os grupos de um mesmo lado da sala-cofre são alimentados pela mesma sala de energia, enquanto os do outro lado são energizados pela outra sala. Os equipamentos não contam com alimentação dupla de energia.
5.1.13.3. O serviço, então, diz respeito à adequação dos circuitos elétricos alimentadores dos climatizadores de precisão da sala-cofre do data center, de forma que uma sala de energia energize os grupos de climatizadores A e C e a outra sala de energia os grupos de climatizadores B e D. Essa configuração permitirá

uma melhor distribuição do fluxo de ar insuflado, em caso de desligamento de uma das salas de energia.

5.1.13.4. Para atender à nova distribuição dos circuitos elétricos, devem ser utilizadas as mesmas calhas aramadas do projeto original, preservando a disposição trifólio, com as abraçadeiras de nylon para fixação;

5.1.13.5. Para realização das atividades deverá ser considerado o lançamento de três novos circuitos e um disjuntor provisório (disjuntor em caixa moldada de 40A e com disparador termomagnético ajustável – modelo NS100 SX ou similar elétrica e mecanicamente), partindo da Sala de Energia B até o grupo C (ou D) de climatizadores, para permitir que a interrupção da alimentação elétrica de qualquer um dos doze climatizadores, seja feita individualmente e momentânea. O período de desligamento deve se restringir à substituição das conexões elétricas e os condutores deverão estar pre-posicionados;

5.1.13.6. O BNDES aceitará a reutilização dos condutores elétricos dos atuais circuitos de alimentação dos climatizadores, desde que o remanejamento não proporcione emendas, grau de curvaturas excessivos e, principalmente, que em toda sua extensão, o isolamento elétrico se apresente íntegro;

5.1.13.7. Os condutores adquiridos devem atender à especificação do projeto original [3F + T de 16mm² - cabos singelos com isolação EPR / 1KV (cor preta para as fases e verde para terra)];

5.1.13.8. Os circuitos elétricos deverão ser reidentificados, conforme padrão original, assim como, os disjuntores correspondentes, e as plantas as built do sistema deverão ser atualizadas.

5.1.13.9. O serviço será solicitado através de um chamado não crítico.

5.1.14. Software de Gestão de Manutenção:

5.1.14.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar uma plataforma de gestão integrada, denominada Software de Gestão de Manutenção, que deve ser uma ferramenta robusta para prover gerenciamento da infraestrutura dos sistemas de engenharia do data center, gestão de ativos, acompanhamento em tempo real e histórico das atividades de manutenção de cada componente dos sistemas de engenharia do data center, possibilitando a emissão de relatórios diversos e indicando a performance de cada equipamento.

5.1.14.2. O software deverá trabalhar em tempo real, permitindo no mínimo as seguintes ações, com acesso simultâneo para 20 (vinte) usuários, tanto por aplicativo de dispositivo móvel quanto por software:

5.1.14.2.1. Gestão de Ativos:

5.1.14.2.1.1. Cadastro completo dos ativos de infraestrutura do data center e dos sistemas contemplados no

contrato, incluindo seus manuais e procedimentos operacionais;

5.1.14.2.1.2. Controle do ciclo de vida dos componentes dos sistemas de engenharia do data center;

5.1.14.2.1.3. Indicação e controle do vencimento da garantia e do suporte dos equipamentos, quando aplicável, incluindo as peças de reposição necessárias para manutenção;

5.1.14.2.1.4. Emissão de relatório, por equipamento cadastrado, demonstrando histórico das manutenções preventivas e corretivas realizadas;

5.1.14.2.1.5. Cálculo e consulta aos indicadores de tempo médio entre falhas, tempo médio para reparo, tempo de bom funcionamento, tempo de reparo, disponibilidade calculada pela relação entre o tempo de bom funcionamento e o total, tempo médio entre manutenções e tempo médio de intervenção de manutenção (downtime);

5.1.14.2.1.6. Alerta de reincidência e falhas, sonoro e visual;

5.1.14.2.1.7. Gráficos de Pareto e diagramas de causa-efeito;

5.1.14.2.1.8. Importação e exportação de dados; e

5.1.14.2.1.9. Exportação dos relatórios mencionados em formato aberto.

5.1.14.2.2. Base de Dados:

5.1.14.2.2.1. Repositório virtual contendo todos os dados dos equipamentos contemplados em contrato, permitindo assim possuir um banco de dados específico para auditorias, incluindo nome do equipamento, números de identificação e série, modelo, localização, manuais, desenhos técnicos, relatórios, procedimentos de manutenção, procedimentos operacionais e cronograma de manutenção preventiva, rastreáveis por QR Code;

5.1.14.2.2.2. Relatórios de manutenções preventivas e corretivas realizadas;

5.1.14.2.2.3. Histórico de manutenções e serviços realizados;

5.1.15. O acesso ao software deverá ser restrito a pessoas autorizadas e através de login e senha;

5.1.16. O software deverá ser atualizado conforme disponibilidade de novas versões, caso existentes, ao longo de todo o contrato;

5.1.17. Após o fim do contrato, o software utilizado e seu banco de dados deverão permanecer com o BNDES para uso na gestão de ativos do data center em situações futuras, após o fim da vigência do contrato, passando a ser de propriedade do BNDES.

5.2. Serviços com pagamento por demanda

5.2.1. Treinamento de brigadistas;

5.2.1.1. O públicoalvo deste treinamento inclui todos os profissionais da Brigada de Incêndio do EDSERJ;
5.2.1.2. O treinamento deve agrupar seus participantes em turmas;
5.2.1.3. Cada turma deve ter uma ou mais aulas, de forma a cumprir a carga horária mínima e abranger todo o seu conteúdo programático;
5.2.1.4. O treinamento deve contemplar os seguintes tópicos em seu conteúdo programático:
5.2.1.4.1. Visão geral sobre o data center;
5.2.1.4.1.1. Função de um data center;
5.2.1.4.1.2. Importância de um data center no suporte dos sistemas de TIC de uma empresa;
5.2.1.4.1.3. Empresas e equipes de profissionais que atuam na manutenção, operação e monitoramento do data center do BNDES;
5.2.1.4.1.4. Ambientes do data center.
5.2.1.4.2. Sistema de detecção e combate a incêndio;
5.2.1.4.2.1. Central de controle;
5.2.1.4.2.2. Detectores convencionais;
5.2.1.4.2.3. Detectores precoces;
5.2.1.4.2.4. Sinalizadores audiovisuais (SAV);
5.2.1.4.2.5. Acionador manual de alarme;
5.2.1.4.2.6. Acionadores manuais de combate a incêndio;
5.2.1.4.2.7. Botões de supressão de combate a incêndio;
5.2.1.4.2.8. Recipientes (cilindros) de gás FM-200.
5.2.1.4.3. Extintores de incêndio próximos ao data center;
5.2.1.4.4. Procedimento de atuação em caso de alarme de incêndio no data center;
5.2.1.4.5. Procedimento de atuação em caso de alarme na porta-eclusa;
5.2.1.4.6. Simulação de alarmes e atuação prática dos procedimentos.
5.2.1.5. A carga horária mínima deste treinamento deve ser de 3 (três) horas;
5.2.1.6. Cada turma deve ter no máximo 12 (doze) participantes;
5.2.1.7. O número máximo de participantes de cada treinamento é de 50 profissionais.
5.2.1.8. Deve haver material didático abordando todo o conteúdo programático, a ser elaborado pela CONTRATADA;
5.2.1.8.1. O material didático para aplicação dos treinamentos deve ser entregue por e-mail ao BNDES com antecedência de 5 (cinco) dias úteis da data de realização do treinamento;
5.2.1.8.1.1. Caso o BNDES solicite correções ou ajustes, estes devem ser efetuados em até 2 (dois) dias úteis.
5.2.1.8.2. O material didático deverá ter aprovação do BNDES;
5.2.1.8.3. O material didático deverá ser fornecido em português do Brasil;

5.2.1.8.3.1. Adicionalmente, a CONTRATADA pode fornecer material de consulta complementar em português ou em inglês.

5.2.1.8.4. Deve ser fornecido material impresso com o conteúdo apresentado em aula, para cada participante.

5.2.1.9. O treinamento inclui todo o material necessário à sua administração;

5.2.1.10. Não deve haver turmas concomitantes;

5.2.1.11. Os treinamentos devem ser realizados nas dependências do BNDES;

5.2.1.12. Após a realização de cada treinamento, a CONTRATADA deve emitir um relatório, como parte integrante do serviço de treinamento prestado, contendo:

5.2.1.12.1. Descrição do treinamento;

5.2.1.12.2. Datas e horários em que foram ministrados os treinamentos;

5.2.1.12.3. Lista de participantes previstos e efetivos (comprovado através de lista de presença assinada pelos participantes);

5.2.1.12.4. Conteúdo programático.

5.2.1.13. Os chamados solicitando o serviço de treinamento devem ser abertos com severidade não crítica.

5.2.2. Teste de estanqueidade da sala-cofre

5.2.2.1. O teste de estanqueidade da sala-cofre deve ser realizado de acordo com os requisitos mencionados, de forma direta ou indireta, pela norma descrita no item 4.6.1.3.2;

5.2.2.2. Após a realização do teste, deve ser entregue ao BNDES um laudo técnico contendo:

5.2.2.2.1. Nome, cargo e empresa do técnico realizador do teste;

5.2.2.2.2. Procedimentos e normas adotados no teste;

5.2.2.2.3. Parecer sobre a estanqueidade da sala-cofre.

5.2.2.3. Os chamados solicitando este serviço devem ser abertos com severidade não crítica ou baixa;

5.2.2.4. Caso seja detectado que o nível de estanqueidade está em desacordo com os requisitos mencionados, de forma direta ou indireta, pela norma descrita no item 4.6.1.3.2, será de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a sua adequação, como parte do serviço de manutenção corretiva.

5.2.3. Abertura e fechamento de passagem selada nova

5.2.3.1. O serviço de abertura e fechamento de passagem selada nova inclui:

5.2.3.1.1. Avaliação do melhor local para instalação de 1 (uma) nova passagem;

5.2.3.1.2. Realização de corte em perfil lateral da sala-cofre;

5.2.3.1.3. Instalação de mecanismo de blindagem modular, compatível com os padrões descritos, de forma direta ou indireta, pela norma descrita no item 4.6.1.3.2;

Elaborado por: Gustavo Bezerra Zampronio ATI/DESET/GINF
Revisado por: José Maciel F Júnior ATI/DESET/GINF

5.2.3.1.4. Instalação de cabos ou tubos, de acordo com a necessidade do BNDES;

5.2.3.1.5. Fechamento da passagem;

5.2.3.1.5.1. Esta etapa deve ser realizada imediatamente após confirmação por parte do BNDES do término da etapa descrita no item 5.1.4.1.3.

5.2.3.2. O nível de estanqueidade da sala-cofre deve ser restaurado, após a realização do serviço, aos padrões definidos, de forma direta ou indireta, pela norma descrita no item 4.6.1.3.2;

5.2.3.3. Os chamados solicitando este serviço devem ser abertos com severidade não crítica ou baixa.

5.2.4. Teste com banco de carga

5.2.4.1. Este serviço tem o objetivo de testar individualmente os grupos geradores e os no-breaks do data center, de forma a validar que cada um destes equipamentos funciona adequadamente na carga máxima definida por seus respectivos fabricantes;

5.2.4.2. Este serviço inclui:

5.2.4.2.1. Fornecimento temporário de banco de carga;

5.2.4.2.1.1. O banco de carga deve ser capaz de gerar a potência elétrica máxima de cada no-break, conforme definida no item 4.1.4.3.3;

5.2.4.2.1.2. O banco de carga deve ser capaz de gerar a potência elétrica máxima de cada grupo gerador, conforme definida no item 4.1.4.2.1.

5.2.4.2.2. Instalação temporária do banco de carga nas dependências do EDSERJ;

5.2.4.2.2.1. A instalação inclui a passagem temporária de cabeamento elétrico do banco de carga até os equipamentos a serem testados;

5.2.4.2.3. Instalação de novo ponto de conexão elétrica na saída de cada equipamento a ser testado;

5.2.4.2.3.1. Este ponto deve permitir que:

a) O banco de carga seja conectado ao equipamento sem a necessidade de desconexão do cabeamento elétrico normalmente conectado na saída do equipamento;

b) Em caso de emergência, a desconexão do banco de carga seja feita por meio de um simples desligamento de um disjuntor e que conexão da carga normal seja feita por meio de um simples acionamento de um disjuntor;

c) Em caso de sinistro a chave protetora (disjuntor) deve ser acionada automaticamente, protegendo os elementos a montante da chave de acordo com as premissas de seletividade da proteção.

d) Durante o teste de carga somente o banco de carga deve ser energizado, isolando

Elaborado por: Gustavo Bezerra Zampronio ATI/DESET/GINF
Revisado por: José Maciel F Júnior ATI/DESET/GINF

eletricamente quaisquer outras cargas conectadas aos geradores e no-breaks.

5.2.4.2.3.2. É de responsabilidade da CONTRATADA fornecer todas as peças e insumos necessários para a realização desta atividade, como parte integrante do serviço;

5.2.4.2.3.3. Esta instalação não será necessária caso este ponto já esteja disponível no equipamento.

5.2.4.2.4. Realização de testes nos no-breaks, em cada um dos seus modos de operação: normal, em bateria e by-pass; A duração dos testes deve ser suficiente para validar o funcionamento adequado dos no-breaks em cada um dos seus modos de operação;

5.2.4.2.5. Realização de testes nos grupos geradores;

5.2.4.2.5.1. A duração dos testes deve ser suficiente para validar o funcionamento adequado dos grupos geradores;

5.2.4.2.6. Desinstalação do banco de carga;

5.2.4.2.6.1. A desinstalação inclui a normalização das conexões elétricas dos equipamentos testados, de acordo com a situação original presente antes da instalação do banco de carga;

5.2.4.2.6.2. Remoção do cabeamento elétrico, usado para ligar o banco de carga aos equipamentos testados, das dependências do EDSERJ;

5.2.4.2.6.3. Remoção do banco de carga das dependências do EDSERJ.

5.2.4.3. Após a realização dos testes, a CONTRATADA deve emitir relatório contendo informações sobre os testes realizados e os resultados obtidos;

5.2.4.4. Os chamados solicitando este serviço devem ser abertos com severidade não crítica;

5.2.4.5. Caso seja detectado algum problema, falha ou anomalia no sistema elétrico do data center durante os testes, será de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a normalização do sistema elétrico, como parte do serviço de manutenção corretiva.

5.2.5. Substituição de banco de baterias de *no-break*

5.2.5.1. O serviço de substituição de banco de baterias de *no-break* inclui:

5.2.5.1.1. Fornecimento de baterias novas, compatíveis com o no-break descrito no item 4.1.4.3.3, em quantidade equivalente ao total de baterias do banco de baterias descrito no item 4.1.4.3.3.1, sendo que cada bateria deve ter as características descritas no item 4.1.4.3.3.2;

5.2.5.1.1.1. As baterias devem ser homologadas pelo fabricante do no-break e pelo Inmetro;

5.2.5.1.2. Substituição das baterias de um dos no-breaks do sistema elétrico pelas novas baterias descritas no item 5.2.5.1.1;

5.2.5.1.3. Realização de testes operacionais no no-break com o objetivo de validar o adequado funcionamento das novas baterias;

5.2.5.1.4. Fornecimento de documentos comprobatórios de garantia das baterias, emitidos pelo fabricante ou fornecedor das novas baterias;

5.2.5.1.5. Remoção das baterias antigas (removidas do no-break) do EDSERJ;

5.2.5.1.6. Encaminhamento das baterias antigas para reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final, de acordo com a Resolução CONAMA 401/08;

5.2.5.1.6.1. Devem ser fornecidas evidências de que o receptor das baterias antigas tenha implantado sistemas de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final de baterias, conforme legislação em vigor.

5.2.5.2. Após a substituição das baterias, as novas baterias (recém instaladas) passam automaticamente a fazer parte integrante do data center e também passam automaticamente a fazer parte do escopo dos serviços deste documento de Especificações Técnicas;

5.2.5.3. Os chamados solicitando este serviço devem ser abertos com severidade não crítica.

5.2.6. Reposição de gás FM-200

5.2.6.1. A reposição de gás FM-200 pode ser realizada em dois tipos de cilindros:

5.2.6.1.1. Cilindro de uso na sala-cofre, descrito no item 4.2.1.7.1.1;

5.2.6.1.2. Cilindro de uso em sala de energia, descrito no item 4.2.1.7.1.2.

5.2.6.2. A reposição de gás FM-200, independente do tipo do cilindro, inclui:

5.2.6.2.1. Desinstalação e remoção de 1 (um) recipiente (cilindro) vazio de gás FM-200 do data center;

5.2.6.2.2. Fornecimento de recipiente, em substituição ao recipiente removido, com as seguintes restrições:

5.2.6.2.2.1. Mesmas características físicas e certificações do substituinte;

5.2.6.2.2.2. Contendo a quantidade (peso) de gás FM-200 correspondente ao tipo do recipiente original, descrita no item 4.2.1.7.1;

5.2.6.2.3. Instalação do recipiente fornecido;

5.2.6.2.4. Substituição do sistema de disparo.

5.2.6.3. Os chamados solicitando este serviço devem ser abertos com severidade não crítica ou baixa;

5.2.6.4. A liberação do gás FM-200 contido em qualquer dos cilindros do data center, realizada em decorrência de imprudência, imperícia ou negligência por parte da CONTRATADA, será de responsabilidade da CONTRATADA, devendo esta normalizar o estado original do cilindro afetado como parte do serviço de manutenção corretiva.

5.2.7. Emissão de parecer técnico

5.2.7.1. O escopo do parecer técnico pode ser sobre quaisquer características, propriedades ou aspectos dos sistemas, equipamentos e ambientes do data center;

5.2.7.2. Como pré-requisito, deve ser elaborado e emitido previamente um laudo técnico;

5.2.7.2.1. O laudo técnico deve conter informações técnicas objetivas a respeito do assunto, resultantes de investigação e análise do assunto;

5.2.7.2.2. A critério do BNDES, o laudo técnico pode ser considerado dispensável, não sendo obrigatório, neste caso, a emissão deste.

5.2.7.3. O parecer técnico deve conter:

5.2.7.3.1. Opinião explícita a respeito do escopo solicitado;

5.2.7.3.2. Sempre, que aplicável, referências às informações contidas no laudo técnico.

5.2.7.4. O parecer técnico deve ser emitido por engenheiro da CONTRATADA que tenha competência no escopo solicitado;

5.2.7.4.1. O engenheiro emissor deve ter registro no CREA;

5.2.7.5. Deve ser emitida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), registrando nela a emissão do parecer técnico;

5.2.7.5.1. A ART deve ser registrada no CREA;

5.2.7.5.2. As despesas de registro da ART são de responsabilidade da CONTRATADA.

5.2.7.6. O parecer técnico deve ser entregue impresso e contendo:

5.2.7.6.1. Nome e logomarca da CONTRATADA;

5.2.7.6.2. Descrição da solicitação;

5.2.7.6.3. Data de emissão;

5.2.7.6.4. Nome, número de documento oficial de identidade, número de registro no CREA e cargo do emissor;

5.2.7.6.5. Assinatura do emissor.

5.2.7.7. Os chamados solicitando este serviço devem ser abertos com severidade não crítica.

5.2.7.7.1.

5.2.8. Simulação de Fluxo de Ar na Sala-Cofre:

5.2.8.1. Levantamento de dados, medições e elaboração de simulação através de técnica de dinâmica dos fluidos computacional (*Computational Fluids Dynamics* – CFD) para análise do sistema de climatização da sala-cofre do BNDES, incluindo calibragem, com apresentação de relatório técnico e vídeos mostrando a dinâmica do fluxo de ar no interior da sala-cofre em 3D (tridimensional). Esta análise poderá ser solicitada

em qualquer momento do Contrato para avaliar a situação real existente ou uma situação hipotética para a qual o BNDES deseja criar uma simulação, incluindo simulação e comparação de cenários medidos e teóricos;

5.2.8.1.1. A partir do relatório apresentado, a CONTRATADA deverá propor e executar, caso seja aprovado pelo BNDES, um plano de ação que deverá contemplar todas as atividades e materiais necessários para melhorar o desempenho e equilíbrio do sistema, as condições de temperatura e umidade, o isolamento dos corredores quentes e frios e o posicionamento dos equipamentos e racks na sala-cofre. Esse plano de ação deverá prever, no mínimo, três evaporadores em stand-by em grupos distintos de evaporadores e, além disso, que uma pane em um dos evaporadores deverá sempre ser passível de compensação automática através da ativação de um ou mais evaporadores que estavam em stand-by;

5.2.9. Teste Hidrostático nos Cilindros de FM 200:

5.2.9.1. Realização dos serviços de teste hidrostático em quatro cilindros que contêm gás FM 200 (HFC-227ea), sendo dois com capacidade de 300 kg e dois com capacidade para 70 kg, devendo os serviços apresentarem, minimamente, as características a seguir:

5.2.9.1.1. Disponibilização, para cada cilindro a ser analisado, de outro cilindro provisório de igual capacidade e características técnicas, provido do mesmo quantitativo de gás FM-200 (HFC-227ea), garantindo assim a continuidade do sistema de proteção nos ambientes;

5.2.9.1.2. Realização de teste geral do sistema, comprovando o seu perfeito funcionamento;

5.2.9.1.3. Desconexão mecânica e hidráulica dos cilindros de gás FM-200 (HFC-227ea) a serem analisados e, imediatamente, instalação do cilindro com gás FM-200 (HFC-227ea) provisório;

5.2.9.1.4. Os cilindros removidos deverão ser transportados para o laboratório ou área de serviços escolhido pela CONTRATADA, para verificação do peso (cilindro + gás) e, se houver divergência com o valor indicado na etiqueta indicativa do conteúdo de gás fixada no cilindro, registrar e comunicar ao BNDES para as devidas considerações, bem como efetuar a devida correção;

5.2.9.1.5. Esvaziamento total dos cilindros e o armazenamento do gás FM-200 (HFC-227ea) em outro cilindro para armazenamento provisório;

5.2.9.2. Os testes a serem desenvolvidos serão os seguintes:

5.2.9.2.1. Teste de funcionamento da válvula de descarga do cilindro (acionamento elétrico e manual);

5.2.9.2.2. Teste de estanqueidade no conjunto (cilindro e válvula);

5.2.9.2.3. Teste hidrostático no cilindro;

5.2.9.3. Ocorrendo a aprovação do cilindro nos testes realizados, deverá ser providenciado o transvase do cilindro provisório para o cilindro testado do gás FM-200 (HFC-227ea) , devendo, se necessário, ocorrer o envase para complemento de carga,;

5.2.9.4. Posteriormente, deverá ocorrer a pressurização do cilindro com nitrogênio e a equalização da pressão interna do cilindro.

5.2.9.5. Se for constatada alguma falha ou problema que comprometa a perfeita segurança do cilindro quanto a sua integridade ou capacidade de estanqueidade, a CONTRATADA deverá apresentar laudo técnico ao BNDES visando a definição de ações a serem realizadas (tais ações deverão ser realizadas sem custo adicional para o BNDES);

5.2.9.6. O cilindro deverá ser pesado e deverá conter a carga indicada na etiqueta indicativa de FM-200 (HFC-227ea) armazenado;

5.2.9.7. Para restauração do sistema a sua condição inicial, a CONTRATADA deverá providenciar a remoção do cilindro provisório e a recolocação do cilindro devidamente testado e carregado, realizando a realocação e reconexão mecânica e hidráulica do mesmo às redes de distribuição existente;

5.2.9.8. Toda a documentação necessária para o transporte dos cilindros deverá ser providenciada pela CONTRATADA;

5.2.9.9. Para conclusão dos trabalhos solicitados, a CONTRATADA deverá efetuar um teste geral do sistema, comprovando o seu perfeito funcionamento;

5.2.9.10. Os trabalhos solicitados deverão ser registrados através relatório contendo Laudo Técnico específico no qual será apresentada a metodologia aplicada, os dados dos testes realizados, seus resultados e deverá ter como responsável técnico profissional com formação em Engenharia Mecânica, que deverá emitir a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), em nome do BNDES, e assinada pelo profissional responsável;

5.2.9.11. Todas as correções necessárias deverão ser feitas sem custo adicional além daquele que já será pago para este serviço.

6. CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS AO OBJETO DESTE DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

6.1. Condições gerais

6.1.1. Os serviços prestados devem estar de acordo com os critérios das normas ABNT aplicáveis;

6.1.2. A CONTRATADA deve assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa pelo objeto contratado, não podendo, em qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas ocorridos na execução dos serviços;

6.1.3. A CONTRATADA pode subcontratar parte dos serviços objetos deste documento de Especificações Técnicas, com exceção dos serviços listados nos itens 6.1.3.3, 6.1.3.4 e 6.1.3.5 e desde que o valor total dos serviços subcontratados não ultrapasse 30% do valor global do contrato,

6.1.3.1. Em caso de subcontratação, as responsabilidades originais da CONTRATADA permanecem inalteradas;

6.1.3.2. Os profissionais subcontratados deverão ser acompanhados localmente pelo(s) Profissional(is) Residente(s), conforme definido no subitem 6.4.4.1.8;

6.1.3.3. A contratação dos profissionais residentes, definido no item 6.4, não pode ser alvo de subcontratação.

6.1.3.4. A emissão de relatórios, laudos e pareceres não podem ser subcontratados (embora possam usar informações de terceiros como insumo para sua produção).

6.1.3.5. Planejamento de atividades de manutenção preventiva devem ser feitas pela CONTRATADA, não podendo ser alvo de subcontratação.

6.1.4. Danos causados ao data center ou ao BNDES por negligência, imperícia ou imprudência por parte da CONTRATADA ou de eventuais subcontratados são de responsabilidade da CONTRATADA;

6.1.5. A CONTRATADA deverá enviar formalmente ao BNDES o Termo de Confidencialidade (Modelo Representante), anexo ao Edital, devidamente assinado, juntamente com o Contrato;

6.1.6. A CONTRATADA deverá enviar formalmente ao BNDES, em até 21 (vinte e um) dias corridos após o início da prestação dos serviços, comprovação de que possui acordo formal com o fabricante ou fornecedor autorizado que inclua, no mínimo, fornecimento de peças para os seguintes equipamentos do data center do BNDES:

6.1.6.1. No-breaks (item 4.1.4.3.3)

6.1.6.2. Climatizadores da Sala-cofre (item 4.3.1.1.1.1)

6.1.6.3. CTA (item 4.1.4.3.1)

6.1.7. O acordo a que se refere o item 6.1.6 deve ter validade, no mínimo, igual ao período de vigência do contrato:

6.1.7.1. Caso o acordo de fornecimento de peças não seja possível, comprovadamente, então a CONTRATADA deverá ter o estoque de peças completo necessário para realização de todas as manutenções desses equipamentos que possam ocorrer ao longo de todo o contrato, de modo a garantir os níveis de serviço contratados. A CONTRATADA deverá apresentar relatório técnico demonstrando, de maneira justificada, quais peças terá em estoque. A apresentação do relatório e pedidos de todas as peças deverão ser feitos em até 21 (vinte e um) dias corridos após o início da prestação dos serviços. O estoque deverá estar totalmente constituído, com todas as peças disponíveis, até 90 (noventa) dias após o início da prestação dos serviços. O

Elaborado por:	Revisado por:
Gustavo Bezerra Zampronio ATI/DESET/GINF	José Maciel F Júnior ATI/DESET/GINF

BNDES poderá fazer diligência para verificação desse estoque a qualquer momento.

6.1.8. Sempre que solicitada pela equipe responsável do BNDES pelo data center, a CONTRATADA deve orientá-la na operação dos sistemas, equipamentos e ambientes do data center;

6.1.9. Qualquer serviço básico deverá ser solicitado por meio de um chamado, conforme descrito no item 6.6;

6.1.9.1. A abertura de chamado de um serviço básico poderá ser realizada em qualquer horário do dia e em qualquer dia do ano;

6.1.9.2. A abertura de chamado de um serviço básico poderá ser solicitada quantas vezes forem necessárias.

6.1.10. Qualquer serviço com pagamento por demanda deverá ser solicitado por meio de um chamado, conforme descrito no item 6.6;

6.1.10.1. A abertura de chamado de um serviço com pagamento por demanda poderá ser realizada em qualquer horário do dia e em qualquer dia do ano;

6.1.10.2. A abertura de chamado de um serviço com pagamento por demanda poderá ser solicitada quantas vezes forem necessárias, desde que limitadas às quantidades máximas definidas no item 15.2.4.

6.1.11. A CONTRATADA deverá fornecer todas as ferramentas e insumos necessários para execução dos serviços;

6.1.12. O período que inclui os últimos 60 (sessenta) dias corridos do contrato deve ser usado para passagem de conhecimento;

6.1.12.1. O objetivo deste período é passar o conhecimento, adquirido pela CONTRATADA durante a vigência do contrato, para a empresa que for CONTRATADA para continuar os serviços de manutenção do data center;

6.1.12.2. A CONTRATADA deve alocar técnicos de elétrica e de climatização para apresentarem o funcionamento do data center e responderem perguntas sobre a manutenção do data center;

6.1.12.2.1. Os técnicos devem estar presentes em todos os dias do período, incluindo fins de semana e feriados;

6.1.12.3. A critério do BNDES, o número de dias do período pode ser reduzido, desde que mantenha o final do período no dia final do contrato.

6.1.13. Ao realizarem atividades no EDSERJ, os profissionais da CONTRATADA devem utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI) e de proteção coletiva (EPC) aplicáveis, que devem ser fornecidos pela própria CONTRATADA;

6.1.13.1. Em até 30 (trinta) dias corridos após o início da prestação dos serviços, a CONTRATADA deve apresentar ao BNDES, através de e-mail, uma Análise Preliminar de Risco (APR), incluindo os EPI e EPC aplicáveis a cada atividade a ser desempenhada no âmbito deste documento de Especificações Técnicas.

6.1.14. Em até 30 (trinta) dias corridos após o início da prestação dos serviços a CONTRATADA deve informar para o BNDES quais

empresas subcontratadas por ela poderão prestar serviços no BNDES.

6.1.14.1. A lista de empresas subcontratadas pode ser atualizada, podendo a CONTRATADA incluir ou excluir empresas.

6.1.14.2. O BNDES poderá solicitar a relação de profissionais das subcontratadas que atuarão no BNDES, incluindo a qualificação profissional destes profissionais, bem como assinatura de termo de confidencialidade.

6.2. Equipe Técnica da CONTRATADA

6.2.1. A equipe técnica da CONTRATADA, responsável pela prestação de todos os serviços descritos neste documento de Especificações Técnicas, deve ser composta por profissionais da CONTRATADA, estando entre eles;

6.2.1.1. Responsável Técnico, descrito no item 6.3;

6.2.1.2. Profissionais Residentes, descritos no item 6.4, incluindo possíveis substitutos;

6.2.1.3. Profissionais não Residentes, que podem vir, em algum momento, a atender a quaisquer dos serviços que são objeto desta contratação.

6.2.2. A Equipe técnica da CONTRATADA deve estar qualificada e treinada para o desempenho de suas tarefas;

6.2.2.1. A CONTRATADA deverá encaminhar, via e-mail, em até 10 (dez) dias úteis após a Contratação, os seguintes documentos:

6.2.2.1.1. Programa de Treinamento para toda a equipe técnica da CONTRATADA envolvida na execução dos serviços de manutenção, incluindo para a equipe subcontratada, de forma a garantir o pleno entendimento de todos os itens objeto dessa contratação, dos Procedimentos Operacionais internos do BNDES, sempre em conformidade com as definições de projeto, recomendações de fabricantes, melhores práticas, padrões do BNDES, normas técnicas e regulamentadoras, bem como legislações aplicáveis, incluindo reciclagem até o fim do Contrato;

6.2.2.1.2. Procedimento de passagem de turnos entre os Profissionais Residentes, de forma a garantir a continuidade das atividades e chamados em andamento;

6.2.2.1.3. No prazo de até 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento formal das informações descritas acima, o BNDES deverá se manifestar sobre sua aprovação;

6.2.2.1.4. Caso seja necessário, será concedido à CONTRATADA um novo prazo de até 05 (cinco) dias úteis para eventuais ajustes e reapresentação da documentação;

6.2.2.1.5. A versão definitiva da documentação descrita nos itens 6.2.2.1.1. e 6.2.2.1.2. será a versão aprovada pela Equipe Técnica do BNDES;

6.2.2.2. É de responsabilidade da CONTRATADA prover quaisquer qualificações ou treinamentos necessários a seus profissionais, de modo que possam atender à exigência acima;

6.2.2.3. O BNDES poderá, durante a execução do contrato, exigir da CONTRATADA comprovação desta exigência e do cumprimento dos programas e procedimentos descritos no item 6.2.2.1.1 e 6.2.2.1.2.

6.2.2.4. Todo material elaborado e executado nos treinamentos, que devem incluir vídeos, fotos e tutorias, devem ser fornecidos ao BNDES e arquivados para reciclagem, revisão, melhoria e difusão do conhecimento;

6.2.3. A CONTRATADA deve enviar formalmente ao BNDES relação de todos os profissionais que compõem a sua equipe técnica, conforme disposto no item 10;

6.2.3.1. A relação deve conter:

6.2.3.1.1. Data de emissão do documento que encaminha a relação;

6.2.3.1.2. Para cada profissional: nome, número de documento de identidade oficial, cargo e áreas de atuação;

6.2.3.1.3. Um Termo de Confidencialidade (Modelo Profissionais), anexo ao Edital, para cada profissional descrito na relação.

6.2.3.1.3.1. Estes termos devem estar devidamente assinados pelos respectivos profissionais.

6.2.4. A CONTRATADA deverá enviar ao BNDES a relação de profissionais de sua equipe técnica no período compreendido entre a solicitação do BNDES para início da prestação dos serviços e a data do efetivo início dos serviços;

6.2.4.1. A relação de profissionais pode ser substituída pela CONTRATADA a qualquer momento, desde que a nova relação atenda as exigências descritas no item 6.2.3.

6.2.5. O BNDES se reserva o direito de não aceitar a participação em atividades, relacionadas aos serviços descritos neste Anexo, de profissionais que não estejam presentes na relação de profissionais recebida mais recentemente.

6.2.6. Os profissionais da CONTRATADA somente poderão circular nas dependências do EDSERJ, estando uniformizados e com acompanhamento de empregado do BNDES ou pessoa por ele designada;

6.2.6.1. O BNDES poderá emitir, a seu critério e de acordo com a sua necessidade operacional, autorização para que determinado profissional da CONTRATADA circule em suas dependências sem o acompanhamento expresso no subitem anterior.

6.2.7. Ao circular pelo BNDES, o profissional da CONTRATADA deverá portar crachá de identificação com seu nome e identificação da empresa visíveis. Caso o crachá de identificação fornecido pelo Condomínio do EDSERJ não possua esta informação, o profissional

da CONTRATADA deverá portar crachá fornecido pela CONTRATADA, além daquele fornecido pelo Condomínio do EDSERJ;

6.3. Responsável Técnico

6.3.1. A CONTRATADA deverá definir um profissional para a função de "Responsável Técnico", passando este a ser responsável pela supervisão dos serviços prestados;

6.3.1.1. A definição deverá ser comunicada formalmente ao BNDES e deverá adicionalmente conter em anexo os seguintes documentos de comprovação de requisitos mínimos:

6.3.1.1.1. Comprovante de vínculo do representante com a CONTRATADA;

6.3.1.1.2. Comprovante da formação superior do representante em pelo menos uma das seguintes modalidades de engenharia: Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia Civil, considerando também os diferentes cursos de engenharia inclusos nessas modalidades, conforme Resolução nº 1.010/2005 do CONFEA;

6.3.1.1.3. Comprovante de experiência de trabalho total do Responsável Técnico em atividades relacionadas com a manutenção de data centers por, no mínimo, 5 (cinco) anos após completude de formação superior em engenharia em uma das modalidades descritas no item 6.3.1.1.2;

6.3.1.1.3.1. A comprovação pode ser feita por meio de: registros na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); Certidões de Acervo Técnico (CAT), devidamente averbadas no CREA; e contratos de prestação de serviço;

6.3.1.1.3.2. Caso a carteira de trabalho ou o contrato de prestação de serviço não faça menção específica à atividade de manutenção de data centers, é possível complementar essa comprovação por meio de declaração da empresa pela qual o engenheiro foi contratado.

6.3.1.1.4. Comprovante de registro no CREA do representante, com título profissional em umas das formações do item 6.3.1.1.2.

6.3.1.2. A definição do Responsável Técnico, em conjunto com sua documentação, deverá ser entregue ao BNDES até 5 dias após a solicitação do gestor e também respeitando a antecedência definida no item 10.2.1;

6.3.1.3. A CONTRATADA poderá substituir, de forma temporária, o Responsável Técnico por outro representante, desde que as seguintes condições sejam atendidas:

6.3.1.3.1. A substituição temporária poderá ocorrer pelo período máximo de 30 (trinta) dias corridos;

6.3.1.3.2. A substituição temporária poderá ocorrer, no máximo, 3 (três) vezes a cada 12 meses;

6.3.1.3.3. A substituição temporária deverá ser comunicada formalmente ao BNDES, com pelo menos 2 (dois) dias úteis de antecedência, informando o período de substituição e deverá conter os mesmos anexos necessários para a definição do responsável técnico inicial.

6.3.1.3.4. A ausência do responsável técnico por férias, ausências legais ou por motivo de viagem para fora do Estado de prestação do serviço deve necessariamente ser obrigatoriamente ser comunicada para o BNDES.

6.3.1.4. A CONTRATADA poderá substituir, de forma não temporária, o Responsável Técnico por outro representante, com pelo menos 2 (dois) dias úteis de antecedência, desde que as seguintes condições sejam atendidas:

6.3.1.4.1. A substituição deve ser comunicada formalmente ao BNDES e deve conter os mesmos anexos necessários para a definição do Responsável Técnico inicial.

6.3.2. O Responsável Técnico deverá estar presente in-loco durante todo o período de realização de atividades especiais de manutenção preventiva e em todas as mudanças de infraestrutura que fizerem parte do data center.

6.3.2.1. Mudanças de infraestrutura são intervenções físicas aprovadas e agendadas pelo BNDES, formalizadas em sistema próprio de gestão, atualmente o Remedy.

6.3.3. O BNDES poderá exigir, a seu critério, que o Responsável Técnico esteja presente no BNDES em quaisquer atividades relacionadas aos serviços previstos neste documento de Especificações Técnicas, desde que comunique previamente esta exigência à CONTRATADA;

6.3.4. No caso das manutenções preventivas;

6.3.5. O responsável técnico deverá estar sempre presente em todas as manutenções preventivas, em mudanças de infraestrutura do data center e em qualquer outra atividade na qual o BNDES tenha exigido sua presença;

6.3.6. O Responsável Técnico terá a responsabilidade de atuar como Preposto do Contrato.

6.4. Profissionais Residentes

6.4.1. A CONTRATADA deverá manter um posto de trabalho, a ser preenchido por um profissional residente;

6.4.2. Este posto deverá estar presente 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias do ano, incluindo feriados e fins de semana a partir da data e horário definidos na solicitação de início de prestação de serviços, conforme descrito no item 10;

6.4.2.1. O posto deve estar presente nas dependências do EDSERJ;

6.4.2.1.1. A ausência por motivo de intervalo para repouso ou alimentação não será considerada como infração da exigência de presença.

6.4.2.2. Fica a critério do BNDES usar o sistema de controle de acesso de pessoas do EDSERJ para validar o cumprimento desta exigência;

6.4.3. O BNDES fornecerá à CONTRATADA, para viabilizar a prestação dos serviços dos residentes: local de trabalho, mobiliário de escritório, computador e ramal telefônico;

6.4.4. O posto de trabalho deverá ser ocupado por 4 (quatro) profissionais, denominados “residentes”;

6.4.4.1. São atribuições dos residentes:

6.4.4.1.1. Monitorar o funcionamento do data center;

6.4.4.1.2. Registrar e reportar anomalias, falhas e problemas identificados;

6.4.4.1.3. Manter comunicação com a equipe responsável pelo data center e com os demais residentes, compartilhando seu conhecimento sobre o data center;

6.4.4.1.4. Manter esforço contínuo para aprender sobre as características e funcionamento do data center;

6.4.4.1.5. Propor alterações nos sistemas, equipamentos, ambientes e procedimentos, sempre que identificar possibilidade de melhoria da qualidade do funcionamento do data center;

6.4.4.1.6. Atuar, sempre que possível, em todos os serviços do objeto descrito neste documento de Especificações Técnicas;

6.4.4.1.7. Operar os sistemas e equipamentos do data center;

6.4.4.1.8. Supervisionar localmente o trabalho de profissionais subcontratados, no decorrer do exercício de suas atividades nas dependências do BNDES;

6.4.4.1.9. Realizar as solicitações de “janelas” de Manutenção para as equipes responsáveis pelo monitoramento do data center.

6.4.4.1.9.1. Tais solicitações deverão estar bem fundamentadas, de modo a serem restritas apenas aos equipamentos que sofrerão manutenção, e bem justificadas no que tange a sua necessidade. Solicitações que não vierem a atender esses requisitos serão negadas;

6.4.4.1.10. Manter comunicação com os demais profissionais da CONTRATADA que prestarem serviço no BNDES, compartilhando seu conhecimento sobre o data center e, sempre que possível, auxiliando na execução de todos os serviços do objeto descrito neste documento de Especificações Técnicas.

6.4.4.2. Os residentes devem se alternar na ocupação do posto;

6.4.5. O regime de trabalho deve ser o de “12x36”, onde:

6.4.5.1. A jornada de trabalho é de 12 (doze) horas, já incluindo intervalo de 1 (uma) hora para repouso ou alimentação;

6.4.5.1.1. O intervalo para repouso ou alimentação deve ser realizado no período que inicia 4 (quatro) horas após o início da jornada e termina 8 (oito) horas após o início da jornada.

6.4.5.2. O intervalo entre jornadas é de 36 (trinta e seis) horas;
6.4.5.3. A jornada de trabalho ocorre em qualquer dia da semana, inclusive feriados e fins de semana.
6.4.5.4. Deve haver dois turnos, que devem se alternar nos seguintes horários de cada dia: às 06:00 e às 18:00;
6.4.5.4.1. O BNDES se reserva o direito de solicitar a alteração dos horários de alternância entre os turnos, desde que comunique a CONTRATADA com 1 (um) mês de antecedência.
6.4.6. Os Profissionais Residentes deverão possuir, individualmente, os seguintes requisitos e qualificações mínimas, que deverão ser comprovadas;
6.4.6.1. Comprovante de vínculo empregatício, seguindo a CLT, do profissional residente com a CONTRATADA;
6.4.6.2. Ter ensino médio completo;
6.4.6.3. Ter formação como técnico em eletrotécnica, comprovada por meio de diploma ou declaração da instituição de ensino;
6.4.6.4. Ter experiência mínima de 4 (quatro) anos como técnico em eletrotécnica;
6.4.6.5. Comprovante de registro no Órgão do Conselho de Classe competente.
6.4.7. As comprovações a que se referem o item 6.4.6 poderão ser feitas por meio de:
6.4.7.1. Registros em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), em consonância com os respectivos contratos de prestação de serviços;
6.4.7.2. Certidões de Acervo Técnico (CAT), devidamente averbadas pelo Conselho Federal de Técnicos Industriais (CFT) ou pelo respectivo Conselho Regional de Técnicos Industriais (CRT);
6.4.8. Para que haja a validação das qualificações de um profissional candidato a ser residente, a CONTRATADA deverá:
6.4.8.1. Enviar solicitação de validação de documentação, contendo em anexo documentação comprobatória das qualificações descritas em 6.4.6;
6.4.8.2. Aguardar a validação do BNDES, que tem um prazo de emissão de 3 (três) dias úteis após a solicitação;
6.4.8.2.1. Ao BNDES se reserva o direito de negar a validação, desde que de forma fundamentada, em casos de: documentação incompleta; documentação que não atenda às exigências; falta de autenticidade ou veracidade da documentação;
6.4.8.3. A CONTRATADA poderá enviar quantas solicitações de validação de documentação comprobatória das qualificações que desejar;
6.4.9. A CONTRATADA deverá enviar ao BNDES, conforme disposto no item 10, uma relação com exatamente 4 (quatro) profissionais, denominada “Relação de Profissionais Residentes”, e a indicação de

1 (um) profissional para atuar como substituto em ausências dos Profissionais Residentes, denominado “Profissional Residente Substituto”;

6.4.9.1. Os Profissionais Residentes, incluindo o Substituto, listados na relação deverão possuir suas qualificações previamente validadas, conforme item 6.4.8;

6.4.9.2. Os Profissionais Residentes listados na relação deverão compor o Posto de Trabalho, conforme o item 6.4.1;

6.4.9.3. O envio desta relação é pré-requisito para o início da prestação dos trabalhos pelo Profissional Residente em seu Posto de Trabalho, assim como seu respectivo pagamento deste componente na planilha de preços;

6.4.9.4. A CONTRATADA poderá alterar a relação de Profissionais Residentes a qualquer momento, desde que cumpra os seguintes requisitos:

6.4.9.4.1. Os Profissionais Residentes listados na nova relação deverão possuir suas qualificações previamente validadas, conforme item 6.4.8;

6.4.9.4.2. Realizar comunicação prévia ao BNDES, a respeito da(s) substituição(ões);

6.4.9.4.3. Promover o repasse de conhecimento ao(s) seu(s) novo(s) residente(s), sem prejuízo à continuidade ou à qualidade dos serviços prestados;

6.4.9.4.4. Não exceder os seguintes limites:

6.4.9.4.4.1. Máximo de 3 (três) substituições temporárias em cada mês; Serão consideradas substituições temporárias as substituições com duração máxima de 24 (vinte e quatro) horas.

6.4.9.4.4.2. Máximo de 4 (quatro) substituições não temporárias em qualquer período de 12 (doze) meses.

6.4.9.4.5. As alterações na relação de residentes em decorrência dos seguintes casos não contam para contabilização dos limites descritos no item 6.4.9.4.4: férias; treinamento; pedido de demissão por parte do residente; demissão com justa causa; licença por motivo de doença; licença paternidade; licença por casamento; e licença por óbito;

6.4.9.4.6. A critério do BNDES, alterações em decorrência de outras substituições excepcionais podem ser desconsideradas na contabilização dos limites descritos no item 6.4.9.4.4.

6.4.9.5. O BNDES poderá solicitar, a seu critério e em qualquer momento, a substituição de residentes.

6.4.10. Salário dos Profissionais Residentes:

6.4.10.1. O salário mensal de cada residente deverá atender ao valor mínimo de R$ 4.347,04 (quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais e quatro centavos), estimado pelo BNDES com base nos valores praticados no mercado;

6.4.10.2. Ao salário definido no item 6.4.10.1 deverá ser acrescido o respectivo adicional de periculosidade;

6.4.10.3. Quanto aos benefícios básicos obrigatórios dos profissionais, deverá ser previsto pelos Licitantes, para fins de elaboração da "Proposta de Preço", Anexo B:

6.4.10.3.1. o valor referencial mínimo de R$ 816,14 (oitocentos e dezesseis reais e quatorze centavos) mensais para o auxílio-alimentação, estimado pelo BNDES com base em estudo de implementação de ações afirmativas nos contratos de serviços terceirizados.

6.4.10.3.2. assistência médica e hospitalar, contemplando, no mínimo, no município de alocação do colaborador: a) rede credenciada (consultórios, clínicas, laboratórios e hospitais); b) atendimento para urgência e emergências; c) atendimento 24 (vinte e quatro) horas, com médico de plantão; e d) cobertura ambulatorial e hospitalar (consultas, exames, tratamentos, radiografias, internações clínicas e cirúrgicas).

6.4.10.3.3. auxílio-transporte no valor do BUI (equivalente em março de 2024 a R$ 376,20 por mês).

6.5. Substituição de Produtos

6.5.1. A substituição de produtos inclui a substituição de: peças, componentes, equipamentos, insumos ou software;

6.5.2. Exigências para substituição de produtos:

6.5.2.1. Caso seja necessária a substituição de produtos durante a execução dos serviços definidos no objeto deste documento de Especificações Técnicas, estes produtos deverão ser providenciados pela CONTRATADA;

6.5.2.2. Despesas referentes à substituição, incluindo despesas tais como custo do produto, transporte, impostos e seguros serão de responsabilidade da CONTRATADA;

6.5.2.3. Deverá ser comprovada a autenticidade dos produtos por meio de apresentação de nota fiscal;

6.5.2.4. Para produtos fabricados no exterior que tenham sido importados diretamente pela CONTRATADA ou que não tenham sido adquiridos junto à representação do fabricante em território nacional, será obrigatório apresentar a guia de importação emitida pela alfândega brasileira, juntamente com a comprovação da quitação dos tributos estadual e federal;

6.5.2.5. Deverão ser entregues o manual original e o termo de garantia original dos produtos, se houver;

6.5.2.6. Os produtos substituintes deverão possuir, no mínimo, o mesmo desempenho e as mesmas funcionalidades daqueles originalmente utilizados;

6.5.2.7. Somente serão aceitos produtos que sejam novos e do mesmo fabricante e modelo, exceto nos seguintes casos:

Elaborado por:	Revisado por:
Gustavo Bezerra Zampronio ATI/DESET/GINF	José Maciel F Júnior ATI/DESET/GINF

6.5.2.7.1. Caso o fabricante deixe de existir ou o produto esteja indisponível para aquisição pela CONTRATADA de forma definitiva:

6.5.2.7.1.1. Será admitida a substituição por outro produto similar, desde que a CONTRATADA apresente ao BNDES comprovação deste fato, bem como laudo técnico elaborado por ela ou por terceiro, comparando o produto original com o substituinte, devendo este último ter características iguais ou superiores ao anterior. A substituição por produto equivalente e superior não gera custos para o BNDES.

6.5.2.7.1.2. A substituição será admitida a critério do BNDES, após avaliação das condições de uso e da compatibilidade do produto substituinte em relação ao original.

6.5.2.7.1.3. O produto substituinte deverá ser novo.

6.5.2.7.1.4. O produto substituinte deverá, quando possível, ser constituído de peças não inflamáveis e que não emitam fumaça tóxica.

6.5.2.7.2. Substituição temporária:

6.5.2.7.2.1. Faculta-se à CONTRATADA substituir temporariamente produtos por outros de mesmas características técnicas e em condições operacionais aceitáveis, sejam estes novos ou usados, desde que a CONTRATADA notifique o BNDES que realizou esta substituição temporária.

6.5.2.7.2.2. O uso da substituição temporária não exime da CONTRATADA da responsabilidade de prover a substituição definitiva, conforme item 6.5, a menos que seja autorizado pelo BNDES.

6.5.2.7.2.3. O BNDES se reserva o direito de não aceitar a completude de tarefas de responsabilidade da CONTRATADA que tenham utilizado, de forma direta ou indireta, uma substituição temporária.

6.5.2.7.3. Caso não seja possível realizar a substituição do produto nas instalações do BNDES, a CONTRATADA deverá providenciar a remoção do produto, a sua efetiva substituição e o seu devido retorno;

6.5.2.7.3.1. A CONTRATADA será considerada fiel depositária do item durante este período;

6.5.2.7.3.2. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas referentes ao transporte (incluindo tributos e seguros);

6.5.2.7.3.3. A remoção para outra localidade não exime a CONTRATADA do cumprimento dos prazos e obrigações estabelecidos;

6.5.2.7.3.4. Para a remoção de qualquer produto das dependências do BNDES, será necessária a

autorização de saída emitida pelo gestor do contrato ou pela equipe responsável pelo data center, a ser concedida nominalmente a um funcionário da CONTRATADA.

6.5.3. O BNDES se reserva o direito de não aceitar a completude de um serviço prestado pela CONTRATADA que tenha realizado alguma substituição de produto em desacordo com as exigências descritas no item 6.5;

6.5.4. Faculta-se ao BNDES solicitar, sem custo adicional, a substituição de qualquer produto que apresente problema recorrente, ou seja, que se repete por três ou mais vezes em um período de 90 (noventa) dias corridos.

6.5.5. Os produtos fornecidos e instalados pela CONTRATADA no âmbito dos serviços descritos no item 5 deverão ser incluídos automaticamente como parte integrante do data center, descrito inicialmente no item 3, passando a ter direito de receberem os serviços descritos no item 5, sem custo adicional.

6.6. Chamados

6.6.1. Descrição dos termos relacionados a chamados:

6.6.1.1. Chamado – uma solicitação feita à CONTRATADA por meio de contato telefônico a respeito dos serviços descritos no item 5;

6.6.1.2. Momento de abertura de um chamado – data e horário de finalização do contato telefônico ao qual se refere o subitem 6.6.1.1;

6.6.1.3. Atendimento – visita feita por um ou mais profissionais da CONTRATADA ao BNDES a respeito de um chamado.

6.6.2. Estado

6.6.2.1. A qualquer momento, um chamado deve ter um estado, que representa a situação em que ele se encontra durante seu ciclo de vida;

6.6.2.2. Um chamado pode estar em apenas um estado em um dado momento.

6.6.2.3. Um chamado poderá ter os seguintes estados, com seus respectivos significados:

6.6.2.3.1. Aberto – O chamado está apto a receber atendimentos e aguarda que sua solicitação seja atendida;

6.6.2.3.2. Suspenso – O chamado está temporariamente inapto a receber atendimentos;

6.6.2.3.3. Fechado – O chamado teve sua solicitação atendida e está definitivamente inapto a receber atendimentos;

6.6.2.3.4. Cancelado – O chamado está definitivamente inapto a receber atendimentos e não é necessário que sua solicitação seja atendida.

6.6.2.4. Ao terminar o processo de abertura de um chamado, o estado deste chamado deve ser “aberto”, permanecendo neste estado até que seja alterado.

6.6.3. Severidade

6.6.3.1. A qualquer momento, um chamado deve ter uma severidade, classificada de acordo com os eventos, necessidades ou razões que levaram a sua abertura ou a sua reclassificação de severidade.

6.6.3.2. Um chamado pode ter apenas uma severidade em um dado momento.

6.6.3.3. O processo de classificação de severidade deve ser realizado de acordo com os seguintes critérios, descritos em ordem de severidades decrescentes:

6.6.3.3.1. Severidade Grave – chamado cujos eventos ou necessidades atendam a pelo menos uma das seguintes condições:

6.6.3.3.1.1. Causaram perda superior à redundância em qualquer conjunto de componentes do sistema elétrico;

6.6.3.3.1.2. Causaram perda superior à redundância no sistema de climatização da sala-cofre;

6.6.3.3.1.3. Podem causar ou causaram a perda de todos os equipamentos de climatização situados em um mesmo lado da sala-cofre ou a perda de uma sala de energia;

6.6.3.3.1.4. Podem causar a parada ou causaram a parada de mais de 8 (oito) ativos de TIC na sala-cofre;

6.6.3.3.1.5. Podem causar a parada ou causaram a parada do sistema de armazenamento de dados (storage), instalado na sala-cofre.

6.6.3.3.2. Severidade alta – chamado cujos eventos ou necessidades atendam a pelo menos uma das seguintes condições:

6.6.3.3.2.1. Causaram perda total da redundância em qualquer conjunto de componentes do sistema elétrico;

6.6.3.3.2.2. Causaram perda total da redundância no sistema de climatização da sala-cofre;

6.6.3.3.2.3. Causaram perda total da redundância ou perda superior à redundância no sistema de climatização de qualquer uma das duas salas de energia;

6.6.3.3.2.4. Causaram a parada de 8 (oito) ou menos ativos de TIC na sala-cofre;

6.6.3.3.2.5. Causaram vazamento significativo de líquido;

6.6.3.3.2.6. Causaram alarme de presença de líquido;

6.6.3.3.2.7. Causaram parada parcial, parada completa, ou perda de funcionalidade no sistema de monitoramento;

6.6.3.3.2.8. Causaram parada de algum ativo de TIC na sala-cofre.

6.6.3.3.3. Severidade média – chamado cujos eventos ou necessidades atendam a pelo menos uma das seguintes condições:

6.6.3.3.3.1. Causaram diminuição do nível de redundância do sistema elétrico;
6.6.3.3.3.2. Causaram diminuição do nível de redundância do sistema de climatização da sala-cofre;
6.6.3.3.3.3. Causaram intermitência ou diminuição no nível de redundância do sistema de climatização de qualquer uma das duas salas de energia;
6.6.3.3.3.4. Podem causar parada de algum ativo de TIC na sala-cofre;
6.6.3.3.3.5. Causaram parada parcial, parada completa, ou perda de funcionalidade em qualquer um dos seguintes sistemas: sistema de detecção e combate a incêndio, sistema de controle de acesso e sistema de CFTV;
6.6.3.3.3.6. Causaram impossibilidade de acesso a qualquer ativo pertencente ao data center do BNDES.
6.6.3.3.4. Severidade baixa – chamado cujos eventos ou necessidades, a critério do BNDES, geram necessidade de solução em até 72 horas e não se enquadram nos critérios das severidades grave, alta ou média;
6.6.3.3.5. Severidade não crítica – chamado que não pode ser classificado com qualquer outra severidade;
6.6.3.3.6. Caso o chamado possua características que permitam caracterizá-lo em mais de uma severidade, ele deve ser classificado com a maior destas severidades.
6.6.3.4. O processo de classificação da severidade deve levar em conta todas as informações disponíveis no momento;
6.6.3.4.1. Em caso de alarme ou suspeita de funcionamento anormal, relacionados a qualquer ambiente, sistema ou equipamento, em que não seja possível avaliar o real nível de impacto sobre o seu adequado funcionamento, o BNDES se reserva o direito de considerar que o ambiente, sistema ou equipamento está não funcional.
6.6.3.5. A classificação da severidade deve ocorrer necessariamente na abertura de um chamado, conforme descrito no item 6.6.4.3.
6.6.3.6. A classificação da severidade poderá ser alterada conforme evolução do atendimento do chamado, sempre após avaliação pelo BNDES (item 6.6.7).

6.6.4. Abertura

6.6.4.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico para fins de abertura de chamado e registro de agendamento;
6.6.4.1.1. Este serviço deve ter:
6.6.4.1.1.1. número telefônico com ligação gratuita (0800) a partir de qualquer número telefônico; ou
6.6.4.1.1.2. número telefônico fixo na cidade do Rio de Janeiro (código de área 21);

6.6.4.1.2. Este serviço deverá estar disponível durante 24 horas por dia, em todos os dias do ano, incluindo feriados e fins de semana.

6.6.4.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico complementar através de pelo menos 2 (dois) números telefônicos móveis;

6.6.4.2.1. Os dois números devem ser de operadoras de telecomunicações distintas;

6.6.4.2.2. Este serviço complementar poderá ser utilizado para abertura de chamado e registro de agendamento em caso de não atendimento do serviço descrito no item 6.6.4.1;

6.6.4.2.3. A utilização deste serviço complementar para abertura de chamado e registro de agendamento só deve ocorrer em caso de não atendimento do serviço descrito no item 6.6.4.1;

6.6.4.2.4. A utilização deste serviço complementar não exime a CONTRATADA da responsabilidade de manter a disponibilidade descrita no item 6.6.4.1.

6.6.4.2.5. Em caso de falha no serviço de atendimento telefônico, o BNDES irá considerar como falha de serviço, a partir de 24h de indisponibilidade, desde que os números complementares estejam funcionando, e os chamados estejam sendo abertos normalmente;

6.6.4.3. Ao solicitar a abertura de um chamado, o solicitante deve classificar sua severidade;

6.6.4.4. Durante o atendimento telefônico, o solicitante deve informar: seu nome, telefone de contato, e-mail corporativo, a descrição do chamado e a severidade do chamado;

6.6.4.4.1. Para chamados de severidade não crítica ou baixa, o solicitante pode definir agendamentos para este chamado, conforme descrito no item 6.6.5;

6.6.4.5. Durante o atendimento telefônico, a CONTRATADA deve fornecer um número de identificação de chamado.

6.6.4.5.1. Este número deve ser inteiro, único durante a vigência do contrato e deve ser maior que dos chamados abertos anteriormente.

6.6.4.6. Uma vez terminado o processo de abertura de um chamado:

6.6.4.6.1. Cabe à CONTRATADA confirmar a abertura do chamado através de notificação por e-mail ao BNDES.

6.6.4.6.1.1. A notificação deve conter as seguintes informações sobre o chamado:

a) Número de identificação do chamado;
b) Momento de abertura;
c) Nome do solicitante;
d) Descrição informada pelo solicitante;
e) Severidade;
f) Relação de agendamentos, caso tenham sido definidos.

Elaborado por: Gustavo Bezerra Zampronio ATI/DESET/GINF
Revisado por: José Maciel F Júnior ATI/DESET/GINF

6.6.4.6.1.2. Fica a critério do BNDES definir, a qualquer momento, um formato de apresentação das informações, que deve ser utilizado pela CONTRATADA nas futuras notificações por e-mail;

a) O BNDES se reserva o direito de desconsiderar qualquer notificação de confirmação de abertura de chamado enviada pela CONTRATADA que não respeite as definições de formato previamente realizadas pelo BNDES.

6.6.4.6.1.3. A notificação deve ser enviada em até 60 minutos após o momento de abertura.

6.6.4.6.2. Cabe também à CONTRATADA cumprir plenamente a solicitação descrita no chamado, respeitando os prazos de acordo com a severidade do chamado, e então solicitar a mudança de estado do chamado para fechado.

6.6.5. Agendamento

6.6.5.1. Para chamados de severidade não crítica ou baixa, faculta-se ao BNDES definir, a qualquer momento, um ou mais agendamentos;

6.6.5.2. Cada agendamento representa um dia e horário em que deve haver atendimento para o respectivo chamado;

6.6.5.3. O registro de agendamentos deve ser realizado através do telefone de contato definido no item 6.6.4.1;

6.6.5.3.1. Durante o atendimento telefônico, o solicitante deve informar: seu nome, o número de identificação do chamado e ainda, para cada agendamento desejado, data e horário.

6.6.5.3.2. O agendamento deve ter antecedência mínima de 2 (duas) horas;

6.6.5.3.3. O agendamento pode ser definido para qualquer dia, incluindo fins de semana e feriados;

6.6.5.3.4. O agendamento pode ser definido para qualquer horário do dia.

6.6.5.4. Uma vez terminado o processo de registro de agendamentos, cabe à CONTRATADA:

6.6.5.4.1. Confirmar o registro dos agendamentos através de notificação por e-mail ao BNDES;

6.6.5.4.1.1. A notificação deve conter as seguintes informações sobre o chamado:

a) Número de identificação do chamado;
b) Nome do solicitante;
c) Descrição;
d) Severidade;
e) Relação de agendamentos informada pelo solicitante.

6.6.5.4.1.2. Fica a critério do BNDES definir, a qualquer momento, um formato de apresentação das informações, que deve ser utilizado pela CONTRATADA nas futuras notificações por e-mail;

a) O BNDES se reserva o direito de desconsiderar qualquer notificação de confirmação de agendamento enviada pela CONTRATADA que não respeite as definições de formato previamente realizadas pelo BNDES.

6.6.5.4.1.3. A notificação deve ser enviada em até 60 minutos após o registro do agendamento.

6.6.5.4.2. Garantir que haja atendimento em cada agendamento registrado.

6.6.6. Atendimento

6.6.6.1. Os atendimentos de um chamado devem ser usados para se realizar atividades com o objetivo de cumprir plenamente a solicitação de um chamado;

6.6.6.2. Os atendimentos podem ocorrer a qualquer momento, desde que sejam para um chamado que esteja no estado “aberto”;

6.6.6.3. Os atendimentos de um chamado devem ser realizados por profissionais da CONTRATADA capacitados a atender o chamado correspondente;

6.6.6.4. A CONTRATADA pode usar profissionais empregados por outras empresas contratadas por ela, como auxílio durante os atendimentos, desde que a relação dos profissionais auxiliares seja enviada ao BNDES com antecedência mínima de 24 horas;

6.6.6.4.1. A relação de profissionais deve conter, para cada profissional: nome, número de documento de identidade, empresa para qual trabalha e fotocópia do contrato de prestação de serviços.

6.6.6.4.2. O profissional deve pertencer a alguma das empresas subcontratadas, as quais devem ter sido informadas previamente ao BNDES, conforme item 6.1.14.

6.6.6.4.3. O BNDES se reserva o direito de solicitar a qualificação profissional dos colaboradores, mesmo que de subcontratadas, mesmo após um determinado atendimento estar em andamento ou encerrado.

6.6.6.5. O início do atendimento será considerado quando os profissionais que realizarão o atendimento se apresentarem nas dependências do BNDES para iniciarem suas atividades;

6.6.6.5.1. A apresentação deve ocorrer de umas das seguintes formas:

6.6.6.5.1.1. Presença física perante a equipe de monitoramento do data center;

6.6.6.5.1.2. Presença física perante a equipe responsável pelo data center;

6.6.6.5.1.3. Por meio de registro em software de controle, opcionalmente disponibilizado pelo BNDES.

6.6.6.6. Sempre que estiverem nas dependências do BNDES, os profissionais devem seguir as orientações descritas no documento “Procedimento interno para prestação de serviço de

manutenção no data center" e em todos os Procedimentos Operacionais (POPs) do Data Center, durante a prestação do serviço objeto deste contrato, a serem fornecidos pela equipe responsável pelo data center. Devem ser seguidos também, em todas as ocasiões, os manuais e procedimentos do BNDES e do Condomínio, que também serão fornecidos;

6.6.6.6.1. Esta exigência só se aplica após a disponibilização deste documento pelo BNDES à CONTRATADA.

6.6.6.7. Caso os profissionais da CONTRATADA identifiquem durante um atendimento qualquer problema, falha, inadequação, mau funcionamento ou anomalia em qualquer dos sistemas, equipamentos ou ambientes do data center que não seja assunto direto do chamado em atendimento, eles devem reportar imediatamente à equipe responsável pelo data center e proceder com uma das seguintes ações:

6.6.6.7.1. Corrigir plenamente o problema identificado, como parte integrante do chamado já em atendimento, desde que o problema identificado tenha severidade igual ou inferior a do chamado em atendimento;

6.6.6.7.2. Providenciar que seja aberto, em até 1 (uma) hora, novo chamado descrevendo o problema identificado.

6.6.6.8. O fim do atendimento será considerado quando todos os profissionais da CONTRATADA, que realizavam um atendimento, interromperem suas atividades ou se ausentarem das dependências do BNDES;

6.6.6.9. Só serão consideradas como parte de um atendimento as atividades realizadas nas dependências do BNDES;

6.6.6.10. Caso tenham sido definidos um ou mais agendamentos para um chamado, deve haver atendimento na data e hora de cada agendamento.

6.6.6.11. O BNDES pode, a seu critério, exigir que quaisquer atendimentos de um chamado sejam executados exclusivamente nos finais de semana, devendo a CONTRATADA alocar sua equipe técnica em período integral, caso necessário.

6.6.7. Reclassificação de Severidade

6.6.7.1. A reclassificação de severidade de um chamado somente pode ser realizada pelo BNDES;

6.6.7.2. A CONTRATADA pode solicitar a reclassificação de severidade de um chamado a qualquer momento;

6.6.7.2.1. A solicitação deve conter as seguintes informações:

6.6.7.2.1.1. Número de identificação do chamado;

6.6.7.2.1.2. Descrição do chamado;

6.6.7.2.1.3. Informação relevante sobre o chamado que justifique a reclassificação de severidade, de acordo com os critérios do item 6.6.3.3.

6.6.7.2.2. A solicitação deve ocorrer por um dos seguintes meios:

6.6.7.2.2.1. Por e-mail;

a) Fica a critério do BNDES definir, a qualquer momento, um formato de apresentação das informações, que deve ser utilizado pela CONTRATADA nas futuras solicitações por e-mail;

6.6.7.2.2.1.a.1. O BNDES se reserva ao direito de desconsiderar qualquer solicitação de reclassificação de severidade de um chamado enviada pela CONTRATADA que não respeite as definições de formato previamente realizadas pelo BNDES.

6.6.7.2.2.2. Por registro em software de controle, opcionalmente disponibilizado pelo BNDES.

6.6.7.2.3. A efetiva reclassificação depende de aprovação do BNDES.

6.6.7.3. A reclassificação da severidade de um chamado pode ocorrer a qualquer momento, a critério do BNDES, desde que as seguintes condições sejam atendidas: o chamado esteja em estado “aberto” ou “suspenso”; que a reclassificação seja comunicada à CONTRATADA; e inclua informação relevante sobre o chamado que justifique a reclassificação de severidade, de acordo com os critérios do item 6.6.3.3.

6.6.8. Linha de Base (LB)

6.6.8.1. A linha de base é uma característica de um chamado que representa um momento no tempo (data e horário);

6.6.8.2. A linha de base é usada no cálculo do momento limite para início de atendimento e no cálculo do momento limite para fechamento de chamado;

6.6.8.3. Quando um chamado é aberto, a sua linha de base é definida automaticamente como sendo o seu momento de abertura;

6.6.8.4. Caso um chamado tenha reclassificações de severidade, a linha de base é redefinida automaticamente como o momento da última reclassificação de severidade.

6.6.9. Momento Limite para Início de Atendimento (MLIA)

6.6.9.1. Quando um chamado é aberto, o momento limite para que haja seu primeiro atendimento é chamado de “momento limite para início de atendimento”;

6.6.9.2. O momento limite para início de atendimento de um chamado é definido como sendo: MLIA = LB + TPIA + TTSI, onde:

6.6.9.2.1. MLIA é o momento limite para início de atendimento;

6.6.9.2.2. LB é a linha de base;

6.6.9.2.3. TPIA é o tempo padrão para início de atendimento da severidade atual, conforme tabela abaixo;

6.6.9.2.4. TTSI é o tempo total em que o chamado esteve suspenso desde a sua linha de base até o momento (LB +

TPIA). Isto é, uma vez ultrapassado o momento limite para início de atendimento (MLIA), novas suspensões não podem ser adicionadas ao MLIA.

Severidade	Tempo padrão para início de atendimento (TPIA)
Não crítica	240 horas (10 dias)
Baixa	24 horas (1 dia)
Média	2 horas
Alta	1 hora
Grave	30 minutos

6.6.9.3. A CONTRATADA deve respeitar o momento limite para início de atendimento para todos os chamados;

6.6.9.3.1. A CONTRATADA fica isenta de atender esta exigência para os chamados que forem cancelados ou fechados antes deste momento limite.

6.6.10. Momento Limite para Fechamento de chamado (MLF)

6.6.10.1. Quando um chamado é aberto, o momento limite para que haja seu fechamento é chamado de "momento limite para fechamento de chamado";

6.6.10.2. O momento limite para fechamento de um chamado é definido como sendo: MLF = LB + TPF + TTP + TTS, onde:

6.6.10.2.1. MLF é o momento limite para fechamento;

6.6.10.2.2. LB é a linha de base;

6.6.10.2.3. TPF é o tempo padrão para fechamento da severidade atual, conforme tabela abaixo;

6.6.10.2.4. TTP é o tempo total de prorrogação, representando pelo somatório dos períodos das prorrogações de um chamado desde a sua linha de base, conforme a definição de prorrogação no item 6.6.11;

6.6.10.2.5. TTS é o tempo total em que o chamado esteve suspenso desde a sua linha de base.

Severidade	Tempo padrão para fechamento (TPF)
Não crítica	360 horas (15 dias)
Baixa	72 horas
Média	24 horas
Alta	12 horas

Elaborado por: Gustavo Bezerra Zampronio ATI/DESET/GINF
Revisado por: José Maciel F Júnior ATI/DESET/GINF

Grave	2 horas

6.6.10.3. A CONTRATADA deve concluir o serviço solicitado na descrição do chamado até o momento limite para o seu fechamento para todos os chamados.

6.6.10.4. Após a conclusão de um chamado, a CONTRATADA deve solicitar seu fechamento ao BNDES, que será analisado.

6.6.10.5. O fechamento de um chamado somente pode ser realizado pelo BNDES.

6.6.11. Prorrogação de Chamado

6.6.11.1. A prorrogação de um chamado define um período de tempo (quantidade de horas), que desloca positivamente o limite para fechamento de um chamado;

6.6.11.2. Poderá haver várias prorrogações para um mesmo chamado, desde que haja justificativa para a não conclusão do serviço e que tenha ocorrido atendimento para tentativa de solução do chamado no período;

6.6.11.3. A prorrogação somente poderá ser realizada para chamados de severidade “Não crítica”;

6.6.11.4. A prorrogação somente poderá ser realizada pelo BNDES;

6.6.11.5. O chamado deverá estar obrigatoriamente no estado “Aberto”;

6.6.11.6. O tempo total de prorrogação (TTP) de um dado chamado não pode exceder 1800 horas (75 dias);

6.6.11.7. A CONTRATADA poderá solicitar uma prorrogação a qualquer momento;

6.6.11.7.1. A solicitação deverá conter as seguintes informações:

6.6.11.7.1.1. Número de identificação do chamado;

6.6.11.7.1.2. Descrição do chamado;

6.6.11.7.1.3. Justificativa.

6.6.11.7.2. A solicitação deverá ocorrer por um dos seguintes meios:

6.6.11.7.2.1. Por e-mail;

a) Fica a critério do BNDES definir, a qualquer momento, um formato de apresentação das informações, que deve ser utilizado pela CONTRATADA nas futuras solicitações por e-mail;

b) O BNDES se reserva o direito de desconsiderar qualquer solicitação de prorrogação de chamado enviada pela CONTRATADA que não respeite as definições de formato e conteúdo definidos.

6.6.11.7.2.2. Por registro em software de controle, opcionalmente disponibilizado pelo BNDES.

6.6.11.8. Quando solicitada pela CONTRATADA, a efetiva prorrogação de um chamado dependerá de efetiva aprovação do BNDES;

Elaborado por: Gustavo Bezerra Zampronio ATI/DESET/GINF
Revisado por: José Maciel F Júnior ATI/DESET/GINF

6.6.11.8.1. Ao ser aprovada, a prorrogação passa a ter efeito no momento da solicitação pela CONTRATADA;

6.6.11.8.2. Não serão prorrogados chamados que não tenham tido atendimento no período vigente ou estejam em atraso devido a ineficiência ou negligência da CONTRATADA;

6.6.11.9. Toda prorrogação deverá ser sempre confirmada pelo BNDES por um dos seguintes meios:

6.6.11.10. Por e-mail;

6.6.11.11. Por registro em software de controle, opcionalmente disponibilizado pelo BNDES.

6.6.12. Mudança de Estado

6.6.12.1. A mudança de estado de um chamado somente pode ser realizada pelo BNDES;

6.6.12.2. A CONTRATADA pode solicitar a mudança de estado de um chamado a qualquer momento;

6.6.12.2.1. A solicitação deve conter as seguintes informações:

6.6.12.2.1.1. Número de identificação do chamado;

6.6.12.2.1.2. Descrição do chamado;

6.6.12.2.1.3. Justificativa;

6.6.12.2.1.4. Caso a solicitação seja para mudar o estado para fechado, a solicitação também deve conter as seguintes informações a respeito do chamado:

a) Número de identificação do chamado;
b) Momento de abertura (data e hora);
c) Nome do solicitante;
d) Descrição do chamado;
e) Severidade inicial;
f) Relação de agendamentos, caso tenham sido definidos, com suas respectivas datas e horários;
g) Relação de reclassificações de severidade, caso existam, com suas respectivas datas e horários;
h) Relação de mudanças de estado, caso existam, com suas respectivas datas e horários;
i) Relação de prorrogações, caso existam, com seus respectivos períodos;
j) Relação de atendimentos, contendo para cada um dos atendimentos: início de atendimento (data e hora), fim de atendimento (data e hora), descrição resumida das atividades realizadas e profissionais que participaram;
k) Resumo do que foi realizado para cumprir plenamente a solicitação do chamado;
l) Alterações realizadas nos sistemas, equipamentos e ambientes do data center;

6.6.12.2.1.5. O BNDES poderá exigir, quando aplicável e desejado, que seja informada a causa-raiz do problema ou evento que levaram a abertura do chamado.

6.6.12.2.2. A solicitação deve ocorrer por um dos seguintes meios:

6.6.12.2.2.1. Por e-mail;

a) Fica a critério do BNDES definir, a qualquer momento, um formato de apresentação das informações, que deve ser utilizado nas futuras solicitações por e-mail;

b) O BNDES se reserva o direito de desconsiderar qualquer solicitação de mudança de estado enviada pela CONTRATADA que não respeite as definições de formato previamente realizadas pelo BNDES.

6.6.12.2.2.2. Por registro em software de controle, opcionalmente disponibilizado pelo BNDES.

6.6.12.2.3. O BNDES se reserva o direito de desconsiderar qualquer solicitação de mudança de estado que não respeite as definições dos itens 6.6.12.2.1 ou 6.6.12.2.2.

6.6.12.2.4. A efetiva mudança de estado dependerá de aprovação do BNDES.

6.6.12.2.4.1. O BNDES não poderá negar a aprovação de uma solicitação da CONTRATADA para mudança de estado para fechado, exceto nos casos em que, a critério do BNDES, haja pendência no cumprimento pleno da solicitação do chamado.

6.6.12.3. A mudança de estado de um chamado pode ocorrer a qualquer momento, a critério do BNDES, desde que atenda as seguintes regras:

6.6.12.3.1. O chamado deve estar originalmente em estado “aberto” ou “suspenso”;

6.6.12.3.2. Se a mudança de estado for proveniente de uma solicitação da CONTRATADA, o momento efetivo da mudança deverá ser retroativo ao momento da solicitação;

6.6.12.3.3. Se a mudança de estado não for proveniente de uma solicitação da CONTRATADA, o momento efetivo da mudança deverá ser o momento efetivo da mudança de estado;

6.6.12.3.4. A mudança deve ser comunicada à CONTRATADA.

6.7. Nota de Avaliação Mensal (NAM)

6.7.1. A Nota de Avaliação Mensal (NAM) avalia o cumprimento por parte da CONTRATADA de algumas das exigências deste documento de Especificações Técnicas;

6.7.1.1. Os serviços básicos são parcialmente avaliados através da NAM;

6.7.1.2. Os serviços com pagamento por demanda são parcialmente avaliados através da NAM;

6.7.1.3. O posto de trabalho é parcialmente avaliado através da NAM.

6.7.2. A NAM deve ser calculada pelo BNDES;

6.7.3. O cálculo da NAM deve ter periodicidade mensal e seu período de abrangência deve compreender o período entre o primeiro e o último dia do mês antecedente, desde que tenha havido neste período a prestação dos serviços;

6.7.3.1. O cálculo da NAM deve compreender, para o mês de início da prestação dos serviços, o período entre o início da prestação dos serviços e o último dia do mês;

6.7.3.2. O cálculo da NAM deve compreender, para o último mês de vigência do contrato, o período entre o primeiro dia do mês e a data de vencimento do contrato.

6.7.4. O valor da NAM pode variar entre 0 (zero) e 10 (dez) e deve ser calculado da seguinte maneira:

6.7.4.1. Identificar todos os casos de não cumprimento das exigências listadas na coluna “Exigência” da tabela do item 6.7.5, identificados dentro do período de abrangência da NAM e referentes a serviços básicos e a serviços com pagamento por demanda;

6.7.4.2. Realizar o somatório dos pontos de desconto correspondentes a cada caso de não cumprimento;

6.7.4.3. Caso o somatório dos pontos de desconto seja maior ou igual a 10 (dez), a NAM será 0 (zero);

6.7.4.4. Caso o somatório dos pontos de desconto seja menor que 10 (dez), então a NAM será o resultado da seguinte fórmula: 10 - (somatório de pontos de desconto).

6.7.5. Tabela de exigências

Item	Exigência	Pontos de desconto
1	Os postos deverão estar preenchido conforme os itens 6.4.2 e 6.3	0,5 pontos para cada não cumprimento e adicional de 0,5 ponto para cada hora completa de ausência.
2	Comunicar previamente o BNDES sobre alteração na relação de residentes ou supervisor, conforme itens 6.4.9.4 e 6.3.1.3	0,2 ponto para cada não cumprimento.
3	Não exceder o limite máximo de substituições temporárias especificadas nos itens 6.4.9.4 e 6.3.1.3.2	1 ponto para cada substituição que exceder o máximo definido.
4	Disponibilização de serviço de atendimento telefônico, conforme item 6.6.4.1	0,5 ponto para cada tentativa de se entrar em contato com o serviço sem que se resulte em um atendimento telefônico, após 24 horas de falha, desde que os números alternativos estejam disponíveis. Tentativas consecutivas dentro de um período de 10 minutos

		serão contabilizadas apenas uma vez.
5	Fornecimento de número de identificação durante abertura de chamado, conforme item 6.6.4.5	0,2 ponto para cada não cumprimento.
6	Confirmação de abertura do chamado através de notificação por e-mail, conforme item 6.6.4.6.1	0,2 ponto para cada não cumprimento.
7	Confirmação de registro de agendamentos através de notificação por e-mail, conforme item 6.6.5.4.1	0,2 ponto para cada não cumprimento.
8	Cumprimento ao procedimento interno para prestação de serviço, dos Procedimentos Operacionais e das demais normas do BNDES e do Condomínio, conforme item 6.6.6.6	0,2 ponto para cada não cumprimento.
9	Seguir procedimento em caso de identificação de problema no data center, conforme item 6.6.6.7	0,2 pontos para cada não cumprimento.
10	Realização de atendimento em agendamentos, conforme item 6.6.5.4.2. Considerar apenas chamados referentes a serviços básicos.	Para chamados de severidade não crítica: 0,25 ponto para cada não cumprimento e adicional de 0,25 ponto para cada hora completa de atraso; Para chamados de severidade baixa: 0,5 ponto para cada não cumprimento e adicional de 0,5 ponto para cada hora completa de atraso.
11	Respeitar o momento limite para início de atendimento para cada chamado aberto, conforme item 6.6.9.3. Este item somente se aplica a chamados referentes a serviços básicos.	Para chamados de severidade não crítica: 0,02 ponto para cada não cumprimento e adicional de 0,02 ponto para cada hora completa de atraso; Para chamados de severidade baixa: 0,05 ponto para cada não cumprimento e adicional de 0,05 ponto para cada hora completa de atraso; Para chamados de severidade média: 0,1 ponto para cada não cumprimento e adicional de 0,1

		ponto para cada hora completa de atraso; Para chamados de severidade alta: 0,5 ponto para cada não cumprimento e adicional de 0,5 ponto para cada hora completa de atraso; Para chamados de severidade grave: 1,5 ponto para cada não cumprimento e adicional de 1,5 ponto para cada período de 30 minutos completo de atraso. O total de pontos desta falha está limitado a 10. Se for superior a 10, a CONTRATADA estará sujeita também a aplicação das penalidades previstas no item 13.
12	Respeitar o momento limite para fechamento de chamado para cada chamado aberto, conforme item 6.6.10.3. Este item somente se aplica a chamados referentes a serviços básicos.	Para chamados de severidade não crítica: 0,02 ponto para cada não cumprimento e adicional de 0,02 ponto para cada hora completa de atraso; Para chamados de severidade baixa: 0,05 ponto para cada não cumprimento e adicional de 0,05 ponto para cada hora completa de atraso; Para chamados de severidade média: 0,1 ponto para cada não cumprimento e adicional de 0,1 ponto para cada hora completa de atraso; Para chamados de severidade alta: 0,5 ponto para cada não cumprimento e adicional de 0,5 ponto para cada hora completa de atraso; Para chamados de severidade grave: 1,5 pontos para cada não cumprimento e adicional de 1,5 pontos para cada hora completa de atraso. O total de pontos desta falha está limitado a 10. Se for superior a 10, a CONTRATADA estará sujeita também a aplicação das penalidades previstas no item 13.
13	Relatório mensal de prestação de serviços deve ser enviado ao BNDES por e-mail até o 5º dia útil, conforme item 6.8.4.	0,2 ponto para cada não cumprimento.
14	O Responsável Técnico deve estar presente em todas as manutenções preventivas, mudanças e qualquer outra atividade na qual o BNDES	0,2 ponto para cada não cumprimento.

	tenha exigido sua presença, conforme item 6.3.2;	
15	O preposto do contrato deve entregar, até a reunião, o "Relatório mensal de prestação de serviços", conforme item 6.9.4.4.	0,2 ponto para cada não cumprimento.
16	Executar atendimento de um chamado ou tarefa em desacordo com o estabelecido nos itens 5.1.2.7.3 ou 6.6.6.11	0,2 ponto para cada não cumprimento.
17	Acordo de fornecimento de peças ou estoque de peças disponível, conforme estabelecido nos itens 6.1.6 e 6.1.7	0,1 ponto por dia de não cumprimento. Possibilidade de penalidade em caso de descumprimento superior a 30 dias pós o prazo estabelecido
18	Informar sobre ausência temporária ou substituição do responsável técnico, conforme item 6.3.1.3. Em caso de ausência temporária, informar seu substituto	0,2 ponto por dia não informado
19	Responder questionamento do BNDES sobre assuntos administrativos relacionados ao contrato em até 24 horas.	0,2 ponto por ausência de resposta
20	Passagem de turno preenchida corretamente, conforme procedimento estabelecido	0,2 ponto por ausência de informação por turno, em conformidade com o procedimento.

6.7.6. Caso um descumprimento de qualquer exigência da tabela do item 6.7.5 perdure pelo mês subsequente, este descumprimento resultará em novos descontos na NAM subsequente.

6.8. Relatório mensal de prestação de serviços

6.8.1. A CONTRATADA deve elaborar um relatório, denominado "Relatório Mensal de Prestação de Serviços", contendo um resumo das informações sobre os chamados e os serviços prestados;

6.8.2. O relatório deve ter periodicidade mensal, compreendendo o período entre o primeiro e o último dia do mês antecedente, desde que tenha havido neste período a prestação dos serviços;

6.8.2.1. O relatório deve compreender, para o mês de início da prestação dos serviços, o período entre o início da prestação dos serviços e o último dia do mês;

6.8.2.2. O relatório deve compreender, para o último mês de vigência do contrato, o período entre o primeiro dia do mês e a data de vencimento do contrato.

6.8.3. O relatório deve conter, no mínimo:
- 6.8.3.1. Descrição e número do contrato;
- 6.8.3.2. Data de emissão do relatório;
- 6.8.3.3. Período de abrangência;
- 6.8.3.4. Relação de chamados;
  - 6.8.3.4.1. A relação deve conter os seguintes chamados, ordenados pelo número de identificação:
    - 6.8.3.4.1.1. Chamados que, no início do período de abrangência, estavam no estado “aberto” ou no estado “suspenso”;
    - 6.8.3.4.1.2. Chamados abertos dentro do período de abrangência;
  - 6.8.3.4.2. Para cada chamado, as seguintes informações devem estar presentes, no estado em que se encontravam no final do período de abrangência:
    - 6.8.3.4.2.1. Número de identificação;
    - 6.8.3.4.2.2. Momento de abertura;
    - 6.8.3.4.2.3. Descrição;
    - 6.8.3.4.2.4. Severidade inicial;
    - 6.8.3.4.2.5. Relação de agendamentos, caso tenham sido definidos, com suas respectivas datas e horários;
    - 6.8.3.4.2.6. Relação de reclassificações de severidade e de mudanças de estado, caso existam, com suas respectivas datas e horários;
    - 6.8.3.4.2.7. Relação de atendimentos, contendo para cada um dos atendimentos: início de atendimento e fim de atendimento;
    - 6.8.3.4.2.8. Resumo do que foi realizado até o fim do período de abrangência.
- 6.8.3.5. Indicação se há necessidade de se remover algum profissional da relação de profissionais da Equipe Técnica habilitados para execução dos serviços, descrita no item 6.2;
- 6.8.3.6. Assinatura do Responsável Técnico.

6.8.4. O relatório deve ser enviado ao BNDES por e-mail até o 5º dia útil do mês subsequente ao do período de referência, exceto no caso do último mês de vigência do contrato, quando o relatório deve ser enviado até 3 (três) dias úteis após o término do contrato.

6.9. Reunião de acompanhamento

6.9.1. As reuniões de acompanhamento têm o objetivo de prover uma comunicação dinâmica entre o BNDES e a CONTRATADA;

6.9.2. As reuniões de acompanhamento devem ter a presença do gestor do contrato e do preposto do contrato;

6.9.3. As reuniões de acompanhamento devem contemplar a apresentação, por parte da CONTRATADA, de informações sobre o andamento dos serviços relacionados ao contrato e da comprovação de atendimento aos requisitos contratuais;

6.9.4. Devem ser realizadas reuniões de acompanhamento mensalmente, denominadas "reuniões de acompanhamento ordinárias";

6.9.4.1. As reuniões devem ocorrer entre o 6º e o 10º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, exceto no caso do último mês de vigência do contrato, onde a reunião deverá ocorrer em até 7 (sete) dias úteis após o término do contrato;

6.9.4.2. A data da reunião deve ser proposta pelo BNDES;

6.9.4.3. A CONTRATADA pode solicitar alteração da data da reunião;

6.9.4.3.1. A solicitação deve incluir justificativa e deve ocorrer com antecedência de pelo menos 1 (um) dia útil em relação à data previamente definida;

6.9.4.3.2. A efetiva alteração da data da reunião depende de aprovação do BNDES.

6.9.4.4. O preposto do contrato deve entregar na reunião, impresso e por ele assinado, em via original, o "Relatório mensal de prestação de serviços" correspondente, rubricando todas as páginas. O Relatório pode ser entregue em formato e com assinatura digitais e a reunião pode acontecer em formato remoto, caso haja comum acordo entre os participantes;

6.9.5. O gestor do contrato pode agendar, a qualquer momento que julgar necessário, uma reunião de acompanhamento extraordinária;

6.9.5.1. O agendamento deve ser comunicado à CONTRATADA;

6.9.5.2. A CONTRATADA pode solicitar alteração da data da reunião;

6.9.5.2.1. A solicitação deve incluir justificativa e deve ocorrer com antecedência de pelo menos 1 (um) dia útil em relação à data previamente definida;

6.9.5.2.2. A efetiva alteração da data da reunião depende de aprovação do BNDES.

7. AJUSTES DE PAGAMENTO

7.1. Ajuste de pagamento dos serviços básicos

7.1.1. A cada mês, a CONTRATADA deve converter a Nota de Avaliação Mensal (NAM) referente ao mês anterior em um ajuste de pagamento, conforme tabela a seguir:

7.1.1.1. A Nota de Avaliação Mensal (NAM) será convertida em um Fator de Correção Mensal utilizado para efetuar o ajuste de pagamento referente ao período de apuração conforme tabela a seguir:

NAM	Ajustes de Pagamento	Fator de Correção Mensal (FCM)
NAM ≥ 9,0	Sem ajustes de pagamento;	1
2,0 ≤ NAM < 9,0	Ajuste de pagamento de (1 - FCM) x 100% no pagamento do mês de referência;	(0,2 x NAM + 5,2) / 7 (arredondar para 4 casas decimais)

Elaborado por: Gustavo Bezerra Zampronio ATI/DESET/GINF
Revisado por: José Maciel F Júnior ATI/DESET/GINF

NAM < 2,0 (Por uma vez nos últimos 6 meses)	Ajuste de pagamento de 20% no pagamento do mês de referência;	0,8
NAM < 2,0 (Por duas vezes nos últimos 6 meses)	Ajuste de pagamento de 25% no pagamento do mês de referência;	0,75
NAM < 2,0 (Por três ou mais vezes nos últimos 6 meses)	Ajuste de pagamento de 30% no pagamento do mês de referência;	0,7

7.1.1.2. Caso a NAM mensurada seja um valor entre 2 (dois) e algo inferior a 9 (nove) haverá um ajuste de pagamento correspondente definido conforme fórmula indicada na tabela anterior.

7.1.1.3. A CONTRATADA deve então aplicar o ajuste de pagamento no valor do documento fiscal correspondente ao pagamento dos serviços básicos referentes ao mês anterior.

7.2. Ajuste de pagamento do posto de trabalho

7.2.1. A cada mês, o BNDES deve comunicar a CONTRATADA, na reunião de acompanhamento mensal ordinária, se houve falha na manutenção da presença do posto de trabalho no mês anterior, conforme definido no item 6.4.2;

7.2.2. A CONTRATADA deve então aplicar o ajuste de pagamento no valor do documento fiscal correspondente ao pagamento do posto de trabalho referente ao mês anterior;

7.2.2.1. O valor de ajuste será proporcional ao que seria pago pela permanência do posto de trabalho no período de ausência;

Ajuste por Ausências = (quantidade de ausências) x (carga horária diária / carga horária mensal) x (valor mensal do serviço para o posto)

7.2.2.2. Sendo:

I. quantidade de ausências = a quantidade de ausências do posto de trabalho apurada no mês, mensurada em horas, sendo 1 o valor correspondente à carga horária diária do perfil em questão (isto é, 12 (doze) horas de ausência = 1, então 3 (três) horas de ausência = 0,25);

II. carga horária diária = 12 (horas);

III. carga horária mensal = número de horas de prestação de serviço no mês;

IV. valor mensal do serviço para o posto = valor da fatura mensal referente ao posto de trabalho;

V. Os descontos serão efetuados na fatura correspondente ao período da ocorrência do descumprimento dos níveis de serviço.

Elaborado por: Gustavo Bezerra Zampronio ATI/DESET/GINF
Revisado por: José Maciel F Júnior ATI/DESET/GINF

7.2.2.3. O ajuste a que se refere esse item não isenta a CONTRATADA do desconto de pontuação na nota de avaliação mensal (NAM) e das demais penalidades aplicáveis.

7.3. Ajuste de pagamento dos serviços com pagamento por demanda

7.3.1. O BNDES deverá emitir um termo de recebimento definitivo para cada chamado de serviço com pagamento por demanda;

7.3.1.1. O termo deve ser emitido em até 30 (trinta) dias corridos, contados após o fechamento do chamado;

7.3.2. O termo deve incluir a avaliação do cumprimento por parte da CONTRATADA das exigências descritas neste documento de Especificações Técnicas.

7.3.3. Caso haja falha no cumprimento das exigências descritas na tabela a seguir, o termo deve considerar um ajuste de pagamento de acordo com os descontos das respectivas exigências:

Item	Exigência	Desconto financeiro
1	Realização de atendimento em agendamentos, conforme item 6.6.5.4.2.	0,5% para cada hora completa de atraso, limitado a 5% por agendamento
2	Respeitar o momento limite para início de atendimento para cada chamado aberto, conforme item 6.6.9.3.	0,5% para cada hora completa de atraso.
3	Respeitar o momento limite para fechamento de chamado para cada chamado aberto, conforme item 6.6.10.3	0,5% para cada hora completa de atraso.

7.3.4. O somatório dos descontos financeiros aplicados a um mesmo serviço com pagamento por demanda estará limitado a 30% (trinta por cento) do valor do serviço em questão.

7.3.5. Caso os descontos financeiros aplicados superem o limite de 30% (trinta por cento) estabelecido no item anterior, a CONTRATADA estará sujeita a aplicação das penalidades previstas no item 13, de acordo com a avaliação do Gestor do Contrato, considerando os seguintes fatores, individualmente ou em conjunto:

7.3.5.1. O prejuízo causado ao BNDES tenha superado a esfera potencial;

7.3.5.2. A CONTRATADA apresentar um plano de ação, aprovado pelo Gestor do Contrato, para aumento da qualidade dos serviços prestados.

8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA deverá cumprir todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos técnicos residentes designados para a prestação de serviço, observando, especialmente, as seguintes obrigações:

8.1.1. Pagar os salários e demais verbas passadas diretamente ao trabalhador, por depósito na conta bancária do empregado aberta pela CONTRATADA para esse fim, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho, no prazo estabelecido pelo Gestor do Contrato;

8.1.2. Observar as obrigações previstas na convenção, acordo coletivo, acórdão normativo ou na legislação incidente aplicável à categoria profissional do empregado, inclusive no que diz respeito a pisos salariais;

8.1.3. Cumprir as obrigações trabalhistas de acordo com os valores e especificações indicados na planilha de custos e formação de preços contida na Proposta, sempre respeitados os mínimos previstos na norma coletiva aplicável;

8.1.4. Atender a legislação relativa à segurança e à medicina do trabalho, e em particular as Normas Regulamentadoras (NR) expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego;

8.1.5. Pagar antecipadamente, em parcela única mensal, os insumos referentes a vale-transporte.

8.2. Devem ser mantidos e atualizados pela CONTRATADA, bem como exibidos por meio de cópias, sempre que solicitadas pelo BNDES, os registros, anotações e documentos que comprovem o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, tais como:

8.2.1. Contrato de trabalho, o regulamento interno da empresa, se houver, o acordo ou a convenção coletiva de trabalho, ou ainda, o acórdão normativo, se for o caso, relativos à categoria profissional do(s) empregado(s);

8.2.2. Registro do(s) empregado(s) e Carteira(s) de Trabalho e Previdência Social;

8.2.3. Atestado(s) de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização das avaliações médicas (admissional, periódica, demissional e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de mudança de função), além de exames complementares determinados por médico do trabalho;

8.2.4. Documento comprobatório do cadastramento do(s) trabalhador(es) no regime do PIS/PASEP;

8.2.5. Documento comprobatório do pagamento das contribuições previdenciárias do(s) empregado(s) e do empregador;

8.2.6. Cartão, ficha ou livro de ponto assinado pelo(s) empregado(s), ou documento comprobatório do registro eletrônico de ponto, nos quais constem as horas trabalhadas normais e extraordinárias, se for o caso;

8.2.7. Recibo de concessão de aviso de férias, a ser dado 30 (trinta) dias antes do respectivo gozo;

8.2.8. Documento comprobatório de depósito bancário na conta do(s) trabalhador(es) referente ao pagamento dos salários mensais e adicionais aplicáveis, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário (primeira e segunda parcelas);

8.2.9. Documento comprobatório de pagamento do salário-família, caso devido, por depósito bancário na conta do(s) trabalhador(es), aberta nos termos do item 8.1.1

8.2.10. Documento comprobatório de opção e fornecimento de vale-transporte, quando for o caso;

8.2.11. Documento comprobatório de recolhimento das contribuições devidas aos sindicatos;

8.2.12. Documento comprobatório de entrega e do conteúdo da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS);

8.2.13. Documento que ateste o recebimento de equipamentos de proteção individual ou coletiva, se o serviço assim o exigir;

8.2.14. Documento comprobatório do recolhimento dos valores devidos ao FGTS nas respectivas contas vinculadas do(s) empregado(s);

8.2.15. Documento comprobatório da entrega e do conteúdo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED);

8.3. Para o caso de demissão ou rescisão de contrato de trabalho, os seguintes documentos deverão ser mantidos pela CONTRATADA:

8.3.1. Termos que cuidem da demissão ou rescisão do contrato, sua respectiva homologação e quitação de verbas rescisórias, na forma da legislação;

8.3.2. Documento comprobatório da concessão de aviso prévio pelo empregador ou pelo(s) empregado(s);

8.3.3. Documento comprobatório da entrega dos documentos necessários à obtenção de seguro-desemprego pelo(s) empregado(s), nas hipóteses em que o mesmo faça jus ao benefício;

8.3.4. Guia de recolhimento do FGTS e das contribuições sociais devidas;

8.3.5. Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização do exame médico demissional.

8.4. Fica estabelecido que a CONTRATADA é considerada, para todos os fins e efeitos jurídicos, como único e exclusivo empregador dos profissionais alocados na prestação de serviço, sendo o responsável pelo cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias,

cabendo-lhe reembolsar o BNDES ou suas subsidiárias de todas as despesas que estes tiverem, inclusive custas, emolumentos e honorários advocatícios, resultantes de sua condenação judicial a honrar obrigações trabalhistas ou previdenciárias, ou ainda a pagar indenizações decorrentes das relações de trabalho.

9. VIGÊNCIA

9.1. A vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses, podendo ser rescindido unilateralmente pelo BNDES a partir do 31º mês, desde que informado com 90 dias de antecedência, tendo em vista a possibilidade de outra contratação a ser feita pelo BNDES para obras ou serviços de engenharia em seu *Data Center*.

.

10. INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRANSIÇÃO

10.1. Após a assinatura do contrato, o BNDES poderá solicitar o início da prestação dos serviços a qualquer tempo;

10.1.1. A solicitação deverá conter data e horário em que a prestação dos serviços deve se iniciar;

10.1.1.1. A data e o horário definidos na solicitação devem estar dentro do período de vigência do contrato;

10.1.2. A solicitação deve ser realizada com antecedência mínima de 5 (cinco) dias corridos em relação à data de início solicitada.

10.2. A CONTRATADA deve iniciar a prestação dos serviços na data e horário definidos na solicitação de início da prestação dos serviços;

10.2.1. Para iniciar a prestação dos serviços a CONTRATADA deve apresentar até 3 (três) dias úteis antes da data e horário definidos para início da prestação dos serviços:

10.2.1.1. Definição do Responsável Técnico, conforme item 6.3.1.2;

10.2.1.2. Relação da equipe técnica definida para atendimento ao Contrato, conforme item 6.2 em conjunto com a respectiva documentação prevista no item 6.2.3.1.

10.3. A CONTRATADA deve iniciar a prestação do posto de trabalho na data e horário definidos na solicitação de início da prestação dos serviços;

10.3.1. Para iniciar a prestação do posto de trabalho, a CONTRATADA deve, previamente:

10.3.1.1. Obter a validação da qualificação de pelo menos 4 (quatro) profissionais, conforme definido no item 6.4.9;

10.3.1.2. Após a validação, apresentar uma relação de residentes, conforme definido no item 6.4.9.

10.3.2. A critério do BNDES, a Contratada poderá iniciar a prestação dos serviços em conjunto com a atual empresa contratada que presta os serviços similares, objeto do presente contrato, com objetivo de que seja feita a passagem de conhecimento entre as equipes.

10.3.2.1. Caso o BNDES opte pela passagem de conhecimento, durante até 60 (sessenta) dias corridos após o início da prestação dos serviços, os profissionais da Contratada receberão da Contratada antecessora e/ou do BNDES

instruções, diretrizes e informações pertinentes aos serviços prestados.

10.3.3. Caso haja atraso no início da prestação do posto de trabalho:

10.3.3.1. Não será realizado o pagamento do posto de trabalho correspondente ao período em que não houve a prestação efetiva;

10.3.3.2. A CONTRATADA não estará isenta de desconto de pontuação da NAM, conforme descrito no item 6.7, e das demais penalidade aplicáveis.

10.4. Ao término da prestação dos serviços:

10.4.1. Durante até 60 (sessenta) dias corridos anteriores ao encerramento do contrato, a Contratada poderá participar, a critério do BNDES, do processo de transição dos serviços contratados em conjunto com a empresa sucessora e o BNDES, sem prejuízo à prestação do serviço e sem custo adicional para o BNDES.

10.4.1.1. Durante esse período será possível, em comum acordo entre BNDES e Contratada, reduzir o número de profissionais em até 50%, com respectivo ajuste de pagamento correspondente ao valor dos postos suprimidos.

10.4.2. A Contratada deverá disponibilizar todas as informações pertinentes aos serviços prestados, solicitadas pela empresa que irá sucedê-la na prestação dos serviços.

11. SUSTENTABILIDADE

11.1. Os serviços previstos nestas Especificações Técnicas deverão ser executados respeitando-se a legislação ambiental vigente e o Manual de Obras do Edserj (Anexo D a estas Especificações Técnicas), quando aplicável.

11.2. A CONTRATADA é responsável pela remoção e o descarte adequado de materiais, equipamentos inservíveis, entulhos e quaisquer outras sobras provenientes das suas atividades gerados durante a execução dos serviços contratados, exceto materiais e equipamentos explicitamente descritos como de propriedade do BNDES.

11.3. Sempre que o Manual de Obras do Edserj for omisso quanto a gestão de determinado resíduo sólido a CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de19/01/2010, nos seguintes termos:

11.3.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

11.3.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a

destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.3.3. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de reservação de material para usos futuros;

11.3.4. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

11.3.5. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

11.3.6. resíduos Classe D (aqueles considerados perigosos e capazes de causar riscos à saúde humana ou ao meio ambiente, se gerenciados de forma inadequada): deverão ser encaminhados para Áreas de Transbordo e Triagem (ATTs) ou destinados a aterros industriais licenciados para receber produtos deste tipo.

12. PAGAMENTO

12.1. Condições gerais

12.1.1. No preço a ser pago pelo BNDES à CONTRATADA deverão estar incluídos todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais, previdenciárias e encargos trabalhistas, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução do contrato;

12.1.2. Os pagamentos somente serão realizados mediante o ateste dos respectivos documentos fiscais (nota fiscal, fatura, ou documento equivalente) pelo gestor do contrato;

12.1.3. Todas as faturas serão analisadas pelo BNDES, cabendo à CONTRATADA, caso sejam encontradas divergências, emitir novas faturas com valor correto ou comprovar a correção dos valores contestados;

12.2. Pagamento dos serviços básicos e posto de trabalho

12.2.1. O pagamento dos serviços básicos e posto de trabalho será realizado mensalmente, independente da quantidade de chamados realizados no mês de referência;

12.2.2. Para os pagamentos mensais pelos serviços básicos e posto de trabalho, a CONTRATADA deverá:

12.2.2.1. Aguardar a realização da reunião de acompanhamento ordinária;

12.2.2.2. Entregar o “Relatório Mensal de Prestação de Serviços”;

12.2.2.3. Aguardar o cálculo da “Nota de Avaliação Mensal” (NAM) por parte do BNDES;

12.2.2.4. Emitir o documento fiscal a partir do 10º dia útil do mês subsequente ao de prestação dos serviços;

12.2.2.4.1. Caso haja ajuste de pagamento, conforme descrito nos itens 7.1 e 7.2, o valor do documento fiscal deve estar adequado aos ajustes de pagamento definidos.

12.2.2.4.2. O documento fiscal deve ser acompanhado de:

12.2.2.4.2.1. Cópia do respectivo "Relatório Mensal de Prestação de Serviços";

12.2.2.4.2.2. Cópia do respectivo documento de "Nota de Avaliação Mensal" (NAM), emitido pelo BNDES.

12.2.3. O pagamento do posto de trabalho terá parcela mensal. Adicionalmente ao valor mensal, serão acrescidos os valores destinados ao pagamento de férias, décimo terceiro salário, ausências legais e verbas rescisórias dos empregados da CONTRATADA que participarem da execução dos serviços contratados, os quais serão efetuados pelo BNDES à CONTRATADA somente na ocorrência do fato gerador, conforme alínea "a" do inciso V do art. 8º do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018.

12.3. Pagamento dos serviços com pagamento por demanda

12.3.1. Os pagamentos pelos serviços ocorrerão especificamente, uma única vez para cada solicitação;

12.3.2. Somente haverá pagamento se o serviço for realizado por completo e se houver utilização por parte do BNDES;

12.3.3. Para o serviço de treinamento de profissionais, o pagamento será realizado em valor proporcional a quantidade de pessoas que efetivamente participou do treinamento;

12.3.4. Para o pagamento por um serviço com pagamento por demanda, a CONTRATADA deverá:

12.3.4.1. Aguardar a emissão do respectivo Termo de Recebimento Definitivo;

12.3.4.2. Emitir o documento fiscal relativo ao serviço;

12.3.4.2.1. Caso haja ajuste de pagamento, conforme descrito no item 7.3, o valor do documento fiscal deve estar adequado ao ajuste de pagamento definido;

12.3.4.2.1.1. O documento fiscal deve ser acompanhado de cópia do respectivo Termo de Recebimento Definitivo.

13. PENALIDADES

13.1. Em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações contratuais e/ou legais, a CONTRATADA ficará sujeita à:

13.1.1. Advertência;

13.1.2. Multa:

13.1.2.1. Caso a CONTRATADA não respeite o momento limite para início de atendimento, conforme descrito no item 6.6.9.3, de um chamado de severidade grave, com perda de pontos superior a 10, conforme item 11 da tabela do item 6.7.5, estará sujeita à multa de até 10% (dez por cento) do valor global do contrato;

13.1.2.2. Caso a CONTRATADA não respeite o momento limite para fechamento de chamado, definido no item 6.6.10.3, de um chamado de severidade grave, com perda de pontos superior a

10, conforme item 12 da tabela do item 6.7.5, estará sujeita à multa de até 5% (cinco por cento) do valor global do contrato;

13.1.2.3. Caso a CONTRATADA exceda o limite de substituições não temporárias, conforme definido no item 6.4.9.4 e subitens, estará sujeita à multa de até 5% (cinco por cento) do valor global do contrato;

13.1.2.4. Caso a CONTRATADA não conclua um chamado correspondente a um serviço com pagamento por demanda, que já tenha alcançado o limite de seu ajuste de pagamento, descrito no item 7.3.4, esta estará sujeita à multa de até 10% (dez por cento) do valor global do contrato;

13.1.2.5. Até 10% para outros descumprimentos;

13.1.2.6. O valor total de multas aplicadas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor global do contrato.

13.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, pelo prazo previsto na legislação, apurado em razão da natureza e da gravidade da infração cometida;

14. REAJUSTE E REPACTUAÇÃO

14.1. Para os custos relativos aos postos de trabalho, será facultado à futura Contratada pleitear a repactuação do Contrato, após 12 (doze) meses da data da apresentação da respectiva proposta, ou do orçamento a que a proposta se referir, desde que comprove a variação de custos ocorrida e a mesma seja devidamente justificada;

14.2. Para os custos relativos aos serviços que integram o objeto, o Contrato poderá ser reajustado anualmente, como forma de compensação dos efeitos das variações dos custos, decorridos 12 (doze) meses a contar da data da apresentação da respectiva proposta, de acordo com a Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001. O índice de reajuste do preço contratado para esses serviços será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo.

15. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

15.1. Vistoria

15.1.1. É facultado às empresas interessadas vistoriar as instalações das Unidades Funcionais, citadas no item 4, com o objetivo de avaliar as condições da execução dos serviços no local e esclarecer as dúvidas inerentes ao objeto deste certame, visando uma adequada formulação da proposta;

15.1.2. Em nenhuma hipótese o LICITANTE poderá alegar o desconhecimento das condições para a perfeita compreensão do objeto e integral execução contratual nos termos previstos nestas especificações técnicas;

15.1.3. Cada empresa licitante pode realizar vistoria do data center do BNDES;

15.1.3.1. A empresa deve designar um empregado para atuar como seu representante;

15.1.3.2. O representante pode estar acompanhado de outras pessoas auxiliares.

15.1.4. O representante deve solicitar um agendamento ao BNDES através do e-mail licitacoes.infra@bndes.gov.br;

15.1.4.1. A solicitação de agendamento deve ocorrer com antecedência mínima de 12 (doze) horas;

15.1.4.2. O horário da solicitação deve ser entre 10:00 e 18:00;

15.1.4.3. A solicitação de agendamento deve conter:

15.1.4.3.1. Os dados de identificação da empresa licitante;

15.1.4.3.2. Os dados de identificação de seu empregado representante;

15.1.4.3.3. Os dados de identificação dos auxiliares.

15.1.4.4. O efetivo agendamento depende de disponibilidade por parte dos empregados do BNDES.

15.1.5. A vistoria pode ser realizada até o dia anterior à data da sessão pública inaugural;

15.1.6. A vistoria deve ser acompanhada por um empregado do BNDES;

15.1.7. Para realizar a vistoria, o representante deve apresentar um Termo de Confidencialidade, anexo ao Edital;

15.1.7.1. O termo deve conter os dados de identificação da empresa, do representante e de seus auxiliares;

15.1.7.2. O termo deve estar devidamente preenchido e deve ser assinado pelo representante e por seus auxiliares.

15.1.8. Na vistoria, o representante e seus auxiliares poderão visitar pessoalmente os ambientes do data center e:

15.1.8.1. Observar os sistemas de engenharia e equipamentos do data center;

15.1.8.2. Observar suas características técnicas;

15.1.8.3. Características construtivas do data center do BNDES;

15.1.8.4. Tipos e modelos de equipamentos que compõem os sistemas elétrico e de climatização do data center;

15.1.8.5. Espaço disponível para eventual instalação ou substituição de equipamentos;

15.1.8.6. Capacidade disponível no sistema elétrico para atender equipamentos eventualmente instalados ou substituídos;

15.1.8.7. Distância entre unidades internas e externas do sistema de climatização;

15.1.8.8. Demais informações que a licitante entender necessárias para a elaboração do projeto.

15.1.8.8.1. A documentação *as built* estará disponível para consulta no local.

15.1.8.9. Observar seu estado atual de conservação;

15.1.8.10. Informarem-se das condições e do grau de dificuldade para realização dos serviços;

15.1.8.11. Efetuar exames e medições que julgarem necessários;

15.1.8.12. Sanar todas as eventuais dúvidas necessárias à prestação dos serviços.

15.1.9. Não serão admitidas alegações de desconhecimento a respeito de quaisquer características do data center.

15.1.10. Após a vistoria, será entregue aos representantes a Declaração de Vistoria, cujo modelo está anexo ao Edital;

15.1.10.1. A Declaração de Vistoria deve ser assinada pelo representante da empresa e pelo empregado do BNDES;

15.1.10.2. A vistoria é recomendada uma vez que, por se tratar de um ambiente seguro, algumas das informações necessárias para a correta elaboração da proposta devem ser mantidas em sigilo, visando assegurar o nível de segurança compatível com este ambiente. Dentre as informações protegidas, podemos destacar as plantas do ambiente e os diagramas e esquemas dos sistemas elétrico e de segurança. Assim, de modo a mitigar um potencial comprometimento de segurança devido à publicação de tais informações na Internet e ao mesmo tempo garantir que a licitante interessada disponha das informações necessárias à adequada elaboração de sua proposta, decidiu-se por possibilitar a vistoria ao data center do BNDES. Os diagramas e esquemas do data center estarão disponíveis para consulta apenas durante a vistoria.

15.2. Proposta de preço

15.2.1. A proposta de preço deve ser cotada pelo valor global do objeto licitado, de acordo com Planilha de Preços, anexo ao Edital, conforme as exigências deste documento de Especificações Técnicas;

15.2.2. Nos valores descritos na proposta de preço devem estar incluídos todos os tributos, contribuições fiscais e quaisquer outros custos necessários à execução do objeto definido no item 0;

15.2.3. Para definição dos valores a serem preenchidos na Planilha de Preços, anexo ao Edital, a licitante deve se basear em todas as condições expressas neste documento de Especificações Técnicas;

15.2.4. O valor global máximo para essa contratação é de R$ 9.584.406,01 (nove milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e seis reais e um centavo), sendo que deverão ser considerados como valores máximos também os totais estimados para cada grupo de serviços (profissionais, serviços básicos e serviços sob demanda) conforme o seguinte detalhamento:

PERFIL PROFISSIONAL		Valor estimado	
Técnico em Eletrotécnica	2	R$	1.770.255,90
Técnico em Eletrotécnica (Noturno)	2	R$	1.844.688,80
TOTAL		R$	3.614.944,70

SERVIÇO		
Serviços básicos (valor mensal)	R$	5.229.816,24
SERVIÇO SOB DEMANDA		
Treinamento de brigadistas	R$	29.445,97
Teste de estanqueidade da sala-cofre	R$	21.354,74
Abertura e fechamento de passagem selada nova na sala-cofre	R$	4.210,48
Teste com banco de carga	R$	17.760,05
Substituição de banco de baterias de no-break	R$	350.259,15
Reposição de gás FM-200 em cilindro de uso na sala-cofre	R$	77.228,58
Reposição de gás FM-200 em cilindro de uso em sala de energia	R$	7.482,15
Emissão de parecer técnico	R$	32.090,19
Simulação de Fluxo de Ar na Sala-Cofre	R$	129.813,75
Teste hidrostático dos cilindros de gás FM-200	R$	70.000,00
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS BÁSICOS E SOB DEMANDA	R$	5.969.461,31
VALOR GLOBAL DO SERVIÇO	R$	9.584.406,01

15.3. Documentação exigida

15.3.1. Documentação exigida na fase de habilitação;

15.3.1.1. Certidão de registro ou inscrição da pessoa jurídica licitante no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

15.3.1.2. Declaração de Vistoria, conforme modelo anexo ao Edital, devidamente preenchido e assinado em conjunto pelo BNDES e pelo representante da empresa licitante;

15.3.1.3. Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, pessoa jurídica, sem ressalvas quanto à qualidade dos serviços prestados, que comprove aptidão da mesma para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto deste documento de Especificações Técnicas;

15.3.1.3.1. Para efeito de caracterização de pertinência e compatibilidade, considera-se como relevante a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em um ou mais data centers ou Centros de Processamento de Dados (CPD), compreendendo os itens de infraestrutura descritos abaixo (itens 15.3.1.3.1.1, 15.3.1.3.1.2, 15.3.1.3.1.3 e 15.3.1.3.1.4), observada a restrição do item 15.3.1.3.3:

15.3.1.3.1.1. Sala de computadores (data center) no mínimo, 96m² de área – correspondente a aproximadamente 50% da área da sala-cofre do BNDES;

15.3.1.3.1.2. Sistema de climatização de precisão com

capacidade total das salas de computadores com capacidade de pelo menos 137kW – correspondente a aproximadamente 50% da capacidade do sistema de climatização da sala-cofre do BNDES – e com pelo menos uma unidade do sistema de refrigeração redundante;

15.3.1.3.1.3. Sistema elétrico contendo:

a) Pelo menos 2 unidades de grupos geradores de energia elétrica com motor a diesel, tendo:

15.3.1.3.1.3.a.1. Pelo menos uma unidade de redundância;

15.3.1.3.1.3.a.2. Potência nominal total, excetuando-se as unidades de redundância, de no mínimo 325kVA – correspondente a aproximadamente 50% da potência do data center do BNDES.

b) Pelo menos 2 unidades de nobreaks (UPS), tendo:

15.3.1.3.1.3.b.1. Pelo menos uma unidade de redundância;

15.3.1.3.1.3.b.2. Potência elétrica nominal total, excetuando-se as unidades redundantes, de no mínimo 137kVA – correspondente a aproximadamente 50% do data center do BNDES.

15.3.1.3.1.4. Sistema de detecção e combate a incêndio.

15.3.1.3.2. O atestado deve indicar que a CONTRATADA prestou o serviço pelo prazo mínimo de 1 (um) ano no mesmo local, não sendo possível somar mais de um atestado para completar esse tempo;

15.3.1.3.3. Não será aceito somatório de valores de atestados para a comprovação de capacidade referente a um mesmo item de infraestrutura ou serviço (15.3.1.3.1.1, 15.3.1.3.1.2, 15.3.1.3.1.3 e 15.3.1.3.1.4).

15.3.2. Documentos para aceitação da proposta

15.3.2.1. Proposta de preços, conforme modelo anexo ao Edital;

15.3.2.2. Planilha de Composição de Custos de Mão-de-obra, anexo ao Edital;

15.3.2.3. Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho.

15.4. Garantia contratual

15.4.1. A CONTRATADA deverá prestar garantia contratual no montante de 5% (cinco por cento) sobre o valor Global do contrato, na modalidade que vier a escolher, dentre as previstas no §1º do art. 70, da Lei nº 13.303/2016, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar

da assinatura do CONTRATO, prorrogáveis por igual período a critério do BNDES;

15.4.2. Considerando que a demanda atual envolve a alocação de profissionais nas dependências do BNDES, em regime de dedicação exclusiva, nos termos do artigo 8º do Decreto nº 9.507/2018, a garantia contratual a ser apresentada deve contemplar expressamente, os riscos associados a perdas decorrentes de condenações pelo descumprimento de obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias.

15.4.3. A garantia somente será liberada após o cumprimento integral das obrigações da CONTRATADA e desde que não haja pendências para com o BNDES.

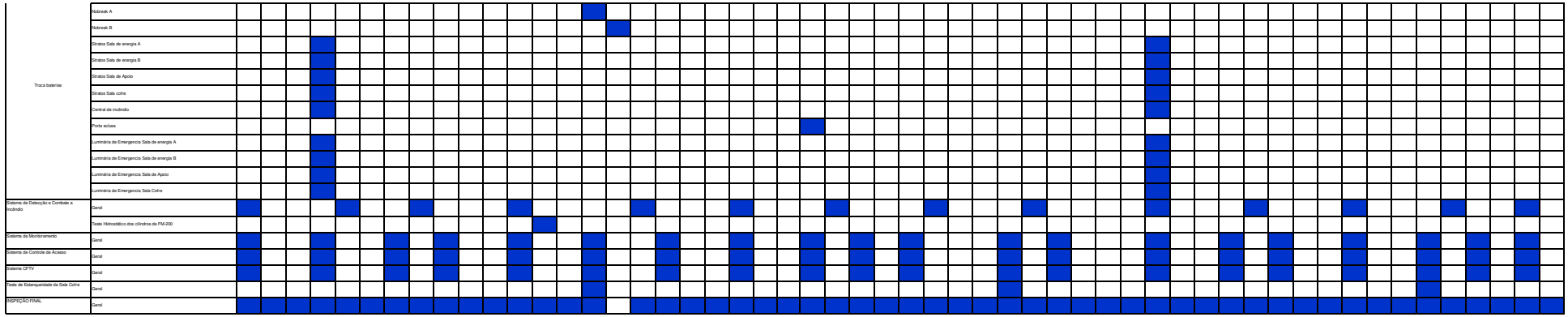
Anexos

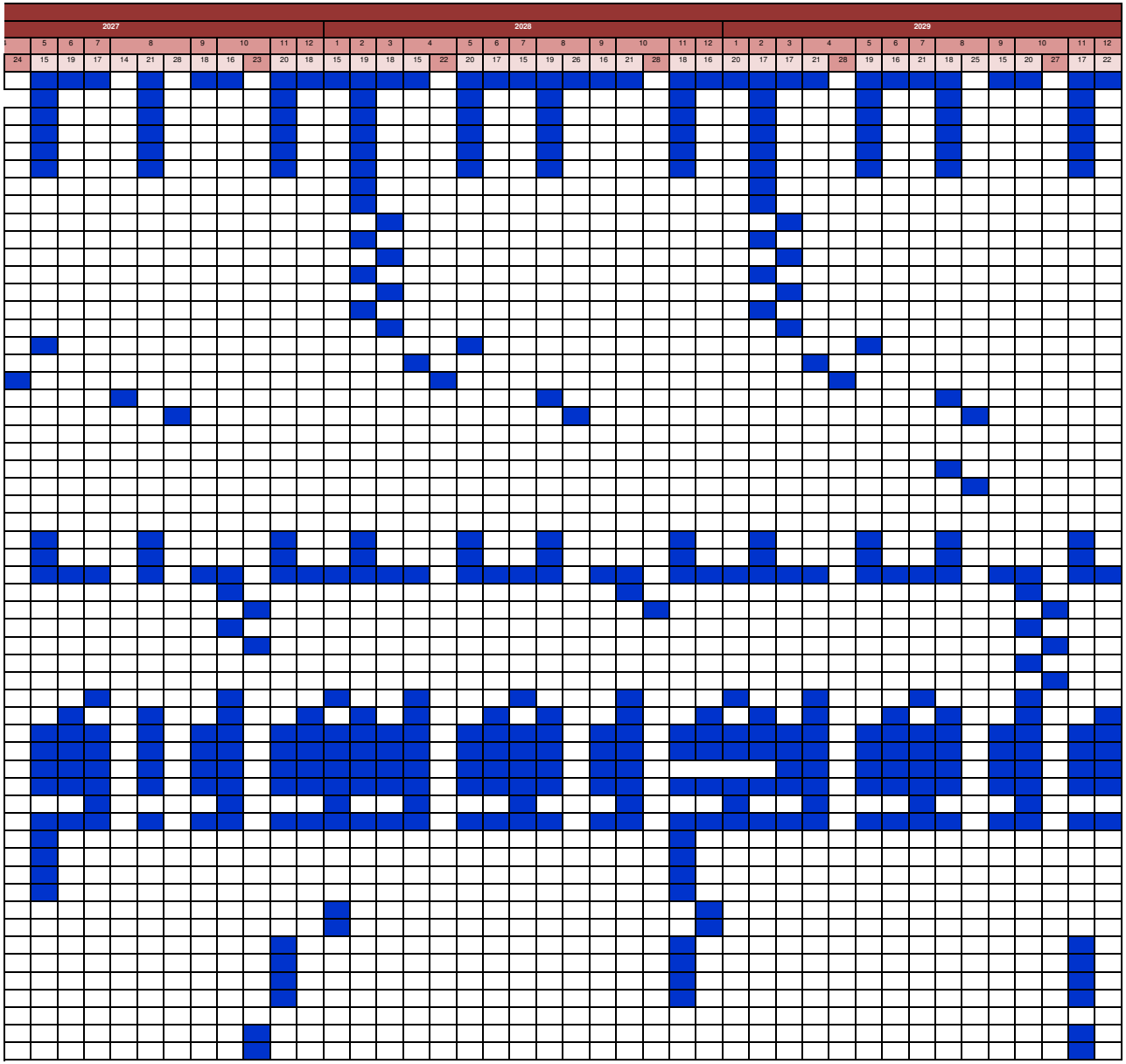
A – Cronograma de Manutenção Preventiva (disponível em https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/licitacoes-contratos/licitacoes/consulta-licitacoes)
B – Planilha Custos e Formação de Preços (disponível em https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/licitacoes-contratos/licitacoes/consulta-licitacoes)
C – Diagrama Unifilar
D – Manual de Obras do EDSERJ

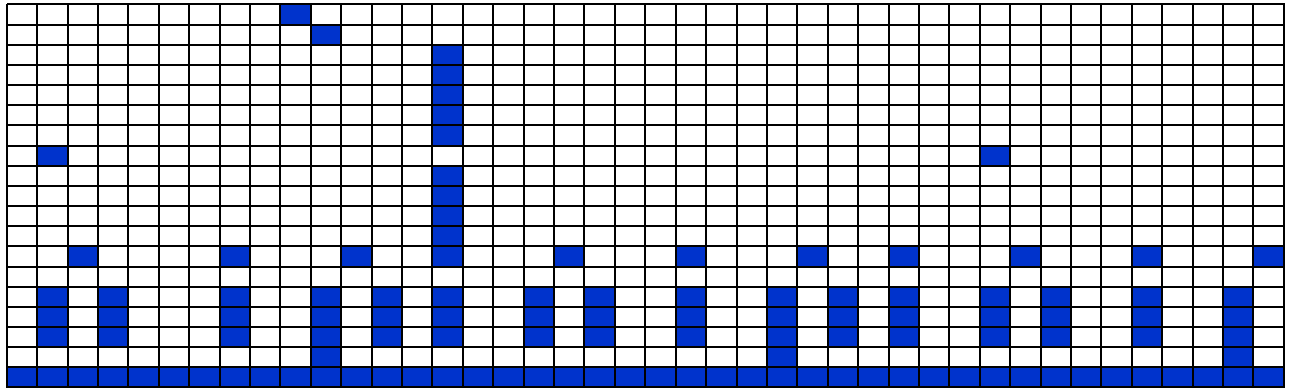
Elaborado por: Gustavo Bezerra Zampronio ATI/DESET/GINF
Revisado por: José Maciel F Júnior ATI/DESET/GINF

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS

| Atividades | | Ano | 2024 | | |


Troca baterias
Nobreak A
Nobreak B
Stratos Sala de energia A
Stratos Sala de energia B
Stratos Sala de Apoio
Stratos Sala cofre
Central de incêndio
Porta eclusa
Luminária de Emergencia Sala de energia A
Luminária de Emergencia Sala de energia B
Luminária de Emergencia Sala de Apoio
Luminária de Emergencia Sala Cofre
Sistema de Detecção e Combate a Incêndio
Geral
Teste Hidrostático dos cilindros de FM-200
Sistema de Monitoramento
Geral
Sistema de Controle de Acesso
Geral
Sistema CFTV
Geral
Teste de Estanqueidade da Sala Cofre
Geral
INSPEÇÃO FINAL
Geral


2027
2028
2029



LIMPEZA - Geral				
Itens	**Atividades**	**Status**	**Resultado Esperado**	**Observações**
Piso comum / Piso elevado	Aspirar pó		OK	
	Passar pano úmido		OK	
Paredes / Elementos laterais / Teto	Passar pano úmido		OK	
Portas	Limpar gaxeta de vedação		OK	
	Passar pano úmido		OK	
Luminárias	Limpar superfície refletora		OK	
	Limpar lâmpadas		OK	
	Limpar grelha difusora		OK	
Racks	Limpar pano seco		OK	
Porta eclusa	Passar pano úmido		OK	
Ar condicionado - Sala de apoio	Limpar carenagem e defletor do ar		OK	
Carenagem dos geradores	Passar pano úmido / desengraxante se necessário		OK	
Sob grade de piso da área dos geradores	Limpar		OK	
Renovação de ar da sala-cofre	Renovar via exaustão forçada de ar e filtragem de ar adequada para o sistema		OK	
Limpeza do Filtro Fancoil Sala de Apoio	Retirar Filtro e Lavar em agua corrente		OK	
Nota geral:				

LIMPEZA - Sob o piso elevado				
Itens	***Atividades***	***Status***	***Resultado Esperado***	***Observações***
Placas de piso elevado	Passar pano úmido na parte inferior das placas		OK	
Fundo do piso elevado	Aspirar pó / passar pano úmido		OK	
Leito aramado / cabos	Aspirar pó		OK	
Piso de fundo	Aspirar pó / passar pano úmido		OK	
Sealtubo	Aspirar pó / passar pano úmido		OK	
Nota geral:				

SISTEMA CIVIL - SALA-COFRE				
Itens	**Atividades**	**Status**	**Resultado Esperado**	**Observações**
Porta - Vedações	Verificar as condições das gaxetas da porta e do batente		**OK**	POP-072
	Verificar contato gaxetas x batente		**OK**	POP-072
	Verificar isolantes térmicos (quadro de borracha e gaxeta isolante)		**OK**	POP-072
Porta - Dobradiças	Verificar lubrificação		**OK**	POP-072
	Verificar cordões de solda		**OK**	POP-072
	Verificar alinhamento, espaçamento e aspecto visual (parte interna e externa)		**OK**	POP-072
Porta - Soleira	Verificar alinhamento		**OK**	POP-072
Porta - Almofadas	Verificar estado geral das almofadas e parafusos.		**OK**	POP-072
Porta - Fechadura	Verificar buzzer		**OK**	POP-072
	Verificar fixação e funcionamento das duas maçanetas		**OK**	POP-072
	Verificar funcionamento e posição do mecanismo de travamento / chaves		**OK**	POP-072
	Verificar lubrificação do mecanismo (cilindro e afins) - utilizar grafite		**OK**	POP-072
	Verificar posição dos pinos travadores e o funcionamento dos seus mecanismos internos com as respectivas lubrificações com graxa		**OK**	POP-072
	Verificar se há fissuras na chapa do mecanismo		**OK**	POP-072
Porta - Mola Geze	Verificar travamento		**OK**	POP-072
	Verificar fechamento automático		**OK**	POP-072
	Verificar cabos de ligação ,soquete e duto flexível		**OK**	POP-072
Porta - Micro switch	Verificar funcionamento		**OK**	POP-072
Porta - Pintura	Verificar integridade dos materiais e pintura		**OK**	POP-072
Blindagem	Verificar se as blindagens estão fechadas e lacradas		**OK**	
	Verificar se as cunhas de aperto estão adequadamente instaladas		**OK**	
	Verificar aspecto visual		**OK**	
Blindagem - Proteção térmica passiva interna	Verificar selagem da moldura Roxtec		**OK**	
	Verificar preenchimento da coifa com fibra cerâmica		**OK**	
Blindagem - Selagem interna passagem blindada de tubos	Verificar a selagem de passagem blindada Roxtec		**OK**	
Blindagem - Proteção térmica passiva de cabos externos	Verificar recobrimento mínimo de 1 metro de comprimento		**OK**	
	Verificar espessura mínima de 100mm		**OK**	
Blindagem - Proteção térmica passiva de tubos externos	Verificar recobrimento mínimo de 1 metro de comprimento		**OK**	
	Verificar espessura mínima de 100mm		**OK**	
Luminárias	Verificar lâmpadas e luminárias		**OK**	
	Verificar estado geral		**OK**	
Elementos modulares	Verificar vedações		**OK**	
	Verificar perfis de acabamento		**OK**	
	Verificar pintura		**OK**	
	Verificar chapas console		**OK**	
	Verificar elementos laterais, teto e fundo		**OK**	
Painel IHM	Verificar aperto de terminais/bornes		**OK**	
	Verificar telefones de emergência no Painel IHM		**OK**	
	Verificar temperatura (ºC) da fonte		**< 40**	Utilizar termovisor.
	Verificar tensão (Vac) de entrada fonte		**202 < U < 231**	
	Verificar tensão (Vcc) de saída da fonte		24	
	Verificar aspecto visual da tela IHM		**OK**	
	Verificar fusíveis de reserva		**OK**	
	Verificar contatores		**OK**	
	Limpar painel (interna e externamente)		**OK**	
	Verificar fechamento do painel interno e externo		**OK**	
Piso elevado	Verificar avarias e estado do laminado		**OK**	
	Verificar nivelamento das placas		**OK**	
	Verificar cruzetas		**OK**	
	Verificar alinhamento das placas		**OK**	
	Verificar reforço de piso		**OK**	
	Verificar se todas as conexões e equipamentos estão a mais de 15 cm do chão, no leito aramado.		**OK**	
	Verificar leitos aramados		**OK**	
Sinalização de emergência e avisos	Verificar setas de escape no piso		**OK**	
	Verificar avisos de saída		**OK**	
	verificar e testar Iluminação de emergência		**OK**	
Nota geral:				

SISTEMA CIVIL - SALA DE ENERGIA A				
Itens	***Atividades***	***Status***	***Resultado Esperado***	***Observações***
Porta - Vedações	Verificar as borrachas		**OK**	
	Verificar contato borrachas x batente		**OK**	
	Verificar isolantes térmicos		**OK**	
Porta - Dobradiças	Verificar lubrificação		**OK**	
	Verificar cordões de solda		**OK**	
	Verificar alinhamento folha x batente		**OK**	
Porta - Fechadura	Verificar funcionamento		**OK**	
	Verificar lubrificação do mecanismo		**OK**	
	Verificar funcionamento das chaves		**OK**	
Porta - Mola	Verificar funcionamento		**OK**	
Porta - Micro switch	Verificar funcionamento		**OK**	
Porta - Pintura	Verificar estado geral		**OK**	
Luminárias	Vericar lâmpadas e luminárias		**OK**	
	Verificar estado geral		**OK**	
Forro	Verificar placas		**OK**	
	Verificar alinhamento		**OK**	
	Verificar estado geral		**OK**	
Alvenaria	Verificar avarias		**OK**	
	Verificar pintura		**OK**	
	Verificar rodapés		**OK**	
Piso elevado	Verificar avarias e estado do laminado		**OK**	
	Verificar nivelamento das placas		**OK**	
	Verificar cruzetas		**OK**	
	Verificar alinhamento das placas		**OK**	
	Verificar reforço de piso		**OK**	
	Verificar se todas as conexões e equipamentos estão a mais de 15 cm do chão, no leito aramado.		**OK**	
	Verificar leitos aramados		**OK**	
Sinalização de emergência e avisos	Verificar setas de escape no piso		**OK**	
	Verificar avisos de saida		**OK**	
	Verificar e testar Iluminação de emergência		**OK**	
Nota geral:				

SISTEMA CIVIL - SALA DE ENERGIA B				
Itens	**Atividades**	**Status**	**Resultado Esperado**	**Observações**
Porta - Vedações	Verificar as borrachas		OK	
	Verificar contato borrachas x batente		OK	
	Verificar isolantes térmicos		OK	
Porta - Dobradiças	Verificar lubrificação		OK	
	Verificar cordões de solda		OK	
	Verificar alinhamento folha x batente		OK	
Porta - Fechadura	Verificar funcionamento		OK	
	Verificar lubrificação do mecanismo		OK	
	Verificar funcionamento das chaves		OK	
Porta - Mola	Verificar funcionamento		OK	
Porta - Micro switch	Verificar funcionamento		OK	
Porta - Pintura	Verificar estado geral		OK	
Luminárias	Vericar lâmpadas e luminárias		OK	
	Verificar estado geral		OK	
Forro	Verificar placas		OK	
	Verificar alinhamento		OK	
	Verificar estado geral		OK	
Alvenaria	Verificar avarias		OK	
	Verificar pintura		OK	
	Verificar rodapés		OK	
Piso elevado	Verificar avarias e estado do laminado		OK	
	Verificar nivelamento das placas		OK	
	Verificar cruzetas		OK	
	Verificar alinhamento das placas		OK	
	Verificar reforço de piso		OK	
	Verificar se todas as conexões e equipamentos estão a mais de 15 cm do chão, no leito aramado.		OK	
	Verificar leitos aramados		OK	
Sinalização de emergência e avisos	Verificar setas de escape no piso		OK	
	Verificar avisos de saida		OK	
	Verificar e testar Iluminação de emergência		OK	
Nota geral:				

SISTEMA CIVIL - SALA DE APOIO				
Itens	**Atividades**	**Status**	**Resultado Esperado**	**Observações**
Geral	Verificar estado geral		OK	
Porta	Verificar funcionamento		OK	
	Verificar lubrificação		OK	
	Verificar chaves		OK	
Luminárias	Vericar lâmpadas		OK	
	Verificar estado geral		OK	
Forro	Verificar placas		OK	
	Verificar alinhamento		OK	
	Verificar estado geral		OK	
Alvenaria	Verificar avarias		OK	
	Verificar pintura		OK	
	Verificar rodapés		OK	
Piso elevado	Verificar avarias e estado do laminado		OK	
	Verificar nivelamento das placas		OK	
	Verificar cruzetas		OK	
	Verificar alinhamento das placas		OK	
	Verificar reforço de piso		OK	
	Verificar se todas as conexões e equipamentos estão a mais de 15 cm do chão, no leito aramado.		OK	
	Verificar leitos aramados		OK	
Sinalização de emergência e avisos	Verificar setas de escape no piso		OK	
	Verificar avisos de saída		OK	
	Verificar e testar Iluminação de emergência		OK	
Nota geral:				

SISTEMA CIVIL - CORREDORES TÉCNICOS … Fazer uma planilha separada para o novo corredor técnico…. Criar colunas corredor 1 e 2				
Itens	**Atividades**	**Status**	**Resultado Esperado**	**Observações**
Luminárias	Vericar lâmpadas e luminárias		OK	
	Verificar estado geral		OK	
Teto	Verificar anormalidades		OK	
Alvenaria	Verificar avarias		OK	
	Verificar pintura		OK	
	Verificar rodapés		OK	
Portas	Verificar estado geral		OK	
	Verificar funcionamento		OK	
Piso elevado	Verificar avarias e estado do laminado		OK	
	Verificar nivelamento das placas		OK	
	Verificar cruzetas		OK	
	Verificar alinhamento das placas		OK	
	Verificar reforço de piso		OK	
	Verificar leitos aramados		OK	
Sinalização de emergência e avisos	Verificar setas de escape no piso		OK	
	Verificar avisos de saida		OK	
	Iluminação de emergência		OK	
Nota geral:				

SISTEMA CIVIL - HALL DE ENTRADA				
Itens	**Atividades**	**Status**	**Resultado Esperado**	**Observações**
Luminárias	Vericar lâmpadas e luminárias		OK	
	Verificar estado geral		OK	
Forro	Verificar placas		OK	
	Verificar alinhamento		OK	
	Verificar estado geral		OK	
Alvenaria	Verificar avarias		OK	
	Verificar pintura		OK	
	Verificar rodapés		OK	
Portas	Verificar estado geral		OK	
	Verificar funcionamento		OK	
	Verificar lubrificação		OK	
	Verificar chaves		OK	
	Verificar funcionamento da mola - se houver		OK	
Piso elevado	Verificar avarias e estado do laminado		OK	
	Verificar nivelamento das placas		OK	
	Verificar cruzetas		OK	
	Verificar alinhamento das placas		OK	
	Verificar reforço de piso		OK	
	Verificar leitos aramados		OK	
	Verificar rampa		OK	
Sinalização de emergência e avisos	Verificar setas de escape no piso		OK	
	Verificar avisos de saida		OK	
	Verificar e testar Iluminação de emergência		OK	
Nota geral:				

SISTEMA CIVIL - PÉRGULA				
Itens	**Atividades**	**Status**	**Resultado Esperado**	**Observações**
Porta	Verificar estado geral		OK	
	Verificar funcionamento		OK	
	Verificar lubrificação		OK	
	Verificar chaves		OK	
Piso	Verificar avarias		OK	
	Verificar nivelamento		OK	
	Verificar fixação		OK	
Gradil (teto e laterais)	Verificar estado geral		OK	
	Verificar pintura		OK	
	Verificar fixação		OK	
	Verificar soldas		OK	
Luminárias	Verificar funcionamento		OK	
Nota geral:				

SISTEMA CIVIL - ÁREA DOS GERADORES				
Itens	**Atividades**	**Status**	**Resultado Esperado**	**Observações**
Porta	Verificar estado geral		OK	
	Verificar funcionamento		OK	
	Verificar lubrificação		OK	
	Verificar chaves		OK	
Piso	Verificar avarias		OK	
	Verificar nivelamento		OK	
	Verificar fixação		OK	
Tanques diesel	Verificar estado geral		OK	
Luminárias (interna e externa ao gerador)	Verificar funcionamento		OK	
Nota geral:				

SISTEMA ELÉTRICO - GERAL - PÉRGULA						
Itens	**Atividades**	**Status**			**Valores referenciais Minimo / Maximo**	**Observações**
QD-DRYCOOLER ALIMENTAÇÃO A	Medir tensão de entrada (Vca)	R/S:	S/T:	R/T:	423 < U < 483	
	Medir corrente de entrada (A)	R:	S:	T:	<= 150	
	Verificar aspecto visual				OK	
	Verificar pontos de aquecimento	... XXºC			OK .. Ou REGISTRAR TEMPERATURA MÁXIMA	Utilizar Termovisor
QD-DRYCOOLER ALIMENTAÇÃO B	Medir tensão de entrada (Vca)	R/S:	S/T:	R/T:	423 < U < 483	
	Medir corrente de entrada (A)	R:	S:	T:	<= 150	
	Verificar aspecto visual				OK	
	Verificar pontos de aquecimento	... XXºC			OK .. Ou REGISTRAR TEMPERATURA MÁXIMA	Utilizar Termovisor
Nota geral:						

SISTEMA ELÉTRICO - GERAL - SALAS DE ENERGIA						
Itens	**Atividades**	**Status**			**Valores referenciais** Minimo | Maximo	**Observações**
CTA-A PROCEDIMENTO PARA MANUTENÇÃO SEM PARADA DA ATS ASCO	Medir as tensões (Vca) da fonte normal ou emergência e carga e registrar no relatório de preventiva;	R/S (N):	S/T (N):	R/T (N):	423 < U < 483	
		R/S (E):	S/T (E):	R/T (E):		
		R/S (C):	S/T (C):	R/T (C):		
	No display, verificar as tensões (Vca) da fonte normal e emergência comparando com as leituras efetuadas (%);	R/S (N): (%)	S/T (N):	R/T (N):	< 4,6%	Registrar diferença em %
		R/S (E):	S/T (E):	R/T (E):		
		R/S (C):	S/T (C):	R/T (C):		
	Verificar os parâmetros de tensão, frequência e tempo de espera das fontes normal e emergência registrando os valores no relatório de preventiva;				OK	
	Verificar quantidade de transferências efetuadas pela ATS registrando no relatório de preventiva;				OK	
	Verificar e analisar o log de eventos da ATS;				OK	
	Verificar a temperatura (ºC) nas conexões;				< 70	Utilizar Termovisor ou laser (??)
	Efetuar limpeza externa.				OK	
CTA-B PROCEDIMENTO PARA MANUTENÇÃO SEM PARADA DA ATS ASCO	Medir as tensões (Vca) da fonte normal, emergência e carga e registrar no relatório de preventiva;	R/S (N):	S/T (N):	R/T (N):	423 < U < 483	
		R/S (E):	S/T (E):	R/T (E):		
		R/S (C):	S/T (C):	R/T (C):		
	No display, verificar as tensão da fonte normal e emergência comparando com as leituras efetuadas (%);	R/S (N): (%)	S/T (N):	R/T (N):	< 4,6%	Registrar diferença em %
		R/S (E):	S/T (E):	R/T (E):		
		R/S (C):	S/T (C):	R/T (C):		
	Verificar os parâmetros de tensão, frequência e tempo de espera das fontes normal e emergência registrando os valores no relatório de preventiva;				OK	
	Verificar quantidade de transferências efetuadas pela ATS registrando no relatório de preventiva;				OK	
	Verificar e analisar o log de eventos da ATS;				OK	
	Verificar a temperatura (ºC) nas conexões;				< 70	Utilizar Termovisor
	Efetuar limpeza externa.				OK	
QD-UPS-A	Anotar corrente / alimentação por fase (A)	R:	S:	T:	>= 100 e <= 400	
	Anotar tensão / alimentação entre fases (Vca)	R/S:	S/T:	R/T:	202 < U < 231	
	Medir corrente no Neutro (A)				NOTA 1	
	Realizar inspeção visual.				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
QD-UPS-B	Anotar corrente / alimentação por fase (A)	R:	S:	T:	>= 100 e <= 400	
	Anotar tensão / alimentação entre fases (Vca)	R/S:	S/T:	R/T:	202 < U < 231	
	Medir corrente no Neutro (A)				NOTA 1	
	Realizar inspeção visual				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
QDGE-A	Anotar corrente / alimentação por fase (A)	R:	S:	T: 147	>=100 e <= 400	
	Anotar tensão / alimentação entre fases (Vca)	R/S:	S/T:	R/T:	423 < U < 483	
	Medir corrente no Neutro (A)				NOTA 1	
	Anotar quantidade de disjuntores reserva no quadro				N/A	
	Anotar quantidade de posições reserva no quadro				N/A	
	Realizar inspeção visual				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
QDGE-B	Anotar corrente / alimentação por fase (A)	R:	S:	T:	>=100 e <= 400	
	Anotar tensão / alimentação entre fases (Vca)	R/S:	S/T:	R/T:	423 < U < 483	
	Medir corrente no Neutro (A)				NOTA 1	
	Anotar quantidade de disjuntores reserva no quadro				N/A	
	Anotar quantidade de posições reserva no quadro				N/A	
	Realizar inspeção visual				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
TRANSFORMADOR - TF-UPS-A	Realizar inspeção visual e termográfica				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
TRANSFORMADOR - TF-UPS-B	Realizar inspeção visual				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
ATERRAMENTO	Realizar inspeção e reaperto das conexões de terra				OK	
	Verificar aterramento das estruturas dos quadros				OK	
Nota geral:						

NBR 5410 NOTA 1	***5.7.4.3.2 Nos esquemas TT ou TN a proteção do condutor neutro deve obedecer às prescrições descritas a seguir: a) quando a seção do condutor neutro for pelo menos igual ou equivalente à dos condutores fase, não é necessário prever detecção de sobrecorrente no condutor neutro, nem dispositivo de seccionamento nesse condutor;***

SISTEMA ELÉTRICO - GERAL - SALA COFRE						
Itens	**Atividades**	**Status**			**Valores referenciais Minimo / Maximo**	**Observações**
QDIX-1	Anotar corrente / alimentação por fase (A)	R:	S:	T:	>= 10 e <= 120	
	Anotar tensão / alimentação entre fases (Vca)	R/S:	S/T:	R/T:	202 < U < 231	
	Medir corrente no Neutro (A)				NOTA 1	
	Medir Corrente no Terra (A)				<1	
	Anotar quantidade de polos dos disjuntores desligado/reserva no quadro.	01 polo	02 polos	03 polos	>= 6	
	Anotar quantidade de posições reserva no quadro	01 polo	02 polos	03 polos	N/A	
	Realizar inspeção visual.				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
Tomadas de uso geral	Inspeção das tomadas de força				OK	
	Verificar fixação e aperto de suportes				OK	
Infra Estrutura	Aramados - Verificação da organização do cabeamento				OK	
	Inspeção do jumper's na estrutura e no piso				OK	
	Verificação do aterramento dos rack's e climatizadores				OK	
Nota geral:						

SISTEMA ELÉTRICO - GERAL - SALA COFRE						
Itens	**Atividades**	**Status**			**Valores referenciais Minimo / Maximo**	**Observações**
QDIY-1	Anotar corrente / alimentação por fase (A)	R:	S:	T:	>= 10 e <= 120	
	Anotar tensão / alimentação entre fases (Vca)	R/S:	S/T:	R/T:	202 < U < 231	
	Medir corrente no Neutro (A)				NOTA 1	
	Medir Corrente no Terra (A)				<1	
	Anotar quantidade de polos dos disjuntores desligado/reserva no quadro.	01 polo	02 polos	03 polos	>= 6	
	Anotar quantidade de posições reserva no quadro	01 polo	02 polos	03 polos	N/A	
	Realizar inspeção visual.				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
Tomadas de uso geral	Inspeção das tomadas de força				OK	
	Verificar fixação e aperto de suportes				OK	
Infra Estrutura	Aramados - Verificação da organização do cabeamento				OK	
	Inspeção do jumper's na estrutura e no piso				OK	
	Verificação do aterramento dos rack's e climatizadores				OK	
Nota geral:						

SISTEMA ELÉTRICO - GERAL - SALA COFRE						
Itens	**Atividades**	**Status**			**Valores referenciais Minimo / Maximo**	**Observações**
QDIX-2	Anotar corrente / alimentação por fase (A)	R:	S:	T:	>= 10 e <= 120	
	Anotar tensão / alimentação entre fases (Vca)	R/S:	S/T:	R/T:	202 < U < 231	
	Medir corrente no Neutro (A)				NOTA 1	
	Medir Corrente no Terra (A)				<1	
	Anotar quantidade de polos dos disjuntores desligado/reserva no quadro.	01 polo	02 polos	03 polos	>= 6	
	Anotar quantidade de posições reserva no quadro	01 polo	02 polos	03 polos	N/A	
	Realizar inspeção visual.				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
Tomadas de uso geral	Inspeção das tomadas de força				OK	
	Verificar fixação e aperto de suportes				OK	
Infra Estrutura	Aramados - Verificação da organização do cabeamento				OK	
	Inspeção do jumper's na estrutura e no piso				OK	
	Verificação do aterramento dos rack's e climatizadores				OK	

Nota geral:

SISTEMA ELÉTRICO - GERAL - SALA COFRE						
Itens	**Atividades**	**Status**			**Valores referenciais Minimo / Maximo**	**Observações**
QDIY-2	Anotar corrente / alimentação por fase (A)	R:	S:	T:	>= 10 e <= 120	
	Anotar tensão / alimentação entre fases (Vca)	R/S:	S/T:	R/T:	202 < U < 231	
	Medir corrente no Neutro (A)				NOTA 1	
	Medir Corrente no Terra (A)				<1	
	Anotar quantidade de polos dos disjuntores desligado/reserva no quadro.	01 polo	02 polos	03 polos	>= 6	
	Anotar quantidade de posições reserva no quadro	01 polo	02 polos	03 polos	N/A	
	Realizar inspeção visual.				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
Tomadas de uso geral	Inspeção das tomadas de força				OK	
	Verificar fixação e aperto de suportes				OK	
Infra Estrutura	Aramados - Verificação da organização do cabeamento				OK	
	Inspeção do jumper's na estrutura e no piso				OK	
	Verificação do aterramento dos rack's e climatizadores				OK	
Nota geral:						

SISTEMA ELÉTRICO - GERAL - SALA COFRE						
Itens	**Atividades**	**Status**			**Valores referenciais Minimo / Maximo**	**Observações**
QDIX-3	Anotar corrente / alimentação por fase (A)	R:	S:	T:	>= 10 e <= 120	
	Anotar tensão / alimentação entre fases (Vca)	R/S:	S/T:	R/T:	202 < U < 231	
	Medir corrente no Neutro (A)				NOTA 1	
	Medir Corrente no Terra (A)				<1	
	Anotar quantidade de polos dos disjuntores desligado/reserva no quadro.	01 polo	02 polos	03 polos	>= 6	
	Anotar quantidade de posições reserva no quadro	01 polo	02 polos	03 polos	N/A	
	Realizar inspeção visual.				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
Tomadas de uso geral	Inspeção das tomadas de força				OK	
	Verificar fixação e aperto de suportes				OK	
Infra Estrutura	Aramados - Verificação da organização do cabeamento				OK	
	Inspeção do jumper's na estrutura e no piso				OK	
	Verificação do aterramento dos rack's e climatizadores				OK	
Nota geral:						

SISTEMA ELÉTRICO - GERAL - SALA COFRE						
Itens	**Atividades**	**Status**			**Valores referenciais Minimo / Maximo**	**Observações**
QDIY-3	Anotar corrente / alimentação por fase (A)	R:	S:	T:	>= 10 e <= 120	
	Anotar tensão / alimentação entre fases (Vca)	R/S:	S/T:	R/T:	202 < U < 231	
	Medir corrente no Neutro (A)				NOTA 1	
	Medir Corrente no Terra (A)				<1	
	Anotar quantidade de polos dos disjuntores desligado/reserva no quadro.	01 polo	02 polos	03 polos	>= 6	
	Anotar quantidade de posições reserva no quadro	01 polo	02 polos	03 polos	N/A	
	Realizar inspeção visual.				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
Tomadas de uso geral	Inspeção das tomadas de força				OK	
	Verificar fixação e aperto de suportes				OK	
Infra Estrutura	Aramados - Verificação da organização do cabeamento				OK	
	Inspeção do jumper's na estrutura e no piso				OK	
	Verificação do aterramento dos rack's e climatizadores				OK	
Nota geral:						

SISTEMA ELÉTRICO - GERAL - SALA COFRE						
Itens	**Atividades**	**Status**			**Valores referenciais Minimo / Maximo**	**Observações**
QDIX-4	Anotar corrente / alimentação por fase (A)	R:	S:	T:	>= 10 e <= 120	
	Anotar tensão / alimentação entre fases (Vca)	R/S:	S/T:	R/T:	202 < U < 231	
	Medir corrente no Neutro (A)				NOTA 1	
	Medir Corrente no Terra (A)				<1	
	Anotar quantidade de polos dos disjuntores desligado/reserva no quadro.	01 polo	02 polos	03 polos	>= 6	
	Anotar quantidade de posições reserva no quadro	01 polo	02 polos	03 polos	N/A	
	Realizar inspeção visual.				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
Tomadas de uso geral	Inspeção das tomadas de força				OK	
	Verificar fixação e aperto de suportes				OK	
Infra Estrutura	Aramados - Verificação da organização do cabeamento				OK	
	Inspeção do jumper's na estrutura e no piso				OK	
	Verificação do aterramento dos rack's e climatizadores				OK	
Nota geral:						

SISTEMA ELÉTRICO - GERAL - SALA COFRE						
Itens	**Atividades**	**Status**			**Valores referenciais Minimo / Maximo**	**Observações**
QDIY-4	Anotar corrente / alimentação por fase (A)	R:	S:	T:	>= 10 e <= 120	
	Anotar tensão / alimentação entre fases (Vca)	R/S:	S/T:	R/T:	202 < U < 231	
	Medir corrente no Neutro (A)				NOTA 1	
	Medir Corrente no Terra (A)				<1	
	Anotar quantidade de polos dos disjuntores desligado/reserva no quadro.	01 polo	02 polos	03 polos	>= 6	
	Anotar quantidade de posições reserva no quadro	01 polo	02 polos	03 polos	N/A	
	Realizar inspeção visual.				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
Tomadas de uso geral	Inspeção das tomadas de força				OK	
	Verificar fixação e aperto de suportes				OK	
Infra Estrutura	Aramados - Verificação da organização do cabeamento				OK	
	Inspeção do jumper's na estrutura e no piso				OK	
	Verificação do aterramento dos rack's e climatizadores				OK	
Nota geral:						

NBR 5410 NOTA 1	*5.7.4.3.2 Nos esquemas TT ou TN a proteção do condutor neutro deve obedecer às prescrições descritas a seguir: a) quando a seção do condutor neutro for pelo menos igual ou equivalente à dos condutores fase, não é necessário prever detecção de sobrecorrente no condutor neutro, nem dispositivo de seccionamento nesse condutor;*

SISTEMA ELÉTRICO - CHAVE ASCO - SALAS DE ENERGIA							
Itens	**Atividades**	**Status**				**Valores referenciais**	**Observações**
CTA-A PROCEDIMENTO PARA MANUTENÇÃO COM PARADA DA ATS ASCO (Realizada anualmente)	Medir as tensões (Vca) da fonte normal, emergência e carga e registrar no relatório de preventiva	R/S:	S/T:	R/T:		**423 < U < 483**	
	No display verificar as tensão da fonte normal e emergência comparando com as leituras efetuadas (%);	R/S:	S/T:	R/T:		Normal (2%)	
		R/S:	S/T:	R/T:		Emergencia (2%)	
	Verificar os parâmetros frequência e tempo de espera das fontes normal e emergência registrando os valores no relatório de preventiva;					**OK**	
	Verificar quantidade de transferências efetuadas pela ATS registrando no relatório de preventiva;					**OK**	
	Verificar e analisar o log de eventos da ATS;					**OK**	
	Verificar a temperatura (ºC) nas conexões;					**<= 70**	Usar Termógrafo
	Download do histórico de eventos e setup com software de Serviços					**OK**	
	Verificar versão de Firmware e atualizações de FCN (Field Change Notification)					**OK**	
	Reaperto das conexões de potência					**OK**	
	Verificar as condições das câmaras de extinção de arco;					**OK**	
	Efetuar verificação e limpeza dos contatos de sacrifício e potência;					**OK**	
	Verifica lubrificação das partes que movimentam os contatos;					**OK**	
	Operar a ATS manualmente e verificar a simultâneidade de fechamento dos contatos de sacrifício e potência;					**OK**	
	Efetuar limpeza interna e externa					**OK**	
	Efetuar testes de transferência e verificar se a carga permanece alimentada pelo by-pass da Fonte de Emergência;					**OK**	
	Verificar os tempos de transferência, re-transferência e resfriamento do gerador					**OK**	
	Verificação do alinhamento dos contatos de arco					**OK**	
	Verificação e reaperto, se necessário, em todos os pontos de fixação da CTA					**OK**	
	Verificação dos chicotes de alimentação e comando					**OK**	
	Verificação e limpeza dos "plugs"					**OK**	
	Verificação dos ajustes dos contatos móveis					**OK**	
	Verificação da seqüência dos contatos de controle					**OK**	
	Verificação de tensão, frequência e rotação de fase do gerador					**OK**	
CTA-B PROCEDIMENTO PARA MANUTENÇÃO COM PARADA DA ATS ASCO (Realizada anualmente)	Medir as tensões (Vca) da fonte normal, emergência e carga e registrar no relatório de preventiva	R/S:	S/T:	R/T:		**423 < U < 483**	
	No display verificar as tensão da fonte normal e emergência comparando com as leituras efetuadas (%);	R/S:	S/T:	R/T:		Normal (2%)	
		R/S:	S/T:	R/T:		Emergencia (2%)	
	Verificar os parâmetros frequência e tempo de espera das fontes normal e emergência registrando os valores no relatório de preventiva;					**OK**	
	Verificar quantidade de transferências efetuadas pela ATS registrando no relatório de preventiva;					**OK**	
	Verificar e analisar o log de eventos da ATS;					**OK**	
	Verificar a temperatura (ºC) nas conexões;					**<= 70**	Usar Termógrafo
	Download do histórico de eventos e setup com software de Serviços					**OK**	
	Verificar versão de Firmware e atualizações de FCN (Field Change Notification)					**OK**	
	Reaperto das conexões de potência					**OK**	
	Verificar as condições das câmaras de extinção de arco;					**OK**	
	Efetuar verificação e limpeza dos contatos de sacrifício e potência;					**OK**	
	Verifica lubrificação das partes que movimentam os contatos;					**OK**	
	Operar a ATS manualmente e verificar a simultâneidade de fechamento dos contatos de sacrifício e potência;					**OK**	
	Efetuar limpeza interna e externa					**OK**	
	Efetuar testes de transferência e verificar se a carga permanece alimentada pelo by-pass da Fonte de Emergência;					**OK**	
	Verificar os tempos de transferência, re-transferência e resfriamento do gerador					**OK**	
	Verificação do alinhamento dos contatos de arco					**OK**	
	Verificação e reaperto, se necessário, em todos os pontos de fixação da CTA					**OK**	
	Verificação dos chicotes de alimentação e comando					**OK**	
	Verificação e limpeza dos "plugs"					**OK**	
	Verificação dos ajustes dos contatos móveis					**OK**	
	Verificação da seqüência dos contatos de controle					**OK**	
	Verificação de tensão, frequência e rotação de fase do gerador					**OK**	
Nota geral:							

NBR 5410 NOTA 1	***5.7.4.3.2 Nos esquemas TT ou TN a proteção do condutor neutro deve obedecer às prescrições descritas a seguir: a) quando a secção do condutor neutro for pelo menos igual ou equivalente à dos condutores fase, não é necessário prever detecção de sobrecorrente no condutor neutro, nem dispositivo de seccionamento nesse condutor;***

SISTEMA DE ENERGIA - GERAL - HALL DE ENTRADA DA SALA DE APOIO						
Itens	**Atividades**	**Status**			**Valores referenciais** Minimo | Maximo	**Observações**
QD-LTS	Medir tensão de entrada (Vca)	R/S:	S/T:	R/T:	202 < U < 231	
	Medir corrente de entrada (A)	R:	S:	T:	<= 35	
	Verificar aspecto visual				OK	
	Verificar pontos de aquecimento				OK	
TF-LTS	Medir tensão de entrada (Vca)	R/S:	S/T:	R/T:	423 < U < 483	
	Medir corrente de entrada (A)	R:	S:	T:	<= 20	
	Verificar aspecto visual				OK	
	Verificar pontos de aquecimento				OK	

Nota geral:

SISTEMA ELÉTRICO - NO-BREAKS - MÓDULO 1				
Itens	**Atividades**	**Status**	**Resultado Esperado**	**Observações**
	OBS: Este módulo necessita de desligamento do equipemento.			
	Vistoria geral na unidade		OK	
	Checar ponto padrão de temperatura (pirômetro) - com carga		OK	
	Teste chave estática / transferência para ByPass		OK	
	Vistoria nas conexões elétricas, barramentos, etc...		OK	
	Retirada dos leg's dos gabinetes para limpeza e reaperto		OK	
	Retirada das bandejas acessíveis para limpeza e reaperto		OK	
	Reaperto geral das conexões mecânicas da unidade.		OK	
	Limpeza geral no equipamento.		OK	
	Limpeza ou substituição dos filtros de ar da unidade.		OK	
	Verificação ventiladores, disjuntores e demais peças mecânicas		OK	
	Verificar níveis referenciais de lógica/setup		OK	
	Verificar o normal funcionamento de sinalização e painel/display		OK	
	Verificar os Medidores do painel/display		OK	
NO-BREAK-A	Verificar ajuste do carregador de baterias		OK	
Mod. 01 com desligamento	Calibração através do Software de Serviços (se necessário)		OK	
(Executada uma vez por ano)	Retirada do log de eventos para análise		OK	
	Teste DC Expert/ABM		OK	
	Atualização EEPROM (se necessário)		OK	
	Verificação do dispositivo de conectividade		OK	
	Verificar funcionamento das portas comunicação (RS232/RS485/USB)		OK	
	Simular falta Rede / Entrada Grupo Gerador		OK	
	Verificar normal comportamento da unidade alimentando o consumidor		OK	
	Inspeção geral dos Rack's/Gabinetes		OK	
	Checar ponto padrão de temperatura (pirômetro)		OK	
	Inspecionar o nível de eletrólito		N/A	
	Inspecionar conexões (aperto, graxa, etc...) se necessário substituir.		OK	
	Leitura da tensão (Vcc) e temperatura em elementos pilotos - 10 em 10 baterias		120 < U < 144 e < 31ºC	
	Leitura da tensão (Vcc) total da bateria		480 < U < 580	
	Teste individual com carga resistiva por monobloco		OK	
	Performance bateria durante falta Rede		OK	
	Colocar a bateria em carga		OK	
Nota geral:				

Itens	**Atividades**	**Status**	**Valores referenciais**	**Observações**
	OBS: Este módulo necessita de desligamento do equipemento.			
	Vistoria geral na unidade		OK	
	Checar ponto padrão de temperatura (pirômetro) - com carga		OK	
	Teste chave estática / transferência para ByPass		OK	
	Vistoria nas conexões elétricas, barramentos, etc...		OK	
	Retirada dos leg's dos gabinetes para limpeza e reaperto		OK	
	Retirada das bandejas acessíveis para limpeza e reaperto		OK	
	Reaperto geral das conexões mecânicas da unidade.		OK	
	Limpeza geral no equipamento.		OK	
	Limpeza ou substituição dos filtros de ar da unidade.		OK	
	Verificação ventiladores, disjuntores e demais peças mecânicas		OK	
	Verificar níveis referenciais de lógica/setup		OK	

SISTEMA ELÉTRICO - NO-BREAKS - MÓDULO 2				
Itens	**Atividades**	**Status**	**Resultado Esperado**	**Observações**
NO-BREAK-A Mod 02 Sem desligamento (Executada uma vez por ano)	Vistoria geral na unidade		**OK**	
	Vistoria nas conexões elétricas, barramentos, etc...		**OK**	
	Limpeza geral no equipamento.		**OK**	
	Limpeza ou substituição dos filtros de ar da unidade.		**OK**	
	Verificar níveis referenciais de lógica/setup		**OK**	
	Verificar o normal funcionamento de sinalização e painel/display		**OK**	
	Verificar os Medidores do painel/display		**OK**	
	Verificar ajuste do carregador de baterias		**OK**	
	Calibração através do Software de Serviços (se necessário)		**OK**	
	Retirada do log de eventos para análise		**OK**	
	Verificação do dispositivo de conectividade		**OK**	
	Verificar funcionamento das portas comunicação (RS232/RS485/USB)		**OK**	
	Simular falta Rede / Entrada Grupo Gerador		**OK**	
	Verificar normal comportamento da unidade alimentando o consumidor		**OK**	
	Inspeção geral dos Rack's/Gabinetes		**OK**	
	Inspecionar o nível de eletrólito		**N/A**	
	Leitura da tensão (Vcc) e temperatura em elementos pilotos - 10 em 10 baterias		**120 < U < 144 e < 31ºC**	
	Leitura da tensão (Vcc) total da bateria		**480 < U < 580**	
	Performance bateria durante falta Rede		**OK**	
	Colocar a bateria em carga		**OK**	
Nota geral:				

Itens	**Atividades**	**Status**	**Valores referenciais**	**Observações**
NO-BREAK-A Mod 02 Sem desligamento (Executada uma vez por ano)	Vistoria geral na unidade		**OK**	
	Vistoria nas conexões elétricas, barramentos, etc...		**OK**	
	Limpeza geral no equipamento.		**OK**	
	Limpeza ou substituição dos filtros de ar da unidade.		**OK**	
	Verificar níveis referenciais de lógica/setup		**OK**	
	Verificar o normal funcionamento de sinalização e painel/display		**OK**	
	Verificar os Medidores do painel/display		**OK**	
	Verificar ajuste do carregador de baterias		**OK**	
	Calibração através do Software de Serviços (se necessário)		**OK**	
	Retirada do log de eventos para análise		**OK**	
	Verificação do dispositivo de conectividade		**OK**	
	Verificar funcionamento das portas comunicação (RS232/RS485/USB)		**OK**	
	Simular falta Rede / Entrada Grupo Gerador		**OK**	
	Verificar normal comportamento da unidade alimentando o consumidor		**OK**	
	Inspeção geral dos Rack's/Gabinetes		**OK**	
	Inspecionar o nível de eletrólito		**N/A**	
	Leitura da tensão (Vcc) e temperatura em elementos pilotos - 10 em 10 baterias		**120 < U < 144 e < 31ºC**	
	Leitura da tensão (Vcc) total da bateria		**480 < U < 580**	
	Performance bateria durante falta Rede		**OK**	
	Colocar a bateria em carga		**OK**	
Nota geral:				

SISTEMA ELÉTRICO - NO-BREAKS - MÓDULO 3				
Equipamento	**Componete**	**Quantidades / UPS**	**Próxima troca**	**Periodicidades das trocas**
Nobreak A módulo 3	Substituição capacitor filtro EMI	16	11/2024	**07 anos**
Nobreak B módulo 3	Substituição capacitor filtro EMI	16	11/2024	**07 anos**
Nobreak A módulo 3	Substituição dos capacitores filtro DC (12 un/UPS)	12	11/2024	**07 anos**
Nobreak B módulo 3	Substituição dos capacitores filtro DC (12 un/UPS)	12	11/2024	**07 anos**
Nobreak A módulo 3	Substituição dos capacitores Entrada e Saída	18	11/2024	**07 anos**
Nobreak B módulo 3	Substituição dos capacitores Entrada e Saída	18	11/2024	**07 anos**

	SISTEMA ELÉTRICO - NO-BREAKS - MÓDULO 4					
	Equipamento	**Componete**	**Quantidades / UPS**	**Datas**		**Periodicidades das trocas**
				Última troca	**Próxima troca**	
	Nobreak A módulo 4	Substituição dos módulos da Fontes	3	08/2019	08/2029	**10 anos**
	Nobreak B módulo 4	Substituição dos módulos da Fontes	3	08/2019	08/2029	**10 anos**
	Nobreak A módulo 4	Substituição dos módulos de Controle	1	08/2019	08/2029	**10 anos**
	Nobreak B módulo 4	Substituição dos módulos de Controle	1	08/2019	08/2029	**10 anos**
	Nobreak A módulo 4	Substituição dos módulos de Interface	1	11/2022	08/2029	**10 anos**
	Nobreak A módulo 4	Substituição dos módulos de Interface	1	11/2022	08/2029	**10 anos**

SISTEMA ELÉTRICO - NO-BREAKS - MÓDULO 5						
Equipamento	**Componete**	**Quantidades / UPS**	**Datas**			**Periodicidades das trocas**
			Última troca	**Mudança (ultima troca)**	**Próxima troca**	
Nobreak A módulo 5	Substituição do ventiladores	11	03/2018	CRQ 542462	03/2026	**08 anos**
Nobreak B módulo 5	Substituição do ventiladores	11	03/2018	CRQ 542462	03/2026	**08 anos**

SISTEMA ELÉTRICO - TERMOGRAFIA				
Itens	**Atividades**	**Status**	**Resultado Esperado**	**Observações**
CTA-A	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
CTA-B	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
QD-UPS-A	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
QD-UPS-B	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
QDGE-A	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
QDGE-B	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
NO-BREAK (UPS-A)	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
NO-BREAK (UPS-B)	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
TRANSFORMADOR UPS-A	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
TRANSFORMADOR UPS-B	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
QD DRYCOOLER A	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
QD DRYCOOLER B	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
TRANSFORMADOR (QD DRYCOOLER-A)	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
DRY COOLER EA1	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
DRY COOLER EA2	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
DRY COOLER EB1	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
DRY COOLER EB2	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
Quadro Pumpset A1	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
Quadro Pumpset A2	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
Quadro Pumpset A3	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
Quadro Pumpset B1	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
Quadro Pumpset B2	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
Quadro Pumpset B3	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
Quadro Pumpset C1	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
Quadro Pumpset C2	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
Quadro Pumpset C3	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
Quadro Pumpset D1	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
Quadro Pumpset D2	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
Quadro Pumpset D3	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
QD-LTS	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
TRAFO QD-LTS	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
QDIX-1	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
QDIX-2	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
QDIX-3	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
QDIX-4	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
QDIY-1	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
QDIY-2	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
QDIY-3	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
QDIY-4	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
GERADOR A	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
GERADOR B	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
QUADRO DE BOMBAS de Abastecimento	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49
BOMBAS abastecimento	Realizar inspeção visual e termográfica		OK	POP- 49

Relatório termográfico	Abrir chamado para envio do relatório		Preencher Nr do chamado	
Nota geral: *Emitir relatório termográfico constando todos os itens em resposta ao chamado aberto. Caso seja identificado sobre aquecimento, abrir um chamado para investigar o motivo e a correção do aquecimento do local.*				

SISTEMA ELÉTRICO - PARADA ELÉTRICA - SALAS COFRE- QDIX/Y (Nota geral)						
Itens	**Atividades**	**Status**			**Valores referenciais**	**Observações**
QDIX1	Anotar corrente / alimentação por fase (A)	R:	S:	T:	>= 10 e <= 120	CONFORME POP-45
	Anotar tensão / alimentação entre fases (Vca)	R/S:	S/T:	R/T:	202 < U < 231	
	Medir corrente no Neutro (A)				NOTA 1	
	Anotar quantidade de disjuntores reserva no quadro				OK	
	Anotar quantidade de posições reserva no quadro				OK	
	Realizar inspeção visual , reaperto e limpeza				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
QDIY1	Anotar corrente / alimentação por fase (A)	R:	S:	T:	>= 10 e <= 120	CONFORME POP-45
	Anotar tensão / alimentação entre fases (Vca)	R/S:	S/T:	R/T:	202 < U < 231	
	Medir corrente no Neutro (A)				NOTA 1	
	Anotar quantidade de disjuntores reserva no quadro				OK	
	Anotar quantidade de posições reserva no quadro				OK	
	Realizar inspeção visual , reaperto e limpeza				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
QDIX2	Anotar corrente / alimentação por fase (A)	R:	S:	T:	>= 10 e <= 120	CONFORME POP-45
	Anotar tensão / alimentação entre fases (Vca)	R/S:	S/T:	R/T:	202 < U < 231	
	Medir corrente no Neutro (A)				NOTA 1	
	Anotar quantidade de disjuntores reserva no quadro				OK	
	Anotar quantidade de posições reserva no quadro				OK	
	Realizar inspeção visual , reaperto e limpeza				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
QDIY2	Anotar corrente / alimentação por fase (A)	R:	S:	T:	>= 10 e <= 120	CONFORME POP-45
	Anotar tensão / alimentação entre fases (Vca)	R/S:	S/T:	R/T:	202 < U < 231	
	Medir corrente no Neutro (A)				NOTA 1	
	Anotar quantidade de disjuntores reserva no quadro				OK	
	Anotar quantidade de posições reserva no quadro				OK	
	Realizar inspeção visual , reaperto e limpeza				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
QDIX3	Anotar corrente / alimentação por fase (A)	R:	S:	T:	>= 10 e <= 120	CONFORME POP-45
	Anotar tensão / alimentação entre fases (Vca)	R/S:	S/T:	R/T:	202 < U < 231	
	Medir corrente no Neutro (A)				NOTA 1	
	Anotar quantidade de disjuntores reserva no quadro				OK	
	Anotar quantidade de posições reserva no quadro				OK	
	Realizar inspeção visual , reaperto e limpeza				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
QDIY3	Anotar corrente / alimentação por fase (A)	R:	S:	T:	>= 10 e <= 120	CONFORME POP-45
	Anotar tensão / alimentação entre fases (V)	R/S:	S/T:	R/T:	202 < U < 231	
	Medir corrente no Neutro (A)				NOTA 1	
	Anotar quantidade de disjuntores reserva no quadro				OK	
	Anotar quantidade de posições reserva no quadro				OK	
	Realizar inspeção visual , reaperto e limpeza				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
QDIX4	Anotar corrente / alimentação por fase (A)	R:	S:	T:	>= 10 e <= 120	CONFORME POP-45
	Anotar tensão / alimentação entre fases (V)	R/S:	S/T:	R/T:	202 < U < 231	
	Medir corrente no Neutro (A)				NOTA 1	
	Anotar quantidade de disjuntores reserva no quadro				OK	
	Anotar quantidade de posições reserva no quadro				OK	
	Realizar inspeção visual , reaperto e limpeza				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
QDIY4	Anotar corrente / alimentação por fase (A)	R:	S:	T:	>= 10 e <= 120	CONFORME POP-45
	Anotar tensão / alimentação entre fases (V)	R/S:	S/T:	R/T:	202 < U < 231	
	Medir corrente no Neutro (A)				NOTA 1	
	Anotar quantidade de disjuntores reserva no quadro				OK	
	Anotar quantidade de posições reserva no quadro				OK	
	Realizar inspeção visual , reaperto e limpeza				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
Nota geral: *Os itens acima somente deverão ser prreenchidos após execução do POP-45: PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO DOS PAINEIS QDIX/Y*						

NBR 5410 NOTA 1	***5.7.4.3.2 Nos esquemas TT ou TN a proteção do condutor neutro deve obedecer às prescrições descritas a seguir: a) quando a seção do condutor neutro for pelo menos igual ou equivalente à dos condutores fase, não é necessário prever detecção de sobrecorrente no condutor neutro, nem dispositivo de seccionamento nesse condutor;***		

SISTEMA ELÉTRICO - PARADA ELÉTRICA - SALAS DE ENERGIA - QD-UPS A/B e QD-TF-UPS A/B (Nota geral)						
Itens	**Atividades**	**Status**			**Valores referenciais**	**Observações**
QD-UPS-A	Anotar corrente / alimentação por fase (A)	R:	S:	T:	>= 40 e <= 480	CONFORME POP-46
	Anotar tensão / alimentação entre fases (Vca)	R/S:	S/T:	R/T:	423 < U < 483	
	Realizar inspeção visual , reaperto e limpeza				OK	
	Medir corrente no Neutro (A)				NOTA 1	
	Realizar inspeção visual				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
QD-UPS-B	Anotar corrente / alimentação por fase (A)	R:	S:	T:	>= 40 e <= 480	CONFORME POP-46
	Anotar tensão / alimentação entre fases (Vca)	R/S:	S/T:	R/T:	423 < U < 483	
	Realizar inspeção visual, reaperto e limpeza				OK	
	Medir corrente no Neutro (A)				NOTA 1	
	Realizar inspeção visual				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
TRANSFORMADOR - TF-UPS A	Realizar inspeção visual, reaperto e limpeza				OK	CONFORME POP-46
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
TRANSFORMADOR - TF-UPS B	Realizar inspeção visual, reaperto e limpeza				OK	CONFORME POP-46
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
Nota geral: *Os itens acima somente deverão ser prreenchidos após execução do POP-46 PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO DOS PAINEIS QD-UPS e QD-TF-UPS.*						

NBR 5410 NOTA 1	***5.7.4.3.2 Nos esquemas TT ou TN a proteção do condutor neutro deve obedecer às prescrições descritas a seguir:*** ***a) quando a seção do condutor neutro for pelo menos igual ou equivalente à dos condutores fase, não é necessário prever detecção de sobrecorrente no condutor neutro, nem dispositivo de seccionamento nesse condutor;***

SISTEMA ELÉTRICO - PARADA ELÉTRICA - SALAS DE ENERGIA: QDGE-A/B (Nota geral)						
Itens	**Atividades**	**Status**			**Valores referenciais**	**Observações**
QDGE-A	Anotar corrente / alimentação por fase (A)	R:	S:	T:	>=100 e <= 400	CONFORME POP-47
	Anotar tensão / alimentação entre fases (V)	R/S:	S/T:	R/T:	423 < U < 483	
	Medir corrente no Neutro (A)				NOTA 1	
	Anotar quantidade de disjuntores reserva no quadro				OK	
	Anotar quantidade de posições reserva no quadro				OK	
	Realizar inspeção visual , reaperto e limpeza				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
QDGE-B	Anotar corrente / alimentação por fase (A)	R:	S:	T:	>=100 e <= 400	CONFORME POP-47
	Anotar tensão / alimentação entre fases (V)	R/S:	S/T:	R/T:	423 < U < 483	
	Medir corrente no Neutro (A)				NOTA 1	
	Anotar quantidade de disjuntores reserva no quadro				OK	
	Anotar quantidade de posições reserva no quadro				OK	
	Realizar inspeção visual , reaperto e limpeza				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
Nota geral: *Os itens acima somente deverão ser prreenchidos após execução do POP-47 PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO DOS PAINEIS QDGE-A/B.*						

NBR 5410 NOTA 1	***5.7.4.3.2 Nos esquemas TT ou TN a proteção do condutor neutro deve obedecer às prescrições descritas a seguir:*** ***a) quando a seção do condutor neutro for pelo menos igual ou equivalente à dos condutores fase, não é necessário prever detecção de sobrecorrente no condutor neutro, nem dispositivo de seccionamento nesse condutor;***

SISTEMA ELÉTRICO - PARADA ELÉTRICA -PÉRGULA: QD DRYCOOLER (Nota geral)						
Itens	**Atividades**	**Status**			**Valores referenciais**	**Observações**
QD DRYCOOLER A	Anotar corrente / alimentação por fase (A)	R:	S:	T:	<= 150	CONFORME POP-48
	Anotar tensão / alimentação entre fases (V)	R/S:	S/T:	R/T:	423 < U < 483	
	Medir corrente no Neutro (A)				NOTA 1	
	Realizar inspeção visual , reaperto e limpeza				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
QD DRYCOOLER B	Anotar corrente / alimentação por fase (A)	R:	S:	T:	<= 150	CONFORME POP-48
	Anotar tensão / alimentação entre fases (V)	R/S:	S/T:	R/T:	423 < U < 483	
	Medir corrente no Neutro (A)				NOTA 1	
	Realizar inspeção visual , reaperto e limpeza				OK	
	Verificar aspecto visual externo (chaparia, pintura e fechos)				OK	
Nota geral: *Os itens acima somente deverão ser prreenchidos após execução do POP-48 PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO DOS PAINEIS QD DRYCOOLER.*						

NBR 5410 NOTA 1	***5.7.4.3.2 Nos esquemas TT ou TN a proteção do condutor neutro deve obedecer às prescrições descritas a seguir: a) quando a seção do condutor neutro for pelo menos igual ou equivalente à dos condutores fase, não é necessário prever detecção de sobrecorrente no condutor neutro, nem dispositivo de seccionamento nesse condutor;***

SISTEMA ELÉTRICO - REABASTECIMENTO DIESEL				
Itens	**Atividades**	**Status**	**Valores referenciais Minimo | Maximo**	**Observações**
QUADRO DE BOMBAS	Medir tensão de entrada (Vca)	R/S:	423 < U < 483	
		S/T:	423 < U < 483	
		R/T:	423 < U < 483	
	Verificar estado de conservação, pintura e identificação		OK	
	Verificar sinais de aquecimento ou oxidação dos contatos elétricos		OK	Utilizar Termovisor
	Verificar operação do painel		OK	
BOMBAS abastecimento	Medir tensão da bomba A (Vca)	R/S:	423 < U < 483	
		S/T:	423 < U < 483	
		R/T:	423 < U < 483	
	Medir corrente da bomba A (Amp)	R:	1 < I < 3	
		S:	1 < I < 3	
		T:	1 < I < 3	
	Medir tensão da bomba B (Vca)	R/S:	423 < U < 483	
		S/T:	423 < U < 483	
		R/T:	423 < U < 483	
	Medir corrente da bomba B (Amp)	R:	1 < I < 3	
		S:	1 < I < 3	
		T:	1 < I < 3	
	Verificar estado de conservação e pintura da bomba A		OK	
	Verificar estado de conservação e pintura da bomba B		OK	
	Registrar pressão (PSI) do manômetro bomba A	PSI:	3<= X < 5 PSI	
	Registrar pressão (PSI) do manômetro bomba B	PSI:	3<= X < 5 PSI	
	Realizar a drenagem da água do filtro Racor (separador)		OK	
	Registrar quantidade de litros circulados (GMGs A e B)	L:	NA	
	Ruídos excessivos na bomba A	dB:	X < 52 dB	
	Ruídos excessivos na bomba A	dB:	X < 52 dB	
TANQUES DIÁRIOS	Inspeção visual interna do diesel e tanque		OK	
	Coleta de diesel para análise de qualidade		OK	usar POP-041
	Abrir chamado para relatório de analise do díesel após realizar a coleta		Nr chamado	
	Solicitar limpeza do tanque de combustível principal externo (EDSERJ)		OK	
	Verificar funcionamento dos sensores de nível, informações correspondentes na USCA e Supervisório		OK	
	Inspeção visual externa dos tanques e conexões hidráulicas		OK	
	Inspeção visual na tubulação, conexões e suportação da linha de reabastecimento de diesel, observando sinais de oxidação das tubulações, integrigade das mangheiras flexíveis e indícios de vazamentos		OK	
	Verificar o abastecimento manual via by-pass GERADOR A		OK	
	Verificar o abastecimento manual via by-pass GERADOR B		OK	
	Registrar quantidade de litros filtrados (SOMADOS, GMGs A e B)		NA	
	Executar teste no sistema emergencial de transbordamento (sirene tocando).		OK	

Nota geral: A análise de qualidade do Diesel deve ser realizada como parte integrante da manutenção preventia, sendo que deve ser aberto o chamado para emissão do relatório de analise do díesel após realizar a coleta.

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - UNIDADES INTERNAS - SALA ENERGIA A						
Atividades	**Unidade EA1**					**Observações**
	Modelo: Genius Save 100C1S050ESC, 35kW, 460V			**Fabricante:** TRANE		
	Status			**Valores referenciais**		
				min.	**max.**	
Medir tensão de entrada (V)	R/S:	S/T:	R/T:	423	483	
Medir corrente do ventilador (A)	R:	S:	T:	1,8	2,8	
Medir corrente do compressor 01 (A)	R:	S:	T:	5,9	8,5	
Medir corrente do compressor 02 (A)	R:	S:	T:	5,9	8,5	
Medir temperatura de insuflamento compressor 01 (ºC)				SPt (-12)	SPt (-6)	Utilizar termômetro Penta
Medir temperatura de retorno compressor 01 (ºC)				SPt (-2)	SPt (+3)	Display (ºC)
Medir temperatura de insuflamento compressor 02 (ºC)				SPt (-12)	SPt (-6)	Utilizar termômetro Penta
Medir temperatura de retorno compressor 02 (ºC)				SPt (-2)	SPt (+3)	Display (ºC)
Verificar disjuntores , válvula solenoide , filtro secador e pressostatos				OK		Através do painel frontal e utilizando ferramentas apropiada - (NR10)
Procurar por cabos superaquecidos				OK		Através do painel frontal, utilizando ferramentas apropiada (NR10) em conjunto com o Termovisor.
Reapertar terminais e bornes				OK		Através do painel frontal, utilizando ferramentas apropiada (NR10)
Limpar filtros de ar (trocar se necessário)				OK		Utilizando material apropiado e abrir chamado no caso de troca.
Verificar alinhamento das polias e correias do ventoinha/rotor				OK		Seguir procedimento, conforme POP 035.
Verificar os parafusos de fixação dos mancais e compressores.				OK		Através dos paineis frontais, visualizar e conferir fixações dos componetes.
Verificar e eliminar os pontos de ferrugem.				OK		Através dos paineis frontais, lixar, tratar e pintar, caso necessário.
Verificar pontos de vazamento de óleo				OK		Através do painel frontal, inspesão visual.
Verificar visor de líquido				OK		Através do painel frontal, visualizar borbolhas e vazamento utilizando detector de vazamento.
Verificar vazamentos de gás				OK		Através do painel frontal, visualizar borbolhas e vazamento utilizando detector de vazamento.
Limpar o equipamento (interno e externo)				OK		Utilizando pano limpo e limpador multiuso.
Limpeza dos drenos e bandejas				OK		Utilizando detergente neutro, água e sabão.
Realizado o rodizio do compressor (setpoint)				OK		Através do display frontal.
				min.	***max.***	
Set-point de temperatura compressor 01 (ºC)				*26,5*	*27,5*	Através do display frontal.
Set-point de temperatura compressor 02 (ºC)				*26,5*	*27,5*	Através do display frontal.
Capacidade dos equipamentos (TR's / kW)	*10 / 35,5*					
Nota geral: Caso o Δt estiver abaixo de 8K, Medir Superaquecimento e subresfriamento.						

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - UNIDADES INTERNAS - SALA ENERGIA A						
Atividades	**Unidade EA2**					**Observações**
	Modelo: Genius Save 100C1S050ESC, 35kW, 460V			**Fabricante:** TRANE		
	Status			**Valores referenciais**		
				min.	**max.**	
Medir tensão de entrada (V)	R/S:	S/T:	R/T:	423	483	
Medir corrente do ventilador (A)	R:	S:	T:	1,8	2,8	
Medir corrente do compressor 01 (A)	R:	S:	T:	5,9	8,5	
Medir corrente do compressor 02 (A)	R:	S:	T:	5,9	8,5	
Medir temperatura de insuflamento compressor 01 (ºC)				SPt (-12)	SPt (-6)	Utilizar termômetro Penta
Medir temperatura de retorno compressor 01 (ºC)				SPt (-2)	SPt (+3)	Display (ºC)
Medir temperatura de insuflamento compressor 02 (ºC)				SPt (-12)	SPt (-6)	Utilizar termômetro Penta
Medir temperatura de retorno compressor 02 (ºC)				SPt (-2)	SPt (+3)	Display (ºC)
Verificar disjuntores , válvula solenoide , filtro secador e pressostatos				OK		Através do painel frontal, utilizando ferramentas apropiada (NR10)
Procurar por cabos superaquecidos				OK		Através do painel frontal, utilizando ferramentas apropiada (NR10) em conjunto com o Termovisor.
Reapertar terminais e bornes				OK		Através do painel frontal, utilizando ferramentas apropiada (NR10)
Limpar filtros de ar (trocar se necessário)				OK		Utilizando material apropiado e abrir chamado no caso de troca.
Verificar alinhamento das polias e correias do ventoinha/rotor				OK		Seguir procedimento, conforme POP 035.
Verificar os parafusos de fixação dos mancais e compressores.				OK		Através dos paineis frontais, visualizar e conferir fixações dos componetes.
Verificar e eliminar os pontos de ferrugem.				OK		Através dos paineis frontais, lixar, tratar e pintar, caso necessário.
Verificar pontos de vazamento de óleo				OK		Através do painel frontal, inspesão visual.
Verificar visor de líquido				OK		Através do painel frontal, visualizar borbolhas e vazamento utilizando detector de vazamento.
Verificar vazamentos de gás				OK		Através do painel frontal, visualizar borbolhas e vazamento utilizando detector de vazamento.
Limpar o equipamento (interno e externo)				OK		Utilizando pano limpo e limpador multiuso.
Limpeza dos drenos e bandejas				OK		Utilizando detergente neutro, água e sabão.
Realizado o rodizio do compressor (setpoint)				OK		Através do display frontal.
				min.	***max.***	
Set-point de temperatura compressor 01 (ºC)				*26,5*	*27,5*	Através do display frontal.
Set-point de temperatura compressor 02 (ºC)				*26,5*	*27,5*	Através do display frontal.
Capacidade dos equipamentos (TR's / kW)	*10 / 35,5*					
Nota geral: Caso o Δt estiver abaixo de 8K, Medir Superaquecimento e subresfriamento.						

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - UNIDADES INTERNAS - SALA ENERGIA B						
Atividades	**Unidade EB1**					**Observações**
	Modelo: modelo Genius Save 100C1S050ESC, 35kW, 460V			**Fabricante:** TRANE		
	Status			**Valores referenciais**		
				min.	**max.**	
Medir tensão de entrada (V)	R/S:	S/T:	R/T:	423	483	
Medir corrente do ventilador (A)	R:	S:	T:	1,8	2,8	
Medir corrente do compressor 01 (A)	R:	S:	T:	5,9	8,5	
Medir corrente do compressor 02 (A)	R:	S:	T:	5,9	8,5	
Medir temperatura de insuflamento compressor 01 (ºC)				SPt (-12)	SPt (-6)	Utilizar termômetro Penta
Medir temperatura de retorno compressor 01 (ºC)				SPt (-2)	SPt (+3)	Display
Medir temperatura de insuflamento compressor 02 (ºC)				SPt (-12)	SPt (-6)	Utilizar termômetro Penta
Medir temperatura de retorno compressor 02 (ºC)				SPt (-2)	SPt (+3)	Display
Verificar disjuntores , válvula solenoide , filtro secador e pressostatos				OK		Através do painel frontal, utilizando ferramentas apropiada (NR10)
Procurar por cabos superaquecidos				OK		Através do painel frontal, utilizando ferramentas apropiada (NR10) em conjunto com o Termovisor.
Reapertar terminais e bornes				OK		Através do painel frontal, utilizando ferramentas apropiada (NR10)
Limpar filtros de ar (trocar se necessário)				OK		Utilizando material apropiado e abrir chamado no caso de troca.
Verificar alinhamento das polias e correias do ventoinha/rotor				OK		Seguir procedimento, conforme POP 035.
Verificar os parafusos de fixação dos mancais e compressores.				OK		Através dos paineis frontais, visualizar e conferir fixações dos componetes.
Verificar e eliminar os pontos de ferrugem.				OK		Através dos paineis frontais, lixar, tratar e pintar, caso necessário.
Verificar pontos de vazamento de óleo				OK		Através do painel frontal, inspesão visual.
Verificar visor de líquido				OK		Através do painel frontal, visualizar borbolhas e vazamento utilizando detector de vazamento.
Verificar vazamentos de gás				OK		Através do painel frontal, visualizar borbolhas e vazamento utilizando detector de vazamento.
Limpar o equipamento (interno e externo)				OK		Utilizando pano limpo e limpador multiuso.
Limpeza dos drenos e bandejas				OK		Utilizando detergente neutro, água e sabão.
Realizado o rodizio do compressor (setpoint)				OK		Através do display frontal.
				min.	***max.***	
Set-point de temperatura compressor 01 (ºC)				*26,5*	*27,5*	Através do display frontal.
Set-point de temperatura compressor 02 (ºC)				*26,5*	*27,5*	Através do display frontal.
Capacidade dos equipamentos (TR's / kW)	*10 / 35,5*					
Nota geral: Caso o Δt estiver abaixo de 8K, Medir Superaquecimento e subresfriamento.						

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - UNIDADES INTERNAS - SALA ENERGIA B						
Atividades	**Unidade EB2**					**Observações**
	Modelo: modelo Genius Save 100C1S050ESC, 35kW, 460V			**Fabricante:** TRANE		
	Status			**Valores referenciais**		
				min.	**max.**	
Medir tensão de entrada (V)	R/S:	S/T:	R/T:	423	483	
Medir corrente do ventilador (A)	R:	S:	T:	1,8	2,8	
Medir corrente do compressor 01 (A)	R:	S:	T:	5,9	8,5	
Medir corrente do compressor 02 (A)	R:	S:	T:	5,9	8,5	
Medir temperatura de insuflamento compressor 01 (ºC)				SPt (-12)	SPt (-6)	Utilizar termômetro Penta
Medir temperatura de retorno compressor 01 (ºC)				SPt (-2)	SPt (+3)	Display (ºC)
Medir temperatura de insuflamento compressor 02 (ºC)				SPt (-12)	SPt (-6)	Utilizar termômetro Penta
Medir temperatura de retorno compressor 02 (ºC)				SPt (-2)	SPt (+3)	Display (ºC)
Verificar disjuntores , válvula solenoide , filtro secador e pressostatos				OK		Através do painel frontal, utilizando ferramentas apropiada (NR10)
Procurar por cabos superaquecidos				OK		Através do painel frontal, utilizando ferramentas apropiada (NR10) em conjunto com o Termovisor.
Reapertar terminais e bornes				OK		Através do painel frontal, utilizando ferramentas apropiada (NR10)
Limpar filtros de ar (trocar se necessário)				OK		Utilizando material apropiado e abrir chamado no caso de troca.
Verificar alinhamento das polias e correias do ventoinha/rotor				OK		Seguir procedimento, conforme POP 035.
Verificar os parafusos de fixação dos mancais e compressores.				OK		Através dos paineis frontais, visualizar e conferir fixações dos componetes.
Verificar e eliminar os pontos de ferrugem.				OK		Através dos paineis frontais, lixar, tratar e pintar, caso necessário.
Verificar pontos de vazamento de óleo				OK		Através do painel frontal, inspesão visual.
Verificar visor de líquido				OK		Através do painel frontal, visualizar borbolhas e vazamento utilizando detector de vazamento.
Verificar vazamentos de gás				OK		Através do painel frontal, visualizar borbolhas e vazamento utilizando detector de vazamento.
Limpar o equipamento (interno e externo)				OK		Utilizando pano limpo e limpador multiuso.
Limpeza dos drenos e bandejas				OK		Utilizando detergente neutro, água e sabão.
Realizado o rodizio do compressor (setpoint)				OK		Através do display frontal.
				min.	***max.***	
Set-point de temperatura compressor 01 (ºC)				*26,5*	*27,5*	Através do display frontal.
Set-point de temperatura compressor 02 (ºC)				*26,5*	*27,5*	Através do display frontal.
Capacidade dos equipamentos (TR's / kW)	*10 / 35,5*					
Nota geral: Caso o Δt estiver abaixo de 8K, Medir Superaquecimento e subresfriamento.						

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - Dry Coolers - SALA COFRE - EXTERNA (PÉRGULA)						
Atividades	**Dry Cooler A1**					
	Modelo: modelo ARC067CW			**Fabricante:** Heatcraft		**Observações**
	Status			**Valores referenciais**		
				min.	**max.**	
Medir tensão de entrada do trafo (Vac)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão de saída do trafo (Vac)	R/S:	S/T:	R/T:	*202,0*	*231,0*	
Medir corrente do ventilador 01 (A)	R:	S:	T:	*3,0*	*8,8*	
Medir corrente do ventilador 02 (A)	R:	S:	T:	*3,0*	*8,8*	
Medir tensão da bomba 01 (Vac)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão da bomba 02 (Vac)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir corrente da bomba 01 (A)	R:	S:	T:	*2,0*	*4,6*	
Medir corrente da bomba 02 (A)	R:	S:	T:	*2,0*	*4,6*	
Medir temperatura de entrada do ar (ºC)				-	*45*	*Utilizando Termômetro na sucção da condensadora (= temperatura externa: "t. ext.")*
Medir temperatura de saída do ar (ºC)				*t. ext.*	*t. ext. +10ºC*	*Utilizando Termômetro na exaustão da condensadora*
Anotar temperatura de entrada da água (ºC)				*25*	*40*	*Utilizando Termômetro na entrada de água na condensadora*
Anotar temperatura de saída da água (ºC)				*25*	*40*	*Utilizando Termômetro na saída de água na condensadora*
Simulação de falha de bomba				OK		*Desligando disjuntores de força*
Reapertar terminais e bornes				OK		*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Limpeza e lavagem do drycooler				OK		*Utilizando lavadoura de alta pressão (bomba Jet)*
Limpeza do filtro Y do tanque				OK		*Desmontagem e lavagem da tela com água corrente.*
Verificar funcionamento e posição dos registros				OK		*Movimentar abrir/fechar para conter encrustação e visualizar marcação operacional.*
Teste funcional do painel das bombas				OK		*Proceder conforme POP 013.*

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - Dry Coolers - SALA COFRE (PÉRGULA)						
Atividades	**Dry Cooler A2**					
	Modelo: modelo ARC067CW			**Fabricante:** Heatcraft		**Observações**
	Status			**Valores referenciais**		
				min.	**max.**	
Medir tensão de entrada do trafo (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão de saída do trafo (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*202,0*	*231,0*	
Medir corrente do ventilador 01 (A)	R:	S:	T:	*3,0*	*8,8*	
Medir corrente do ventilador 02 (A)	R:	S:	T:	*3,0*	*8,8*	
Medir tensão da bomba 01 (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão da bomba 02 (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir corrente da bomba 01 (A)	R:	S:	T:	*2,0*	*4,6*	
Medir corrente da bomba 02 (A)	R:	S:	T:	*2,0*	*4,6*	
Medir temperatura de entrada do ar (ºC)				-	*45*	*Utilizando Termômetro na sucção da condensadora (= temperatura externa: "t. ext.")*
Medir temperatura de saída do ar (ºC)				*t. ext.*	*t. ext. +10ºC*	*Utilizando Termômetro na exaustão da condensadora*
Anotar temperatura de entrada da água (ºC)				*25*	*40*	*Utilizando Termômetro na entrada de água na condensadora*
Anotar temperatura de saída da água (ºC)				*25*	*40*	*Utilizando Termômetro na saída de água na condensadora*
Simulação de falha de bomba				OK		*Desligando disjuntores de força*
Reapertar terminais e bornes				OK		*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Limpeza e lavagem do drycooler				OK		*Utilizando lavadoura de alta pressão (bomba Jet)*
Limpeza do filtro Y do tanque				OK		*Desmontagem e lavagem da tela com água corrente.*
Verificar funcionamento e posição dos registros				OK		*Movimentar abrir/fechar para conter encrustação e visualizar marcação operacional.*

Teste funcional do painel das bombas		OK	*Proceder conforme POP 013.*

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - Dry Coolers - SALA COFRE (PÉRGULA)						
Atividades	***Dry Cooler A3***					
	Modelo: modelo ARC067CW			***Fabricante:*** *Heatcraft*		***Observações***
	Status			***Valores referenciais***		
				min.	***max.***	
Medir tensão de entrada do trafo (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão de saída do trafo (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*202,0*	*231,0*	
Medir corrente do ventilador 01 (A)	R:	S:	T:	*3,0*	*8,8*	
Medir corrente do ventilador 02 (A)	R:	S:	T:	*3,0*	*8,8*	
Medir tensão da bomba 01 (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão da bomba 02 (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir corrente da bomba 01 (A)	R:	S:	T:	*2,0*	*4,6*	
Medir corrente da bomba 02 (A)	R:	S:	T:	*2,0*	*4,6*	
Medir temperatura de entrada do ar (ºC)				-	*45*	*Utilizando Termômetro na sucção da condensadora (= temperatura externa: "t. ext.")*
Medir temperatura de saída do ar (ºC)				*t. ext.*	*t. ext. +10ºC*	*Utilizando Termômetro na exaustão da condensadora*
Anotar temperatura de entrada da água (ºC)				*25*	*40*	*Utilizando Termômetro na entrada de água na condensadora*
Anotar temperatura de saída da água (ºC)				*25*	*40*	*Utilizando Termômetro na saída de água na condensadora*
Simulação de falha de bomba				OK		*Desligando disjuntores de força*
Reapertar terminais e bornes				OK		*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Limpeza e lavagem do drycooler				OK		*Utilizando lavadoura de alta pressão (bomba Jet)*
Limpeza do filtro Y do tanque				OK		*Desmontagem e lavagem da tela com água corrente.*

Verificar funcionamento e posição dos registros		OK	*Movimentar abrir/fechar para conter encrustação e visualizar marcação operacional.*
Teste funcional do painel das bombas		OK	*Proceder conforme POP 013.*

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - Dry Coolers - SALA COFRE (PÉRGULA)						
Atividades	***Dry Cooler B1***					
	Modelo: modelo ARC067CW			***Fabricante:*** *Heatcraft*		***Observações***
	Status			***Valores referenciais***		
				min.	***max.***	
Medir tensão de entrada do trafo (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão de saída do trafo (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*202,0*	*231,0*	
Medir corrente do ventilador 01 (A)	R:	S:	T:	*3,0*	*8,8*	
Medir corrente do ventilador 02 (A)	R:	S:	T:	*3,0*	*8,8*	
Medir tensão da bomba 01 (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão da bomba 02 (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir corrente da bomba 01 (A)	R:	S:	T:	*2,0*	*4,6*	
Medir corrente da bomba 02 (A)	R:	S:	T:	*2,0*	*4,6*	
Medir temperatura de entrada do ar (ºC)				*-*	*45*	*Utilizando Termômetro na sucção da condensadora (= temperatura externa: "t. ext.")*
Medir temperatura de saída do ar (ºC)				*t. ext.*	*t. ext. +10ºC*	*Utilizando Termômetro na exaustão da condensadora*
Anotar temperatura de entrada da água (ºC)				*25*	*40*	*Utilizando Termômetro na entrada de água na condensadora*
Anotar temperatura de saída da água (ºC)				*25*	*40*	*Utilizando Termômetro na saída de água na condensadora*
Simulação de falha de bomba				OK		*Desligando disjuntores de força*
Reapertar terminais e bornes				OK		*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Limpeza e lavagem do drycooler				OK		*Utilizando lavadoura de alta pressão (bomba Jet)*

Limpeza do filtro Y do tanque		OK	*Desmontagem e lavagem da tela com água corrente.*
Verificar funcionamento e posição dos registros		OK	*Movimentar abrir/fechar para conter encrustação e visualizar marcação operacional.*
Teste funcional do painel das bombas		OK	*Proceder conforme POP 013.*

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - Dry Coolers - SALA COFRE (PÉRGULA)						
Atividades	***Dry Cooler B2***					
	Modelo: modelo ARC067CW			***Fabricante:*** *Heatcraft*		***Observações***
	Status			***Valores referenciais***		
				min.	***max.***	
Medir tensão de entrada do trafo (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão de saída do trafo (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*202,0*	*231,0*	
Medir corrente do ventilador 01 (A)	R:	S:	T:	*3,0*	*8,8*	
Medir corrente do ventilador 02 (A)	R:	S:	T:	*3,0*	*8,8*	
Medir tensão da bomba 01 (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão da bomba 02 (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir corrente da bomba 01 (A)	R:	S:	T:	*2,0*	*4,6*	
Medir corrente da bomba 02 (A)	R:	S:	T:	*2,0*	*4,6*	
Medir temperatura de entrada do ar (ºC)				*-*	*45*	*Utilizando Termômetro na sucção da condensadora (= temperatura externa: "t. ext.")*
Medir temperatura de saída do ar (ºC)				*t. ext.*	*t. ext. +10ºC*	*Utilizando Termômetro na exaustão da condensadora*
Anotar temperatura de entrada da água (ºC)				*25*	*40*	*Utilizando Termômetro na entrada de água na condensadora*
Anotar temperatura de saída da água (ºC)				*25*	*40*	*Utilizando Termômetro na saída de água na condensadora*
Simulação de falha de bomba				OK		*Desligando disjuntores de força*

Reapertar terminais e bornes		OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Limpeza e lavagem do drycooler		OK	*Utilizando lavadoura de alta pressão (bomba Jet)*
Limpeza do filtro Y do tanque		OK	*Desmontagem e lavagem da tela com água corrente.*
Verificar funcionamento e posição dos registros		OK	*Movimentar abrir/fechar para conter encrustação e visualizar marcação operacional.*
Teste funcional do painel das bombas		OK	*Proceder conforme POP 013.*

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - Dry Coolers - SALA COFRE (PÉRGULA)						
Atividades	***Dry Cooler B3***					
	Modelo: modelo ARC067CW			***Fabricante:*** *Heatcraft*		***Observações***
	Status			***Valores referenciais***		
				min.	***max.***	
Medir tensão de entrada do trafo (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão de saída do trafo (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*202,0*	*231,0*	
Medir corrente do ventilador 01 (A)	R:	S:	T:	*3,0*	*8,8*	
Medir corrente do ventilador 02 (A)	R:	S:	T:	*3,0*	*8,8*	
Medir tensão da bomba 01 (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão da bomba 02 (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir corrente da bomba 01 (A)	R:	S:	T:	*2,0*	*4,6*	
Medir corrente da bomba 02 (A)	R:	S:	T:	*2,0*	*4,6*	
Medir temperatura de entrada do ar (ºC)				-	*45*	*Utilizando Termômetro na sucção da condensadora (= temperatura externa: "t. ext.")*
Medir temperatura de saída do ar (ºC)				*t. ext.*	*t. ext. +10ºC*	*Utilizando Termômetro na exaustão da condensadora*
Anotar temperatura de entrada da água (ºC)				*25*	*40*	*Utilizando Termômetro na entrada de água na condensadora*
Anotar temperatura de saída da água (ºC)				*25*	*40*	*Utilizando Termômetro na saída de água na condensadora*

Simulação de falha de bomba		OK	*Desligando disjuntores de força*
Reapertar terminais e bornes		OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Limpeza e lavagem do drycooler		OK	*Utilizando lavadoura de alta pressão (bomba Jet)*
Limpeza do filtro Y do tanque		OK	*Desmontagem e lavagem da tela com água corrente.*
Verificar funcionamento e posição dos registros		OK	*Movimentar abrir/fechar para conter encrustação e visualizar marcação operacional.*
Teste funcional do painel das bombas		OK	*Proceder conforme POP 013.*

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - Dry Coolers - SALA COFRE (PÉRGULA)						
Atividades	***Dry Cooler C1***					
	Modelo: modelo ARC067CW			***Fabricante:*** *Heatcraft*		***Observações***
	Status			***Valores referenciais***		
				min.	***max.***	
Medir tensão de entrada do trafo (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão de saída do trafo (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*202,0*	*231,0*	
Medir corrente do ventilador 01 (A)	R:	S:	T:	*3,0*	*8,8*	
Medir corrente do ventilador 02 (A)	R:	S:	T:	*3,0*	*8,8*	
Medir tensão da bomba 01 (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão da bomba 02 (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir corrente da bomba 01 (A)	R:	S:	T:	*2,0*	*4,6*	
Medir corrente da bomba 02 (A)	R:	S:	T:	*2,0*	*4,6*	
Medir temperatura de entrada do ar (ºC)				*-*	*45*	*Utilizando Termômetro na sucção da condensadora (= temperatura externa: "t. ext.")*
Medir temperatura de saída do ar (ºC)				*t. ext.*	*t. ext. +10ºC*	*Utilizando Termômetro na exaustão da condensadora*
Anotar temperatura de entrada da água (ºC)				*25*	*40*	*Utilizando Termômetro na entrada de água na condensadora*

Anotar temperatura de saída da água (ºC)			*25*	*40*	*Utilizando Termômetro na saída de água na condensadora*
Simulação de falha de bomba			OK		*Desligando disjuntores de força*
Reapertar terminais e bornes			OK		*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Limpeza e lavagem do drycooler			OK		*Utilizando lavadoura de alta pressão (bomba Jet)*
Limpeza do filtro Y do tanque			OK		*Desmontagem e lavagem da tela com água corrente.*
Verificar funcionamento e posição dos registros			OK		*Movimentar abrir/fechar para conter encrustação e visualizar marcação operacional.*
Teste funcional do painel das bombas			OK		*Proceder conforme POP 013.*

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - Dry Coolers - SALA COFRE (PÉRGULA)						
Atividades	***Dry Cooler C2***					
	Modelo: modelo ARC067CW			***Fabricante:*** *Heatcraft*		***Observações***
	Status			***Valores referenciais***		
				min.	***max.***	
Medir tensão de entrada do trafo (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão de saída do trafo (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*202,0*	*231,0*	
Medir corrente do ventilador 01 (A)	R:	S:	T:	*3,0*	*8,8*	
Medir corrente do ventilador 02 (A)	R:	S:	T:	*3,0*	*8,8*	
Medir tensão da bomba 01 (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão da bomba 02 (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir corrente da bomba 01 (A)	R:	S:	T:	*2,0*	*4,6*	
Medir corrente da bomba 02 (A)	R:	S:	T:	*2,0*	*4,6*	
Medir temperatura de entrada do ar (ºC)				-	*45*	*Utilizando Termômetro na sucção da condensadora (= temperatura externa: "t. ext.")*
Medir temperatura de saída do ar (ºC)				*t. ext.*	*t. ext. +10ºC*	*Utilizando Termômetro na exaustão da condensadora*

Anotar temperatura de entrada da água (ºC)		*25*	*40*	*Utilizando Termômetro na entrada de água na condensadora*
Anotar temperatura de saída da água (ºC)		*25*	*40*	*Utilizando Termômetro na saída de água na condensadora*
Simulação de falha de bomba		OK		*Desligando disjuntores de força*
Reapertar terminais e bornes		OK		*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Limpeza e lavagem do drycooler		OK		*Utilizando lavadoura de alta pressão (bomba Jet)*
Limpeza do filtro Y do tanque		OK		*Desmontagem e lavagem da tela com água corrente.*
Verificar funcionamento e posição dos registros		OK		*Movimentar abrir/fechar para conter encrustação e visualizar marcação operacional.*
Teste funcional do painel das bombas		OK		*Proceder conforme POP 013.*

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - Dry Coolers - SALA COFRE (PÉRGULA)						
Atividades	***Dry Cooler C3***					
	Modelo: modelo ARC067CW			***Fabricante:*** *Heatcraft*		***Observações***
	Status			***Valores referenciais***		
				min.	***max.***	
Medir tensão de entrada do trafo (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão de saída do trafo (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*202,0*	*231,0*	
Medir corrente do ventilador 01 (A)	R:	S:	T:	*3,0*	*8,8*	
Medir corrente do ventilador 02 (A)	R:	S:	T:	*3,0*	*8,8*	
Medir tensão da bomba 01 (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão da bomba 02 (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir corrente da bomba 01 (A)	R:	S:	T:	*2,0*	*4,6*	
Medir corrente da bomba 02 (A)	R:	S:	T:	*2,0*	*4,6*	
Medir temperatura de entrada do ar (ºC)				-	*45*	*Utilizando Termômetro na sucção da condensadora (= temperatura externa: "t. ext.")*

Medir temperatura de saída do ar (ºC)		*t. ext.*	*t. ext. +10ºC*	*Utilizando Termômetro na exaustão da condensadora*
Anotar temperatura de entrada da água (ºC)		*25*	*40*	*Utilizando Termômetro na entrada de água na condensadora*
Anotar temperatura de saída da água (ºC)		*25*	*40*	*Utilizando Termômetro na saída de água na condensadora*
Simulação de falha de bomba		OK		*Desligando disjuntores de força*
Reapertar terminais e bornes		OK		*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Limpeza e lavagem do drycooler		OK		*Utilizando lavadoura de alta pressão (bomba Jet)*
Limpeza do filtro Y do tanque		OK		*Desmontagem e lavagem da tela com água corrente.*
Verificar funcionamento e posição dos registros		OK		*Movimentar abrir/fechar para conter encrustação e visualizar marcação operacional.*
Teste funcional do painel das bombas		OK		*Proceder conforme POP 013.*

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - Dry Coolers - SALA COFRE (PÉRGULA)						
Atividades	***Dry Cooler D1***					
	Modelo: modelo ARC067CW			***Fabricante:*** *Heatcraft*		***Observações***
	Status			***Valores referenciais***		
				min.	***max.***	
Medir tensão de entrada do trafo (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão de saída do trafo (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*202,0*	*231,0*	
Medir corrente do ventilador 01 (A)	R:	S:	T:	*3,0*	*8,8*	
Medir corrente do ventilador 02 (A)	R:	S:	T:	*3,0*	*8,8*	
Medir tensão da bomba 01 (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão da bomba 02 (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir corrente da bomba 01 (A)	R:	S:	T:	*2,0*	*4,6*	
Medir corrente da bomba 02 (A)	R:	S:	T:	*2,0*	*4,6*	

Medir temperatura de entrada do ar (ºC)		-	*45*	*Utilizando Termômetro na sucção da condensadora (= temperatura externa: "t. ext.")*
Medir temperatura de saída do ar (ºC)		*t. ext.*	*t. ext. +10ºC*	*Utilizando Termômetro na exaustão da condensadora*
Anotar temperatura de entrada da água (ºC)		*25*	*40*	*Utilizando Termômetro na entrada de água na condensadora*
Anotar temperatura de saída da água (ºC)		*25*	*40*	*Utilizando Termômetro na saída de água na condensadora*
Simulação de falha de bomba		OK		*Desligando disjuntores de força*
Reapertar terminais e bornes		OK		*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Limpeza e lavagem do drycooler		OK		*Utilizando lavadoura de alta pressão (bomba Jet)*
Limpeza do filtro Y do tanque		OK		*Desmontagem e lavagem da tela com água corrente.*
Verificar funcionamento e posição dos registros		OK		*Movimentar abrir/fechar para conter encrustação e visualizar marcação operacional.*
Teste funcional do painel das bombas		OK		*Proceder conforme POP 013.*

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - Dry Coolers - SALA COFRE (PÉRGULA)						
Atividades	***Dry Cooler D2***					
	Modelo: modelo ARC067CW			***Fabricante:*** *Heatcraft*		***Observações***
	Status			***Valores referenciais***		
				min.	***max.***	
Medir tensão de entrada do trafo (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão de saída do trafo (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*202,0*	*231,0*	
Medir corrente do ventilador 01 (A)	R:	S:	T:	*3,0*	*8,8*	
Medir corrente do ventilador 02 (A)	R:	S:	T:	*3,0*	*8,8*	
Medir tensão da bomba 01 (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão da bomba 02 (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir corrente da bomba 01 (A)	R:	S:	T:	*2,0*	*4,6*	

Medir corrente da bomba 02 (A)	R:	S:	T:	*2,0*	*4,6*	
Medir temperatura de entrada do ar (ºC)				*-*	*45*	*Utilizando Termômetro na sucção da condensadora (= temperatura externa: "t. ext.")*
Medir temperatura de saída do ar (ºC)				*t. ext.*	*t. ext. +10ºC*	*Utilizando Termômetro na exaustão da condensadora*
Anotar temperatura de entrada da água (ºC)				*25*	*40*	*Utilizando Termômetro na entrada de água na condensadora*
Anotar temperatura de saída da água (ºC)				*25*	*40*	*Utilizando Termômetro na saída de água na condensadora*
Simulação de falha de bomba				OK		*Desligando disjuntores de força*
Reapertar terminais e bornes				OK		*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Limpeza e lavagem do drycooler				OK		*Utilizando lavadoura de alta pressão (bomba Jet)*
Limpeza do filtro Y do tanque				OK		*Desmontagem e lavagem da tela com água corrente.*
Verificar funcionamento e posição dos registros				OK		*Movimentar abrir/fechar para conter encrustação e visualizar marcação operacional.*
Teste funcional do painel das bombas				OK		*Proceder conforme POP 013.*

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - Dry Coolers - SALA COFRE (PÉRGULA)						
Atividades	***Dry Cooler D3***					
	Modelo: modelo ARC067CW			***Fabricante:*** *Heatcraft*		***Observações***
	Status			***Valores referenciais***		
				min.	***max.***	
Medir tensão de entrada do trafo (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão de saída do trafo (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*202,0*	*231,0*	
Medir corrente do ventilador 01 (A)	R:	S:	T:	*3,0*	*8,8*	
Medir corrente do ventilador 02 (A)	R:	S:	T:	*3,0*	*8,8*	
Medir tensão da bomba 01 (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão da bomba 02 (V)	R/S:	S/T:	R/T:	*423,0*	*483,0*	

Medir corrente da bomba 01 (A)	R:	S:	T:	*2,0*	*4,6*	
Medir corrente da bomba 02 (A)	R:	S:	T:	*2,0*	*4,6*	
Medir temperatura de entrada do ar (ºC)				-	*45*	*Utilizando Termômetro na sucção da condensadora (= temperatura externa: "t. ext.")*
Medir temperatura de saída do ar (ºC)				*t. ext.*	*t. ext. +10ºC*	*Utilizando Termômetro na exaustão da condensadora*
Anotar temperatura de entrada da água (ºC)				*25*	*40*	*Utilizando Termômetro na entrada de água na condensadora*
Anotar temperatura de saída da água (ºC)				*25*	*40*	*Utilizando Termômetro na saída de água na condensadora*
Simulação de falha de bomba				OK		*Desligando disjuntores de força*
Reapertar terminais e bornes				OK		*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Limpeza e lavagem do drycooler				OK		*Utilizando lavadoura de alta pressão (bomba Jet)*
Limpeza do filtro Y do tanque				OK		*Desmontagem e lavagem da tela com água corrente.*
Verificar funcionamento e posição dos registros				OK		*Movimentar abrir/fechar para conter encrustação e visualizar marcação operacional.*
Teste funcional do painel das bombas				OK		*Proceder conforme POP 013.*

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - Dry Coolers - SALA DE ENERGIA - EXTERNA (PÉRGULA)						
Atividades	**Sala de Energia A**			**Dry Cooler EA1**		
	Modelo: DC-Compact		**Fabricante:** Mecalor	**Valores referenciais**		**Observações**
	Status			**min.**	**máx.**	
Medir tensão de entrada (V)	R/S:	S/T:	R/T:	423,0	483,0	
Medir corrente do ventilador (A)	R:	S:	T:	3,3	4,4	
Medir tensão da bomba (V)	R/S:	S/T:	R/T:	423,0	483,0	
Medir corrente da bomba (A)	R:	S:	T:	1,8	2,4	
Medir temperatura de entrada do ar (ºC)				-	45	Utilizando Termômetro na sucção da condensadora (= Temperatura externa: "t. ext.")
Medir temperatura de saída do ar (ºC)				t. ext.	t. ext. +10ºC	Utilizando Termômetro na exaustão da condensadora
Anotar temperatura de entrada da água (ºC)				25	40	Utilizando Termômetro na entrada de água na condensadora
Anotar temperatura de saída da água (ºC)				25	40	Utilizando Termômetro na saída de água na condensadora
Teste funcional do dry cooler				OK		Proceder conforme POP 013.
Reapertar terminais e bornes				OK		Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Limpeza e lavagem do drycooler				OK		Utilizando lavadoura de alta pressão (bomba Jet)
Teste funcional sensor de nivel				OK		Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Teste funcional solenoide abastecimento				OK		Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Teste funcional boia abastecimento tanque				OK		Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Verificação dos manometros, mangueiras e abracadeiras sistema evaporação				OK		Inspeção visual
Verificar funcionamento e posição das válvulas de bloqueio (registros)				OK		Movimentar abrir/fechar para conter encrustação e visualizar marcação operacional.
Limpeza do filtro Y				OK		Desmontagem e lavagem da tela com água corrente.
Troca do painel evaporativo, se pertinente				OK		Inspeção visual
Nota geral:						

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - Dry Coolers - SALA DE ENERGIA - EXTERNA (PÉRGULA)						
Atividades	**Sala de Energia A**			**Dry Cooler EA2**		
	Modelo: DC-Compact		**Fabricante:** Mecalor	**Valores referenciais**		**Observações**
	Status			**min.**	**máx.**	
Medir tensão de entrada (V)	R/S:	S/T:	R/T:	423,0	483,0	
Medir corrente do ventilador (A)	R:	S:	T:	3,3	4,4	
Medir tensão da bomba (V)	R/S:	S/T:	R/T:	423,0	483,0	
Medir corrente da bomba (A)	R:	S:	T:	1,8	2,4	
Medir temperatura de entrada do ar (ºC)				-	45	Utilizando Termômetro na sucção da condensadora (= Temperatura externa: "t. ext.")
Medir temperatura de saída do ar (ºC)				t. ext.	t. ext. +10ºC	Utilizando Termômetro na exaustão da condensadora
Anotar temperatura de entrada da água (ºC)				25	40	Utilizando Termômetro na entrada de água na condensadora
Anotar temperatura de saída da água (ºC)				25	40	Utilizando Termômetro na saída de água na condensadora
Teste funcional do dry cooler				OK		Proceder conforme POP 013.
Reapertar terminais e bornes				OK		Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Limpeza e lavagem do drycooler				OK		Utilizando lavadoura de alta pressão (bomba Jet)
Teste funcional sensor de nivel				OK		Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Teste funcional solenoide abastecimento				OK		Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Teste funcional boia abastecimento tanque				OK		Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Verificação dos manometros, mangueiras e abracadeiras sistema evaporação				OK		Inspeção visual
Verificar funcionamento e posição das válvulas de bloqueio (registros)				OK		Movimentar abrir/fechar para conter encrustação e visualizar marcação operacional.
Limpeza do filtro Y				OK		Desmontagem e lavagem da tela com água corrente.
Troca do painel evaporativo, se pertinente				OK		Inspeção visual
Nota geral:						

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - Dry Coolers - SALA DE ENERGIA (PÉRGULA)						
Atividades	**Sala de Energia B**			**Dry Cooler EB1**		
	Modelo: DC-Compact		**Fabricante:** Mecalor	**Valores referenciais**		**Observações**
	Status			**min.**	**máx.**	
Medir tensão de entrada (V)	R/S:	S/T:	R/T:	423,0	483,0	
Medir corrente do ventilador (A)	R:	S:	T:	3,3	4,4	
Medir tensão da bomba (V)	R/S:	S/T:	R/T:	423,0	483,0	
Medir corrente da bomba (A)	R:	S:	T:	1,8	2,4	
Medir temperatura de entrada do ar (ºC)				-	45	Utilizando Termômetro na sucção da condensadora (= Temperatura externa: "t. ext.")
Medir temperatura de saída do ar (ºC)				t. ext.	t. ext. +10ºC	Utilizando Termômetro na exaustão da condensadora
Anotar temperatura de entrada da água (ºC)				25	40	Utilizando Termômetro na entrada de água na condensadora
Anotar temperatura de saída da água (ºC)				25	40	Utilizando Termômetro na saída de água na condensadora
Teste funcional do dry cooler				OK		Proceder conforme POP 013.
Reapertar terminais e bornes				OK		Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Limpeza e lavagem do drycooler				OK		Utilizando lavadoura de alta pressão (bomba Jet)
Teste funcional sensor de nivel				OK		Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Teste funcional solenoide abastecimento				OK		Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Teste funcional boia abastecimento tanque				OK		Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Verificação dos manometros, mangueiras e abracadeiras sistema evaporação				OK		Inspeção visual
Verificar funcionamento e posição das válvulas de bloqueio (registros)				OK		Movimentar abrir/fechar para conter encrustação e visualizar marcação operacional.
Limpeza do filtro Y				OK		Desmontagem e lavagem da tela com água corrente.
Troca do painel evaporativo, se pertinente				OK		Inspeção visual
Nota geral:						

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - Dry Coolers - SALA DE ENERGIA (PÉRGULA)						
Atividades	**Sala de Energia B**			**Dry Cooler EB2**		
	Modelo: DC-Compact		**Fabricante:** Mecalor	**Valores referenciais**		**Observações**
	Status			**min.**	**máx.**	
Medir tensão de entrada (V)	R/S:	S/T:	R/T:	423,0	483,0	
Medir corrente do ventilador (A)	R:	S:	T:	3,3	4,4	
Medir tensão da bomba (V)	R/S:	S/T:	R/T:	423,0	483,0	
Medir corrente da bomba (A)	R:	S:	T:	1,8	2,4	
Medir temperatura de entrada do ar (ºC)				-	45	Utilizando Termômetro na sucção da condensadora (= Temperatura externa: "t. ext.")
Medir temperatura de saída do ar (ºC)				t. ext.	t. ext. +10ºC	Utilizando Termômetro na exaustão da condensadora
Anotar temperatura de entrada da água (ºC)				25	40	Utilizando Termômetro na entrada de água na condensadora
Anotar temperatura de saída da água (ºC)				25	40	Utilizando Termômetro na saída de água na condensadora
Teste funcional do dry cooler				OK		Proceder conforme POP 013.
Reapertar terminais e bornes				OK		Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Limpeza e lavagem do drycooler				OK		Utilizando lavadoura de alta pressão (bomba Jet)
Teste funcional sensor de nivel				OK		Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Teste funcional solenoide abastecimento				OK		Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Teste funcional boia abastecimento tanque				OK		Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Verificação dos manometros, mangueiras e abracadeiras sistema evaporação				OK		Inspeção visual
Verificar funcionamento e posição das válvulas de bloqueio (registros)				OK		Movimentar abrir/fechar para conter encrustação e visualizar marcação operacional.
Limpeza do filtro Y				OK		Desmontagem e lavagem da tela com água corrente.

Troca do painel evaporativo, se pertinente		OK	*Inspeção visual*
Nota geral:			

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - UNIDADES INTERNAS - SALA COFRE

Atividades	Unidade A1					
	Modelo: S23UW061V300010MO			**Fabric.:** LIEBERT HIROSS		Observações
	Status			Valores referenciais		
				min.	max.	
Medir tensão de entrada (Vca)	R/S:	R/T:	S/T:	423,0	483,0	
Medir tensão do ventilador (Vca)	R/S:	R/T:	S/T:	202,0	231,0	
Medir corrente do ventilador (A)	R:	S:	T:	4,0	6,1	
Medir corrente do compressor (A)	R:	S:	T:	8,0	12,0	
Medir corrente das resistências (A)	R:	S:	T:	1,8	6,0	
Medir temperatura de insuflamento (ºC)				SPt - 15	SPt - 9	Utilizando termômetro Penta
Medir temperatura de retorno (ºC)				SPt - 1	SPt + 3	Utilizando termômetro Penta
Verificar ruídos e vibrações anormais					OK	Inspeção visual e sonora
Verificar disjuntores					OK	Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Procurar por cabos superaquecidos					OK	Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Reapertar terminais e bornes					OK	Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Verificar aquecimento do filtro secador					OK	Utilizando termômetro a Laser
Verificar filtros de ar (trocar se necessário)					OK	Inspesão visual
Verificar resistência de carter					OK	Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Verificar pontos de vazamento de óleo					OK	Inspesão visual
Verificar visor de líquido					OK	Inspesão visual
Verificar vazamentos de gás					OK	Inspesão visual e utilizando detector de vazamento.
Limpar o equipamento (interno e externo)					OK	Utilizando materiais apropriados.
Drenar tanque do umidificador					OK	Utilizando materiais apropriados.
Limpar tanque do umidificador					OK	Utilizando materiais apropriados.
Limpeza dos drenos e bandejas					OK	Utilizando materiais apropriados.
				min.	max.	
Set-Point (SPt) de temperatura (°C)				23,0	28,0	Informação no Display IHM
Set-point (SPt) de umidade relativa (%)				30,0	60,0	Informação no Display IHM
Set-point de alarmes (retorno do ar)	t ºC	alta: 35	baixa: 14		OK	
	%UR	alta: 62	baixa: 30		OK	
Capacidade dos equipamentos (TR's / kW)	6,0 / 23,0					

Nota geral: Caso o Δt estiver abaixo de 8K , medir superaquecimento e subresfriamento.

Observações Gerais :

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - UNIDADES INTERNAS - SALA COFRE						
Atividades	**Unidade A2**					
	Modelo: S23UW061V300010MO			**Fabric.:** LIEBERT HIROSS		**Observações**
	Status			**Valores referenciais**		
				min.	**max.**	
Medir tensão de entrada (Vca)	R/S:	R/T:	S/T:	423,0	483,0	
Medir tensão do ventilador (Vca)	R/S:	R/T:	S/T:	244,0	278,0	
Medir corrente do ventilador (A)	R:	S:	T:	4,0	6,1	
Medir corrente do compressor (A)	R:	S:	T:	8,0	12,0	
Medir corrente das resistências (A)	R:	S:	T:	1,8	6,0	
Medir temperatura de insuflamento (ºC)				SPt - 15	SPt - 9	Utilizando termômetro Penta
Medir temperatura de retorno (ºC)				SPt - 1	SPt + 3	Utilizando termômetro Penta
Verificar ruídos e vibrações anormais					OK	Inspeção visual e sonora
Verificar disjuntores					OK	Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Procurar por cabos superaquecidos					OK	Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Reapertar terminais e bornes					OK	Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Verificar aquecimento do filtro secador					OK	Utilizando termômetro a Laser
Verificar filtros de ar (trocar se necessário)					OK	Inspesão visual
Verificar resistência de carter					OK	Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Verificar pontos de vazamento de óleo					OK	Inspesão visual
Verificar visor de líquido					OK	Inspesão visual
Verificar vazamentos de gás					OK	Inspesão visual e utilizando detector de vazamento.
Limpar o equipamento (interno e externo)					OK	Utilizando materiais apropriados.
Drenar tanque do umidificador					OK	Utilizando materiais apropriados.
Limpar tanque do umidificador					OK	Utilizando materiais apropriados.
Limpeza dos drenos e bandejas					OK	Utilizando materiais apropriados.
				min.	**max.**	
Set-Point (SPt) de temperatura (°C)				23,0	28,0	Informação no Display IHM
Set-point (SPt) de umidade relativa (%)				30,0	60,0	Informação no Display IHM
Set-point de alarmes (retorno do ar)	t ºC	alta: 35	baixa: 14		OK	
	%UR	alta: 62	baixa: 30		OK	
Capacidade dos equipamentos (TR's / kW)	6,0 / 23,0					
Nota geral: Caso o Δt estiver abaixo de 8K , medir superaquecimento e subresfriamento.						
Observações Gerais :						

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - UNIDADES INTERNAS - SALA COFRE						
Atividades	**Unidade A3**					
	Modelo: S23UW061V300010MO			**Fabric.:** LIEBERT HIROSS		**Observações**
	Status			**Valores referenciais**		
				min.	**max.**	
Medir tensão de entrada (Vca)	R/S:	R/T:	S/T:	423,0	483,0	
Medir tensão do ventilador (Vca)	R/S:	R/T:	S/T:	244,0	278,0	
Medir corrente do ventilador (A)	R:	S:	T:	4,0	6,1	
Medir corrente do compressor (A)	R:	S:	T:	8,0	12,0	
Medir corrente das resistências (A)	R:	S:	T:	1,8	6,0	
Medir temperatura de insuflamento (ºC)				SPt - 15	SPt - 9	Utilizando termômetro Penta
Medir temperatura de retorno (ºC)				SPt - 1	SPt + 3	Utilizando termômetro Penta
Verificar ruídos e vibrações anormais					OK	Inspeção visual e sonora
Verificar disjuntores					OK	Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Procurar por cabos superaquecidos					OK	Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Reapertar terminais e bornes					OK	Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Verificar aquecimento do filtro secador					OK	Utilizando termômetro a Laser
Verificar filtros de ar (trocar se necessário)					OK	Inspesão visual
Verificar resistência de carter					OK	Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Verificar pontos de vazamento de óleo					OK	Inspesão visual
Verificar visor de líquido					OK	Inspesão visual
Verificar vazamentos de gás					OK	Inspesão visual e utilizando detector de vazamento.
Limpar o equipamento (interno e externo)					OK	Utilizando materiais apropriados.
Drenar tanque do umidificador					OK	Utilizando materiais apropriados.
Limpar tanque do umidificador					OK	Utilizando materiais apropriados.
Limpeza dos drenos e bandejas					OK	Utilizando materiais apropriados.
				min.	**max.**	
Set-Point (SPt) de temperatura (°C)				23,0	28,0	Informação no Display IHM
Set-point (SPt) de umidade relativa (%)				30,0	60,0	Informação no Display IHM
Set-point de alarmes (retorno do ar)	t ºC	alta: 35	baixa: 14		OK	
	%UR	alta: 62	baixa: 30		OK	
Capacidade dos equipamentos (TR's / kW)	6,0 / 23,0					
Nota geral: Caso o Δt estiver abaixo de 8K , medir superaquecimento e subresfriamento.						
Observações Gerais :						

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - UNIDADES INTERNAS - SALA COFRE						
Atividades	**Unidade B1**					
	Modelo: S23UW061V300010MO			**Fabric.:** LIEBERT HIROSS		**Observações**
	Status			**Valores referenciais**		
				min.	**max.**	
Medir tensão de entrada (Vca)	R/S:	R/T:	S/T:	423,0	483,0	
Medir tensão do ventilador (Vca)	R/S:	R/T:	S/T:	244,0	278,0	
Medir corrente do ventilador (A)	R:	S:	T:	4,0	6,1	
Medir corrente do compressor (A)	R:	S:	T:	8,0	12,0	
Medir corrente das resistências (A)	R:	S:	T:	1,8	6,0	
Medir temperatura de insuflamento (ºC)				SPt - 15	SPt - 9	Utilizando termômetro Penta
Medir temperatura de retorno (ºC)				SPt - 1	SPt + 3	Utilizando termômetro Penta
Verificar ruídos e vibrações anormais					OK	Inspeção visual e sonora
Verificar disjuntores					OK	Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Procurar por cabos superaquecidos					OK	Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Reapertar terminais e bornes					OK	Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Verificar aquecimento do filtro secador					OK	Utilizando termômetro a Laser
Verificar filtros de ar (trocar se necessário)					OK	Inspesão visual
Verificar resistência de carter					OK	Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Verificar pontos de vazamento de óleo					OK	Inspesão visual
Verificar visor de líquido					OK	Inspesão visual
Verificar vazamentos de gás					OK	Inspesão visual e utilizando detector de vazamento.
Limpar o equipamento (interno e externo)					OK	Utilizando materiais apropriados.
Drenar tanque do umidificador					OK	Utilizando materiais apropriados.
Limpar tanque do umidificador					OK	Utilizando materiais apropriados.
Limpeza dos drenos e bandejas					OK	Utilizando materiais apropriados.
				min.	**max.**	
Set-Point (SPt) de temperatura (°C)				23,0	28,0	Informação no Display IHM
Set-point (SPt) de umidade relativa (%)				30,0	60,0	Informação no Display IHM
Set-point de alarmes (retorno do ar)	t ºC	alta: 35	baixa: 14		OK	
	%UR	alta: 62	baixa: 30		OK	
Capacidade dos equipamentos (TR's / kW)	6,0 / 23,0					
Nota geral: Caso o Δt estiver abaixo de 8K , medir superaquecimento e subresfriamento.						

Observações Gerais :

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - UNIDADES INTERNAS - SALA COFRE						
Atividades	**Unidade B2**					
	Modelo: S23UW061V300010MO			**Fabric.:** LIEBERT HIROSS		**Observações**
	Status			**Valores referenciais**		
				min.	**max.**	
Medir tensão de entrada (Vca)	R/S:	R/T:	S/T:	423,0	483,0	
Medir tensão do ventilador (V)ca	R/S:	R/T:	S/T:	244,0	278,0	
Medir corrente do ventilador (A)	R:	S:	T:	4,0	6,1	
Medir corrente do compressor (A)	R:	S:	T:	8,0	12,0	
Medir corrente das resistências (A)	R:	S:	T:	1,8	6,0	
Medir temperatura de insuflamento (ºC)				SPt - 15	SPt - 9	Utilizando termômetro Penta
Medir temperatura de retorno (ºC)				SPt - 1	SPt + 3	Utilizando termômetro Penta
Verificar ruídos e vibrações anormais					OK	Inspeção visual e sonora
Verificar disjuntores					OK	Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Procurar por cabos superaquecidos					OK	Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Reapertar terminais e bornes					OK	Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Verificar aquecimento do filtro secador					OK	Utilizando termômetro a Laser
Verificar filtros de ar (trocar se necessário)					OK	Inspesão visual
Verificar resistência de carter					OK	Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)
Verificar pontos de vazamento de óleo					OK	Inspesão visual
Verificar visor de líquido					OK	Inspesão visual
Verificar vazamentos de gás					OK	Inspesão visual e utilizando detector de vazamento.
Limpar o equipamento (interno e externo)					OK	Utilizando materiais apropriados.
Drenar tanque do umidificador					OK	Utilizando materiais apropriados.
Limpar tanque do umidificador					OK	Utilizando materiais apropriados.
Limpeza dos drenos e bandejas					OK	Utilizando materiais apropriados.
				min.	**max.**	
Set-Point (SPt) de temperatura (°C)				23,0	28,0	Informação no Display IHM
Set-point (SPt) de umidade relativa (%)				30,0	60,0	Informação no Display IHM
Set-point de alarmes (retorno do ar)	t ºC	alta: 35	baixa: 14		OK	

Set-point de alarmes (retorno do ar)	%UR	alta: 62	baixa: 30		OK	
Capacidade dos equipamentos (TR's / kW)	6,0 / 23,0					
Nota geral: Caso o Δt estiver abaixo de 8K , medir superaquecimento e subresfriamento.						
Observações Gerais :						

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - UNIDADES INTERNAS - SALA COFRE						
Atividades	***Unidade B3***					
	Modelo: *S23UW061V300010MO*			***Fabric.:*** *LIEBERT HIROSS*		***Observações***
	Status			***Valores referenciais***		
				min.	***max.***	
Medir tensão de entrada (Vca)	R/S:	R/T:	S/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão do ventilador (Vca)	R/S:	R/T:	S/T:	*244,0*	*278,0*	
Medir corrente do ventilador (A)	R:	S:	T:	*4,0*	*6,1*	
Medir corrente do compressor (A)	R:	S:	T:	*8,0*	*12,0*	
Medir corrente das resistências (A)	R:	S:	T:	*1,8*	*6,0*	
Medir temperatura de insuflamento (ºC)				*SPt - 15*	*SPt - 9*	*Utilizando termômetro Penta*
Medir temperatura de retorno (ºC)				*SPt - 1*	*SPt + 3*	*Utilizando termômetro Penta*
Verificar ruídos e vibrações anormais					OK	*Inspeção visual e sonora*
Verificar disjuntores					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Procurar por cabos superaquecidos					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Reapertar terminais e bornes					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Verificar aquecimento do filtro secador					OK	*Utilizando termômetro a Laser*
Verificar filtros de ar (trocar se necessário)					OK	*Inspesão visual*
Verificar resistência de carter					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Verificar pontos de vazamento de óleo					OK	*Inspesão visual*
Verificar visor de líquido					OK	*Inspesão visual*
Verificar vazamentos de gás					OK	*Inspesão visual e utilizando detector de vazamento.*
Limpar o equipamento (interno e externo)					OK	*Utilizando materiais apropriados.*
Drenar tanque do umidificador					OK	*Utilizando materiais apropriados.*
Limpar tanque do umidificador					OK	*Utilizando materiais apropriados.*
Limpeza dos drenos e bandejas					OK	*Utilizando materiais apropriados.*
				min.	***max.***	

Set-Point (SPt) de temperatura (°C)				*23,0*	*28,0*	*Informação no Display IHM*
Set-point (SPt) de umidade relativa (%)				*30,0*	*60,0*	*Informação no Display IHM*
Set-point de alarmes (retorno do ar)	t ºC	alta: 35	baixa: 14		OK	
	%UR	alta: 62	baixa: 30		OK	
Capacidade dos equipamentos (TR's / kW)	6,0 / 23,0					
Nota geral: Caso o Δt estiver abaixo de 8K , medir superaquecimento e subresfriamento.						
Observações Gerais :						

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - UNIDADES INTERNAS - SALA COFRE						
Atividades	***Unidade C1***					
	Modelo: *S23UW061V300010MO*			***Fabric.:*** *LIEBERT HIROSS*		***Observações***
	Status			***Valores referenciais***		
				min.	***max.***	
Medir tensão de entrada (Vca)	R/S:	R/T:	S/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão do ventilador (Vca)	R/S:	R/T:	S/T:	*244,0*	*278,0*	
Medir corrente do ventilador (A)	R:	S:	T:	*4,0*	*6,1*	
Medir corrente do compressor (A)	R:	S:	T:	*8,0*	*12,0*	
Medir corrente das resistências (A)	R:	S:	T:	*1,8*	*6,0*	
Medir temperatura de insuflamento (ºC)				*SPt - 15*	*SPt - 9*	*Utilizando termômetro Penta*
Medir temperatura de retorno (ºC)				*SPt - 1*	*SPt + 3*	*Utilizando termômetro Penta*
Verificar ruídos e vibrações anormais					OK	*Inspeção visual e sonora*
Verificar disjuntores					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Procurar por cabos superaquecidos					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Reapertar terminais e bornes					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Verificar aquecimento do filtro secador					OK	*Utilizando termômetro a Laser*
Verificar filtros de ar (trocar se necessário)					OK	*Inspesão visual*
Verificar resistência de carter					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Verificar pontos de vazamento de óleo					OK	*Inspesão visual*
Verificar visor de líquido					OK	*Inspesão visual*
Verificar vazamentos de gás					OK	*Inspesão visual e utilizando detector de vazamento.*
Limpar o equipamento (interno e externo)					OK	*Utilizando materiais apropriados.*
Drenar tanque do umidificador					OK	*Utilizando materiais apropriados.*

Limpar tanque do umidificador					OK	*Utilizando materiais apropriados.*
Limpeza dos drenos e bandejas					OK	*Utilizando materiais apropriados.*
				min.	***max.***	
Set-Point (SPt) de temperatura (°C)				*23,0*	*28,0*	*Informação no Display IHM*
Set-point (SPt) de umidade relativa (%)				*30,0*	*60,0*	*Informação no Display IHM*
Set-point de alarmes (retorno do ar)	t ºC	alta: 35	baixa: 14		OK	
	%UR	alta: 62	baixa: 30		OK	
Capacidade dos equipamentos (TR's / kW)	6,0 / 23,0					
Nota geral: Caso o Δt estiver abaixo de 8K , medir superaquecimento e subresfriamento.						
Observações Gerais :						

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - UNIDADES INTERNAS - SALA COFRE						
Atividades	***Unidade C2***					
	Modelo: *S23UW061V300010MO*			***Fabric.:*** *LIEBERT HIROSS*		***Observações***
	Status			***Valores referenciais***		
				min.	***max.***	
Medir tensão de entrada (Vca)	R/S:	R/T:	S/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão do ventilador (Vca)	R/S:	R/T:	S/T:	*244,0*	*278,0*	
Medir corrente do ventilador (A)	R:	S:	T:	*4,0*	*6,1*	
Medir corrente do compressor (A)	R:	S:	T:	*8,0*	*12,0*	
Medir corrente das resistências (A)	R:	S:	T:	*1,8*	*6,0*	
Medir temperatura de insuflamento (ºC)				*SPt - 15*	*SPt - 9*	*Utilizando termômetro Penta*
Medir temperatura de retorno (ºC)				*SPt - 1*	*SPt + 3*	*Utilizando termômetro Penta*
Verificar ruídos e vibrações anormais					OK	*Inspeção visual e sonora*
Verificar disjuntores					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Procurar por cabos superaquecidos					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Reapertar terminais e bornes					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Verificar aquecimento do filtro secador					OK	*Utilizando termômetro a Laser*
Verificar filtros de ar (trocar se necessário)					OK	*Inspesão visual*
Verificar resistência de carter					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Verificar pontos de vazamento de óleo					OK	*Inspesão visual*
Verificar visor de líquido					OK	*Inspesão visual*
Verificar vazamentos de gás					OK	*Inspesão visual e utilizando detector de vazamento.*
Limpar o equipamento (interno e externo)					OK	*Utilizando materiais apropriados.*

Drenar tanque do umidificador					OK	*Utilizando materiais apropriados.*
Limpar tanque do umidificador					OK	*Utilizando materiais apropriados.*
Limpeza dos drenos e bandejas					OK	*Utilizando materiais apropriados.*
				min.	***max.***	
Set-Point (SPt) de temperatura (°C)				*23,0*	*28,0*	*Informação no Display IHM*
Set-point (SPt) de umidade relativa (%)				*30,0*	*60,0*	*Informação no Display IHM*
Set-point de alarmes (retorno do ar)	t ºC	alta: 35	baixa: 14		OK	
	%UR	alta: 62	baixa: 30		OK	
Capacidade dos equipamentos (TR's / kW)	6,0 / 23,0					
Nota geral: Caso o Δt estiver abaixo de 8K , medir superaquecimento e subresfriamento.						
Observações Gerais :						

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - UNIDADES INTERNAS - SALA COFRE						
Atividades	***Unidade C3***					
	Modelo: *S23UW061V300010MO*			***Fabric.:*** *LIEBERT HIROSS*		***Observações***
	Status			***Valores referenciais***		
				min.	***max.***	
Medir tensão de entrada (Vca)	R/S:	R/T:	S/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão do ventilador (Vca)	R/S:	R/T:	S/T:	*244,0*	*278,0*	
Medir corrente do ventilador (A)	R:	S:	T:	*4,0*	*6,1*	
Medir corrente do compressor (A)	R:	S:	T:	*8,0*	*12,0*	
Medir corrente das resistências (A)	R:	S:	T:	*1,8*	*6,0*	
Medir temperatura de insuflamento (ºC)				*SPt - 15*	*SPt - 9*	*Utilizando termômetro Penta*
Medir temperatura de retorno (ºC)				*SPt - 1*	*SPt + 3*	*Utilizando termômetro Penta*
Verificar ruídos e vibrações anormais					OK	*Inspeção visual e sonora*
Verificar disjuntores					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Procurar por cabos superaquecidos					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Reapertar terminais e bornes					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Verificar aquecimento do filtro secador					OK	*Utilizando termômetro a Laser*
Verificar filtros de ar (trocar se necessário)					OK	*Inspesão visual*
Verificar resistência de carter					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Verificar pontos de vazamento de óleo					OK	*Inspesão visual*
Verificar visor de líquido					OK	*Inspesão visual*
Verificar vazamentos de gás					OK	*Inspesão visual e utilizando detector de vazamento.*

Limpar o equipamento (interno e externo)					OK	*Utilizando materiais apropriados.*
Drenar tanque do umidificador					OK	*Utilizando materiais apropriados.*
Limpar tanque do umidificador					OK	*Utilizando materiais apropriados.*
Limpeza dos drenos e bandejas					OK	*Utilizando materiais apropriados.*
				min.	***max.***	
Set-Point (SPt) de temperatura (°C)				*23,0*	*28,0*	*Informação no Display IHM*
Set-point (SPt) de umidade relativa (%)				*30,0*	*60,0*	*Informação no Display IHM*
Set-point de alarmes (retorno do ar)	t ºC	alta: 35	baixa: 14		OK	
	%UR	alta: 62	baixa: 30		OK	
Capacidade dos equipamentos (TR's / kW)	6,0 / 23,0					
Nota geral: Caso o Δt estiver abaixo de 8K , medir superaquecimento e subresfriamento.						
Observações Gerais :						

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - UNIDADES INTERNAS - SALA COFRE						
Atividades	***Unidade D1***					
	Modelo: *S23UW061V300010MO*			***Fabric.:*** *LIEBERT HIROSS*		***Observações***
	Status			***Valores referenciais***		
				min.	***max.***	
Medir tensão de entrada (Vca)	R/S:	R/T:	S/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão do ventilador (Vca)	R/S:	R/T:	S/T:	*244,0*	*278,0*	
Medir corrente do ventilador (A)	R:	S:	T:	*4,0*	*6,1*	
Medir corrente do compressor (A)	R:	S:	T:	*8,0*	*12,0*	
Medir corrente das resistências (A)	R:	S:	T:	*1,8*	*6,0*	
Medir temperatura de insuflamento (ºC)				*SPt - 15*	*SPt - 9*	*Utilizando termômetro Penta*
Medir temperatura de retorno (ºC)				*SPt - 1*	*SPt + 3*	*Utilizando termômetro Penta*
Verificar ruídos e vibrações anormais					OK	*Inspeção visual e sonora*
Verificar disjuntores					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Procurar por cabos superaquecidos					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Reapertar terminais e bornes					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Verificar aquecimento do filtro secador					OK	*Utilizando termômetro a Laser*
Verificar filtros de ar (trocar se necessário)					OK	*Inspesão visual*
Verificar resistência de carter					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Verificar pontos de vazamento de óleo					OK	*Inspesão visual*
Verificar visor de líquido					OK	*Inspesão visual*

Verificar vazamentos de gás					OK	*Inspesão visual e utilizando detector de vazamento.*
Limpar o equipamento (interno e externo)					OK	*Utilizando materiais apropriados.*
Drenar tanque do umidificador					OK	*Utilizando materiais apropriados.*
Limpar tanque do umidificador					OK	*Utilizando materiais apropriados.*
Limpeza dos drenos e bandejas					OK	*Utilizando materiais apropriados.*
				min.	***max.***	
Set-Point (SPt) de temperatura (°C)				*23,0*	*28,0*	*Informação no Display IHM*
Set-point (SPt) de umidade relativa (%)				*30,0*	*60,0*	*Informação no Display IHM*
Set-point de alarmes (retorno do ar)	t ºC	alta: 35	baixa: 14		OK	
	%UR	alta: 62	baixa: 30		OK	
Capacidade dos equipamentos (TR's / kW)	6,0 / 23,0					
Nota geral: Caso o Δt estiver abaixo de 8K , medir superaquecimento e subresfriamento.						
Observações Gerais :						

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - UNIDADES INTERNAS - SALA COFRE						
Atividades	***Unidade D2***					
	Modelo: *S23UW061V300010MO*			***Fabric.:*** *LIEBERT HIROSS*		***Observações***
	Status			***Valores referenciais***		
				min.	***max.***	
Medir tensão de entrada (Vca)	R/S:	R/T:	S/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão do ventilador (Vca)	R/S:	R/T:	S/T:	*244,0*	*278,0*	
Medir corrente do ventilador (A)	R:	S:	T:	*4,0*	*6,1*	
Medir corrente do compressor (A)	R:	S:	T:	*8,0*	*12,0*	
Medir corrente das resistências (A)	R:	S:	T:	*1,8*	*6,0*	
Medir temperatura de insuflamento (ºC)				*SPt - 15*	*SPt - 9*	*Utilizando termômetro Penta*
Medir temperatura de retorno (ºC)				*SPt - 1*	*SPt + 3*	*Utilizando termômetro Penta*
Verificar ruídos e vibrações anormais					OK	*Inspeção visual e sonora*
Verificar disjuntores					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Procurar por cabos superaquecidos					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Reapertar terminais e bornes					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Verificar aquecimento do filtro secador					OK	*Utilizando termômetro a Laser*
Verificar filtros de ar (trocar se necessário)					OK	*Inspesão visual*

Verificar resistência de carter					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Verificar pontos de vazamento de óleo					OK	*Inspesão visual*
Verificar visor de líquido					OK	*Inspesão visual*
Verificar vazamentos de gás					OK	*Inspesão visual e utilizando detector de vazamento.*
Limpar o equipamento (interno e externo)					OK	*Utilizando materiais apropriados.*
Drenar tanque do umidificador					OK	*Utilizando materiais apropriados.*
Limpar tanque do umidificador					OK	*Utilizando materiais apropriados.*
Limpeza dos drenos e bandejas					OK	*Utilizando materiais apropriados.*
				min.	***max.***	
Set-Point (SPt) de temperatura (°C)				*23,0*	*28,0*	*Informação no Display IHM*
Set-point (SPt) de umidade relativa (%)				*30,0*	*60,0*	*Informação no Display IHM*
Set-point de alarmes (retorno do ar)	t ºC	alta: 35	baixa: 14		OK	
	%UR	alta: 62	baixa: 30		OK	
Capacidade dos equipamentos (TR's / kW)	6,0 / 23,0					
Nota geral: Caso o Δt estiver abaixo de 8K , medir superaquecimento e subresfriamento.						
Observações Gerais :						

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - UNIDADES INTERNAS - SALA COFRE						
Atividades	***Unidade D3***					
	Modelo: *S23UW061V300010MO*			***Fabric.:*** *LIEBERT HIROSS*		***Observações***
	Status			***Valores referenciais***		
				min.	***max.***	
Medir tensão de entrada (Vca)	R/S:	R/T:	S/T:	*423,0*	*483,0*	
Medir tensão do ventilador (Vca)	R/S:	R/T:	S/T:	*244,0*	*278,0*	
Medir corrente do ventilador (A)	R:	S:	T:	*4,0*	*6,1*	
Medir corrente do compressor (A)	R:	S:	T:	*8,0*	*12,0*	
Medir corrente das resistências (A)	R:	S:	T:	*1,8*	*6,0*	
Medir temperatura de insuflamento (ºC)				*SPt - 15*	*SPt - 9*	*Utilizando termômetro Penta*
Medir temperatura de retorno (ºC)				*SPt - 1*	*SPt + 3*	*Utilizando termômetro Penta*
Verificar ruídos e vibrações anormais					OK	*Inspeção visual e sonora*
Verificar disjuntores					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Procurar por cabos superaquecidos					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Reapertar terminais e bornes					OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*

Verificar aquecimento do filtro secador				OK	*Utilizando termômetro a Laser*
Verificar filtros de ar (trocar se necessário)				OK	*Inspesão visual*
Verificar resistência de carter				OK	*Utilizando ferramentas apropiadas (NR10)*
Verificar pontos de vazamento de óleo				OK	*Inspesão visual*
Verificar visor de líquido				OK	*Inspesão visual*
Verificar vazamentos de gás				OK	*Inspesão visual e utilizando detector de vazamento.*
Limpar o equipamento (interno e externo)				OK	*Utilizando materiais apropriados.*
Drenar tanque do umidificador				OK	*Utilizando materiais apropriados.*
Limpar tanque do umidificador				OK	*Utilizando materiais apropriados.*
Limpeza dos drenos e bandejas				OK	*Utilizando materiais apropriados.*
				min.	***max.***	
Set-Point (SPt) de temperatura (°C)				*23,0*	*28,0*	*Informação no Display IHM*
Set-point (SPt) de umidade relativa (%)				*30,0*	*60,0*	*Informação no Display IHM*
Set-point de alarmes (retorno do ar)	t ºC	alta: 35	baixa: 14		OK	
	%UR	alta: 62	baixa: 30		OK	
Capacidade dos equipamentos (TR's / kW)	6,0 / 23,0					
Nota geral: Caso o Δt estiver abaixo de 8K , medir superaquecimento e subresfriamento.						
Observações Gerais :						

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA			
Atividades	***Status***	***Valores Referenciais***	***Observações***
Verificar suportes e fixação		**OK**	
Verificar funcionamento das válvulas		**OK**	
Verificar pressão da linha		**>=3 <=5 kgf/cm2**	
Verificar funcionamento das linhas de abastecimento		**OK**	
Verificar vazamentos		**OK**	Sem vazamento
Coletar amostras da água para análise de qualidade		**OK**	Coletado
Aplicação de biocida/anti-corrosivo nos tanques das linhas de água		**OK**	
Verificar filtro dosador de cloro (adicionar pastilhas, se necessário)		**OK**	
Verificar necessidade de troca de elemento filtrante		**OK**	
Nota geral: A análise de qualidade da água deve ser realizada como parte integrante da manutenção preventiva e o resultado do laudo deve ser apresentado em relatório (Anexo….).			
No final da manutenção as válvulas dos cabeçotes devem está nas posições Filter e Service.			

SISTEMA DE ASPERSÃO DE ÁGUA				
Atividades	**Status**		**Valores Referenciais**	***Observações***
Verificar suportes e fixação			**OK**	Visualmente avaliar pontos frouxos, soltos, quebrados e oxidados
Verificar funcionamento dos bicos nebulizadores			**OK**	Visualmente, conforme POP 001
Verificar pressão da linha de água			**OK**	Visualmente, conforme POP 001
Verificar funcionamento das linhas de abastecimento			**OK**	Visualmente, conforme POP 001
Testar bomba pressurizadora			**OK**	Visualmente, conforme POP 001
Medir tensão da bomba (Vca)	R/S:		**202 < U < 231**	Utilizando instrumento (Voltímetro) no dijuntor dentro do painel QD-DRYCOOLER A
Medir corrente da bomba (A)	R:	S:	**≥ 1,3 ≤ 4,3**	Utilizando instrumento (Amperímetro) no disjuntor dentro do painel QD-DRYCOOLER A
Nota geral:				

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - Tubulações, Suportes e Isolamento Térmico

Atividades	**Clima A1**		**Clima A2**		**Clima A3**		**Cl**
	Status	**Obs**	**Status**	**Obs**	**Status**	**Obs**	**Status**
Verificar suportes e fixação							
Verificar isolamento térmico							
Verificar se há fuga de ar pelas tampas dos climas.							
Atividades	**Clima B2**		**Clima B3**		**Clima C1**		**Cl**
	Status	**Obs**	**Status**	**Obs**	**Status**	**Obs**	**Status**
Verificar suportes e fixação							
Verificar isolamento térmico							
Verificar se há fuga de ar pelas tampas dos climas.							
Atividades	**Clima C3**		**Clima D1**		**Clima D2**		**Cl**
	Status	**Obs**	**Status**	**Obs**	**Status**	**Obs**	**Status**
Verificar suportes e fixação							
Verificar isolamento térmico							
Verificar se há fuga de ar pelas tampas dos climas.							
Atividades	**Clima EA1**		**Clima EA2**		**Clima EB1**		**Cli**
	Status	**Obs**	**Status**	**Obs**	**Status**	**Obs**	**Status**
Verificar suportes e fixação							
Verificar isolamento térmico							
Verificar se há fuga de ar pelas tampas dos climas.							

Nota geral:

ima B1
Obs
ima C2
Obs
ima D3
Obs
ma EB2
Obs

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - UNIDADES INTERNAS - SALA COFRE

Mapeamento de Temperaturas - Data: ___/___/202__ - SET POINT TEMP. = 25.0ºC

	3			6			10			13			17			21		
	A	M	B	A	M	B	A	M	B	A	M	B	A	M	B	A	M	B
A																		
B																		
C																		
D																		
E																		
F																		
G																		
H																		
I																		

	4			8			11			16			21		
	A	M	B	A	M	B	A	M	B	A	M	B	A	M	B
L															
M															
N															
O															
P															
Q															
R															
S															
T															
U															
V															

Temperaturas Referências: ANSI/ TIA 569c. Valores fora da faixa estarão em vermelho.

Climatizador	Retorno		Insuflamento	
	Umid %	Tco (°C)	Umid %	Tci (°C)
A1				
A2				
A3				
B1				
B2				
B3				
C1				
C2				
C3				
D1				
D2				
D3				

ΔT ≥ 10

Tco	Temperatura retorno
Tci	Temeperatura de Insuflamento

Fluxo de Ar no Piso (m/s)		***Valor de Referencia***
Coordenada	Velocidade	≥ 0,60
S03		
D04		
E05		
H12		
E11		
M10		
T09		
Q10		
R17		
F18		
T22		

Fluxo de Ar nos corredores fechado		***Valor de Referencia***
Coordenada	Velocidade	0,35 -(0) + 0,35
J 12		
J 5		
K 9		

SISTEMA ELÉTRICO – GERADORES (MÓDULO 1 - GERAL)						
Atividades		Gerador A		Gerador B		Valores Referenciais
		Status	Obs.	Status	Obs.	
BATERIA	Inspecionar visualmente					OK
	Verificar conexão dos cabos de bateria					OK
	Limpar e aplicar vaselina nos terminais da bateria					OK
	Registrar a tensão (Vcc) do retificador					> 25
	Registrar a mínima tensão (Vcc) da bateria na partida do motor					> 16,8
GERADOR	Verificar as conexões elétricas do gerador					OK
	Registrar a tensão (Vca) do gerador (entre fases AB)					423 < U < 483
	Registrar a tensão (Vca) do gerador (entre fases BC)					423 < U < 483
	Registrar a tensão (Vca) do gerador (entre fases AC)					423 < U < 483
	Registrar a frequência (Hz) do gerador					≥ 60,0 e ≤ 60,2
	Registrar a corrente (Amp) do gerador (fase A)					>= 147 - POP-018
	Registrar a corrente (Amp) do gerador (fase B)					>= 147 - POP-018
	Registrar a corrente (Amp) do gerador (fase C)					>= 147 - POP-018
	Registrar a potência (kW) do gerador					>= 117 - POP-018
	Registrar horas trabalhadas					NA
	Medir e registrar o Fator de Potência					>=0,9 e <1
	Avaliar desbalanceamento de carga entre as fases					N/A
ARREFECIMENTO	Registrar temperatura (ºC) do líquido de arrefecimento					90 ==> 85 < t < 95
	Verificar vestígios de vazamento					OK
	Verificar colmeia e tampa do radiador					OK
	Verificar ventilador					OK
	Verificar estado e tensão das correias					OK
	Verificar mangueiras e abraçadeiras do sistema					OK
	Verificar e corrigir nível do líquido de arrefecimento					OK
LUBRIFICAÇÃO	Verificar vazamento de óleo lubrificante					OK
	Verificar mangueiras e abraçadeiras do sistema					OK
	Verificar e corrigir nível do óleo lubrificante					OK
	Verificar conexões e sinais de vazamentos					OK

SISTEMA ELÉTRICO – GERADORES (MÓDULO 1 - GERAL)						
Atividades		Gerador A		Gerador B		Valores Referenciais
		Status	Obs.	Status	Obs.	
Tanque de COMBUSTÍVEL	Verificar estado de conservação do tanque, mangueiras, tubulações e válvulas					OK
	Verificar bóia de combustível					OK
	Drenar os filtros racor dos Geradores.					OK
	Registrar nível de combustível dos tanques diários					>=30% e <=90% de 400L
	Verificar e testar quadro de reabastecimento (manualmente)					OK
ADMISSÃO	Verificar e testar indicador de restrição do filtro de ar					OK
	Verificar e limpar filtro de ar (se necessário indicar substituição)					OK
	Verificar vazamentos no sistema de admissão					OK
AUT. (SENSORES E PERIFÉRICOS)	Verificar o circuito e funcionamento do preaquecimento					OK
	Verificar as conexões elétricas do motor					OK
GERAL	Verificar USCA (status e histórico de alarmes)					OK
	Colocar gerador em carga por, no mínimo, 2 horas					OK
	Verificar os amortecedores de vibrações					OK
	Verificar obstrução de passagens de ar internas e externas					OK
	Verificar e lubrificar os mecanismos do atuador ou solenóide					OK
	Verificar limpeza do ambiente e realizar limpeza do GMG					OK
	Avaliar ruídos anormais do motor / gerador					OK
	Verificar emissão excessiva de fumaça do GMG					OK
Verificar status de operação da USCA em modo Automático						Automático

SISTEMA ELÉTRICO – GERADORES (MÓDULO 2 – ELÉTRICO)

Atividades		Gerador A		Gerador B		Valores Referenciais
		Status	Obs.	Status	Obs.	
BATERIA	Registrar a corrente (A) do retificador em flutuação					> 0,5
	Registrar a tensão (V) do retificador em carga					> 27
	Registrar a corrente (A) do retificador em carga					> 2
	Registrar a tensão (V) do alternador da bateria					> 27
MOTOR	Verificar o circuito e funcionamento do preaquecimento					OK
	Verificar as conexões elétricas do motor					OK
QUADRO DE COMANDO E FORÇA	Verificar os instrumentos de medição do quadro					OK
	Verificar as conexões dos bornes, relés e contatores					OK
	Verificar lâmpadas de sinalização					OK
	Testar a falta de rede comercial					OK
	Registrar a tensão entre barra de neutro e barra de terra					Nota 1
	Verificar o circuito de aterramento					OK
	Realizar reaperto das conexões elétricas					OK
	Simular funcionamento chaves transf. em modo manual					OK
Verificar status de operação da USCA em modo automático						Automático

Potência Nominal		650/600 kVA	723 A	Nota geral: As verificações (Potência e Corrente) deverão ser inseridas após todas as atividades (Elétrica e Mecânica) concluídas. As mesmas deverão contemplar as cargas das 2 salas de energia.
Potência Utilizada / Corrente saída	Gerador A:	kVA	A	
	Gerador B:	kVA	A	

Nota 1: ***NBR 5410 -*** *5.7.4.3.2: Nos esquemas TT ou TN a proteção do condutor neutro deve obedecer às prescrições descritas a seguir: a) quando a seção do condutor neutro for pelo menos igual ou equivalente à dos condutores fase, não é necessário prever detecção de sobrecorrente no condutor neutro, nem dispositivo de seccionamento nesse condutor;*

SISTEMA ELÉTRICO – GERADORES (MODULO 2 – MECÂNICA)

Atividades		Gerador A		Gerador B		Valores Referenciais
		Status	Obs.	Status	Obs.	
LUBRIFICAÇÃO	Registrar a temperatura (ºC) do óleo lubrificante					<90°
	Inspecionar o filtro centrifugo do óleo (ver se existe necessidade de troca)					OK
	Substituir óleo lubrificante					OK
	Substituir filtro de óleo lubrificante e da ventilação do cárter					OK
	Registrar a pressão do óleo lubrificante					<465 KPA
	Retirar amostra do óleo lubrificante e enviar para análise					OK
COMBUSTÍVEL	Substituir o filtro principal e o filtro separador de água					OK
	Efetuar limpeza no tanque de combustível diário					OK
	Drenar sedimentos do tanque					OK
GERAL	Limpar o elemento do filtro de ar					OK
	Limpar o cartucho de segurança					OK
	Verificar / ajustar folga das válvulas					OK
	Verificar / ajustar os balancins dos injetores PDE					OK
	Verificar condições do segmento elástico e escapamento					OK
	Medir vibração					OK
Verificar status de operação da USCA em modo automático						Automático

Nota geral:

SISTEMA ELÉTRICO – GERADORES (MÓDULO 3 – ELÉTRICO)						
Atividades		***Gerador A***		***Gerador B***		**Valores Referenciais**
		Status	**Obs.**	**Status**	**Obs.**	
BATERIAS	Substituir baterias					**≤ 2 anos**
	Registrar a tensão (Vca) do retificador					**> 200**
	Verificar suporte das baterias					**OK**
	Limpar e aplicar vaselina nos terminais da bateria					**OK**
MOTOR	Verificar todas as conexões elétricas do motor					**OK**
	Verificar / testar sensor de nível					**OK**
	Verificar / testar PT-100					**OK**
	Verificar / testar pressostato óleo					**OK**
	Verificar / testar preaquecimento					**OK**
	Verificar / testar atuação de sobrevelocidade (RPM)					**> 1802**
	Registrar rotação do motor (RPM)					**≥ 1800 ≤ 1802**
	Registrar número de horas do motor					**N/A**
	Registrar consumo de diesel (litros/hora)					**> 38**
GERADOR	Verificar as conexões dos TC's					**OK**
	Verificar as conexões dos diodos					**OK**
	Realizar as medições de ressitencia de isolamento.(resgistrar)					**>1M Ω**
	Registrar consumo de reativo (kVAR)					**≤ 80**
	Registrar temperatura (ºC) dos terminais do gerador					**≤ 37**
Nota geral: Desconectar o regulador de tensão e ligações da caixa do gerador						

SISTEMA ELÉTRICO – GERADORES (MÓDULO 4 – ELÉTRICO)						
Atividades		Gerador A		Gerador B		Valores Referenciais
		Status	Obs.	Status	Obs.	
BATERIAS	Verificar / Reapertar conexão dos cabos de bateria.					OK
	Registrar a corrente (A) do retificador em flutuação.					> 0,5
	Registrar a tensão (Vca) do retificador em carga.					> 27
	Registrar a corrente (A) do retificador em carga.					> 2
	Registrar a tensão (Vca) do alternador da bateria					> 200
MOTOR	Verificar o circuito e funcionamento do preaqueimento.					OK
	Verificar as conexão elétricas do motor.					OK
	Simular atuação do sensor de pressão.					OK
	Simular atuação do sensor de temperatura.					OK
ARREFECIMENTO	limpar o radiador externamente					OK
	limpeza do sitema de arrefecimento					OK
	Trocas das mangueiras e abraçadeiras do sistema					OK
ADMISSÃO	Reapertar os coletores de admissão					≥ *4500h*
	Limpar turbina e difusor do turbo compressor					≥ *1500h*
GERAL	Ajustar injetores e válvulas					≥ *1500h*
	Limpar e calibrar os injetores.					≥ *4500h*
	Verificar tensão das correias					≥ *250h*
	Inspecionar rolamentos					≥ *250h*
	Inspecionar diodos					OK
	Inspecionar varistores (se houver)					OK
	Realizar reaperto das conexões elétricas					OK
	Inpecionar polia tensora da bomba de água					≥ *1500h*
Nota geral:						

SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO				
Atividades		Status	Valores referenciais Minimo | Maximo	Observações
Gás FM 200 (sala-cofre, salas de energia A/B) part 01/02	Verificar pressão (PSI) do cilindro 01 sala cofre (K-1)		>=288 e <=420	Através do Manômetro instalado no cilindro.
	Verificar pressão (PSI) do cilindro 02 sala cofre (V-17)		>=288 e <=420	Através do Manômetro instalado no cilindro.
	Verificar pressão (PSI) do cilindro sala energia A		>=288 e <=420	Através do Manômetro instalado no cilindro.
	Verificar pressão (PSI) do cilindro sala energia B		>=288 e <=420	Através do Manômetro instalado no cilindro.
	Verificar intertravamento com sistemas de detecção precoce e convencional (simulação) Sala cofre		OK	Executar teste fisícamente, utilizando simulador de fumaça.
	Verificar intertravamento com sistemas de detecção precoce e convencional (simulação) Sala energia A		OK	Executar teste fisícamente, utilizando simulador de fumaça.
	Verificar intertravamento com sistemas de detecção precoce e convencional (simulação) Sala energia B		OK	Executar teste fisícamente, utilizando simulador de fumaça.
	Verificar funcionamento de alarmes (simulação)		OK	Executar teste fisícamente,
	Verificar funcionamento válvula solenóide 01 sala cofre K-1 (simulação)		OK	Executar teste fisícamente com a solenoide solta.
	Verificar funcionamento válvula solenóide 02 sala cofre V-17 (simulação)		OK	Executar teste fisícamente com a solenoide solta.
	Verificar funcionamento válvulas solenóides sala de energia A (simulação)		OK	Executar teste fisícamente com a solenoide solta.
	Verificar funcionamento válvulas solenóides sala de energia B (simulação)		OK	Executar teste fisícamente com a solenoide solta.
	Verificar tubulações de descarga e suportes sala cofre K-1		OK	Suporte e fixações soltas ou frouxas
	Verificar tubulações de descarga e suportes sala cofre V-17		OK	Suporte e fixações soltas ou frouxas
	Verificar tubulações de descarga e suportes sala energia A		OK	Suporte e fixações soltas ou frouxas
	Verificar tubulações de descarga e suportes sala energia B		OK	Suporte e fixações soltas ou frouxas
	Verificar fechamento da porta Sala cofre automaticamente. (Simulação)		OK	Porta travada aberta deve fecha automaticamente ao acionamento do alarme.
	Verificar bicos difusores de gás sala cofre K-1		OK	Suporte e fixações soltas ou frouxas
Gás FM 200 (sala-cofre, salas de energia A/B) part 02/02	Verificar bicos difusores de gás sala cofre V-17		OK	Suporte e fixações soltas ou frouxas
	Verificar bicos difusores de gás sala energia A		OK	Suporte e fixações soltas ou frouxas
	Verificar bicos difusores de gás sala energia B		OK	Suporte e fixações soltas ou frouxas
	Verificar fixações / apoios dos recipientes sala cofre K-1		OK	Suporte e fixações soltas ou frouxas
	Verificar fixações / apoios dos recipientes sala cofre V-17		OK	Suporte e fixações soltas ou frouxas
	Verificar fixações / apoios dos recipientes sala energia A		OK	Suporte e fixações soltas ou frouxas
	Verificar fixações / apoios dos recipientes sala energia B		OK	Suporte e fixações soltas ou frouxas
Detecção Convencional (sala-cofre, salas de energia A/B, hall de entrada e sala de apoio)	Verificar painel		OK	Suporte e fixações soltas ou frouxas
	Verificar réguas de bornes, terminais		OK	Reapertos
	Verificar SAV hall entrada sala cofre		OK	Teste visual e sonoro
	Verificar SAV sala cofre		OK	Teste visual e sonoro
	Verificar SAV sala de apoio		OK	Teste visual e sonoro
	Verificar continuidade no(s) laço(s)		OK	Executar teste fisícamente, utilizando simulador de fumaça.
	Verificar fixação de detectores de fumaça		OK	Suporte e fixações soltas ou frouxas
	Testar detectores (simulação) Hall de entrada DET-2A		OK	Executar teste fisícamente, utilizando simulador de fumaça.
	Testar detectores (simulação) Hall de entrada sala cofre DET-1A(x) DET-13P( )		OK	Executar teste fisícamente, utilizando simulador de fumaça.
	Testar detectores teto (simulação) sala cofre DET E-21A( ) DET E-11A( ) DET E-2A( ) DET Q-2A( ) DET Q-11A( ) DET Q-20A(x)		OK	Executar teste fisícamente, utilizando simulador de fumaça.
	Testar detectores piso (simulação) sala cofre DET E-20P / DET E-12P / DET E-4P / DET Q-11P / DET R-19P		OK	Executar teste fisícamente, utilizando simulador de fumaça.
	Testar detectores (simulação) Sala de apoio: DET-4A / DET-3A / DET-14P / DET-15P		OK	Executar teste fisícamente, utilizando simulador de fumaça.
	Testar detectores (simulação) Sala energia A DET-5A / DET-6A / DET-11P / DET-12P		OK	Executar teste fisícamente, utilizando simulador de fumaça.
	Testar detectores (simulação) Sala energia B DET-7A / DET-8A / DET-9P / DET-10P		OK	Executar teste fisícamente, utilizando simulador de fumaça.

SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO				
Atividades		**Status**	**Valores referenciais** Minimo / Maximo	**Observações**
Detectores precoces (sala-cofre, salas de energia A/B e sala de apoio) part 01/03	Limpar equipamento SCA12(X) SCV10(X) SA (X) SEA(X) SEB(X)		OK	Utilizar pano seco e limpo
	Verificar pintura SCA12(X) SCV10(X) SA(X) SEA(X) SEB(X)		OK	Visualmente
	Verificar leds de sinalização SCA12(X) SCV10(X) SA (X) SEA(X) SEB(X)		OK	Visivel através do painel frontal
	Verificar parafusos de fixação SCA12(X) SCV10(X) SA (X) SEA(X) SEB(X)		OK	Suporte e fixações soltas ou frouxas
	Verificar tubulações, conexões, orifícios, suportes, abraçadeiras		OK	Suporte e fixações soltas ou frouxas
	Verificar condições do filtro de ar (substituir se eficiência < 80%) Sala Cofre A12		> 80%	Utilizando Laptop, acessar a Janela Micelanio
	Verificar condições do filtro de ar (substituir se eficiência < 80%) Sala Cofre V10		> 80%	Utilizando Laptop, acessar a Janela Micelanio
	Verificar condições do filtro de ar (substituir se eficiência < 80%) Sala Apoio		> 80%	Utilizando Laptop, acessar a Janela Micelanio
	Verificar condições do filtro de ar (substituir se eficiência < 80%) Sala Energia A		> 80%	Utilizando Laptop, acessar a Janela Micelanio
	Verificar condições do filtro de ar (substituir se eficiência < 80%) Sala Energia B		> 80%	Utilizando Laptop, acessar a Janela Micelanio
	Verificar diagnóstico		OK	Utilizando Laptop e salva no servidor
	Verificar e analisar o log de eventos		OK	Utilizando Laptop e salva no servidor
	Verificar parâmetros de configuração		OK	Utilizando Laptop e salva no servidor
	Verificar SAV		OK	Visualmente e som
	Fator de alarme: 2 / Pré-alarme:11,37 % / Fire: 81,18% (Sala Cofre #A12)		OK	Utilizando Laptop na Janela do histograma
	Fator de alarme: 2 / Pré-alarme:11,76 % / Fire: 81,18% (Sala Cofre #V10)		OK	Utilizando Laptop na Janela do histograma
	Fator de alarme: 3 / Pré-alarme:16,47 % / Fire: 81,18% (Sala de Apoio)		OK	Utilizando Laptop na Janela do histograma
Detectores precoces (sala-cofre, salas de energia A/B e sala de apoio) part 02/03	Fator de alarme: 3 / Pré-alarme:16,86 % / Fire: 81,18% (Sala de Energia A)		OK	Utilizando Laptop na Janela do histograma
	Fator de alarme: 3 / Pré-alarme:17,65 % / Fire: 81,18% (Sala de Energia B)		OK	Utilizando Laptop na Janela do histograma
	Teste de funcionamento (simulação) sala cofre		OK	Executar teste fisícamente, utilizando simulador de fumaça.
	Teste de funcionamento (simulação) sala energia A		OK	Executar teste fisícamente, utilizando simulador de fumaça.
	Teste de funcionamento (simulação) sala energia B		OK	Executar teste fisícamente, utilizando simulador de fumaça.
	Teste de funcionamento (simulação) sala cofre utilizando apenas alimentação por baterias.		OK	Executar teste fisícamente, utilizando simulador de fumaça.
	Teste de funcionamento (simulação) sala energia A utilizando apenas alimentação por baterias.		OK	Executar teste fisícamente, utilizando simulador de fumaça.
	Teste de funcionamento (simulação) sala energia B utilizando apenas alimentação por baterias.		OK	Executar teste fisícamente, utilizando simulador de fumaça.
	Tempo do primeiro acionamento de alarme (s)		OK	Cronômetrar
	Verificar tensão (Vca) de entrada da fonte sala cofre		116 < U < 133	Utilizando instrumento multiteste
	Verficar tensão (Vcc) de saída da fonte sala cofre		>= 20 e <= 30	Utilizando instrumento multiteste
Detectores precoces (sala-cofre, salas de energia A/B e sala de apoio) part 03/03	Verificar tensão (Vcc) das baterias sala cofre		>= 20 e <= 30	Utilizando instrumento multiteste
	Verificar tensão (Vcc) de carga das baterias sala cofre		>= 20 e <= 30	Utilizando instrumento multiteste
	Verificar tensão (Vca) de entrada da fonte sala energia A		116 < U < 133	Utilizando instrumento multiteste
	Verficar tensão (Vcc) de saída da fonte sala Energia A		>= 20 e <= 30	Utilizando instrumento multiteste
	Verificar tensão (Vcc) das baterias sala Sala Energia A		>= 20 e <= 30	Utilizando instrumento multiteste
	Verificar tensão (Vcc) de carga das baterias sala energia A		>= 20 e <= 30	Utilizando instrumento multiteste
	Verificar tensão (Vca) de entrada da fonte sala energia B		116 < U < 133	Utilizando instrumento multiteste
	Verficar tensão (Vcc) de saída da fonte sala Energia B		>= 20 e <= 30	Utilizando instrumento multiteste
	Verificar tensão (Vcc) das baterias sala Sala Energia B		>= 20 e <= 30	Utilizando instrumento multiteste
	Verificar tensão (Vcc) de carga das baterias sala energia B		>= 20 e <= 30	Utilizando instrumento multiteste
	Verificar tensão (Vca) de entrada da fonte Sala Apoio		116 < U < 133	Utilizando instrumento multiteste
	Verficar tensão (Vcc) de saída da fonte Sala Apoio		>= 20 e <= 30	Utilizando instrumento multiteste
	Verificar tensão (Vcc) das baterias sala Sala Apoio		>= 20 e <= 30	Utilizando instrumento multiteste
	Verificar tensão (Vcc) de carga das baterias Sala Apoio		>= 20 e <= 30	FLUTUAÇÃO
Central de Incêndio	Medir tensão da bateria (Volts)		>= 10 e <= 20	Utilizando instrumento multiteste
	Verificar histórico de eventos		OK	Utilizando Laptop e salvar no servidor
	Validar coordenadas dos detectores endereçaveis testados, **Hall de entrada sala cofre** DET-1A(X) DET-13P( )		N/A	Visualmente
	Validar coordenadas dos detectores endereçaveis testados, **Sala cofre** DET E-21A( ) DET E-11A( ) DET E-2A( ) DET Q-2A(X) DET Q-11A( ) DET Q-20A(X)		N/A	Visualmente
	Validar coordenadas dos detectores endereçaveis testados, **Sala cofre:** DET E-20P( ) DET E-12P( ) DET E-4P(X) DET Q-11P( ) DET R-19P(X)		N/A	Visualmente
	Validar coordenadas dos detectores endereçaveis testados, **Sala de apoio:** DET-4A(X) DET-3A( ) DET-14P( ) DET-15P( )		N/A	Visualmente
	Validar coordenadas dos detectores endereçaveis testados, **Sala energia A** DET-5A( ) DET-6A( ) DET-11P( ) DET-12P(X)		N/A	Visualmente

SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO				
Atividades		**Status**	***Valores referenciais*** ***Minimo | Maximo***	**Observações**
	Validar coordenadas dos detectores endereçaveis testados, **Sala energia B** DET-7A( ) DET-8A( ) DET-9P( ) DET-10P(X)		N/A	Visualmente
Nota final:				

SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO				
	Atividades	**Status**	**Resultado Esperado**	**Observações**
Geral	Verificar leitor biométrico - Sala Cofre		OK	
	Verificar leitor biométrico - Gradil da Sala-Cofre		OK	
	Verificar leitor biométrico - Sala Energia A		OK	
	Verificar leitor biométrico - Sala Energia B		OK	
	Verificar leitor biométrico - Sala de Apoio		OK	
	Verificar sensor de presença - Sala Energia A		OK	
	Verificar sensor de presença - Sala Energia B		OK	
	Verificar porta de emergência na saída da sala-cofre		OK	
	Verificar hardware do APACS (módulos, fontes de alimentação e cabos)		OK	
	Verificar histórico de eventos no software APACS		OK	
	Verificar histórico de eventos no sistema operacional (log de eventos)		OK	
	Verificar funcionamento do sistema de alarme de perímetro na Pérgula		OK	
	Verificar funcionamento do sistema de alarme da porta na Pérgula		OK	
Nota final:				

SISTEMA CFTV				
Atividades		**Status**	**Resultado Esperado**	**Observações**
CFTV	Limpar câmeras		OK	
	Verificar posicionamento das câmeras		OK	
	Verificar fixação e conexões elétricas		OK	
	Verificar configuração		OK	
	Verificar funcionamento geral do sistema		OK	
	Verificar processo de gravação dos vídeos (tempo / backup / foco / distorções)		OK	
	Verificar servidor (histórico de eventos, hardware e software em geral)		OK	
Nota final:				

SISTEMA DE MONITORAÇÃO						
	Atividades	***Status***		***Especial***	***Valores referenciais***	***Observações***
SUPERVISORIO 01/03	Verificar Sensores (Calibração)	**Medido**	**Leitura**		***Minimo | Maximo***	
	Verificar sensores de temperatura (calibração) **A11**				**+/- 1ºC**	Leitura do Supervisório
	Verificar sensores de temperatura (calibração) **L02**				**+/- 1ºC**	Leitura do Supervisório
	Verificar sensores de temperatura (calibração) **L18**				**+/- 1ºC**	Leitura do Supervisório
	Verificar sensores de temperatura (calibração) **Q22**				**+/- 1ºC**	Leitura do Supervisório
	Verificar sensores de temperatura (calibração) **L02**				**+/- 1ºC**	Leitura do Supervisório
	Verificar sensores de umidade (calibração) **A11**				**+/- 1%**	Leitura do Supervisório
	Verificar sensores de umidade (calibração) **L18**				**+/- 1%**	Leitura do Supervisório
	Verificar sensores de umidade (calibração) **Q22**				**+/- 1%**	Leitura do Supervisório
	Verificar sensores de temperatura sala energia **A**				**OK**	Leitura do Supervisório
	Verificar sensores de temperatura sala energia **B**				**OK**	Leitura do Supervisório
	Verificar sensores de umidade sala energia **A**				**OK**	Leitura do Supervisório
	Verificar sensores de umidade sala energia **B**				**OK**	Leitura do Supervisório
	Verificar Sensores (Calibração)	**Medido**	**Leitura**		**Minimo | Maximo**	**Obs:**
	Verificar parâmetros de configuração				**OK**	Leitura do Supervisório
	Verificar sensor do estado da porta **Sala Cofre**				**OK**	Leitura do Supervisório
	Verificar sensor do estado da porta **Sala Energia A**				**OK**	Leitura do Supervisório
	Verificar sensor do estado da porta **Sala Energia B**				**OK**	Leitura do Supervisório
	Verificar sensores de líquido **Sala Cofre**				**OK**	Leitura do Supervisório
	Verificar sensores de líquido, **Sala Energia A lado EA1**				**OK**	Leitura do Supervisório
	Verificar sensores de líquido, **Sala Energia A lado EA2**				**OK**	Leitura do Supervisório
	Verificar sensores de líquido, **Sala Energia B lado EB1**				**OK**	Leitura do Supervisório
	Verificar sensores de líquido, **Sala Energia B lado EB2**				**OK**	Leitura do Supervisório
	Verificar sensores de líquido, **Sala Energia B lado EB2**				**OK**	Leitura do Supervisório
	Verificar sensores de presença **Sala Energia A**				**OK**	Leitura do Supervisório
	Verificar sensores de presença **Sala Energia B**				**OK**	Leitura do Supervisório
	Verificar coleta de dados dos **Gerador A (USCA)**				**OK**	Leitura do Supervisório
	Verificar coleta de dados dos **Gerador B (USCA)**				**OK**	Leitura do Supervisório
SUPERVISORIO 02/03	Verificar coleta de dados dos medidores de energia (Power Logic)	**Medido**	**Leitura**		**Resultado Esperado**	**Obs:**
	Multimedidor **QDIX-01**				**OK**	Comparar todas as grandezas que são apresentdas no equipamento com a informação do supervisório (potencias reativa e aparente, correntes , etc)
	Multimedidor **QDIY-01**				**OK**	
	Multimedidor **QDIX-02**				**OK**	
	Multimedidor **QDIY-02**				**OK**	
	Multimedidor **QDIX-03**				**OK**	
	Multimedidor **QDIY-03**				**OK**	
	Multimedidor **QDIX-04**				**OK**	
	Multimedidor **QDIY-04**				**OK**	
	Multimedidor **QDG-A**				**OK**	
	Multimedidor **QDG-B**				**OK**	
	Multimedidor **QDGE-A**				**OK**	
	Multimedidor **QDGE-B**				**OK**	
	Verificar coleta de dados dos quadros dos no-breaks	**Medido**	**Leitura**		**Resultado Esperado**	**Obs:**
	Multimedidor **QD-UPS-A**				**OK**	Leitura do Supervisório
	Multimedidor **QD-UPS-B**				**OK**	Leitura do Supervisório
ERVISORIO 03/03	Verificar coleta de dados dos climatizadores	**Medido**	**Leitura**		**Resultado Esperado**	**Obs:**
	Temperatura **Climatizador A1**				**+/- 3ºC**	Leitura do Supervisório
	Temperatura **Climatizador A2**				**+/- 3ºC**	Leitura do Supervisório
	Temperatura **Climatizador A3**				**+/- 3ºC**	Leitura do Supervisório
	Temperatura **Climatizador B1**				**+/- 3ºC**	Leitura do Supervisório
	Temperatura **Climatizador B2**				**+/- 3ºC**	Leitura do Supervisório
	Temperatura **Climatizador B3**				**+/- 3ºC**	Leitura do Supervisório

SISTEMA DE MONITORAÇÃO						
	Atividades	**Status**		**Especial**	**Valores referenciais**	**Observações**
SUP	Temperatura **Climatizador C1**				+/- 3ºC	Leitura do Supervisório
	Temperatura **Climatizador C2**				+/- 3ºC	Leitura do Supervisório
	Temperatura **Climatizador C3**				+/- 3ºC	Leitura do Supervisório
SUPERVISORIO 03/03	Temperatura **Climatizador D1**				+/- 3ºC	Leitura do Supervisório
	Temperatura **Climatizador D2**				+/- 3ºC	Leitura do Supervisório
	Temperatura **Climatizador D3**				+/- 3ºC	Leitura do Supervisório
	Verificação dos diagramas unifilares				OK	Leitura do Supervisório
	Verificar conexões de interligação (reaperto, se pertinente)				OK	Leitura do Supervisório
	Gerar falsos alarmes em diferentes equipamentos/sensores				OK	Leitura do Supervisório
	Validar a emissão de sinal sonoro quando ocorrem alarmes				OK	Leitura do Supervisório
	Verificar histórico de eventos no sistema oper.l (log de eventos)				OK	Leitura do Supervisório
	Verificar banco de dados (SGDB)				OK	Leitura do Supervisório
	Verificar envio de alarmes através de SMS				OK	Leitura do Supervisório
	Verificar parâmetros de configuração				OK	Leitura do Supervisório
CMC/Netwatch	Verificar Sensores (Calibração)	**Medido**	**Leitura**		**Resultado Esperado**	**Obs:**
	Temperatura **Sala Cofre A-11**				+/- 1ºC	Leitura do Supervisório
	Temperatura **Sala Cofre Q-22**				+/- 1ºC	Leitura do Supervisório
	Temperatura **Sala Cofre L-02**				+/- 1ºC	Leitura do Supervisório
	Temperatura **Sala Energia A**				+/- 1ºC	Leitura do Supervisório
	Temperatura **Sala Energia B**				+/- 1ºC	Leitura do Supervisório
	Umidade Sala **Cofre Q-22**				+/- 3%	Leitura do Supervisório
	Umidade Sala **Cofre L-02**				+/- 3%	Leitura do Supervisório
	Verificar Sensores (Estado)	**Status**	**Leitura**		**Resultado Esperado**	**Obs:**
	Verificar sensor de estado de porta **Sala Cofre**				OK	Leitura do Supervisório
	Verificar sensor de estado de porta **Sala Energia A**				OK	Leitura do Supervisório
	Verificar sensor de estado de porta **Sala Energia B**				OK	Leitura do Supervisório
	Verificar sensores de líquido, **Sala Energia A lado EA1**				OK	Leitura do Supervisório
	Verificar sensores de líquido, **Sala Energia A lado EA2**				OK	Leitura do Supervisório
	Verificar sensores de líquido, **Sala Energia B lado EB1**				OK	Leitura do Supervisório
	Verificar sensores de líquido, **Sala Energia B lado EB2**				OK	Leitura do Supervisório
	Verificar sensores de presença **Sala Energia A**				OK	Leitura do Supervisório
	Verificar sensores de presença **Sala Energia B**				OK	Leitura do Supervisório
	Verificar sensores de presença **Sala Cofre**				OK	Leitura do Supervisório
	Gerar falsos alarmes em diferentes equipamentos/sensores				OK	Leitura do Supervisório
	Verificar conexões de interligação (reaperto, se pertinente)				OK	Leitura do Supervisório
	Verificar painel frontal dos equipamentos (leds)				OK	Leitura do Supervisório
	Verificar histórico de eventos				OK	Leitura do Supervisório
Nota final:						

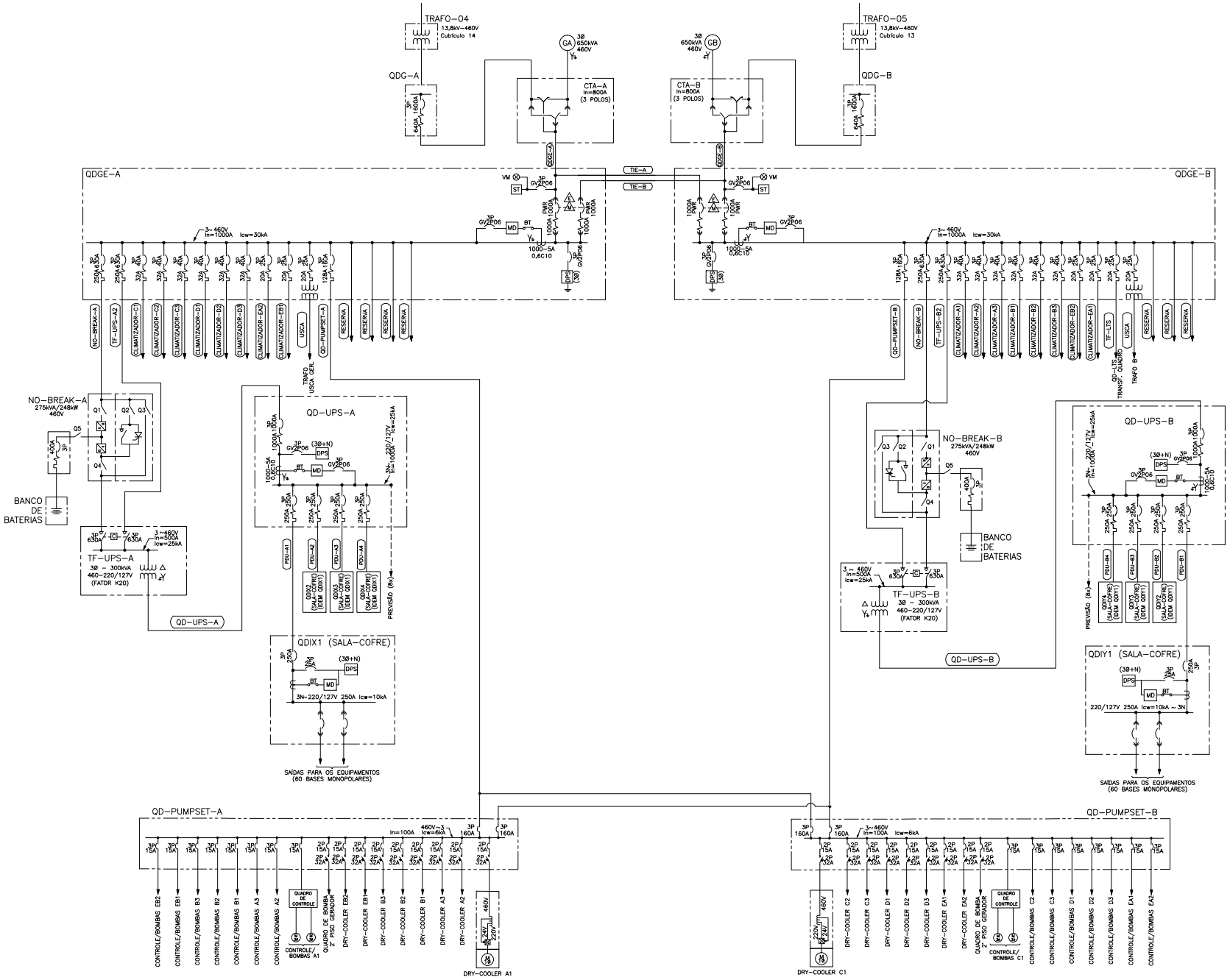
INSPEÇÃO FINAL				
Atividades		***Realizado***	***Resultado Esperado***	***Observações***
Geral	Verificar presença de alarmes nos sistemas		**OK**	Sem alarmes
	Verificar se as solenóides dos cilindros FM200 encontram-se acionadas		**OK**	
	Limpar locais onde foram realizadas atividades		**OK**	
	Retirar todas as ferramentas e materiais dos locais.		**OK**	
	Descartar, adequadamente, resíduos que tenham sido gerados		**OK**	
	Verificar o preenchimento completo e correto dos formulários.		**OK**	
	Verificar o correto posicionamento dos registros e chaves seletoras.		**OK**	
	Portas fechadas e trancadas (se aplicável).		**OK**	
	Sistemas em automático (não em modo "manual").		**OK**	
	Abastecer um dos tanques de forma a manter a diferença de nível entre tanques o mais próximo possível de 90 litros		**OK**	
	Religar, se pertinente, telefones na lista de envio de SMS.		**OK**	
	Verificar se todos os itens do cronograma tem informação de execução (para os itens de execução (verificar, acionar, conferir, etc) deve haver um "ok" confirmando a execução e para os itens de coleta de dados (medir, registrar, etc) deve haver o valor coletado e a faixa de tolerância (valores mínimos e máximos). Em caso de discrepância entre os valores coletados/medidos versus referência deverá ser IMEDIATAMENTE aberto chamado para verificação.		**OK**	
	Supervisório em modo "somente leitura"		**OK**	
	Informar monitoramento sobre o término da manutenção.		**OK**	
	Comunicar o encerramento das atividades ao BNDES		**OK**	

Legenda: Ok = Sim, executado N = Não Executado NA = Não Aplicável

CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS					
Equipamento	**Tipo**	**Quantidades**	**Datas**		**Periodicidades das trocas**
			Última troca	**Próxima troca**	
Gerador A (módulo 4)	Filtro ar	1	11/2023	11/2024	**1 ano**
Gerador A (módulo 4)	Filtro Combustivel	1	11/2023	11/2024	**1 ano**
Gerador A (módulo 4)	Filtro Lubrificante	1	11/2023	11/2024	**1 ano**
Gerador B (módulo 4)	Filtro ar	1	11/2023	11/2024	**1 ano**
Gerador B (módulo 4)	Filtro Combustivel	1	11/2023	11/2024	**1 ano**
Gerador B (módulo 4)	Filtro Lubrificante	1	11/2023	11/2024	**1 ano**
Climatizadores Sala Cofre Grupo A	Filtro G3	3	11/2022	05/2024	**< 1,5 ano ou por inspeção da degradação**
Climatizadores Sala Cofre Grupo B	Filtro G3	3	11/2022	05/2024	**< 1,5 ano ou por inspeção da degradação**
Climatizadores Sala Cofre Grupo C	Filtro G3	3	11/2022	05/2024	**< 1,5 ano ou por inspeção da degradação**
Climatizadores Sala Cofre Grupo D	Filtro G3	3	11/2022	05/2024	**< 1,5 ano ou por inspeção da degradação**
Filtro Abastecimento 01	Racor	1	01/2024	01/2025	**1 ano**
Filtro Abastecimento 02	Racor	1	01/2024	01/2025	**1 ano**
Filtro Stratos Sala cofre	Filtro ar	2	11/2024	11/2025	**< 3 anos ou substituir se eficiência < 80%**
Filtro Stratos Sala de energia A	Filtro ar	1	11/2024	11/2025	**< 3 anos ou substituir se eficiência < 80%**
Filtro Stratos Sala de energia B	Filtro ar	1	11/2024	11/2025	**< 3 anos ou substituir se eficiência < 80%**
Filtro Stratos Sala de energia B					
Filtro Stratos Sala de Apoio	Filtro ar	1	11/2024	11/2025	**< 3 anos ou substituir se eficiência < 80%**

CONROLE DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS					
Equipamento	**Tensão / Modelo**	**Quantidades**	**Datas**		**Periodicidades das trocas**
			Última troca	**Próxima troca**	
Gerador A	12V/170Ah	2	11/2023	11/2025	**2 anos**
Gerador B	12V/170Ah	2	11/2023	11/2025	**2 anos**
No-break A	12V/45Ah	80	10/2021	11/2024	**3 anos**
No-break B	12V/45Ah	80	11/2021	11/2024	**3 anos**
Stratos Sala de energia A	12V/7Ah	2	03/2024	03/2026	**2 anos**
Stratos Sala de energia B	12V/7Ah	2	03/2024	03/2026	**2 anos**
Stratos Sala de Apoio	12V/7Ah	2	03/2024	03/2026	**2 anos**
Stratos Sala cofre	12V/7Ah	2	03/2024	03/2026	**2 anos**
Central de incêndio	12V/7Ah	2	03/2024	03/2026	**2 anos**
Porta eclusa	12V/45Ah	2	05/2023	05/2025	**2 anos**
Luminária de Emergencia Sala de energia A	6V/4.5Ah	1	03/2024	03/2026	**2 anos**
Luminária de Emergencia Sala de energia B	6V/4.5Ah	1	03/2024	03/2026	**2 anos**
Luminária de Emergencia Sala de Apoio	6V/4.5Ah	1	03/2024	03/2026	**2 anos**
Luminária de Emergencia Sala Cofre	6V/4.5Ah	1	03/2024	03/2026	**2 anos**
Nota Geral:					

ANEXO I – Diagrama Unifilar



CEDSERJ
Condomínio do BNDES

MANUAL DE OBRAS



Manual de Obras CEDSERJ do BNDES – CEDSERJ. Revisão 4 em junho de 2022.

CEDSERJ
Condomínio do BNDES

Manual De obras

1. Apresentação 3
2. Normas e procedimentos gerais..... 3
3. Horários 4
4. Segurança 5
5. Limpeza e gestão de resíduos 6
6. Trabalhadores e equipe administrativa 7
7. Trabalhos em áreas comuns ou equipamentos e instalações do Cedserj..... 8
8. Elevadores 9
9. Aprovação de projetos 9
10. Documentações legais..... 10
11. Seguros..... 12
12. Transportes de materiais 12
13. Serviços "a quente", materiais perigosos ou tóxicos..... 13
14. Serviços em fachadas..... 14
Anexo A: Requisitos técnicos dos principais sistemas..... 15
Anexo B: Formulário para autorização de acesso 30
Anexo C: Permissão de trabalho..... 31

Revisão	Item(ns) alterado(s)	Data
04	• Inclusão de item 14. Serviços em fachadas • Item 4. Segurança (atendimento a vítimas de acidentes) • Item 2. Arquitetura do Anexo A (informação sobre travas das placas de forro)	Junho/2022
03	Revisão geral	Maio/2022
02	• Item 5. Limpeza e gestão de resíduos • Inserção do quadro de revisões	Julho/2019
01		Maio/17

1. Apresentação

Este manual tem por objetivo definir as regras para elaboração de projetos e execução de obras que possam de alguma forma interferir no ambiente e nos sistemas operacionais do Edserj e aplica-se aos condôminos e a administração do Cedserj, aos locatários e comodatários de espaços, aos usuários e as empresas e profissionais contratados para execução de obras e serviços no Edserj. Deve ser usado em conjunto com o regimento interno e com toda a legislação federal, estadual e municipal pertinentes, além das normas técnicas aplicáveis, em suas últimas versões publicadas.

As regras estabelecidas nesse manual aplicam-se também a qualquer serviço relacionado às instalações prediais, que representem riscos ou que interfiram de algum modo na operação e manutenção do edifício.

2. Normas e procedimentos gerais

Os projetos e documentos de obra devem ser submetidos ao Cedserj com o objetivo de atestar a compatibilidade junto aos sistemas, instalações da edificação e normas do condomínio.

O condômino e/ou o responsável pela obra arcará total e exclusivamente com os custos e despesas adicionais, não competindo aos demais condôminos despesas atinentes a dano ou despesa (religamento de equipamentos de condicionador de ar, iluminação etc.) que venham a ser gerados durante a instalação, desocupação ou alteração dos espaços ocupados. Cumpre ressalvar que os contratos celebrados pelo condômino responsável pela obra não ensejarão aos demais condôminos responsabilidade subsidiária ou solidária.

O condômino responsável pela obra será também responsável pelo cumprimento de qualquer obrigação contratual estabelecida entre as empresas contratadas e os locatários/comodatários, a quem cabe exclusivamente à fiscalização dos contratos e atividades dele decorrentes. Ao demais condôminos compete observar o cumprimento das regras estabelecidas nesse manual, bem como cumprir suas obrigações legais estabelecidas na legislação em vigor e aquelas definidas pelos condôminos, visando garantir o edifício em perfeitas condições de operação e segurança. É objetivo, também, que as edificações sejam mantidas no mais alto padrão. Para esse fim, todos os condôminos, assim como suas respectivas empresas contratadas, devem seguir as recomendações e exigências listadas neste manual.

A responsabilidade por encaminhar e divulgar essas normas para as empresas ou profissionais que trabalharão na instalação, modificação ou desocupação das áreas ocupadas é dos condôminos, cabendo ao Cedserj, ampla e total fiscalização quanto ao seu cumprimento.

A cooperação é essencial e embora não seja sempre possível prever todas as situações, essas diretrizes dizem respeito às áreas de interesse em geral. Caso haja quaisquer questões não abordadas aqui, o condômino deve buscar esclarecimentos junto a administração do Cedserj, durante o horário comercial ou com a central de segurança, se fora desse horário.

Todas as empresas contratadas pelo condômino ou pelo Cedserj devem trabalhar em conformidade com o regimento interno e com toda a legislação federal, estadual e municipal pertinentes, as normas técnicas e as normas de segurança e meio ambiente de trabalho e as diretrizes dos órgãos públicos, especialmente os procedimentos de combate e prevenção de incêndios definidos pelo corpo de bombeiros do estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) e concessionárias, respeitando a capacidade e as características do edifício.

Ao Cedserj reserva-se o direito de interromper serviços que contrariem quaisquer das diretrizes deste manual, não se responsabilizando por eventuais atrasos nas obras do condômino responsável. Caso seja necessário, serão acionadas medidas de segurança para assegurar o cumprimento destas diretrizes.

O Cedserj deve ser comunicado pelo menos 24 horas antes da realização de qualquer obra ou serviço, para que seja possível programar a utilização do elevador de carga e das áreas de carga e descarga, avaliar e mitigar os impactos na operação do edifício, proteger ou retirar equipamentos, comunicar aos condôminos e usuários e programar a alocação de trabalhadores específicos do Cedserj.

Os custos de realização de qualquer serviço ou instalação adicional realizados pela equipe do Cedserj nas obras dos condôminos serão repassados a estes.

Quando necessário o trabalho fora do horário padrão ou pré-programado, o Cedserj deve ser comunicado até o final do expediente pelo condômino ou por um representante autorizado da empresa contratada.

Antes dos inícios de quaisquer serviços ou obras, o local deve ser verificado por representantes do condômino e da empresa contratada, e um documento atestando suas condições deve ser entregue ao Cedserj, de modo a refletir as condições de disponibilização do imóvel por parte deste.

Qualquer dano que seja provocado pelas atividades ou empregados da obra nas áreas comuns do edifício deverá ser corrigido pela empresa contratada, conforme instruções do Cedserj. O Cedserj poderá, caso julgue necessário em função da característica do serviço, realizar diretamente os reparos e repassar o custo ao condômino. No caso dos elevadores, quaisquer danos ou estragos provocados no momento que estejam sendo transportados materiais e mobiliários relacionados à obra serão sempre reparados pelo Cedserj e os respectivos custos repassados ao condômino.

3. Horários

O horário de expediente normal do edifício é entre 08 e 20h, de segunda a sexta-feira.

As obras devem ser executadas fora do horário de expediente, salvo em condição excepcional, autorizado pelo Cedserj

Todas e quaisquer atividades que resultem em: barulho, vibrações que afetem as áreas do edifício (incluindo-se, mas não se limitando a, furar ou serrar o concreto, martelar, perfurar, fixar presilhas de teto, cortar encanamentos rentes às colunas ou dentro dos elementos de concreto) ou que criem gases ou odores desagradáveis ou tóxicos devem ser realizadas obrigatoriamente após o expediente normal e/ou nos finais de semana e feriados e ser previamente autorizadas pelo Cedserj, de modo a possibilitar que os condôminos e usuários sejam informados e os transtornos mitigados.

4. Segurança

A segurança nas áreas das obras, durante a construção, é de responsabilidade da empresa contratada e do condômino locatário/comodatário. Essa responsabilidade estende-se aos equipamentos, materiais e demais pertences lá encontrados, dentro ou fora do horário normal do expediente.

O setor de segurança e medicina do trabalho das empresas contratadas, dos condôminos ou locatários/comodatários e do Cedserj devem interagir durante todo o planejamento e execução das obras, visando garantir as melhores condições de segurança aos empregados e usuários do edifício.

Todos os procedimentos padrão de operação e emergência do Cedserj devem ser cumpridos. Antes do início dos serviços, o Cedserj deve entregar às empresas contratadas uma cópia do plano de escape do edifício e todos os seus empregados devem ser orientados quanto aos procedimentos de emergência e escape. Durante toda a execução dos serviços, não poderá ser feito nenhum bloqueio aos sistemas de proteção e combate a incêndios e as rotas de fuga e saídas de emergência deverão ser mantidas desobstruídas e sinalizadas. Em caso de necessidade de bloqueio ou alteração em alguma rota, uma rota alternativa deve ser criada, com a sinalização necessária. A empresa contratada deve fornecer e manter no local da obra todos os equipamentos complementares necessários ao combate a incêndio (caso sejam necessários, além dos que fazem parte da infra-estrutura do edifício) que devem estar devidamente sinalizados e com acessos permanentemente desimpedidos.

Todo acidente de trabalho que ocorrer durante a obra deve ser informado imediatamente à Central de Segurança. O envolvimento do Cedserj, não implica em repasse de responsabilidade, a qual continuará sendo única e exclusiva dos responsáveis pelos serviços, a quem cabe tomar as demais ações que o caso exigir.

A Brigada de Incêndio do Cedserj está habilitada e treinada para oferecer suporte inicial ás vítimas de acidentes ou problemas de saúde nas dependências do ESERJ, até a chegada das equipes de saúde responsáveis pelo atendimento ou remoção da vítima.

O Edserj conta com ambulatório médico, funcionando entre 8 e 20h, que deverá ser acionado para o atendimento às vítimas, o que inclui as medidas emergenciais até a eventual remoção, por meio de serviço próprio contratado, para hospitais de rede pública ou mesmo privada, caso o profissional tenha plano de saúde. Fora do horário de funcionamento do ambulatório médico, a própria Brigada de Incêndio, em conjunto com a Central de Segurança, acionará o serviço de remoção contratado disponível no EDSERJ (ou SAMU, conforme a conveniência ou viabilidade).

Caso as contratadas tenham procedimentos próprios de atendimento às vítimas, incluindo serviço de remoção, deverão informar ao Cedserj a respeito antes do início da realização dos serviços.alquer início de incêndio deve ser comunicado imediatamente à brigada de incêndio e/ou Centro de Operação e Controle (COC). Todos os andares possuem acionadores manuais de emergência que devem ser acionados em casos graves.

A administração do Cedserj, através da sua equipe de engenharia e de segurança, terá acesso à área da obra a qualquer hora. A empresa contratada deve fornecer ao Cedserj todas as chaves, mesmo que de portas temporárias, necessárias a tal acesso.

O canteiro de obras deverá preferencialmente ficar restrito ao local de realização dos serviços. Em caso de impossibilidade, a empresa contratada deve definir o local em conjunto com o Cedserj. Os materiais de construção não podem, em hipótese alguma, ser armazenado nos corredores, escadarias, halls dos elevadores de carga ou em qualquer outra área comum do Cedserj. Todos os materiais de construção devem ser guardados dentro das áreas delimitadas da construção ou em local pré-determinado pelo Cedserj.

Qualquer área suscetível a vazamentos de líquidos deve ser impermeabilizada ou preparada para que sejam contidos ou mais facilmente recolhidos.

5. Limpeza e gestão de resíduos

Todas as áreas comuns localizadas na área de influência da obra (entorno), tais como hall de elevadores, corredores, sanitários e corredores de serviço, por onde é necessária a circulação do pessoal da obra, devem ser mantidas limpas e ter seus pisos e revestimentos protegidos minimamente com gesso sobre sacos de estopa e papel Kraft (pisos) ou de acordo com as determinações do Cedserj.

Além da limpeza, a empresa contratada é responsável também pela proteção e limpeza dos sistemas de refrigeração, exaustão e ar condicionado (incluindo a substituição dos filtros e à calibragem da unidade quando da conclusão da obra) em sua área de influência para impedir o acúmulo de poeira e entulho, além de evitar proliferação de insetos e outros animais indesejáveis.

Caso seja necessário, os empregados do Cedserj efetuarão limpezas adicionais e os respectivos custos serão cobrados da empresa contratada e/ou do condômino contratante da obra.

Áreas de entreforro e entrepiso devem ficar livres de qualquer entulho ou acúmulo de sujeira durante a após a realização das obras.

Os banheiros existentes nos núcleos dos pavimentos (hall dos elevadores) poderão ser utilizados durante período de obras, porém somente para as atividades a que se destinam, não podendo ser utilizados como vestiários (para troca de roupas); As pias não devem ser utilizadas para lavagem de ferramentas ou utensílios da obra e os ralos não devem ser usados para descarte de nenhum produto diferente de água. Os banheiros e as áreas de limpeza devem ser mantidos e entregues nas condições originais após cada utilização. Quaisquer danos ou estragos causados pela obra ou demais funcionários contratados, serão reparados e os respectivos custos repassados a empresa. No caso de serviços realizados fora do horário comercial, as chaves dos banheiros devem ser retiradas na central de segurança (S1) e entregues no mesmo local ao final do expediente.

A gestão dos resíduos produzidos por obras, desde a geração até a destinação final, compete às empresas contratadas e aos condôminos ou locatários/comodatários responsáveis pelos serviços. Todo resíduo gerado pela obra deve ser classificado, separado (conforme resolução 307 de 2002, do CONAMA e IN nº1 da SLTI/MPOG de 2010 ou outras normas que venham a alterá-las ou substituí-las) e devidamente acondicionado no próprio local da obra até o seu transporte para área previamente definida em conjunto com o Cedserj, de onde será feita a retirada do edifício e ainda de acordo com o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) do Cedserj. Deve se dar especial atenção à natureza do descarte e ao grau de periculosidade do resíduo, indicando a tecnologia adequada para seu processamento final do destinador.

Compete ainda a empresa contratada indicar o transportador e o destinador final para os resíduos, que deverão estar inscritos e devidamente habilitados na plataforma do INEA, Coletas On Line ou outra(s) que vier(em) a ser indicadas pela legislação. As respectivas licenças ambientais e de operação devem ser encaminhadas ao Cedserj.

O Cedserj prestará o apoio necessário para emissão dos manifestos de transportes de resíduos (MTR) e fará o rastreamento do resíduo até o recebimento pelo destinador final.

Embora o descarte seja de responsabilidade da empresa contratada, resíduos recicláveis (caixas de papelão, embalagens de plástico, isopor, outros materiais de empacotamento, etc.), podem ser descartados através do Cedserj, mediante acordo prévio. Para tanto, depois de separados e armazenados adequadamente no local da obra, devem ser encaminhados pela empresa contratada para a unidade de compactação e fragmentação do Edserj, localizada no S3. Não é permitido descartar materiais recicláveis na caçamba de entulho ou deixá-los no local das obras.

A remoção dos resíduos deve ser realizada após o expediente normal ou nos finais de semana e durante o transporte é obrigatória a presença de um operador do elevador de carga e um vigia do Cedserj na área de carga e descarga. As caçambas para retirada ser providenciadas pela empresa contratada e ficar localizadas em área determinada pelo Cedserj pelo período máximo de 48 horas.

Quaisquer resíduos de alimentos ou que possam representar perigo, causar odores ou outros problemas para o edifício e seus usuários, devem ser removidos diariamente e em condições adequadas, sem afetar as operações normais do edifício.

6. Trabalhadores e equipe administrativa

Todos os funcionários das empresas contratadas devem ser previamente cadastrados no Cedserj, portar identificação funcional e estarem uniformizados com roupas que identifiquem a empresa para a qual trabalham. Também devem portar e exibir ostensivamente o crachá fornecido pelo Cedserj; Os trabalhadores não podem circular nas demais áreas do prédio que não sejam obrigatoriamente necessárias para a execução das obras.

Será retirada da obra qualquer pessoa que esteja aparentemente sob efeito de álcool ou qualquer outra substância química alucinógena, promova arruaça ou ocasione algum dano às instalações do Edserj ou de terceiros e, finalmente, que a juízo do Cedserj tenha sua presença dentro da área do Cedserj julgada inconveniente.

É proibido fumar em todas as áreas do edifício, incluindo-se as áreas de carga e descarga e as garagens, bem como dormir em locais não autorizados.

7. Trabalhos em áreas comuns ou equipamentos e instalações do Cedserj

Qualquer serviço a ser realizado em outras áreas, que não as do condômino, deve ser verificado, aprovado e programado antecipadamente com o Cedserj.

Em todos os testes e ligações (inclusive provisórias) com os sistemas já existentes no edifício, o Cedserj deverá ser avisado com antecedência mínima de 24 horas para que os equipamentos sejam desligados e/ou removidos pela equipe técnica do Cedserj e devem ser realizadas fora do expediente normal. A programação do serviço deve ser feita em conjunto com o Cedserj visando garantir o menor transtorno possível às demais atividades do edifício. Manobras em chaves de governo só serão executadas pelo pessoal do Cedserj após verificação da disponibilidade de material, EPI e equipe técnica adequada.

A instalação de novos sistemas que venham a interferir na configuração original do edifício está sujeita a aprovação do Cedserj.

Antes do início das obras, o responsável deve fazer inspeção na área, acompanhado pelo representante do Cedserj, relatando e documentando todas as observações

relativas às condições do local (ex.: esquadrias, luminárias, instalações hidráulicas, tubulações de ar, água e esgoto, isolamentos contra fogo, bebedouros, unidades de AC, serpentinas de aquecimento, portas, batentes, armários, dutos, ventiladores, conjuntos de fechaduras, travas e outros).

Qualquer área do edifício, bem como quaisquer equipamentos ou componentes básicos de construção ou instalações das áreas comuns do edifício (elevadores, paredes das escadas de emergência, marquises, postes, pisos, esquadrias, vidros, etc.), que venham a ser danificados durante as obras devem ser restaurados à sua condição original pela empresa contratada conforme determinações do Cedserj que poderá, a seu critério, executar os reparos devido, repassando os custos decorrentes ao condômino.

Os equipamentos básicos ou instalações do edifício que estão dentro das áreas das obras e que não podem ser retirados ou alterados, como, hidrantes, sirene do alarme de incêndio, exaustores de fumaça, *shafts* de elétrica, hidráulica e telefonia, entre outros, devem ser protegidas de eventuais danos ou acúmulo de entulhos que impeçam o acesso a eles.

Sempre que julgado necessário pelo Cedserj, as aberturas de insuflamento ou retorno do sistema de ar condicionado e ventilação existentes no andar onde estejam sendo realizadas obras ou reformas, deverão ser vedadas, evitando que a poeira ou sujeira da obra se acumule nos dutos do sistema.

O condômino ou seus contratados, não devem retirar de seu lugar próprio, sem a competente autorização, qualquer objeto ou material do Cedserj, tais como: extintores de incêndio, equipamentos de som, etc.

8. Elevadores

Os elevadores sociais não devem ser utilizados para transportes de materiais ou equipamentos exceto em casos excepcionais, desde que aprovado previamente pelo Cedserj e o elevador de cargas deve ser utilizado com tal finalidade por todos os condôminos, locatários ou comodatários.

A programação de uso do elevador de carga deve ser feita em conjunto com o Cedserj, com ao menos 24 horas de antecedência. A utilização deve ser feita preferencialmente fora do expediente normal do edifício e está sujeita a aprovação prévia do Cedserj, de modo a não afetar a operação normal do edifício, que terá prioridade de uso sobre a utilização por terceiros.

O elevador de carga possui as seguintes características:

- Largura: 2,04m;
- Profundidade: 1,82m;
- Altura máxima: 3,00m;
- Altura da porta externa: 2,10m;

- Largura porta externa: 1,10m;
- Capacidade de carga: 1610 kg.

O Cedserj reserva-se o direito de monitorar e requerer procedimentos específicos ou limitar o uso dos elevadores se houver qualquer abuso durante a execução dos serviços.

9. Aprovação de projetos

Não é permitido o início de nenhuma obra antes que o Cedserj tenha analisado e aprovado os projetos das obras e delineado a sua magnitude.

O condômino deve apresentar ao Cedserj com antecedência mínima de 10 dias úteis, para análise, acompanhamento e arquivo, os projetos completos de arquitetura e complementares, particularmente de instalações elétricas, hidráulicas, ar condicionado e sistemas de prevenção e combate a incêndio, elaborados por profissionais capacitados, contendo:

- 01 (uma) cópia em mídia eletrônica compatível com Auto CAD 14 ou superior;
- Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) dos projetos e dos profissionais responsáveis pela execução dos serviços.

O Cedserj disponibilizará, mediante solicitação, todos os desenhos e diagramas disponíveis em arquivo eletrônico para o correto entendimento das características técnicas do edifício.

Quaisquer projetos, revisões de projetos ou especificações dos equipamentos e instalações deverão ser submetidas ao Cedserj para comentário e/ou aprovação, frente às características originais do prédio.

Qualquer penetração nas lajes ou elementos estruturais somente será autorizada após parecer técnico favorável do consultor de estrutura do edifício, custeado integralmente pelo condômino.

Nenhum projeto poderá contemplar meios que interfiram ou obstruam as rotas de fuga e saídas de emergência do edifício.

Nenhum dos projetos poderá apresentar elementos que interfiram nas fachadas e nos jardins do edifício.

Todas as despesas relativas a consultorias para revisão e aprovação de projetos são de responsabilidade do condômino para quem o serviço estiver sendo feito e/ou da empresa contratada.

Para a instalação de antenas de rádio, parabólicas ou outras na cobertura do prédio, tendo em vista a existência de heliponto e as especificidades do local, devem ser apresentados o seguinte:

- Contrato de locação de áreas comuns ou de prestação de serviços, devidamente assinado;

- Projeto de construção das bases para apoio e ancoragem das antenas, o reposicionamento de pára-raios e iluminação de obstáculo em função da altura das novas antenas, caso haja necessidade;
- Autorizações para instalação junto às concessionárias, agências reguladoras, etc.

10. Documentações legais

Antes do início de qualquer obra, o condômino e a empresa contratada deverão indicar o responsável pela obra, que será o responsável perante o Cedserj pelo cumprimento de regras estabelecidas nesse manual e no regimento interno; Deve apresentar também os seguintes documentos:

- **Cópia de todas as autorizações necessárias à realização da obra**, emitidas pela Prefeitura e/ou outros órgãos públicos ou privados, incluindo concessionárias de serviços públicos, que deverão ser fixadas no local de trabalho;
- **Anotação de responsabilidade técnica (ART)** referente à execução dos serviços;
- **Cópias dos certificados de seguro**, onde devem estar nomeados os co-segurados e todas as sub-empreiteiras, conforme disposto no item 12. Seguros da obra;
- **Relação com os nomes e telefones dos responsáveis pela empresa contratada** e por cada sub-empreiteira, incluindo telefones celulares e residenciais;
- **Relação com nomes e documentos de identidade de todos os funcionários que vão trabalhar na obra** para início do processo de cadastramento no sistema de controle de acesso da portaria; Caso o trabalhador não conste da listagem do sistema de acesso, ficará impedido de acessar o prédio e o andar onde estão sendo realizados os serviços da obra. Liberações de acesso excepcionais para empregados deverão ser solicitadas ao Cedserj somente pelo condômino responsável pela obra.
- **Solicitação de permissão de trabalho (PT)** - Anexo C - devidamente preenchida, a ser analisada pelo Cedserj. Após aprovada, deverá permanecer em local visível na área de trabalho durante toda a execução dos serviços (caso a empresa ou condômino já possua modelo próprio de PT, poderá apresentar para apreciação do Cedserj, desde que contenha informações equivalentes a do modelo apresentado nesse manual).

Após a conclusão dos serviços:

- **Alvarás e/ou licenças de funcionamento**, ou outros documentos exigidos pela legislação vigente, relacionados a empresa e/ou aos equipamentos e instalações, etc;

- **Projetos *as-built* (como construído)** de arquitetura e instalações elétricas, mecânicas, hidráulicas, exaustão, ventilação, ar condicionado, detecção, alarme e combate a incêndio; Nos projetos devem retratar claramente o que foi executado na obra, inclusive todas as especificações dos equipamentos instalados. As apresentações devem ser em folhas normalizadas pela ABNT, contendo nos respectivos carimbos a data, assinatura dos profissionais responsáveis pelos projetos e pela execução dos serviços, o número da ART correspondente à execução do projeto, além da assinatura do representante técnico da empresa contratada. Estes projetos devem ser apresentados ao Cedserj em 01 (uma) via plotada, e 01 (um) CD contendo os arquivos digitais, em formatos compatíveis com autocad 2000 (plantas), Word (textos) e Excel (planilhas).

11. Seguros

A empresa contratada e cada uma de suas sub-empreiteiras, com a finalidade de executar partes do trabalho relativas à obra, deverão apresentar em até 10 (dez) dias corridos a contar da emissão da ordem de serviço ou assinatura do contrato pelo condômino contratante, apólice de seguros para OCC e IM, com as seguintes abrangências mínimas:

- Obras civis e serviços de montagem e instalação de máquinas e equipamentos com lucros cessantes e perdas financeiras decorrentes de riscos;
- Responsabilidade Cruzada;
- Empregador;
- Danos Morais;
- Incêndio ou explosão;
- Erros durante a montagem;
- Todos os outros acidentes fortuitos como: queda de objetos, quebra de equipamentos incorporados à montagem ou danos nas máquinas em conseqüência de desmoronamento de partes de edifícios;
- Danos causados pelo homem: imperícia, negligência, imprudência, falta de experiência e atos maliciosos;
- Dano elétrico: curto-circuito, sobretensão, formação de arcos voltaicos e similares.

As apólices acima mencionadas devem incluir uma cláusula onde conste que os valores acertados nas apólices não podem ser cancelados, materialmente modificados ou não renovados até no mínimo trinta (30) dias antes que uma notificação por escrito tenha sido dada ao agente do proprietário, por meio de correspondência registrada, com recibo de recebimento assinado.

As cópias das apólices, provando a existência de tais coberturas, devem ser encaminhadas ao Cedserj antes do início de qualquer trabalho.

12. Transportes de materiais

Toda entrega e retirada de material deve ser programada junto ao Cedserj, preferencialmente fora do expediente normal. É obrigatória a presença de um operador de elevador de carga e de um vigia durante todas as entregas e retiradas de materiais, incluindo-se, mas não se limitando a paredes pré-fabricadas, carpete, equipamentos e entulho.

Todo material deve entrar ou sair no edifício pela área de carga e descarga localizada no S5; Em casos excepcionais, onde não houver possibilidade de utilização do S5, cabe ao Cedserj definir o local mais adequado para carga ou descarga do material, mediante comunicação prévia da empresa ou condômino.

As empresas contratadas devem receber o material destinado às suas obras transportando-os em carros próprios com rodas de borracha até sua obra, sob sua inteira responsabilidade.

Todos os materiais abrasivos (areia, argamassa, etc.) devem ser ensacados para serem transportados, desde sua chegada ao prédio até a obra.

Quaisquer objetos retirados do edifício, incluindo-se os equipamentos para as instalações provisórias, ferramentas, materiais, peças, etc., devem possuir autorização de saída, que deverá ser solicitada ao Cedserj pelo responsável pela obra.

13. Serviços “a quente”, materiais perigosos ou tóxicos

Todos os serviços realizados “a quente” (soldas, por exemplo) ou que utilizem materiais perigosos ou tóxicos devem ser acompanhados por um bombeiro profissional civil (BPC) da brigada de incêndio do Cedserj e, portanto, devem ser previamente programados com o condomínio. O acompanhamento do Cedserj não implica em repasse de responsabilidade, a qual continuará sendo única e exclusiva dos responsáveis pelos serviços.

Todo material perigoso deve ser adequadamente armazenado na obra. Seu local de armazenamento deve ser de fácil acesso para facilitar a ação de combate a incêndios e aprovado previamente pelo Cedserj; A lista contendo a relação e as especificações de todos os materiais perigosos, com os respectivos riscos deve ser fornecida ao condomínio antes de sua entrada no edifício.

Extintores de incêndios, fornecidos pela empresa contratada, devem estar presentes durante as demolições, construções e serviços de soldagens em geral.

Nos serviços “a quente”, como soldagens ou outros em que seja necessária a utilização de maçarico, este deve obrigatoriamente possuir válvula de segurança e não é permitida a utilização de botijões de gás que não sejam aqueles adequados para tal atividade. Devem ainda ser tomadas as seguintes precauções de segurança dentro de um raio de 10 metros dos locais dos serviços:

- Verificar se os equipamentos de solda estão em ordem;
- Verificar se os pisos, paredes e tetos estão livres de filmes ou materiais combustíveis;
- Proteger revestimentos inflamáveis contra qualquer tipo de combustão com equipamentos apropriados;
- Remover líquidos inflamáveis e outros combustíveis. No caso de impossibilidade, devem ser cobertos com lonas resistentes ao fogo ou placas metálicas;
- Verificar a existência de gases explosivos;
- Cobrir todas as aberturas das paredes e pisos.
- Certificar que os materiais combustíveis tenham sido retirados do outro lado das paredes e que sobras de materiais combustíveis tenham sido retiradas das áreas de serviço.

14. Serviços em fachadas

O Edserj possui sistema de ancoragem para uso de cadeiras suspensas, rapel e andaimes suspensos, composto de 87 pontos fixados na estrutura de concreto, devidamente certificados e com capacidade de carga de 1,5kgf cada.

Nenhuma outra estrutura existente na cobertura poderá ser usada para fixação de equipamentos para realização de serviços na fachada do edifício.

Antes da execução de qualquer serviço na fachada, o manual de utilização, os desenhos técnicos e a certificação do sistema de ancoragem devem ser consultados pela Contratada, que deverá apresentar ao Cedserj o projeto para a instalação dos equipamentos (incluindo afastadores e proteções aos rufos), além dos documentos para comprovação de habilitação da equipe e outras exigências legais.

(Anexo A)

REQUISITOS TÉCNICOS DOS PRINCIPAIS SISTEMAS

1. Apresentação

Este anexo tem por objetivo esclarecer e orientar as empresas contratadas quanto aos requisitos técnicos mínimos para elaboração de projetos e execução de obras nos sistemas operacionais do Edserj. Deve ser usado em conjunto com o regimento interno e os manuais de operação e manutenção do Edserj, com toda a legislação federal, estadual e municipal pertinentes, além das normas técnicas aplicáveis, em suas últimas versões publicadas.

2. Arquitetura

O projeto deverá atender ao Decreto Federal Nº 5.296 de 02 de Dezembro de 2004, e à NBR 9.050 – acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

O condômino não pode recuar ou avançar o local das portas de acesso a seus espaços.

Todas as portas contíguas às áreas comuns do edifício devem cumprir as exigências do código de obras e os dispositivos de segurança do CBMERJ.

O deslocamento de dutos, conduites ou encanamentos, luminárias, etc., no hall dos elevadores e áreas comuns do edifício, terá que ser coordenado e aprovado pelo Cedserj.

As larguras mínimas dos corredores devem estar de acordo com os projetos arquitetônicos aprovados. O livre acesso para todas as áreas de manutenções às instalações mecânicas deve ser mantido para a manutenção e consertos de equipamentos.

Obrigatoriamente devem ser mantidos desobstruídos os acessos do hall dos elevadores às escadarias, em conformidade com o código de obras municipal e as normas de segurança do CBMERJ.

Recomenda-se o uso de juntas de dilatação nos encontros das paredes pré-fabricadas ou divisórias com áreas alvenarias centrais ou periféricas.

Obstruções sobre o forro do teto (septos), só podem ser executadas se constarem em projeto previamente aprovado de ar-condicionado e detecção e combate a incêndio.

A colocação de divisórias somente poderá ser executada após a comprovação, através da análise em conjunto com os projetos complementares, de que serão mantidas as condições de segurança, conforto ambiental e acessibilidades exigidas nas leis e códigos aplicáveis. Na ocorrência de criação de salas ao longo das fachadas, a modulação deve acompanhar as esquadrias do edifício, uma vez que não é permitida a finalização de paredes nos vidros das fachadas, para evitar prejuízo da qualidade

estética do imóvel pelo lado externo, bem como do funcionamento para abertura e manutenção das janelas.

Divisórias internas devem ser de material incombustível (gesso cartonado, *madwall* ou similar). Não serão aceitas divisórias de madeira em razão do aumento considerável da carga incêndio. Materiais alternativos poderão ser submetidos à análise técnica e aprovação do Cedserj, desde que devidamente acompanhados de documentação técnica pertinente.

A instalação de persianas nas janelas dos pavimentos deve seguir o padrão definido para todos os andares do edifício para garantir uniformidade das fachadas externas.

Visando reduzir a quantidade de contaminantes internos do ar e objetivando o conforto e o bem estar dos ocupantes do edifício, as tintas, vernizes, colas e selantes utilizados no interior do ambiente devem possuir baixos índices de emissão de compostos orgânicos voláteis (COV's). Para atingir a esses índices deve-se dar preferência àqueles à base d'água; Todo carpete utilizado também deve possuir baixos índices de emissão de COV's. Os valores devem ser verificados com o fabricante e uma declaração de conformidade da empresa de carpete deve ser solicitada e enviada para o Cedserj.

Toda madeira utilizada na construção (inclusive rodapés e elementos decorativos) deve ser submetida a um tratamento anti-chama e anti-cupim.

Deve ser preservada a integridade das vedações corta-fogo existentes nos diversos *shafts* (através de painéis de lã cerâmica) e na envoltória do edifício. Se necessário, as vedações poderão ser removidas e posteriormente refeitas por empresas tecnicamente qualificadas para tal. Deverá ser fornecido laudo técnico do trabalho, acompanhado da respectiva ART e certificação junto ao CBMERJ.

As esquadrias do edifício, os vidros e os demais elementos de vedação externa não devem ser modificados e devem ser protegidos durante as obras. Em caso de sinistro, o Cedserj deve ser notificado imediatamente. Qualquer dano encontrado após a obra será de responsabilidade da empresa responsável.

Os suportes/travas existentes das placas metálicas de forro dos pavimentos tipo não devem ser retirados em caso de alterações ou remoção e posterior recolocação das placas, a fim de não comprometer a segurança da fixação das placas.

Não serão admitidos materiais combustíveis ou inflamáveis acima dos forros.

O rebaixamento de forro implica na possibilidade da extensão da rede de chuveiros automáticos (*sprinklers*) sob o mesmo. Aludida extensão da rede e respectivos equipamentos deverão ser projetados, instalados e custeados diretamente pelo condômino.

Instalação de forros em áreas originalmente sem forro somente será aceita se adotadas simultaneamente as seguintes medidas complementares de segurança contra incêndio:

- tratamento do forro com pintura retardante para 60 (sessenta) minutos, se for de madeira;
- instalação de bicos de chuveiros automáticos (*sprinklers*) acima do forro;

- instalação de detectores ópticos de fumaça acima do forro.

Todo o carpete a ser utilizado deve ser entregue na área de carga e descarga e prontamente levado ao almoxarifado ou área previamente indicada pelo Cedserj. Qualquer refugo deve ser removido pela empresa ou pelo responsável pela instalação dos carpetes novos; Não está autorizada a utilização do método conhecido como “cola sobre cola” para instalação do carpete.

Trabalhos em madeira, armários, móveis ou divisórias que estejam juntos das fachadas do edifício devem ter dimensão adequada e ser facilmente removíveis, de forma a garantir a abertura emergencial das janelas, a circulação de ar adequada e acessos para manutenções.

Todos os materiais utilizados nas instalações e nos mobiliários devem cumprir as exigências do CBMERJ e do código de obras da cidade do Rio de Janeiro quanto às taxas de propagação e resistência ao fogo.

Quaisquer instalações para servir ou preparar comida devem ser construídas de acordo com os códigos da secretaria de saúde e higiene sanitária do estado do Rio de Janeiro atualizados e dentro das especificações do código de obras do município do Rio de Janeiro e de acordo com as concessionárias, seguindo ainda as previsões de instalações hidro-sanitárias do edifício. Nas cozinhas, copas e refeitórios do prédio não são permitidos a instalação de equipamentos que produzam gordura vaporizada ou utilizem gás (GLP). São permitidos somente equipamentos elétricos e que não necessitem de exaustão.

3. Estrutura

A estrutura não deve ser sobrecarregada com peso superior a 300 kgf/m², exceto nos pavimentos P01 e P02, onde a carga máxima é de 750 kgf/m².

Se, devido às características do projeto, houver a necessidade de executar quaisquer serviços que envolvam modificações ou utilizem-se da estrutura do edifício, estes devem ser analisados e aprovados antes de sua execução pelo consultor de estrutura designado pelo Cedserj. Para isto os projetos estruturais, elaborados pelo condômino, devem ser fornecidos para análise juntamente com todos os dados técnicos, memoriais descritivos ou memórias de cálculo pertinentes.

Qualquer equipamento ou mobiliário especialmente pesado, incluindo-se, mas não se limitado, a cofres, centrais ar condicionado, transformadores, prateleiras e sistemas de arquivos de alta densidade, apoiados no piso ou pendurados no teto, estarão sujeitos à aprovação prévia, por escrito, do Cedserj; Para tanto, deverá ser apresentado atestado do fornecedor indicando que referidos arquivos, tomados em sua carga máxima, não superam os limites estabelecidos neste manual.

Cortes, sulcos ou furos nas lajes de piso não são permitidos sem o consentimento prévio, por escrito, do Cedserj.

4. Instalações elétricas

Somente serão aceitas alterações se forem atendidas as prescrições, em sua última edição ou revisão, das normas técnicas aplicáveis em vigor (ou as que vierem a substituí-las), além das compatibilizações com as instalações prediais e demais referências técnicas das concessionárias.

Deve ser mantida a independência as instalações elétricas de cada unidade privativa quando da ocupação total de um pavimento, a fim de resguardar a segurança dos ocupantes contra contatos diretos ou indiretos com circuitos elétricos supostamente desenergizados em conformidade com 5.6.3.2 da NBR 5.410/2004.

Cada pavimento é alimentado por circuito trifásico dedicado (3F+N#35 + T#35 mm2), em baixa tensão 460 / 380 / 220 V - 60 Hz.

A alimentação elétrica de cada pavimento tipo faz-se a partir do QGD de iluminação e tomada (um por andar) e foi projetada uma demanda elétrica de 40 kVA por pavimento. Caso a demanda requerida exceda o projetado inicialmente, deverá ser verificada a viabilidade técnica para aumento de carga junto ao Cedserj.

As luminárias e tomadas existentes nos pavimentos (salão, copas e banheiros) são alimentadas por circuitos monofásicos em 220V. Para implementação de pontos 127V (projeto e execução às expensas do condômino), existe em cada pavimento 2 (dois) transformadores trifásicos isolados a seco de potência de 40kVA de potência, tensão primária 460V em delta, tensão secundária 220 / 127 V em Y.

Para implementação de novas tomadas alimentadas em 220V é mandatário a utilização de plugs modelo 3P, juntamente com etiqueta auto-adesiva indicativa da tensão disponível.

A alimentação elétrica dos fancoil existentes nos pavimentos é independente do QGD-TIPO e encontra-se pronta para utilização.

A alimentação de novos condicionadores de ar deverá ser provida a partir do referido QGD-TIPO e a carga considerada quando da customização do projeto de instalações elétricas.

A edificação é dotada de sistema de proteção elétrica interligado em equipotencial. É disponibilizado ponto para proteção elétrica (aterramento) no QGD da unidade.

A eficácia do sistema de proteção elétrica (aterramento) assegura sem perigo, o total escoamento de correntes de falta, fuga à terra e sobretensões, satisfazendo as necessidades de segurança pessoal, e das necessidades funcionais das instalações como um todo. Portanto, todas as partes metálicas não destinadas à condução de corrente devem ser ligadas através de condutores de proteção elétrica (PE), aos terminais de aterramento mais próximos. Isto posto, ressalta-se que todos os aparelhos ou equipamentos elétricos, tais como microcomputadores, copiadoras, luminárias e outros, deverão ser devidamente aterrados através de fiação apropriada juntamente com os cabos dos respectivos alimentadores.

Os condutores de proteção elétrica bem como os condutores neutros não devem conter dispositivos que possam causar sua interrupção.

Os fios e cabos elétricos utilizados para proteção elétrica (aterramento), assim como para condução de neutro, deverão obrigatoriamente ser de cobre e encapados na coloração verde/amarelo e azul claro respectivamente.

É obrigatória a utilização de dispositivo de proteção a corrente diferencial-residual (DR) com capacidade adequada para proteção contra contatos diretos e indiretos.

Eventuais quadros elétricos complementares deverão possuir barramento isolado, sendo localizados em local de fácil acesso, permitindo a abertura total da porta.

Segundo a seção 4.2.5 do Capítulo 4 (quatro) da NBR 5410 toda instalação deve ser dividida em vários circuitos de acordo com as necessidades, devendo cada circuito ser concebido de forma a poder ser seccionado sem risco de realimentação inadvertida, através de outro circuito.

Os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Em particular, devem ser previstos circuitos independentes para equipamentos de corrente nominal superior a 10A e sua proteção e alimentação devidamente dimensionadas para atender a necessidade do mesmo.

Todo circuito elétrico deve ser protegido por dispositivos que interrompam a corrente neste circuito, quando esta, em pelo menos um de seus condutores, ultrapassarem o valor da capacidade de condução de corrente, ou quando percorrido por uma corrente de curto circuito, evitando a deterioração da isolação dos condutores.

As conexões de condutores entre si e com equipamentos devem ser adequadas aos materiais dos condutores ou dos terminais dos equipamentos e instaladas e utilizadas de modo adequado, a fim de suportar os esforços solicitados e garantir a condutividade e a segurança. Devem ainda obedecer aos demais itens dispostos em 6.2.8 da NBR 5410.

Sobre a instalação dos condutores propriamente dita, devem formar trechos contínuos entre as caixas de derivação - as emendas e derivações devem ficar dentro destas caixas. Condutores emendados ou cuja isolação tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material não devem ser enfiados em eletrodutos ou colocados por sobre perfilados ou eletrocalhas.

A classe de isolação elétrica para os diversos quadros e seus respectivos componentes deverá ser de no mínimo 450V.

A distribuição de luminárias na unidade privativa foi projetada para garantir luminosidade média de 500 Lux, considerando determinadas premissas de utilização, limpeza e manutenção periódicas destas.

Em caso de luminárias que necessitem de reatores, estes deverão ser obrigatoriamente do tipo “alto fator de potência” (fp > 0,92) e assentados sobre material isolante térmico e incombustível.

Os eletrodutos de distribuição de energia quando embutidos em alvenaria deverão ser em PVC anti-chama, rígido, roscável, conforme NBR 6150.

Eletrodutos aparentes serão do tipo galvanizado eletrolítico pesado.

A distância máxima entre suportes para suspensão de eletrodutos em trechos retos não deve superar 2 (dois) metros.

Todos os cabos devem ser individualmente identificados, através de etiquetas auto-adesivas indeléveis adequadas, na sua origem, no destino e em todas as caixas de passagem.

Durante a obra deverão ser tomados os cuidados para não obstruir ou bloquear pontos com revestimento da parede.

Recomenda-se a utilização de *no-breaks* para equipamentos de uso ininterrupto do tipo servidores, microcomputadores, equipamentos de telecomunicações e outros considerados essenciais.

O sistema de geração de energia elétrica de emergência desta instalação, composto por 3 (três) moto-geradores de 750 kVA cada, foi projetado para suprir as necessidades de energia elétrica de 30% do edifício, atendendo tanto as áreas comuns como as privativas, mantendo assim sua operacionalidade e garantindo a segurança de seus ocupantes.

Os quadros de entrada de energia deverão ser em chapas reforçadas com o barramento em cobre (mínimo de 10.000 AMP Interrupt Capacity A.I.C.).

Os disjuntores usados nas placas têm que ser do tipo parafusado, apropriados para serviços de interrupção e com uma potência mínima de (10.000 A.I.C.) e os circuitos e as suas funções correspondentes devem estar fixados e claramente visíveis no lado de dentro da porta de acesso do painel.

Os disjuntores com configuração de 2P e 3P devem ter somente um gatilho.

Cabos e fios devem ser de cobre e o diâmetro nominal mínimo será de 1,5mm, a menos que sejam fios telefônicos.

Todos os cabos e fios embutidos em paredes, mesmo finas, e forros falsos devem passar por dentro de conduites, com materiais e diâmetros apropriados, de acordo com as normas da ABNT.

As fiações, os conduites e/ou quaisquer fiações temporárias já existentes ou novas não podem ser reutilizadas e devem ser removidas antes do término da obra.

As luzes de emergência e as fiações das luminárias externas devem estar conectadas a um sistema de conduites em separado. Para as instalações de todas as luminárias novas ou realocadas devem ser utilizados conduites, com materiais e diâmetros apropriados, de acordo com as normas da ABNT.

Os quadros gerais das instalações elétricas ou telefônicas devem estar limpos quando do término da obra. Todas as vedações devem estar seladas usando material com a mesma taxa de retardação de fogo encontrada na parede. As relações dos circuitos devem estar atualizadas e colocadas nas portas de cada quadro e uma cópia deve ser entregue ao Cedserj.

Luzes de emergência deverão ser instaladas em cumprimento a legislação e regulamentos aplicáveis.

Transformadores, painéis, interruptores, etc. devem ser instalados de maneira que se permita testar o infravermelho dos componentes conforme o previsto pelo fabricante. Os equipamentos devem ser compatíveis com os padrões do edifício.

Todas as numerações dos circuitos elétricos e os correspondentes disjuntores devem estar visivelmente rotulados e uma cópia dos mesmos entregues ao Cedserj.

Todo equipamento mecânico e elétrico permanente deve estar com rótulos de identificações.

Manobras em disjuntores de *bus way*, subestação, *shafts* elétricos e acesso a painéis de área comum só serão executadas pelo pessoal do Cedserj após verificação da disponibilidade de tempo, material, EPI e da equipe técnica.

No caso de demolições, todos os cabos elétricos e conduites não utilizados devem ser retirados.

Somente são permitidas lâmpadas em LED no Edserj, sendo vetadas, portanto, a utilização de lâmpadas fluorescentes, incandescentes, vapores metálicos, etc. As atuais ainda existentes dessas tipologias deverão ser substituídas por equivalentes em LED ao fim de sua vida útil. Em casos excepcionais em que haja necessidade para algum uso específico sem que haja no mercado lâmpada equivalente em LED, deverá ser apresentada justificativa ao Cedserj e utilizada, se possível, lâmpada que contenha no máximo 70 picogramas de mercúrio por lúmen/hora.

5. Instalações eletrônicas

Os equipamentos que integram os sistemas eletrônicos devem ser de mesmo fabricante ou possuir características técnicas que garantam sua compatibilidade e a interoperabilidade dos recursos com os já instalados.

Deve ser garantida a alimentação ininterrupta de todos os sistemas eletrônicos por meio de *no-breaks* com capacidade de garantir a operação de todo o sistema por um período mínimo de 1 hora.

O sistema de CFTV realiza o monitoramento das áreas de forma ostensiva, por meio de câmeras fixas (para uma visualização geral da movimentação de pessoas e veículos) e móveis (para o detalhamento de cenários quando necessário), integra imagens de terceiros (quando disponibilizado para tal) e disponibiliza recursos de visualização local e remota de imagens ao vivo e armazenadas em seu banco de dados, à central de operação e às instituições associadas.

A fim de prover uma maior flexibilidade do sistema, qualquer novo sistema proposto deverá gerir todo conteúdo de vídeo (câmeras e unidades de armazenamento) por meio de estrutura IP.

Câmeras analógicas deverão ser coloridas, padrão NTSC, com CCD mínimo de 1/3", alimentação 12VDC ou 24VAC, ter lentes varifocais com distância focal mínima de 2.3mm. A interligação das conexões de vídeo deverá ser feita por meio de cabos do tipo Cat5E, por meio de acopladores de vídeo de cabo coaxial para par trançado. Câmeras digitais (IP) deverão ser coloridas, possuir alimentação via POE e possuir padrão ONVIF.

Devido às distâncias elevadas entre as câmeras e o COC e a fim de garantir a melhor qualidade de operação, todas as câmeras a serem instaladas no sistema deverão utilizar casadores de impedância para a transmissão de imagens e, quando houver recursos para tal (câmeras móveis), de comandos de telemetria. Esta mesma estrutura deverá ser adotada na captação de recursos (imagens) de terceiros, bem como, na disponibilização das imagens às instituições associadas. Quando houver a indisponibilidade de prover tais recursos, poderão ser adotadas opções de transmissão como: links de rádio e conexões de banda larga via internet.

As câmeras móveis e fixas instaladas fora do prédio serão fixadas em postes, com alturas suficientes para garantir o máximo dos recursos destes equipamentos. As câmeras fixas nos ambientes serão fixadas diretamente nas estruturas existentes.

O sistema de sonorização utiliza dois canais, sendo um para avisos de emergência e outro para música ambiente e avisos informativos.

Na instalação, devem ser respeitadas as cores de fios para o sistema de sonorização, sendo: branco/azul para o canal de avisos e branco/amarelo para canal de música.

Sonofletores nos tetos de gesso devem ser do tipo *flash mount* de 5" e assim como as caixas de som, devem respeitar as características de linha de 70V, com amplificadores.

Potenciômetros nas caixas de som devem ser utilizados apenas no canal de música.

O sistema de supervisão e controle (SCS) no prédio BNDES é composto por 06 (seis) supervisórios: Metasys, da Johnson Controls, que gerencia controladores globais dos tipos: NAE-45, NAE-55; Alerton, espalhados pelas dependências do Edserj; XBS, da Honeywell, que gerencia as controladoras R7044E de iluminação em alguns pavimentos; controladoras XL 10 e XL-50 de utilidades para portas automáticas e quadros elétricos dos sistemas de ar condicionado de alguns pavimentos, esgoto sanitário e água pluvial do Edserj; Campbell, fabricado pela Campbell Scientific, responsável pela monitoração dos tirantes dos subsolos; Eaton, que monitora o equipamento *no-Break* predial; Supervisório de irrigação, que controla todos os irrigadores do jardim do BNDES e Supervisório Elipse Scada, fabricante Elipse, que monitora toda a automação da sala cofre do banco. Qualquer reinstalação de equipamentos deve respeitar as suas características.

Os equipamentos do sistema de detecção e alarme de incêndio devem ser de mesmo fabricante ou possuir características técnicas que garantam sua compatibilidade e a interoperabilidade dos recursos com os já instalados (Johnson Controls/Notifier).

A implantação dos detectores, módulos, acionadores manuais e dispositivos de notificação, deve seguir as recomendações da NBR17240 e da NFPA72.

Todos os laços devem ser do tipo Classe A, respeitando-se o distanciamento mínimo entre a ida e o retorno do laço recomendado pela NBR17240.

Todas as tubulações devem ser identificadas conforme as recomendações da NBR17240.

Entre o primeiro e o último dispositivo de cada laço, e entre cada 20 dispositivos, devem ser instalados Isoladores de falha.

O(s) painel (is) que vier (em) a compor o sistema deve manter uma ligação em alto nível com o sistema instalado, via a rede *notifier*. Net, que também deve ser instalada em Classe A.

Todos os dispositivos de entrada e saída (detectores e módulos) devem ser endereçáveis.

Os dispositivos de notificação (sirene e estrobo) devem permitir a ativação em separado da sirene e da estrobo.

Os acionadores manuais devem ser do tipo dois estágios.

No P01 existe um painel para receber o sistema de incêndio por aspiração para biblioteca e combate para a sala de arquivos eletrônica e arquivo de mídia.

Para ter uma boa interoperabilidade com o sistema de telecomunicações é necessário que os equipamentos telefônicos de campo, da central de atendimento e a central de distribuição sejam compatíveis com o sistema de gerenciamento e administração residente destes equipamentos, fabricante Aastra, que possui software proprietário.

O sistema de telecomunicações dos rádios com repetidora deve ser do fabricante Motorola para manter suas programações.

6. Instalações telefônicas

Cabe ao condômino, conforme sua conveniência, optar por implementar seu próprio serviço de telecomunicações ou utilizar os serviços providos pela operadora instalada no Edserj.

Ressalta-se que é mandatória a integração com o sistema de comunicação interna do Cedserj, ou seja, independente de sua opção, cada unidade privativa deve poder ser contactada pela recepção, ou ainda pela central de segurança do Cedserj através de ramal interno do sistema de telefonia existente.

Esta edificação foi dotada de infra-estrutura construtiva vertical e horizontal necessárias à implementação de modernos recursos de telecomunicações, podendo atender às variadas e crescentes necessidades de seus usuários.

Os eletrodutos de telefonia e dados deverão ser do tipo galvanizado eletrolítico quando instalados em áreas com ou sem forro. Quando embutidos em alvenaria, os eletrodutos

serão de PVC rígido roscável, não sendo válida esta condição para eletrodutos em paredes tipo "*dry wall*", onde devem ser do tipo flexível metálico, sem capa de PVC.

Cada pavimento possui o seu próprio subsistema horizontal e 2 (duas) salas de telecomunicações para abrigar toda a infra-estrutura de cabeamento estruturado. Cada sala de telecomunicações possui 02 (dois) *racks* (bastidores) com *backbone* de dados (óptico).

A passagem do cabeamento para a interligação entre os 03 (três) *shafts* de comunicação e as 02 (duas) salas de telecomunicações, deve ser feita através de eletrocalhas.

Todo cabo lançado verticalmente deverá ser sustentado a cada 30 (trinta) centímetros aproximadamente, com a finalidade de evitar que seu próprio peso modifique suas características de fabricação. Esta fixação deverá ser realizada com o uso de abraçadeiras reposicionáveis tipo velcro ou similar e procedimentos que não deformem a estrutura do cabo.

No lançamento de cabos, deve-se utilizar no mínimo duas pessoas para guiar os cabos e um instalador no local em que houver curvas. Nunca dobrar ou pisar os cabos.

Toda fibra ótica sem revestimento externo deverá ser armazenada em organizadores de fibra óptica ou arrumada em bandeja de acomodação de fibras ópticas presente nos distribuidores internos ópticos (DIO), respeitando o raio mínimo de curvatura exigido pelo fabricante.

Toda emenda ou "conectorização" de fibras ópticas deverá ser realizada com uso de fusão óptica, e deverá ser protegida por tubete termo-retrátil com elemento de rigidez interna, sendo acomodada em bandejas de fusão.

Deverá ser realizada a interligação das duas salas de telecomunicações em cada andar através da instalação de 2 (dois) *patch panels* de 24 portas ou 1 (um) *patch panel* de 48 portas fêmeas compatíveis com *plugs* RJ45 (8P8C) na sala A, interligado a outro *patch panel* idêntico na sala B, através de cabeamento UTP de mesma categoria utilizada no pavimento.

Todos os pares componentes do cabo deverão estar conectados ("crimpados") na tomada e de acordo com o padrão de fiação adotado na instalação (T568A ou T568B).

Na área de trabalho, deve-se deixar, no mínimo, 30 (trinta) cm de cabo UTP solto para cada tomada, devendo o restante da sobra ser acomodada dentro do mobiliário.

Em cada estação de trabalho (baia) deverão ser instalados 03 (três) pontos UTP.

As tomadas fêmeas RJ45 deverão ser fixadas em suportes fornecidos com o mobiliário.

É obrigatória a instalação da proteção após a conexão dos pares de fios do cabo UTP aos terminais IDC da tomada fêmea RJ45.

O cabo UTP deverá ser fixado à tomada fêmea RJ45 sem tensão mecânica no conector, evitando conseqüente aparecimento de mau contato nos pares.

Cada tomada deverá ter identificação única, de acordo com os padrões estabelecidos pelo Cedserj.

As etiquetas de identificação para as tomadas nas áreas de trabalho serão disponibilizadas pelo Cedserj e serão utilizadas para diferenciar os pontos de voz e dados.

Todos os serviços novos deverão ser certificados e acompanhado pelo Cedserj.

Os equipamentos utilizados pelas empresas deverão ser acompanhados dos respectivos certificados de calibração; O certificado de cada equipamento deverá estar vigente no momento da realização dos testes e deverá ser apresentado, para fins de verificação, antes do início do procedimento de certificação.

Os enlaces permanentes devem ser certificados tomando-se por base os parâmetros especificados para a categoria de cabeamento instalada.

Os cabos horizontais UTP Categoria 6 deverão ser certificados de acordo com as normas ANSI/TIA/EIA 568B.2-1, ISO/IEC 11801 Classe E e/ou ABNT NBR 14.565 Classe E/Categoria 6.

Junto com a documentação "a*s-built*" deverá ser entregue um relatório da certificação realizada para cada ponto da rede de dados, assinado pelo responsável técnico previamente indicado.

Para certificação dos enlaces de fibra ótica, é mandatório que a medição seja precedida de criteriosa limpeza dos conectores ópticos, com o uso de lenço umedecido por líquido apropriado (álcool isopropílico, por exemplo) ou procedimento com finalidade equivalente.

Todas as medições devem ser realizadas com a utilização de equipamentos que suportem as especificações para transmissão em *gigabit ethernet* com uso de VCSEL nos comprimentos de onda de 850 (oitocentos e cinqüenta) nm, e 1.300 (um mil e trezentos) nm para cabo multimodo 50µm/125µm OM3.

Deverá ser mensurada a atenuação em 850 (oitocentos e cinquenta) nm e 1.300 (um mil e trezentos) nm em ambos os sentidos de cada fibra do cabo multimodo 50µm/125µm OM3.

As medições referentes à capacidade de transmissão deverão ser realizadas com o uso de *power meter* e fontes de luz para 850 (oitocentos e cinqüenta) nm e 1.300 (um mil e trezentos) nm, que estejam em acordo com as especificações da norma ANSI/EIA/TIA 455 e seus anexos.

A garantia de desempenho do enlace óptico deverá atender aos parâmetros especificados na norma ANSI/EIA/TIA 568B.3.

Junto com a documentação "*as-built*" deverá ser entregue um relatório da certificação realizada para cada lance óptico da rede de dados, assinado pelo responsável técnico previamente indicado.

O resultado dos testes de certificação de todos os pontos da rede deverá ser exportado através do equipamento certificador para um ou mais arquivos digitais e entregue junto com *software* capaz de visualizar todos os parâmetros que foram mensurados durante a certificação. Por exemplo, caso a certificação seja realizada com equipamento modelo

DTX-1800 da Fluke Networks, deverá ser entregue um arquivo de extensão. flw e o *software* LinkWare ou compatível.

Todos os enlaces ópticos instalados deverão apresentar o resultado “aprovado”.

7. Instalações hidráulicas e sanitárias

Não é permitida a utilização de qualquer tipo de tubulação em PVC (cloreto de polivinila), sem que esta seja comprovadamente anti-chama.

Todo encanamento deve estar suspenso e preso adequadamente à laje superior ou as prumadas dos *shafts*.

Todas as instalações, distribuições, registros, válvulas, conexões ou demais equipamentos ou elementos que estejam localizados em locais sem acesso para manutenção devem ser inspecionadas pelo Cedserj antes do fechamento dos acessos.

Caixas com ralos sifonados devem ser instaladas em todos os ralos abertos ou de pisos.

As áreas em que novos pontos hidráulicos forem implementados deverão ser impermeabilizadas.

Embaixo de quaisquer equipamentos que contenham circulação de água ou que possa ocorrer condensação de água (por ex.: unidades de indução, aquecedores de água, bombas de condensação, unidades A/C, geladeiras, máquinas de vendas automáticas refrigeradas, etc.) devem ser instalados ralos sifonados e conectados ao sistema de coleta de esgoto e águas servidas do edifício.

Todas as ligações às colunas de água do edifício devem ser executadas com um diâmetro superior ao previsto originalmente em projeto, prevendo-se futuros aumento da rede; Caso haja furações, os vãos devem ser fechados com material vedante incombustível do tipo lã cerâmica.

Devem ser previstos *sprinklers* em todos os ambientes e compartimentos exigidos pelo Corpo de Bombeiros.

Todas as aberturas das redes internas de distribuição de ventilação e esgoto sanitário devem ter acessos para limpeza a cada 15m e em qualquer mudança de direção na rede.

Todos os ralos e receptores devem ser sifonados.

Deve ser providenciado o acesso adequado para a limpeza das caixas de coleta de gordura e sujeira.

Os sistemas de coleta de sujeira e gordura e ventilação devem ser testados a 3 metros da cabeça (se o pé direito permitir) aos custos do condômino.

Os sistemas de água quente e fria devem ter registros no forro para todas as torneiras.

É expressamente vedada a utilização de tubulação destinada à drenagem dos *fancoils* para uso de descarga de esgoto ou mesmo de água de lavagens.

As paredes pré-fabricadas, que contenham instalações hidráulicas, não devem ser fechadas até que o representante do Cedserj inspecione a área e aprove o serviço. A empresa deve notificar o Cedserj de tais circunstâncias para que a inspeção seja programada.

No caso de demolições, todos os encanamentos ou linhas de distribuições não utilizadas devem ser removidos e cobertos com material isolante na caixa de distribuição ou nas conexões das prumadas para os ramais.

8. Instalações de ar condicionado e ventilação mecânica

A empresa contratada deve estar em concordância com as normas ou diretrizes legais para a emissão de gases para o meio externo, e eventuais emendas relacionadas à liberação de elementos de refrigeração CFC, aplicando testes, consertos, instalações, manutenções ou treinamentos de acordo com as exigências e determinações dos órgãos públicos competentes.

As unidades de ventilação e ar condicionado devem ser limpas no final da obra.

Os encanamentos de condensação de água devem ser limpos e lavados antes de serem conectados ao sistema do edifício, e as substâncias químicas utilizadas para tal lavagem devem ser as recomendadas pelo Cedserj.

Quando houver alterações na rede de dutos existentes deve ser realizado por empresa especializada o balanceamento do sistema, de acordo com as novas especificações, e o relatório entregue no Cedserj. O não fornecimento de tal relatório implica na realização dos testes exigidos pela administração e o conseqüente repasse das despesas para o condômino.

Quaisquer alterações de equipamentos e afins que possam ser relevantes para o PMOC do sistema devem ser informadas, assim como as adaptações necessárias no referido PMOC.

As tubulações e os dutos não devem ser utilizados como plataformas durante o trabalho, nem para apoiar ferramentas pesadas, materiais, etc.

Os materiais dos filtros usados nos retornos de ar do edifício devem ser fornecidos e trocados, quando necessário, durante o período de duração da obra e deverão ser removidos antes de se testar e balancear o sistema.

Painéis de acessos removíveis devem ser colocados em quaisquer unidades de insuflamento, abafadores de balanço de ar ou uniões de dutos localizadas em quaisquer áreas de forro de gesso ou das paredes pré-fabricadas.

Devem ser instalados isolamentos nos dutos dos exaustores, dutos de transferência e equipamentos de ar condicionados localizados na periferia da construção.

A ventilação adequada deve ser fornecida para todos os banheiros exclusivos construídos.

A utilização de ventiladores auxiliares para os dutos de exaustão de banheiros devem ser verificados junto aos órgãos públicos, sempre seguindo as determinações da ABNT e de acordo com as diretrizes técnicas definidas pelo Cedserj.

Devem ser previstas as instalações necessárias para os drenos das ligações ou desvios da água condensada caso todas as unidades de AC sejam desligadas.

Os projetos de instalações mecânicas deverão conter a observação de que a utilização dos dutos flexíveis não ultrapasse o limite de comprimento estipulado pela norma da ABNT aplicável.

Todos os conduites de eletricidade, encanamentos e dutos deverão estar localizados de tal maneira que não interfiram com os acessos aos ventiladores e outros equipamentos de exaustão e ar condicionado.

9. Sistema de *sprinklers*

A rede de *sprinkler* conta com uma válvula de governo por pavimento. Caso haja necessidade de substituição ou acréscimo de bicos, apenas aquele pavimento será drenado.

Todas as penetrações nos pisos e paredes devem ser seladas com materiais com características anti-chama comprovadas.

Nenhum serviço de solda ou outro serviço que possa ativar o sistema de detecção fumaça ou combate a incêndio pode ser iniciado sem a permissão do Cedserj.

As interligações entre as distribuições internas das obras com o sistema geral de combate a incêndios devem ser aprovadas e programadas com o Cedserj, preferencialmente realizadas pela empresa responsável pelo sistema do edifício e realizadas fora do expediente normal do prédio.

Todo equipamento de combate a incêndios e todo o sistema de conduites e fiações a eles associados não podem ser danificados durante as demolições e/ou quaisquer obras e devem estar protegidos contra possíveis danos.

Toda ligação com os sistemas de combate a incêndios deve ser inspecionada e aprovada pelas autoridades competentes e seguir rigorosamente as normas do corpo de bombeiros.

(Anexo B)

FORMULÁRIO PARA AUTORIZAÇÃO DE ACESSO

Condômino:

Gestor do Contrato: Telefone:
Celular:

Responsável da Contratada Telefone:
Celular:

Período de validade da autorização:

Local da obra:

Nome do empregado	Identidade	Observações

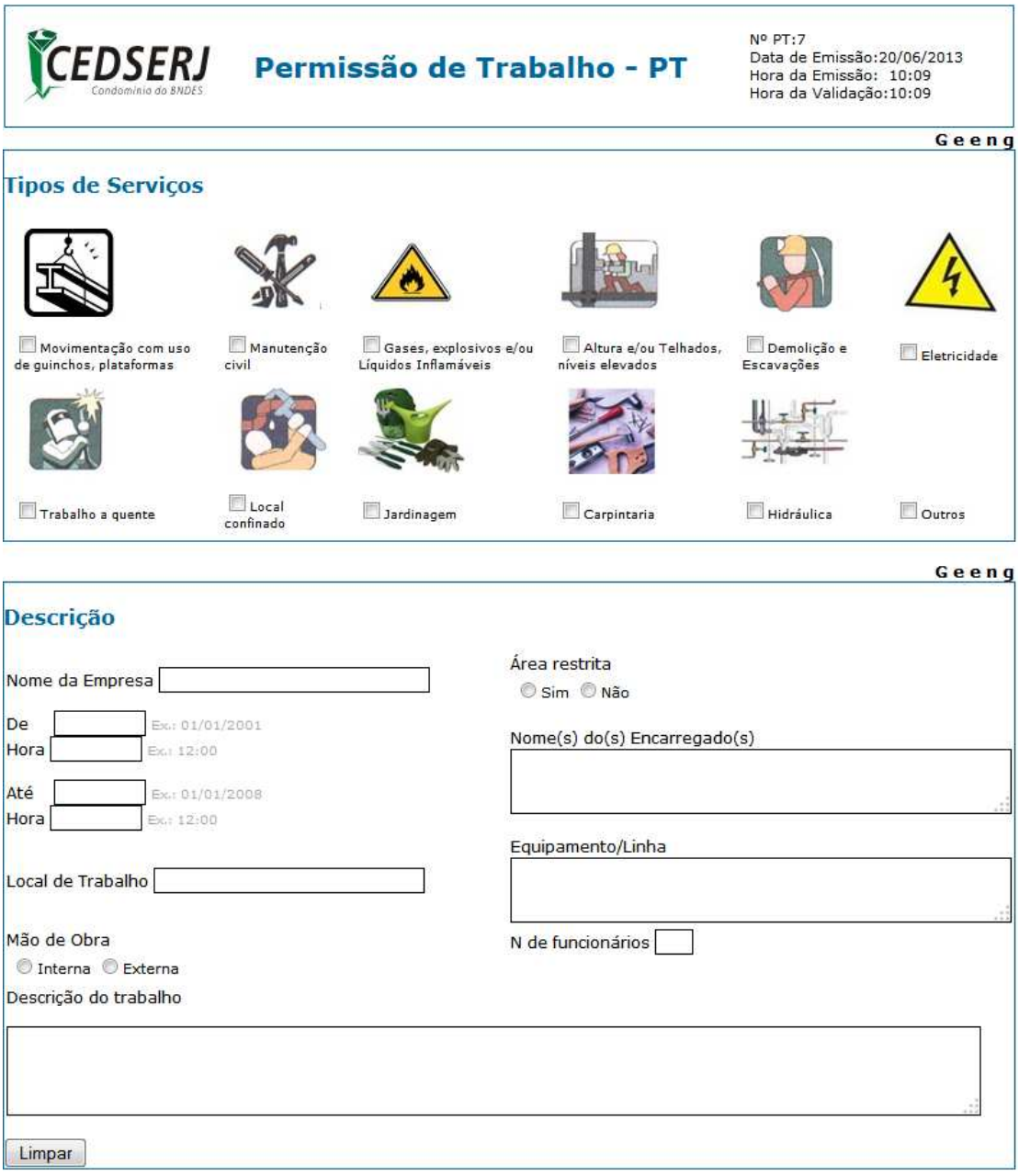
Para a entrada no edifício exige-se a apresentação de um documento de identidade com foto e o crachá da empresa contratada. Favor indicar um supervisor que esteja de plantão e se possível, o nome dos trabalhadores que estarão trabalhando na sua área. Se você não souber os nomes favor fornecer os números de trabalhadores por categoria (se necessário use outra folha de papel).

Toda notificação de acesso terá que ser recebida no Cedserj com pelo menos de 24 horas de antecedência.

(ANEXO C)

PERMISSÃO DE TRABALHO

Favor preencher e encaminhar ao Cedserj. Somente após a aprovação poderá iniciar qualquer obra no Edifício.



Segtrab

Perigos Potenciais

- [ ] Projeção de partículas
- [ ] Produtos Inflamáveis
- [ ] Choque Elétrico
- [ ] Ruído Excessivo
- [ ] Queda diferença nível - Trabalho em altura
- [ ] Piso Escorregadio
- [ ] Contato de produto químico com a pele
- [ ] Queda de objetos em geral
- [ ] Trabalho sobre telhado
- [ ] Concentração de vapores orgâncios - incêndio, explosão
- [ ] Contato equips e peças com cantos vivos, rebarbas
- [ ] Levantamento/Transporte de peso
- [ ] Queda de PTA
- [ ] Demolição
- [ ] Escavação/Desmonoramento
- [ ] Queda de escada
- [ ] Queda de andaimes
- [ ] Radiação não ionizante
- [ ] Exposição a fumos metálicos
- [ ] Trabalho a quente
- [ ] Trabalho a quente / projeção faíscas (áreas risco de explosão)
- [ ] Manuseio produtos inflamáveis (fogo, explosões)
- [ ] Detonações
- [ ] Explosão
- [ ] Exposiçao a poeiras
- [ ] Exposiçao a gases e vapores
- [ ] Manuseio de equip. guindar
- [ ] Movimentação de máquinas
- [ ] Uso veículos - atropelamento
- [ ] Trabalho espaço confinado
- [ ] Expor terceiros a perigos
- [ ] Outros

EPI	EPI	EPC/OUTROS
[ ] Capacete com jugular	[ ] Luva Látex	[ ] Guarda Corpo
[ ] Óculos de proteção lente escura	[ ] Avental de raspa	[ ] Linha de vida fixa
[ ] Óculos de segurança incolor	[ ] Avental de PVC	[ ] Linha de vida móvel
[ ] Protetor facial - escudo rosto	[ ] Macacão de TYVEC	[ ] Placas sinalizadoras
[ ] Protetor auricular tipo inserção (plug)	[ ] Macacão de pintor	[ ] Isolante de área
[ ] Protetor auricular tipo (concha)	[ ] Mangote de raspa	[ ] Tapume para solda
[ ] Vestimenta adequada	[ ] Cinto Pára-quedista simples	[ ] Tapume isolante
[ ] Respirador para poeiras, nevoas e fumos	[ ] Cinto Pára-quedista com Talabarte em Y	[ ] Tapume andaime
[ ] Respirador para vapores orgânicos	[ ] Sapato/bota de segurança c/ biqueira	[ ] Cobertura isolantes
[ ] Respirador para gases ácidos	[ ] Sapato/bota de segurança s/ biqueira	[ ] Conjunto de ferramentas isoladas
[ ] Luva de raspa	[ ] Cinta ergonômica	[ ] Cones de sinalização
[ ] Luva piguimentada	[ ] Outros	[ ] Fitas de sinalização
[ ] Outros		[ ] Escoramentos
		[ ] Outros

Segtrab

Medidas Preventivas

- [ ] Analisar o ambiente antes de iniciar o trabalho
- [ ] Manter áreas sinalizadas ou isoladas
- [ ] Informar pessoal da área e arredores
- [ ] Colocar anteparos/tapumes
- [ ] Manter escavação devidamente escorada/tapumes
- [ ] Manter ferramentas em boas condições de conservação
- [ ] Desenergizar as redes
- [ ] Sinalizar equips elétricos com cartões/cadeados /chaves
- [ ] Trabalhador que realizará desligamento e/ou ligação da parte elétrica legalmente habilitado
- [ ] Atender NR-10
- [ ] Cuidados com parte elétrica, cabos e extensões
- [ ] Utilizar iluminação à prova de explosão
- [ ] Embalar/amarrar peças para transporte
- [ ] Manter dispositivos movimentação material em condições adequadas
- [ ] Afastar as mãos da zona de ação de equips. e ferramentas
- [ ] Armazenar materiais e equipamentos adequadamente
- [ ] Usar escada com pé de borracha/antiderrapante
- [ ] Usar escadas madeiras ou fibra em bom estado
- [ ] Prender escada extensível
- [ ] No uso de maçarico, óculos com lente escura
- [ ] Equip. de solda com válvula contra retrocesso de chama
- [ ] Manter fogo e faíscas afastados de inflamáveis
- [ ] Acender somente com acendedor de maçarico
- [ ] Manter cilindros gás na vertical, amarrados, local seguro, afastados de combuistíveis
- [ ] Acompanhamento defesa interna tempo integral
- [ ] Proteger liquidos inflamaveis e materiais combustíveis
- [ ] Pode ser executado durante o expediente?
- [ ] A segurança patrimonial foi informada do isolamento da área?
- [ ] Foram verificados os elementos de suporte estrutural?
- [ ] Foram verificados os pontos de ancoragem do(s) executante(s)
- [ ] Os combustíveis foram removidos?
- [ ] Manter seguro o transporte de ferramentas e materiais para o topo
- [ ] Trabalho em altura em área externa, verificar condições climáticas favoráveis
- [ ] Não ficar ou passar embaixo de cargas suspensas
- [ ] Não movimentar andaime com pessoas em cima
- [ ] Ancorar andaime sempre
- [ ] Uso de guarda-corpo e rodapé no andaime
- [ ] Colocar escada de acesso no andaime
- [ ] Andaimes com forração completa
- [ ] Andaimes com rodas e elementos travados
- [ ] Colocar diagonais no andaime para evitar a torção
- [ ] Desenergizar rede elétrica, tubulações, etc próximas ao andaime
- [ ] Não utilizar PTA para instalações energizadas
- [ ] Tubulações e redes foram desligadas e isoladas
- [ ] Armazenar inflamavel em local adequado
- [ ] Foi verificada a presença de gases tóxicos?
- [ ] O local foi ventilado?
- [ ] O executante foi orientado no local sobre os pontos energizados e desenergizados?
- [ ] Outros

Gerais

Gerais

Ass. Téc. Segurança

Pessoas liberadas para trabalhar

Observações

Visualizar impressão

ANEXO II – PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024 – BNDES

LICITANTE: Gemelo do Brasil Data Centers, Comercio e Serviços Ltda.
CNPJ: 03.888.247/0001-84 ENDEREÇO: Alameda Grajaú, 60 Conj. 2116 a 2118 18º andar – Alphaville/Barueri – SP – CEP: 06454-050 TELEFONE: (11) 2680-5184
E-MAIL: financeiro@gemelo.com.br / [redacted]@gemelo.com.br

REPRESENTANTE LEGAL: Sidney Fabiani da Silva - NACIONALIDADE: [redacted]
ESTADO CIVIL: [redacted] - **PROFISSÃO:** [redacted]
RG: [redacted] **- CPF:** [redacted]

DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO: Contratação de serviços de suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, com reposição de peças, para o data center principal do BNDES.

O Licitante **Gemelo do Brasil Data Centers, Comercio e Serviços Ltda** declara ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelo valor global de R$ 5.878.206,00 (Cinco milhões, oitocentos e setenta e oito mil, duzentos e seis reais), observado(s) o(s) valor(es) unitário(s) cotado(s) na(s) planilha(s) anexa.

Declara ainda, conforme disposto no Anexo I da Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019, baseada no Acórdão nº 2.569/2018 do Plenário do TCU, a não ocorrência de registro de oportunidade, em atenção à garantia dos princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa.

Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Por fim, o Licitante **Gemelo do Brasil Data Centers, Comercio e Serviços Ltda** informa que a validade da presente proposta é de 60 (Sessenta) dias.

gemelo
data centers
tecnologia sob medida

PREENCHER SOMENTE AS CÉLULAS EM AMARELO

A	Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano)		02/08/2024
B	Município/UF		Barueri/SP
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		2024
D	Nº de Meses de execução contratual		60

PERFIL PROFISSIONAL	QUANTIDADE (a)	PAGAMENTO MENSAL FIXO		
		VALOR UNITÁRIO FIXO (b)	VALOR TOTAL FIXO MENSAL (c) = (a x b)	VALOR TOTAL FIXO (d) = (c x D)
Técnico em Eletrotécnica	2	R$ 11.288,28	R$ 22.576,56	R$ 1.354.593,60
Técnico em Eletrotécnica (Noturno)	2	R$ 13.245,00	R$ 26.490,00	R$ 1.589.400,00
TOTAL			**R$ 49.066,56**	**R$ 2.943.993,60**

PERFIL PROFISSIONAL	QUANTIDADE (a)	PAGAMENTO PELO FATO GERADOR		
		VALOR UNITÁRIO VARIÁVEL (e)	VALOR VARIÁVEL MENSAL (f) = (a x e)	VALOR VARIÁVEL TOTAL (g) = (f x D)
Técnico em Eletrotécnica	2	R$ 2.424,46	R$ 4.848,92	R$ 290.935,20
Técnico em Eletrotécnica (Noturno)	2	R$ 2.930,06	R$ 5.860,12	R$ 351.607,20
TOTAL			**R$ 10.709,04**	**R$ 642.542,40**

PERFIL PROFISSIONAL	QUANTIDADE (a)	VALORES TOTAIS		
		VALOR UNITÁRIO (h) = (b + e)	VALOR TOTAL MENSAL (i) = (h x a)	VALOR GLOBAL (j)= (i x D)
Técnico em Eletrotécnica	2	R$ 13.712,74	R$ 27.425,48	R$ 1.645.528,80
Técnico em Eletrotécnica (Noturno)	2	R$ 16.175,06	R$ 32.350,12	R$ 1.941.007,20
TOTAL			**R$ 59.775,60**	**R$ 3.586.536,00**

SERVIÇO	MESES	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
Serviços básicos (valor mensal)	60	**R$ 29.000,00**	**R$ 1.740.000,00**
SERVIÇO SOB DEMANDA	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO**	**VALOR TOTAL**
Treinamento de brigadistas	150	**R$ 126,30**	**R$ 18.945,00**
Teste de estanqueidade da sala-cofre	5	**R$ 4.270,90**	**R$ 21.354,50**
Abertura e fechamento de passagem selada nova na sala-cofre	2	**R$ 1.000,00**	**R$ 2.000,00**
Teste com banco de carga	2	**R$ 5.880,00**	**R$ 11.760,00**
Substituição de banco de baterias de no-break	4	**R$ 64.000,00**	**R$ 256.000,00**
Reposição de gás FM-200 em cilindro de uso na sala-cofre	4	**R$ 19.307,00**	**R$ 77.228,00**
Reposição de gás FM-200 em cilindro de uso em sala de energia	4	**R$ 1.870,00**	**R$ 7.480,00**
Emissão de parecer técnico	10	**R$ 3.209,00**	**R$ 32.090,00**
Simulação de Fluxo de Ar na Sala-Cofre	5	**R$ 18.962,50**	**R$ 94.812,50**
Teste hidrostático dos cilindros de gás FM-200	1	**R$ 30.000,00**	**R$ 30.000,00**
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS BÁSICOS E SOB DEMANDA			**R$ 2.291.670,00**

RESUMO DA PROPOSTA		
VALOR TOTAL MENSAL DOS EMPREGADOS SOB REGIME FIXO*	até	**R$ 59.775,60**
VALOR TOTAL MENSAL DO SERVIÇO (INCLUINDO EMPREGADOS SOB REGIME FIXO)	até	**R$ 88.775,60**
VALOR TOTAL ANUAL DO SERVIÇO	até	**R$ 1.065.307,20**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS SOB DEMANDA	até	**R$ 551.670,00**
VALOR GLOBAL DO SERVIÇO	**até**	**R$ 5.878.206,00**

*** os valores destinados ao pagamento de férias, décimo terceiro salário, ausências legais e verbas rescisórias dos empregados da contratada que participarem da execução dos serviços contratados serão efetuados pela contratante à contratada somente na ocorrência do fato gerador**

**** valores totais estimados com base na demanda estimada; o pagamento será realizado com base na demanda efetiva**

Rio de Janeiro, 20 de Agosto de 2024.

NILSON IVO DO NASCIMENTO:[redacted]
[redacted]

Assinado de forma digital por NILSON IVO DO NASCIMENTO:[redacted]
Dados: 2024.08.20 12:58:40 -03'00'

Sidney Fabiani da Silva
Ceo & Founder

BNDES

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PAGAMENTO PELO FATO GERADOR

Pagamento pelo Fato Gerador - alinea "a" do Inciso V do Art. 8º - Decreto Nº 9.507, de 21 de Setembro de 2018*

PREENCHER SOMENTE AS CÉLULAS EM AMARELO

A	Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano)		20/08/2024
B	Município/UF		Barueri/SP
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		2024
D	Nº de Meses de execução contratual		60

PERFIL PROFISSIONAL	QUANTIDADE (a)	PAGAMENTO MENSAL FIXO		
		VALOR UNITÁRIO FIXO (b)	VALOR TOTAL FIXO MENSAL (c) = (a x b)	VALOR TOTAL FIXO (d) = (c x D)
Técnico em Eletrotécnica	2	R$ 11.288,28	R$ 22.576,56	R$ 1.354.593,60
Técnico em Eletrotécnica (Noturno)	2	R$ 13.245,00	R$ 26.490,00	R$ 1.589.400,00
TOTAL			**R$ 49.066,56**	**R$ 2.943.993,60**

PERFIL PROFISSIONAL	QUANTIDADE (a)	PAGAMENTO PELO FATO GERADOR		
		VALOR UNITÁRIO VARIÁVEL (e)	VALOR VARIÁVEL MENSAL (f) = (a x e)	VALOR VARIÁVEL TOTAL (g) = (f x D)
Técnico em Eletrotécnica	2	R$ 2.424,46	R$ 4.848,92	R$ 290.935,20
Técnico em Eletrotécnica (Noturno)	2	R$ 2.930,06	R$ 5.860,12	R$ 351.607,20
TOTAL			**R$ 10.709,04**	**R$ 642.542,40**

PERFIL PROFISSIONAL	QUANTIDADE (a)	VALORES TOTAIS		
		VALOR UNITÁRIO (h) = (b + e)	VALOR TOTAL MENSAL (i) = (h x a)	VALOR GLOBAL (j)= (i x D)
Técnico em Eletrotécnica	2	R$ 13.712,74	R$ 27.425,48	R$ 1.645.528,80
Técnico em Eletrotécnica (Noturno)	2	R$ 16.175,06	R$ 32.350,12	R$ 1.941.007,20
TOTAL			**R$ 59.775,60**	**R$ 3.586.536,00**

SERVIÇO	MESES	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
Serviços básicos (valor mensal)	60	**R$ 29.000,00**	**R$ 1.740.000,00**
SERVIÇO SOB DEMANDA	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO**	**VALOR TOTAL**
Treinamento de brigadistas	150	**R$ 126,30**	**R$ 18.945,00**
Teste de estanqueidade da sala-cofre	5	**R$ 4.270,90**	**R$ 21.354,50**
Abertura e fechamento de passagem selada nova na sala-cofre	2	**R$ 1.000,00**	**R$ 2.000,00**
Teste com banco de carga	2	**R$ 5.880,00**	**R$ 11.760,00**
Substituição de banco de baterias de no-break	4	**R$ 64.000,00**	**R$ 256.000,00**
Reposição de gás FM-200 em cilindro de uso na sala-cofre	4	**R$ 19.307,00**	**R$ 77.228,00**
Reposição de gás FM-200 em cilindro de uso em sala de energia	4	**R$ 1.870,00**	**R$ 7.480,00**
Emissão de parecer técnico	10	**R$ 3.209,00**	**R$ 32.090,00**
Simulação de Fluxo de Ar na Sala-Cofre	5	**R$ 18.962,50**	**R$ 94.812,50**
Teste hidrostático dos cilindros de gás FM-200	1	**R$ 30.000,00**	**R$ 30.000,00**
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS BÁSICOS E SOB DEMANDA			**R$ 2.291.670,00**

RESUMO DA PROPOSTA		
VALOR TOTAL MENSAL DOS EMPREGADOS SOB REGIME FIXO*	até	**R$ 59.775,60**
VALOR TOTAL MENSAL DO SERVIÇO (INCLUINDO EMPREGADOS SOB REGIME FIXO)	até	**R$ 88.775,60**
VALOR TOTAL ANUAL DO SERVIÇO	até	**R$ 1.065.307,20**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS SOB DEMANDA	até	**R$ 551.670,00**
VALOR GLOBAL DO SERVIÇO	**até**	**R$ 5.878.206,00**

*** os valores destinados ao pagamento de férias, décimo terceiro salário, ausências legais e verbas rescisórias dos empregados da contratada que participarem da execução dos serviços contratados serão efetuados pela contratante à contratada somente na ocorrência do fato gerador**

**** valores totais estimados com base na demanda estimada; o pagamento será realizado com base na demanda efetiva**

BNDES

PREENCHER SOMENTE AS CÉLULAS EM AMARELO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PAGAMENTO PELO FATO GERADOR

Pagamento pelo Fato Gerador - alinea "a" do Inciso V do Art. 8º - Decreto Nº 9.507, de 21 de Setembro de 2018*

Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)			Téc. Eletrot.	Téc. Eletrot. (Noturno)	
1. MÓDULOS					
Módulo 1 - Composição da Remuneração					
1	**Composição da Remuneração**		**Valor (R$)**	**Valor (R$)**	
1.1	Salário-Base		4.347,04	4.347,04	
1.2	Adicional de Supervisão (XX%) - Preencher ao lado o percentual do adicional	2%	86,94	86,94	
1.2	Adicional de Periculosidade	30%	1.304,11	1.304,11	
1.3	Adicional de Insalubridade	0%	0,00	0,00	
1.4	Adicional Noturno	30%	0,00	1.224,13	
1.5	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00	0,00	
1.6	Outros (especificar)				
Total			**5.738,09**	**6.962,22**	
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários					
2.1	**13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias**		**Valor (R$)**	**Valor (R$)**	
2.1.1	13º (décimo terceiro) Salário	8,33%	477,98	579,95	
2.1.2	Férias	8,33%	477,98	579,95	
2.1.3	Adicional de Férias	2,78%	159,33	193,32	
2.1.4	Incidência do Submódulo 2.2 sobre 13° salário e férias	34,80%	388,12	470,92	
Subtotal 2.1			**1.503,41**	**1.824,14**	
2.2	**INSS, FGTS e outras contribuições**	**Percentual**	**Valor (R$)**	**Valor (R$)**	
2.2.1	INSS	20,00%	1.147,62	1.392,44	Alíquota varia entre 0 a 20%
2.2.2	Salário Educação	2,50%	143,45	174,06	2,5% para Lucro Real ou Presumido
2.2.3	SAT	1,00%	57,38	69,62	Alíquota Seguro de 1%, 2% ou 3% x FAP
2.2.4	SESC ou SESI	1,50%	86,07	104,43	1,5% para Lucro Real ou Presumido
2.2.5	SENAI - SENAC	1,00%	57,38	69,62	1% para Lucro Real ou Presumido
2.2.6	SEBRAE	0,60%	34,43	41,77	Alíquota varia entre 0,3% a 0,6%
2.2.7	INCRA	0,20%	11,48	13,92	0,2% para Lucro Real ou Presumido
2.2.8	FGTS	8,00%	459,05	556,98	Alíquota varia entre 2% ou 8%
Subtotal 2.2		**34,80%**	**1.996,86**	**2.422,84**	
2.3	**Benefícios Mensais e Diários - Custo empresa (valor mensal)**		**Valor (R$)**	**Valor (R$)**	
2.3.1	Transporte		12,78	12,78	
2.3.2	Auxílio-Refeição/Alimentação		807,98	807,98	
2.3.3	Assistência Médico/Odontológica		715,80	715,80	
2.3.4	Seguro de Vida		9,29	9,29	
2.3.5	Treinamento/Capacitação/Reciclagem				
2.3.6	Auxílio Funeral		0,00	0,00	
2.3.7	Outros (inserir valor mensal)				
Subtotal 2.3			**1.545,85**	**1.545,85**	
Total			**5.046,12**	**5.792,83**	
Módulo 3 - Provisão para Rescisão					
3	**Provisão para Rescisão**		**Valor (R$)**	**Valor (R$)**	
3.1	Aviso Prévio Indenizado	4,17%	3,99	4,84	
3.2	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado		0,32	0,39	
3.3	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado		7,66	9,29	
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	95,83%	21,38	25,95	
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado		7,44	9,03	
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado		175,96	213,50	
Total			**216,75**	**263,00**	
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente					
4.1	**Ausências Legais**	**nº de dias**	**Valor (R$)**	**Valor (R$)**	
4.1.2	Ausências Legais - total das hipóteses legalmente previstas	53	324,38	383,77	
Subtotal 4.1			324,38	383,77	
4.2	**Intrajornada**		**Valor (R$)**	**Valor (R$)**	
4.2.1	Intervalo para repouso e alimentação		0,00	0,00	
Subtotal 4.2			0,00	0,00	
Total			**324,38**	**383,77**	
Módulo 5 - Insumos Diversos					
5	**Insumos Diversos (Custo Mensal)**		**Valor (R$)**	**Valor (R$)**	
5.1	Uniformes		28,58	28,58	
5.2	Materiais		10,00	10,00	
5.3	Equipamentos		200,00	200,00	
5.4	Outros (especificar)				

Total			**238,58**	**238,58**
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro				
6	**Custos Indiretos, Tributos e Lucro**	**Percentual**	**Valor (R$)**	**Valor (R$)**
6.1	Custos Indiretos (inserir percentual mensal)	3,00%	346,92	409,21
6.2	Lucro (inserir percentual mensal)	2,18%	259,22	305,76
6.3	**Tributos (PREENCHER SOMENTE OS PERTINENTES)**	**11,25%**	**1.542,68**	**1.819,69**
6.3.1	ISS (inserir valor percentual)	2,00%	274,25	323,50	
6.3.2	COFINS (inserir valor percentual)	7,60%	1.042,17	1.229,30	Alíquota de 3% ou 7,6%
6.3.3	PIS (inserir valor percentual)	1,65%	226,26	266,89	Alíquota de 0,65% ou 1,65 %
6.3.4	INSS (Incidência sobre o faturamento (Lei 12.546/2011 e da MP 563/2012)		0,00	0,00	
6.3.5	Simples (inserir valor percentual)		0,00	0,00	
Total			**2.148,82**	**2.534,66**	
2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			**Valor (R$)**	**Valor (R$)**
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		5.738,09	6.962,22
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		5.046,12	5.792,83
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		216,75	263,00
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		324,38	383,77
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		238,58	238,58
Subtotal (1 + 2 + 3 + 4 + 5)			**11.563,92**	**13.640,40**
6	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro		2.148,82	2.534,66
Valor Total por Empregado			**13.712,74**	**16.175,06**

3. QUADRO-RESUMO DO PAGAMENTO MENSAL				
A	Valor Total por Empregado		13.712,74	16.175,06
B	Provisão para férias, 13º salário , ausências legais, Rescisão (2.1, 3.1, 4.1)		2.044,54	2.470,91
C	Custos Indiretos	3,00%	61,34	74,13
D	Lucro	2,18%	45,83	55,39
E	Tributos	11,25%	272,75	329,63
Total Custo Variável (Pagamento pelo Fato Gerador)			2.424,46	2.930,06
Pagamento Fixo Mensal por Empregado			**11.288,28**	**13.245,00**

* os valores destinados ao pagamento de férias, décimo terceiro salário, ausências legais e verbas rescisórias dos empregados da contratada que participarem da execução dos serviços contratados serão efetuados pela contratante à contratada somente na ocorrência do fato gerador

VALOR HORA EXTRAORDINÁRIA		**Cargo 1**	**Cargo 2**
VALOR HORA NORMAL	**Percentual Aplicável**	62,29	75,58
VALOR HORA EXTRA DIAS ÚTEIS (Inserir percentual aplicável)	**75%**	**109,01**	**132,27**

*Considerando 180h Mensais

1 x TÉCNICO

Uniformes	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
CAMISA POLO MASCULINA MALHA FRIA	3	R$ 37,00	R$ 111,00
CAMISA SOCIAL MASCULINA M/L DOPTEX	1	R$ 77,90	R$ 77,90
CALÇA DE BRIM MEIO ELÁSTICO COM REFORÇO NO CAVALO	2	R$ 78,00	R$ 156,00
		12 Meses	**R$ 28,74**

-R$	0,00
R$	12.000,00
R$	12.000,00

EQUIPAMENTOS - INDIVIDUAL (ESTIMATIVA 05 ANOS)

R$ 6.199,74

EPI	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
BOTAS	3	R$ 123,50	R$ 370,50
OCULOS	4	R$ 6,49	R$ 25,96
CINTO DE SEGURANÇA	1	R$ 446,79	R$ 446,79
ABAFADOR CONCHA	2	R$ 93,09	R$ 186,18
PROTETOR AURICULAR	10	R$ 3,23	R$ 32,30
CAPACETE	2	R$ 89,90	R$ 179,80
CONJUNTO ELETRICISTA CINZA NR10 RISCO II ATPV 11,0 COM REFLETIVO	3	R$ 404,73	R$ 1.214,19
LUVA MISTA RASPA COM VAQUETA CURTA	3	R$ 16,11	R$ 48,33
FERRAMENTA			
JOGO DE CHAVE COMBINADA	1	R$ 594,00	R$ 594,00
JOGO DE CHAVE DE FENDA ISOLADA 1000V	1	R$ 139,00	R$ 139,00
ALICATE UNIVERSAL	1	R$ 79,69	R$ 79,69
ALICATE DE CORTE	1	R$ 42,80	R$ 42,80
ALICATE DE BICO	1	R$ 41,10	R$ 41,10
ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL MINIPA ET-3367C 1000A	1	R$ 745,00	R$ 745,00
ALICATE TERMINAL	1	R$ 78,80	R$ 78,80
ALICATE CRIMPAR RJ45 FURUKAWA SOHO PLUS CONECTOR PASSAGEM	1	R$ 382,00	R$ 382,00
TERMÔMETRO INFRAVERMELHO -30°C A 350°C - FLUKE-59MAX	1	R$ 378,90	R$ 378,90
JOGO DE CHAVES ALLEN ABAULADA	1	R$ 84,90	R$ 84,90
JOGO DE FERRAMENTAS 26PÇ CATRACA 3/8 + SOQUETES	1	R$ 349,00	R$ 349,00
APLICADOR DE SILICONE FECHADO DE ALUMÍNIO	1	R$ 40,00	R$ 40,00
TRENA GLOBAL PLUS 5 METROS	1	R$ 30,50	R$ 30,50
MOCHILA PARA FERRAMENTAS	1	R$ 710,00	R$ 710,00

EQUIPAMENTOS - COLETIVOS RATEIO

4 R$ 5.800,26

NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1I INTEL CORE I7-1255U 16GB 512GB SSD	1	R$ 3.894,00	R$ 3.894,00
CELULAR	1	R$ 1.299,00	R$ 1.299,00
LINHA MOVEL + INTERNET	1	R$ 59,00	R$ 59,00
TERRÔMETRO DIGITAL- CEM - DT-5300B	1	R$ 1.059,00	R$ 1.059,00
FASÍMETRO INDICADOR SEQUÊNCIA FASE CAT II MFA-840A MINIPA	1	R$ 219,00	R$ 219,00
TERMO HIGRÔMETRO PRECISÃO DIGITA PSICRÔMETRO MINIPA MTH-1300	1	R$ 249,00	R$ 249,00
TERMOMETRO PORTATIL COM 5 SENSORES FULL GAUGE PENTA III	1	R$ 735,00	R$ 735,00
ALICATE TERRÔMETRO CAT III 300V SOBRETENSÃO - MINIPA	1	R$ 4.009,00	R$ 4.009,00
CÂMERA TÉRMICA TERMOGRÁFICA MINIPA MTV-120	1	R$ 3.464,16	R$ 3.464,16
KIT SMART VACUO MANIFOLD DIGITAL 557S COM BLUETOOTH E VÁLVULAS DE 4 VIAS - TESTO-0564 5571	1	R$ 3.706,40	R$ 3.706,40
TESTADOR DE BATERIAS COM DISPLAY LCD ALTERNADOR 12V PARTIDA 24V - MINIPA-MTB-1000	1	R$ 1.199,90	R$ 1.199,90
FURADEIRA DE IMPACTO GSB-20-2RE 1/2	1	R$ 1.417,67	R$ 1.417,67
FURADEIRA DE IMP. 13MM(5/8)	1	R$ 559,00	R$ 559,00
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1750PSI	1	R$ 494,33	R$ 494,33

ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS ECOCLEAN COM SOPRADOR 18LTS	1	R$	836,56	R$	836,56

Planilha de Composição de Preços

EMPRESA: Gemelo do Brasil Datacenters, Comercio e Serviço Ltda. **DATA:** 20-ago-24

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Prazo dos Serviços: 60 meses

01 - Mão-de-obra Direta - PREVISTO NA PLANILHA DO BNDES

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Salário Mensal	Total Mensal (R$)
1.1			%	4.191,60	-
1.2			%	3.667,65	-
1.3			%	4.191,60	-
1.4			%	2.619,75	-
1.5			%	2.095,80	-
1.6					-
1.7					-
1.8					-
1.9					-
1.10	Listar Outros (se aplicável)				-
					-
1.11	Periculosidade	2	vb	-	-
1.12	Adicional Noturno	2	vb	-	-
1.13	Insalubridade		%	-	-
1.14	Total		R$		**-**
1.15	Encargos Sociais (Planilha I)		%	**89,92%**	**-**
				Subtotal 1	**-**

02 - Mão-de-obra Indireta

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Salário Mensal	Total Mensal (R$)
2.1	Gerente de Manutenção	0,012	%	15.622,72	195,28
2.2	Engenheiro Eletricista	0,012	%	12.708,00	158,85
2.3	Engenheiro Mecânico	0,012	%	12.708,00	158,85
2.6	Equipe de Alta Disponibilidade	0,250	%	3.442,61	860,65
2.10					-
2.11	Periculosidade	2	vb	47,65	95,31
2.12	Adicional sobre aviso	2	vb	95,31	190,62
2.13	Insalubridade		%	-	-
2.14	Total		R$		**1.659,55**
2.15	Encargos Sociais (Planilha I)		%	**89,92%**	**1.492,27**
				Subtotal 2	**3.151,82**

03 - Equipamentos - Peças

Item	Descrição		Quant.	Unid.	Custo mensal	Total Mensal (R$)
3.1	Sistema de Ar Condicionado		1	vb.	2.570,00	2.570,00
3.2	Grupo Motor Gerador		1	vb.	3.005,00	3.005,00
3.3	Quadros de Distribuição		1	vb.	1.218,00	1.218,00
3.4	Chave de Transferência		1	vb.	870,00	870,00
3.5	Sistema de Detecção e Combate a Incêndio		1	vb.	1.015,00	1.015,00
3.6	Sistema de Supervisão		1	vb.	725,00	725,00
3.7	Sistema - CMC TC		1	vb.	783,00	783,00
3.8	Controle de Acesso		1	vb.	435,00	435,00
3.9	Sala Cofre		1	vb.	2.105,80	2.105,80
3.10	Sistema de UPS		1	vb.	812,00	812,00
3.11						-
3.12						-
3.13						-
3.14						-
3.15						-

Planilha de Composição de Preços

EMPRESA:	**Gemelo do Brasil Datacenters, Comercio e Serviço Ltda.**	**DATA:**	**20-ago-24**
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:			
Prazo dos Serviços:	60 meses		

Subtotal 3	**13.538,80**

04 - Equipamentos - Serviços

Item	Descrição		Quant.	Unid.	Custo mensal	Total Mensal (R$)
3.1	Serviços - UPS		1	Serv.	841,00	841,00
3.2	Serviços - Grupo Moto Gerador		1	Serv.	1.363,00	1.363,00
3.3	Serviços - Chave de Transferência		1	Serv.	667,00	667,00
3.4	Serviços - Outros (Limpeza)		1	Serv.	435,00	435,00
3.5				Serv.	-	-
3.6				Serv.	-	-

Subtotal 4	**3.306,00**

05 - Transportes

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Custo mensal	Total Mensal (R$)
4.1	Deslocamento - carro	1	vb	220,00	220,00
4.2	Frete e Transporte	1	vb	171,60	171,60
4.3	Passagem Aerea	1	vb	295,00	295,00
4.4					-
4.5					-

Subtotal 5	**686,60**

Planilha de Composição de Preços

EMPRESA:	**Gemelo do Brasil Datacenters, Comercio e Serviço Ltda.**	**DATA:**	**20-ago-24**
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:			
Prazo dos Serviços:	60 meses		

06 - Demais custos

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Custo mensal	Total Mensal (R$)
5.1	Materiais de Insumo	1	vb	280,00	280,00
5.2	Infraestrutura de informativa (Computador, licenças)	1	Unid.	291,66	291,66
5.3	Celular	1	Unid.	120,00	120,00
5.4	Calibração / Aferição / Instrumentação	1	Unid.	125,00	125,00
5.5					-
				Subtotal 6	**816,66**

07 - Uniformes e EPI´s (Sem incidência de BDI)

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Custo mensal	Total Mensal (R$)
6.1	Uniformes e EPI´s		vb		-

08 - BDI

Item	Descrição	%	Unid.	Base de incidência	Total Mensal (R$)
7.1	BDI (Planilha II)	23,22%		21.499,88	4.991,62

09 - Tributos

Item	Descrição	Alíquota	Unid	Base de incidência	Total Mensal (R$)
8.1	Tributos (Planilha III)	8,65%	%	29.000,00	2.508,50

VALOR MENSAL	**29.000,00**
VALOR TOTAL	**1.740.000,00**

Empresa:	Gemelo do Brasil Data Centers Comércio e Serviços Ltda.
CNPJ n°	03.888.247/0001-84
Endereço:	Alameda Grajaú, 60 – 21º Andar – salas 2116 a 2118 - Alphaville Centro Ind. E Emp. – Barueri – S.P. – cep 06454-050
Telefone:	(11) 2680-5184 / 2680-5185

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

BANCO DO BRASIL / DATA CENTER - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A	**DESPESAS INDIRETAS**	
A-1	Administração Central	4,00%
	Total grupo A	**4,00%**
GRUPO B	**TAXA DE RISCOS, SEGURO E GARANTIA**	
B-1	Despesas financeiras	0,59%
B-2	Seguro	0,80%
B-3	Riscos e imprevistos	0,97%
	Garantia	0,80%
	Total grupo B	**3,16%**
GRUPO C	**TRIBUTOS**	
C-1	PIS	0,65%
C-2	COFINS	3,00%
C-3	ISS - RJ	5,00%
C-4	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00%
	Total grupo C	**8,65%**
GRUPO D	**LUCRO**	5,00%
D-1		
	Total grupo D	**5,00%**
	TOTAL DO BDI	**23,22%**

Fórmula **BDI= [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) / (1-I)] - 1**

OBS.: Os pagamentos referentes ao IRPJ e CSLL deverão ser contabilizados no Lucro Bruto.

*** Empresas enquadradas na lei de desoneração.**

ANEXO III – MATRIZ DE RISCO

ANEXO III – MATRIZ DE RISCOS

Anexo – Matriz de Risco

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Período sem cobertura dos serviços, aplicação de penalidades e contingenciamento do suporte por equipe interna do BNDES.	Diligência da Contratada na execução contratual.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Período sem cobertura dos serviços, aplicação de penalidades e contingenciamento do suporte por equipe interna do BNDES.	Planejamento empresarial.	Contratada
	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do BNDES.	Período sem cobertura de suporte e atualização de parte dos serviços da plataforma e contingenciamento do suporte por equipe interna do BNDES.	Cumprimento pelo BNDES das atividades necessárias a regular execução contratual.	BNDES
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado, observada a disciplina contratual.	Aumento do custo do serviço.	Revisão de preço.	BNDES.

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada.
	Variação da taxa de câmbio.	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Instrumentos financeiros de proteção cambial (hedge).	Contratada.
	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e mão de obra.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Reajuste anual de preço.	BNDES
	Elevação dos custos operacionais definidos na linha anterior, quando superior ao índice de reajuste previsto na Cláusula de Equilíbrio Econômico Financeiro do Contrato.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratada
Riscos Trabalhista e Previdenciário	Responsabilização do BNDES por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais da Contratada alocados na execução do objeto contratual.	Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para o BNDES, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais.	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada
Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Tributário e Fiscal	Majoração de alíquotas dos tributos incidentes sobre a prestação dos serviços objeto do contrato.	Aumento do valor total do contrato.	Reequilíbrio contratual.	BNDES.

ANEXO IV – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PARA REPRESENTANTE LEGAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024 - BNDES
ANEXO IV – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PARA CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, por intermédio de seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, a tratar adequadamente os dados pessoais e a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 298/2024, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso;

II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 298/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 298/2024, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 298/2024, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, dados pessoais, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer

informação sigilosa ou confidencial, dado pessoal a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 298/2024, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O RESPONSÁVEL obriga-se a tratar os dados pessoais que tiver acesso em razão de seu relacionamento com as EMPRESAS DO SISTEMA BNDES unicamente para as finalidades informadas e/ou autorizadas e se o tratamento fundamentar-se em uma das situações previstas no art. 7º ou 11 da LGPD, observando a Política Corporativa de Proteção de Dados Pessoais do Sistema BNDES (PCPD) e a Politica Corporativa de Segurança da Informação do Sistema BNDES (PCSI), ambas das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, bem como o seguinte:

a) Os dados pessoais sensíveis só poderão ser compartilhados com terceiros nas hipóteses previstas na legislação de proteção de dados pessoais, quando houver, por exemplo, o consentimento específico do titular de dados pessoais, quando necessário ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, à execução de política pública, ao exercício regular de direito e para garantia da prevenção à fraude e da segurança do titular de dados pessoais.

   a.1) São entendidos como dados pessoais sensíveis, nos termos do inciso III do artigo 7º da LGPD, os dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção

religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico; e

b) O RESPONSÁVEL deve comunicar, sem prejuízo de tomar outras medidas indicadas na PCSI, prontamente, sobre qualquer incidente com dados pessoais, aos quais teve acesso em razão da assinatura deste Termo, inclusive sobre o vazamento de dados pessoais.

CLÁUSULA SÉTIMA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação, bem como do **RESPONSÁVEL**, no que for cabível.

CLÁUSULA OITAVA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA NONA

O **RESPONSÁVEL** se compromete no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das cláusulas do **Termo de Confidencialidade para Profissionais Terceirizados**, de cada integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 298/2024.

DE ACORDO,

_____

RESPONSÁVEL

ANEXO V – MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PARA PROFISSIONAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024 - BNDES
ANEXO V – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PARA PROFISSIONAIS

(identificação – Nome e CPF), doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, compromete-se, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, a tratar adequadamente os dados pessoais e a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 298/2024, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso enquanto contratado por empresa que preste serviço às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 298/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham a ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 298/2024, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 298/2024, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade destas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, dados pessoais, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso

de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial e dados pessoais a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** adotará todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

CLÁUSULA SEXTA

O RESPONSÁVEL obriga-se a tratar os dados pessoais a que tiver acesso em razão do Contrato OCS nº 298/2024, com as EMPRESAS DO SISTEMA BNDES unicamente para as finalidades informadas e/ou autorizadas e se o tratamento fundamentar-se em uma das situações previstas no art. 7º ou 11 da LGPD, observando a Política Corporativa de Proteção de Dados Pessoais do Sistema BNDES (PCPD) e a Politica Corporativa de Segurança da Informação do Sistema BNDES (PCSI), ambas das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, bem como o seguinte:

a) Os dados pessoais sensíveis só poderão ser compartilhados com terceiros nas hipóteses previstas na legislação de proteção de dados pessoais, quando houver, por exemplo, o consentimento específico do titular de dados pessoais, quando necessário ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, à execução de política pública, ao exercício regular de direito e para garantia da prevenção à fraude e da segurança do titular de dados pessoais.

   a.1) São entendidos como dados pessoais sensíveis, nos termos do inciso III do artigo 7º da LGPD, os dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico; e

b) O RESPONSÁVEL deve comunicar, sem prejuízo de tomar outras medidas indicadas na PCSI, as EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, prontamente, sobre qualquer incidente com dados pessoais, aos quais teve acesso em razão da assinatura deste Termo, inclusive sobre o vazamento de dados pessoais.

CLÁUSULA SÉTIMA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA OITAVA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação da prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 298/2024, e abrangem as informações presentes e futuras.

DE ACORDO,

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 20____.

_____

RESPONSÁVEL

ANEXO VI – MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA SUBCONTRATAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024 - BNDES
ANEXO VI – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL DO SUBCONTRATADO

_____, por seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão de sua contratação pela sociedade _____ para a prestação de parcela(s) dos serviços do Contrato OCS nº 298/2024 (SRM 4400006065) às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal do **BNDES**, signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA
As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. listagens e documentações com informações confidenciais a que venha a ter acesso;

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; e

V. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 298/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 298/2024, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 298/2024, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 298/2024, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e a sociedade _____ e abrangem as informações presentes e futuras.

De Acordo,

Rio de Janeiro, ___ de _____ de ___.

Representante Legal do Subcontratado:

_____

Lista de Assinaturas

Assinado por: SIDNEY FABIANI DA SILVA, 104.***.***-**, assinado em: 09/09/2024
Papel: Representante Legal – Contratada

Assinado por: DENISE MARIA SAMPAIO ANDRADE NOVAES SOUZA, 014.***.***-**, assinado em: 09/09/2024
Função: Secretário de Área
Papel: Testemunha 2

Assinado por: LEONARDO DE BARROS CORREIA NEVES, 029.***.***-**, assinado em: 09/09/2024
Função: Secretário de Área
Papel: Testemunha 1

Assinado por: FERNANDO PASSERI LAVRADO, 004.***.***-**, assinado em: 09/09/2024
Função: Superintendente
Papel: Superintendente – BNDES

Assinado por: DIOGO MORENO PEREIRA GOMES, 092.***.***-**, assinado em: 09/09/2024
Função: Chefe de Departamento
Papel: Chefe de Departamento – BNDES